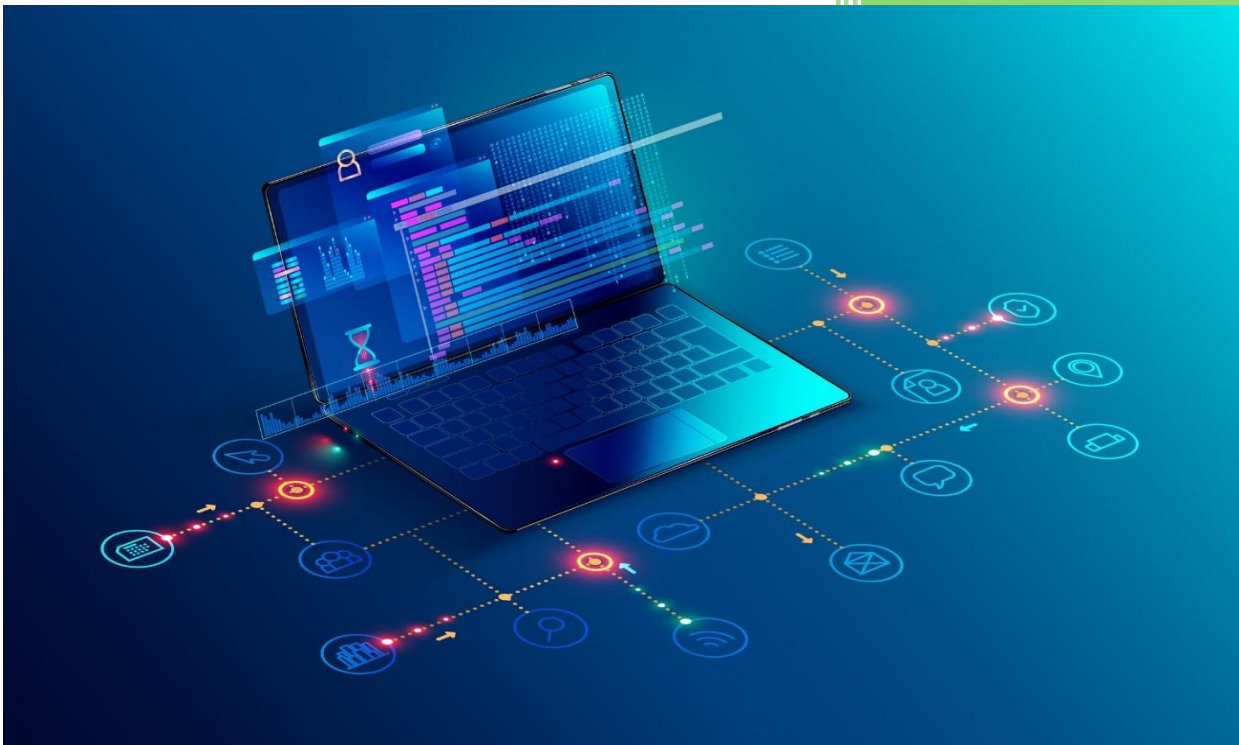


2025

SISTEMA CLOUD EN EMPRESA DE VIDEOJUEGOS



Lucas, Benj, Chengjian

Stucom, SMIX 1A

31-3-2025

ÍNDICE

Gestión del proyecto	3
- Acta de constitución del equipo	3
- Diagrama de Gantt	4
- Diagrama de Gantt final	5
- Gestor de contenidos	6
- PLE	7
- Actas de seguimiento	10
Otras tecnologías	11
- Desarrollo de videojuegos con Unity	11
- Diseño y construcción de un mando	19
El servidor cloud	22
- Sistema operativo.....	22
- Sistema de cloud.....	40
La máquina cliente	51
- Instalación del sistema operativo libre al cliente.....	51
- Instalación de software libre de ofimática	66
- Clonación del disco.....	72
La red	85
- Diseño y montaje de la red	85
- Configuración de la red.....	90
- Configuración del punto de acceso wifi	103
- Monitorización de la red	111
Recursos Humanos	116
- Hoja de trabajo.....	116
- Plan de acogida (inglés)	117
Sostenibilidad	122
- Plan de sostenibilidad de la empresa	122
Presentación y defensa	126
- Presentación.....	126

Gestión del proyecto

- Acta de constitución del equipo

Aquí mostramos la primera tarea que hemos hecho para este proyecto, el acta de constitución del equipo, en el que hemos identificado el proyecto, hemos establecido las normas de funcionamiento y hemos acordado herramientas de comunicación y otra información importante como las horas que le dedicaremos, etc.

[Enlace](#)

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO



DEL 31/03/25 AL 25/05/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

- **NOMBRE DEL PROYECTO:** Empresa de videojuegos con sistema cloud propio
- **PROMOTOR DEL PROYECTO:** Equipo docente CFGM SIMIX
- **MENTOR DEL PROYECTO:** Pedro
- **MIEMBROS DEL EQUIPO:** Benj Ballesteros, Lucas Jávega y Chenjian Huan

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar la instalación de todo el sistema informático de una oficina de una empresa de desarrollo de videojuegos, para 5 puestos de trabajos en diferentes despachos, ordenadores con software libre, conexión a Internet por cable y wifi y un servicio privado de nube.

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

- Si uno no viene, los otros miembros del grupo avanza el proyecto y después se le comenta al que no vino todo lo que se ha avanzado para ponerlo al día.
- Planificación del trabajo: Lunes organizar toda la semana y viernes revisar la tareas hechas.
- En caso de desacuerdo, intentar hablar para encontrar la solución. En caso de que no se llegue a un acuerdo, se pedirá ayuda al mentor para solucionarlo.

OTROS DATOS DE INTERÉS

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN:



TIEMPO DE DEDICACIÓN: Aprovechamiento de todo el tiempo de clase y fuera de clase todo lo que sea necesario

FRANJAS HORARIAS: Días disponibles: Todos los días disponibles de 8:00 a 22:00

Nota a la que aspiramos: Nota máxima

Firmas de los miembros

Chengjian Huang

Lucas Jávega

Benj Ballesteros





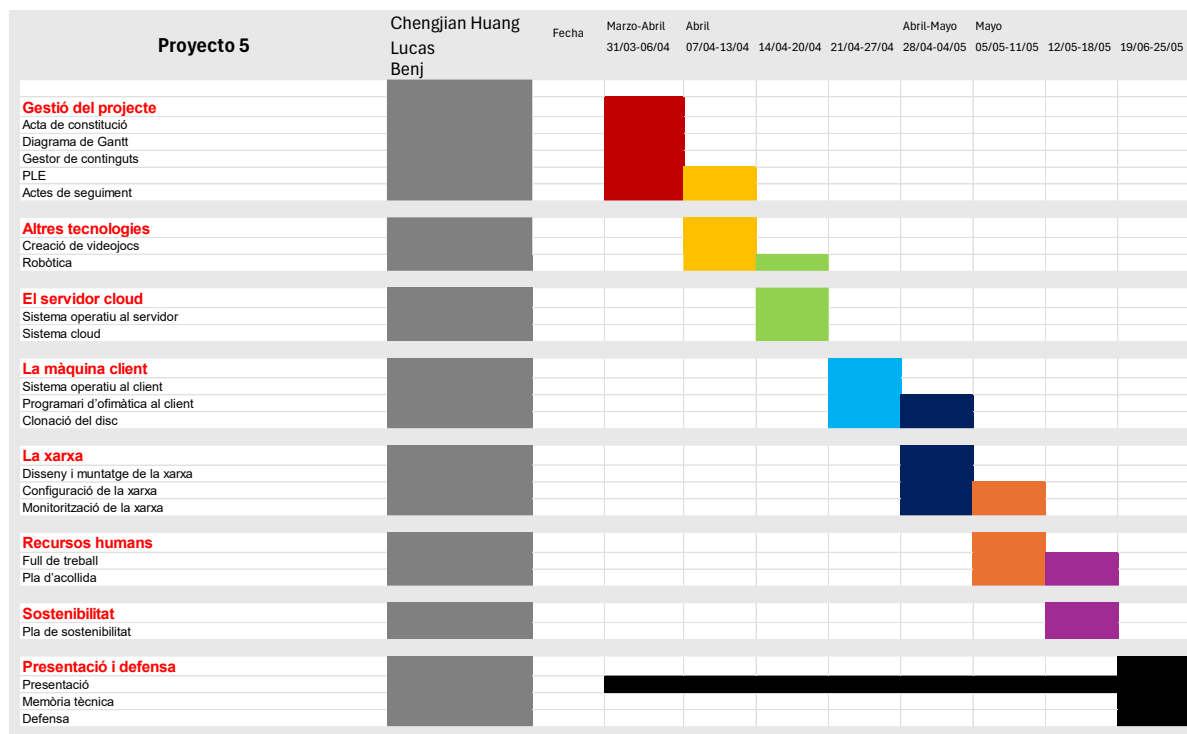
Acta de constitución del proyecto

- Diagrama de Gantt

Este es el diagrama de Gantt inicial que hemos creado para poder organizar todas las tareas que haremos durante este proyecto. Hemos planeado hacer todo de una manera escalonada para poder repartir bien todo el trabajo durante todas estas semanas de trabajo.

Si haces clic sobre la imagen se abrirá el Excel en el que hemos creado el diagrama de Gantt para que lo puedas visualizar con más detalle.

[Enlace Diagrama de Gantt](#)



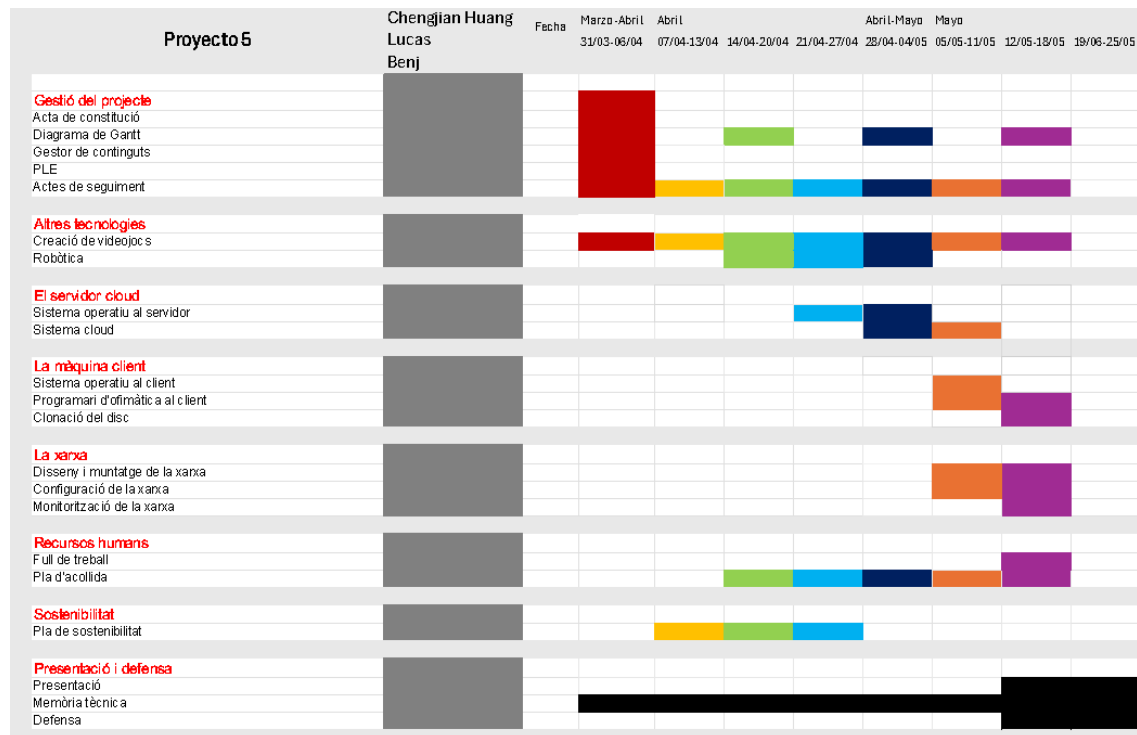
1a versió diagrama de Gantt

- Diagrama de Gantt final

Este es el diagrama de Gantt final, aquí mostramos cómo no hemos organizado el trabajo finalmente. Como se observan hay tareas que nos han llevado muchas más semanas de las que esperábamos en comparación con la organización inicial.

Diagrama de Gantt

Está en el mismo Excel, pero en otra página.



2n versió diagrama de Gantt

- Gestor de contenidos

Para este quinto y último proyecto, usaremos Trello como gestor de contenidos, una alternativa muy similar al Planner. Aquí añadiremos todas las tareas de este proyecto en una tabla, donde las clasificaremos según su estado; pendiente, en curso o finalizada. De esta manera, podremos llevar un mejor seguimiento del progreso y asegurarnos de que todas las actividades se completen en el tiempo previsto.

[Enlace a nuestro Trello](#)

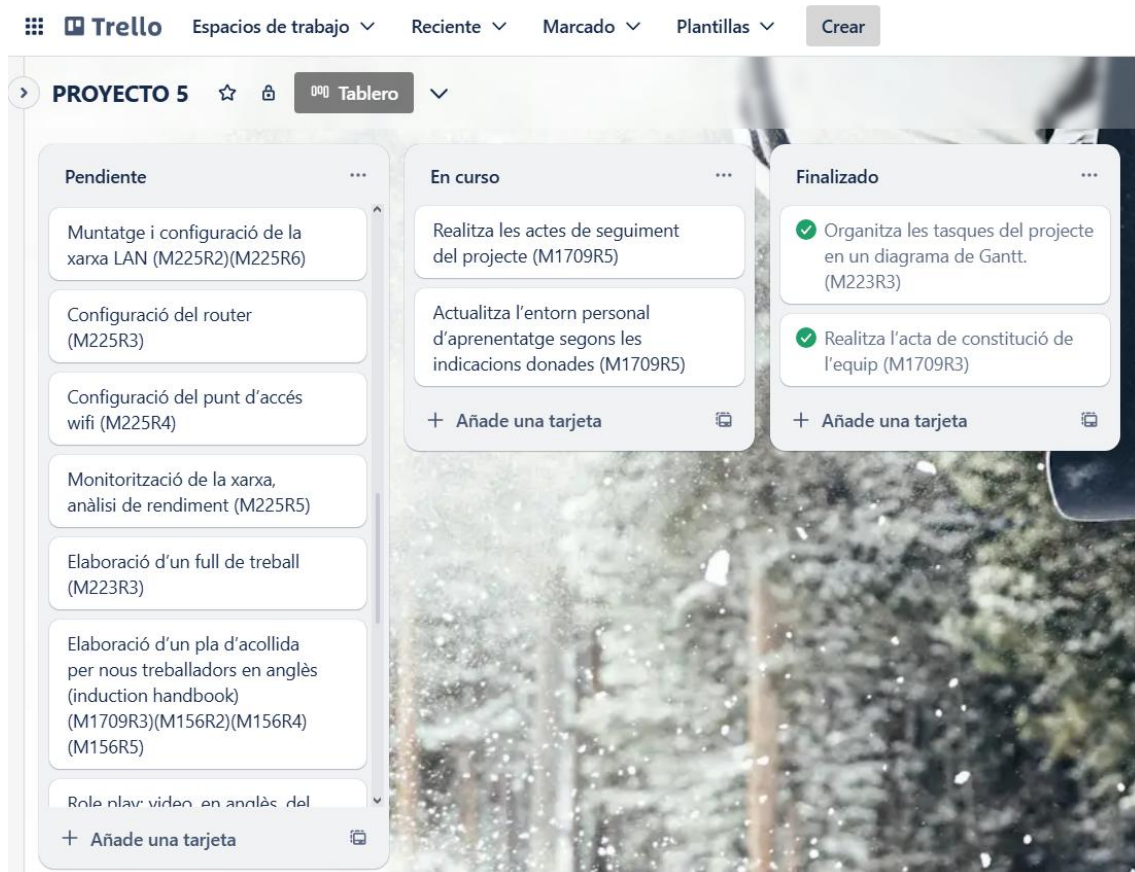


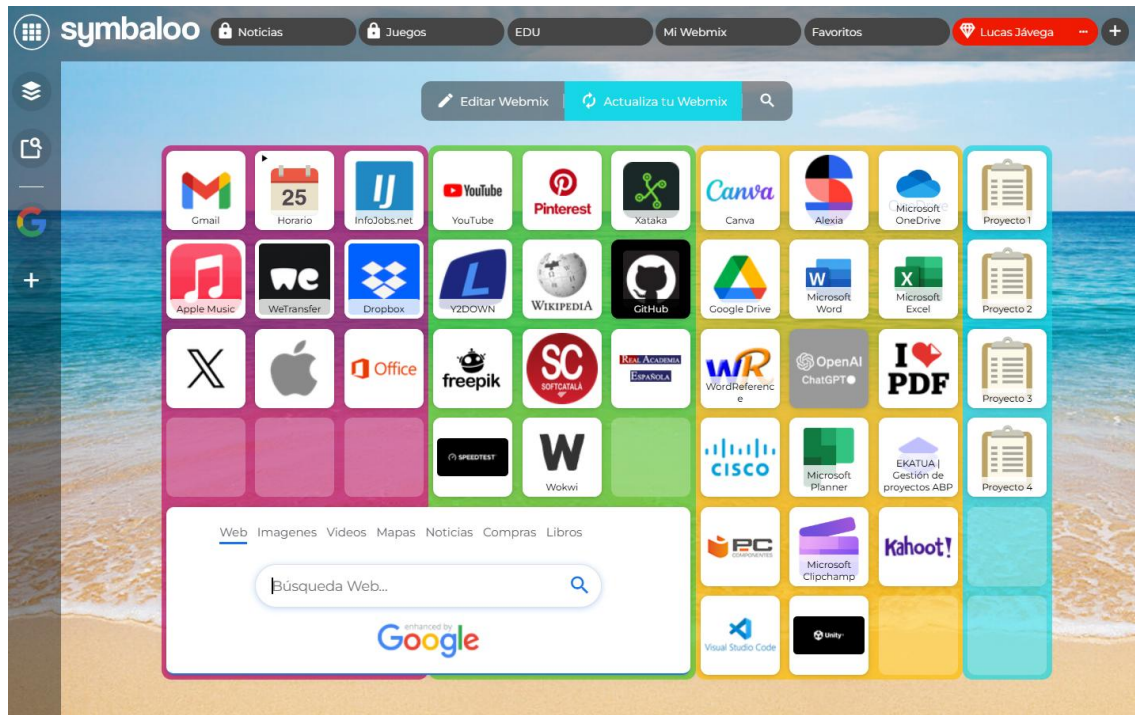
Tabla del Trello

- PLE

Aquí mostraremos nuestros PLE y explicaremos las novedades que hemos añadido.

PLE Lucas

<https://www.symbaloo.com/home/mix/13eP2HeejC>



PLE Lucas

Este es mi PLE, que lo he actualizado con todas las herramientas que he ido usando durante este proyecto. En el apartado de recursos he añadido “speedtest” una herramienta muy útil y reconocida para verificar la velocidad de subida y descarga de datos de tu red actual. También he añadido Wokwi, un foro y herramienta que he me servido mucho para la parte de Arduino de este proyecto. En el apartado de herramientas, he añadido dos; Visual Studio Code, y Unity, que me han servido para explorar y hacer la creación del videojuego. Para finalizar, he añadido el anterior proyecto que ya hemos finalizado, el 4.

PLE Benj

<https://www.symbaloo.com/shared/AAAAAUKe4CUAA41-446o2A==>

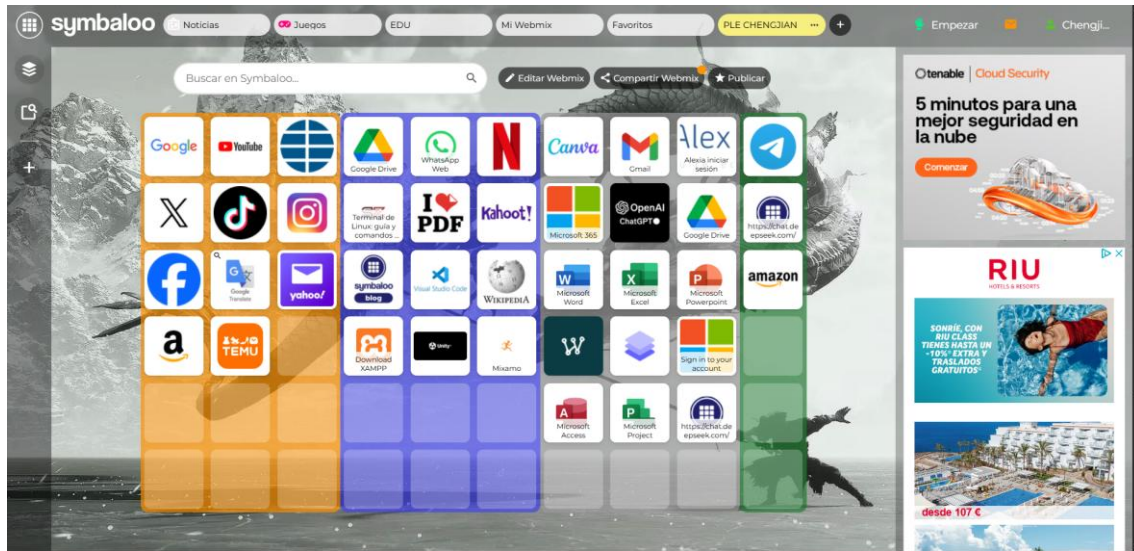


PLE Benj

En cuanto en mi PLE, que añadido varias webs que hemos utilizado a lo largo del proyecto 5 como por ejemplo el Unity que le hemos utilizado como un motor de desarrollo o motor de juegos. También hemos utilizado TrueNAS que es un sistema operativo basado en FreeBSD que proporciona servicios de almacenamiento en red. Otra que he puesto un programa de código abierto para sincronizar y compartir archivos llamado Nextcloud. Por último, he añadido el proyecto 5.

PLE Chengjian

https://www.symbaloo.com/shared/AAAAA0dDjiEAA41_Wt-bdw==



PLE Chengjian

En mi Ple que lo actualizando dos cosas, importantes para mí son “Unity Store” y “Mixamo”, porque en proyecto 5 mi parte principal, es el Juego 3D. Entonces necesito que "Unity store" me proporcione materiales gratuitos para crear el suelo, las paredes y los personajes, y "mixamo" para crear las animaciones de los personajes que necesito, como correr, saltar, disparar, etc.

- Actas de seguimiento

En este apartado, presentamos las actas de seguimiento que hemos realizado durante estas semanas de desarrollo del proyecto. Estas actas nos han permitido registrar el progreso, documentar las decisiones tomadas en cada reunión y dar seguimiento a las tareas asignadas. Gracias a ellas, hemos podido mantener una comunicación clara dentro del equipo y asegurarnos de que el proyecto avance de acuerdo con los objetivos y plazos establecidos.

[Enlace](#)

	GRUPO: CBL		Versión: 01	
			Fecha: 2/4/24	

ACTA SEGUIMIENTO		
Fecha: 7/04/2025	Hora Inicio: 11:25h	Hora Finalización: 11:45h
Lugar: C/ Pelai 8	Responsable: Gemma Mayoral	

PROYECTO	
El proyecto consiste en realizar la instalación de todo el sistema informático de una oficina de una empresa de desarrollo de videojuegos, para 5 puestos de trabajos en diferentes despachos, ordenadores con software libre, conexión a Internet por cable y wifi y un servicio privado de nube.	

TEMAS TRATADOS		
No.	Tema	ACUERDO
1	Planificación trabajo 2/04	Esta semana hemos decidido empezar a hacer el proyecto. Hemos empezado a hacer las tareas que no requieren teoría de los profesores.

COMPROMISOS ASUMIDOS			
No.	Actividad	Responsables	% CONSECUCIÓN
1	Actualizar el PLE	Lucas	100%
2	Diagrama de Gantt	Chenjuan	100%
3	Acta de constitución	Benj	100%
4	Trello	Benj	100%

PROXIMA REUNIÓN			
Lugar:	C/ Pelai 8	Fecha:	07/04/2025
Hora:	8:00h		

ANEXOS	
No.	Descripción
1	Ninguno

Documento de la tabla de seguimiento

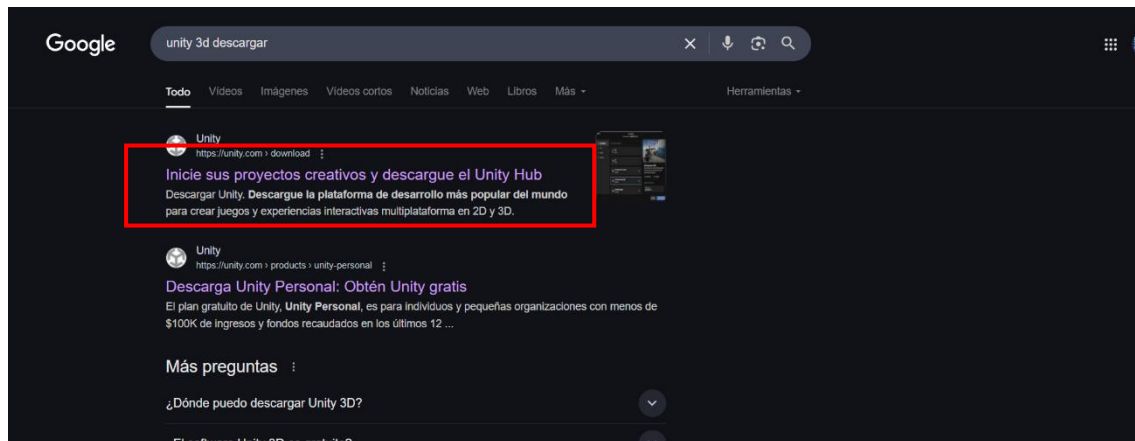
Otras tecnologías

- Desarrollo de videojuegos con Unity

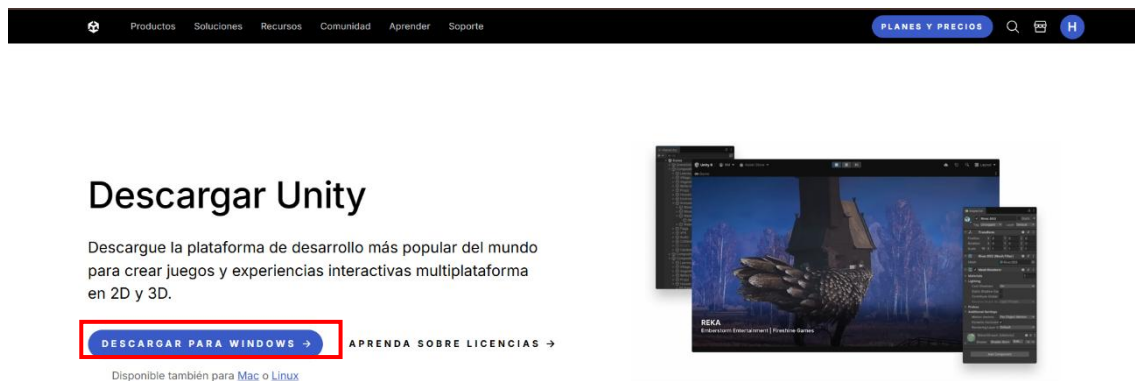
Para desarrollar el videojuego de este proyecto, utilizaremos Unity, uno de los motores de desarrollo más potentes y versátiles del mercado.

Instalación de Unity

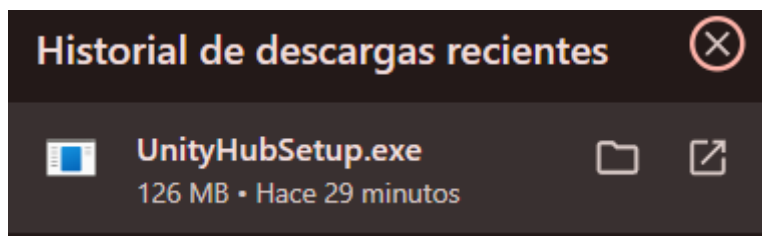
Paso 1: “Unity 3d Descargar” y haremos clic la página web oficial para hacer la descarga.



Web de descargas de Unity

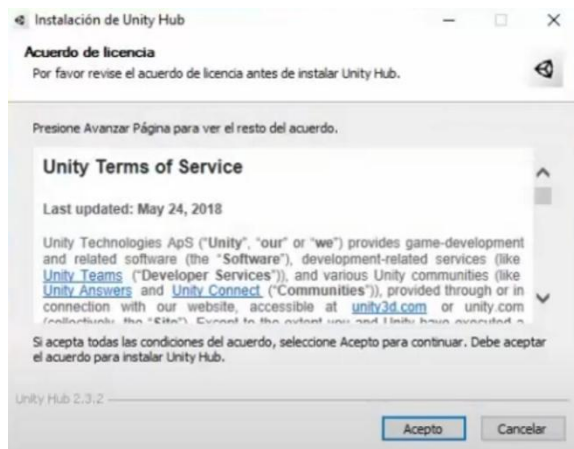


Descarga de Unity para windows

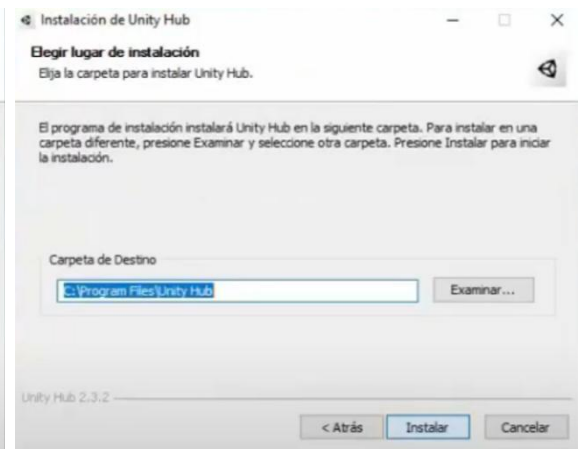


Unity en el historial de descargas

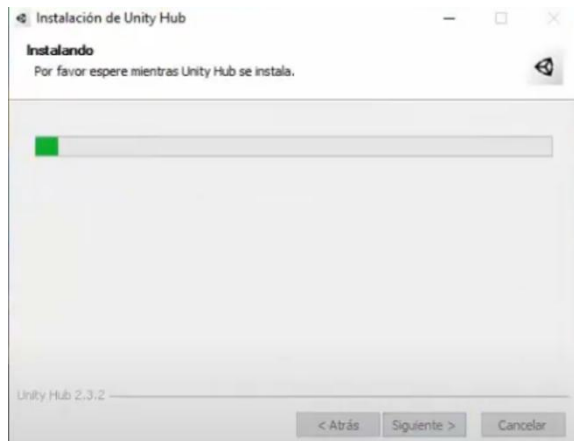
Paso 2: Seguir con la instalación de Unity 3D



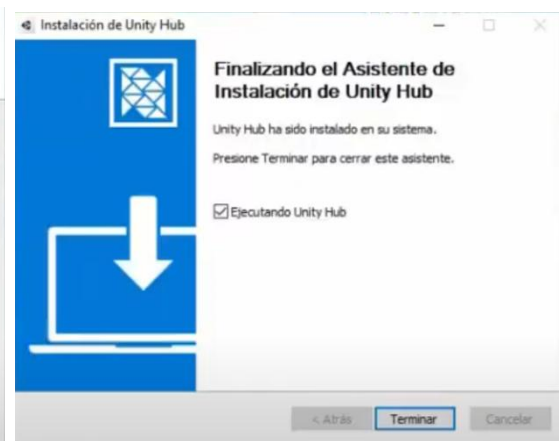
Instalación de Unity



Lugar de instalación

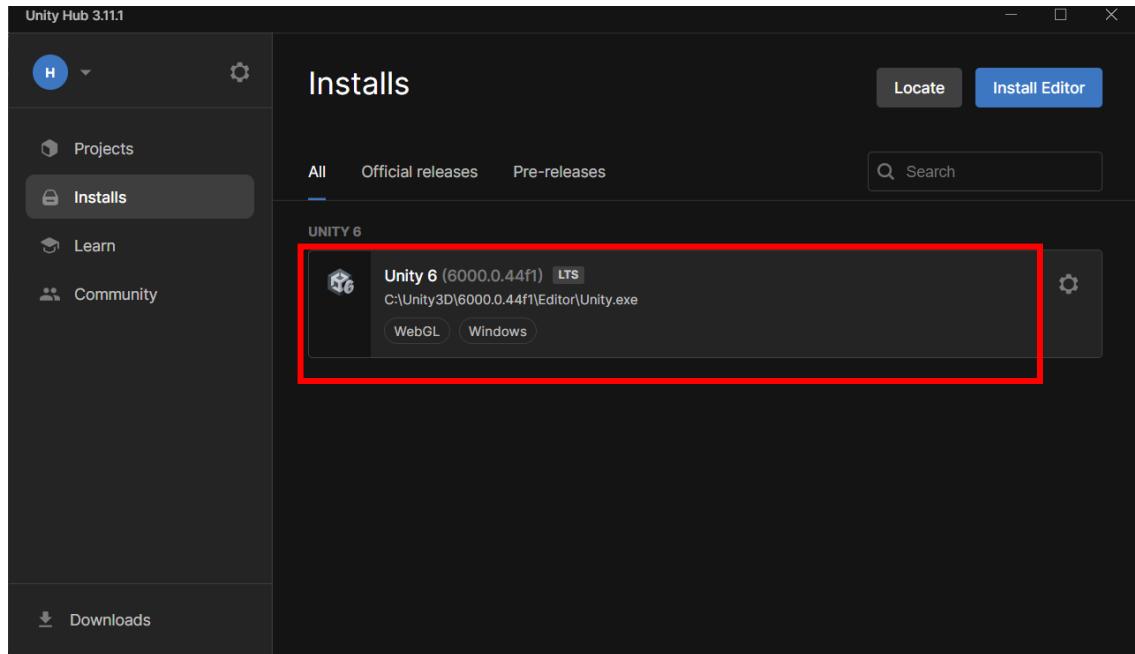


Proceso de instalación

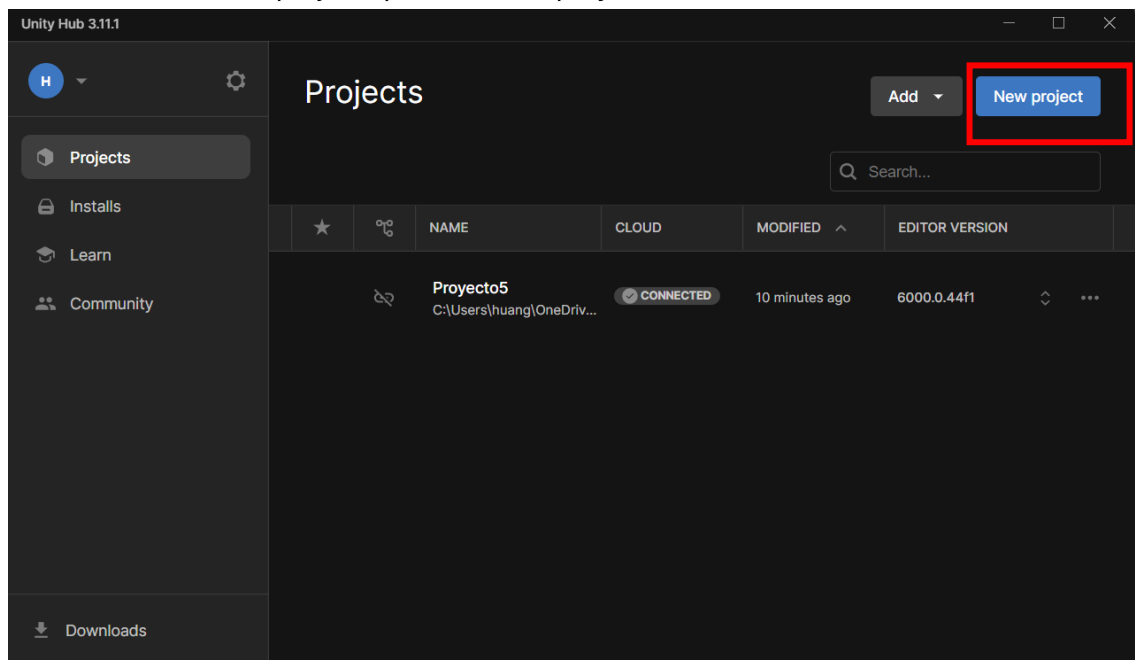


Instalación finalizada

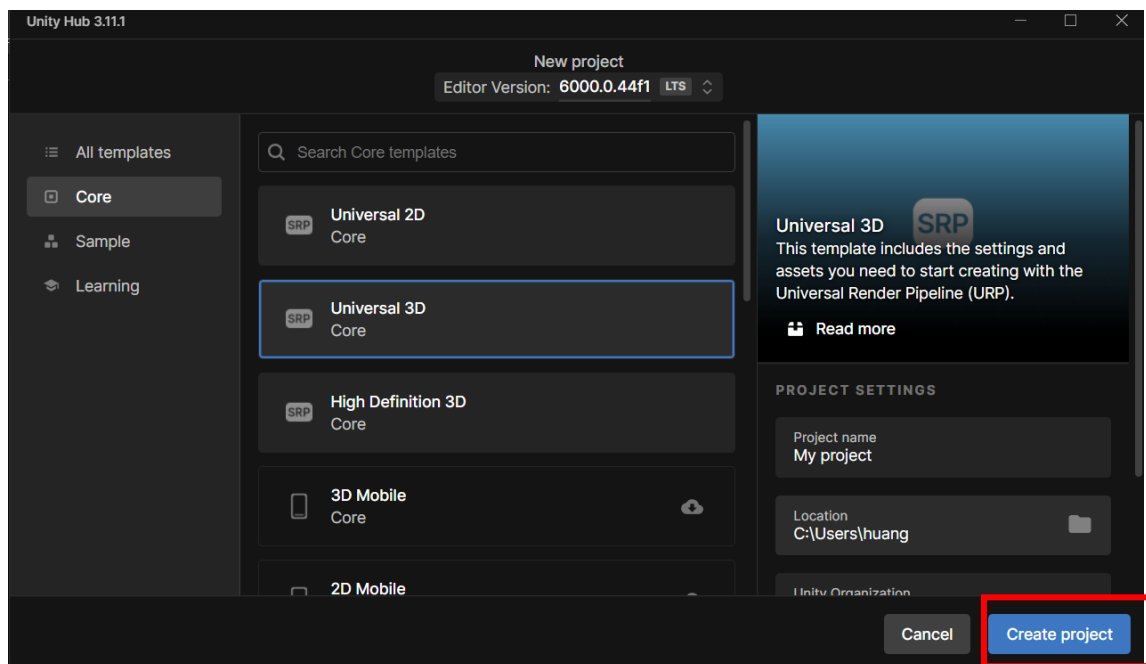
Paso 3: Descargar Unity 6

*Instalación de Unity 6*

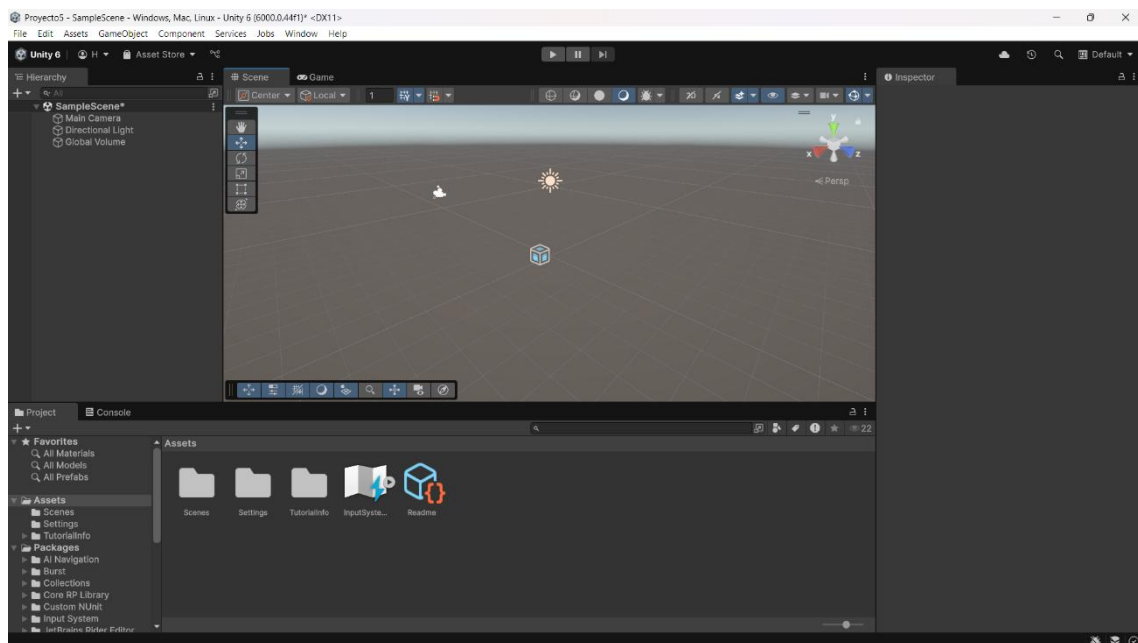
Paso 4: Clic en “New project” para crear un proyecto nuevo.

*Creación de nuevo proyecto*

Paso 5: Deberás elegir “Universal 3D” o “Universal 2D” dependiendo del juego que quieras crear y configurar el nombre del proyecto, la localización en la que quieres guardarlo, y para finalizar haz clic en “Create project”



Versión de Universal 3D



Dentro de la creación de un videojuego en Unity

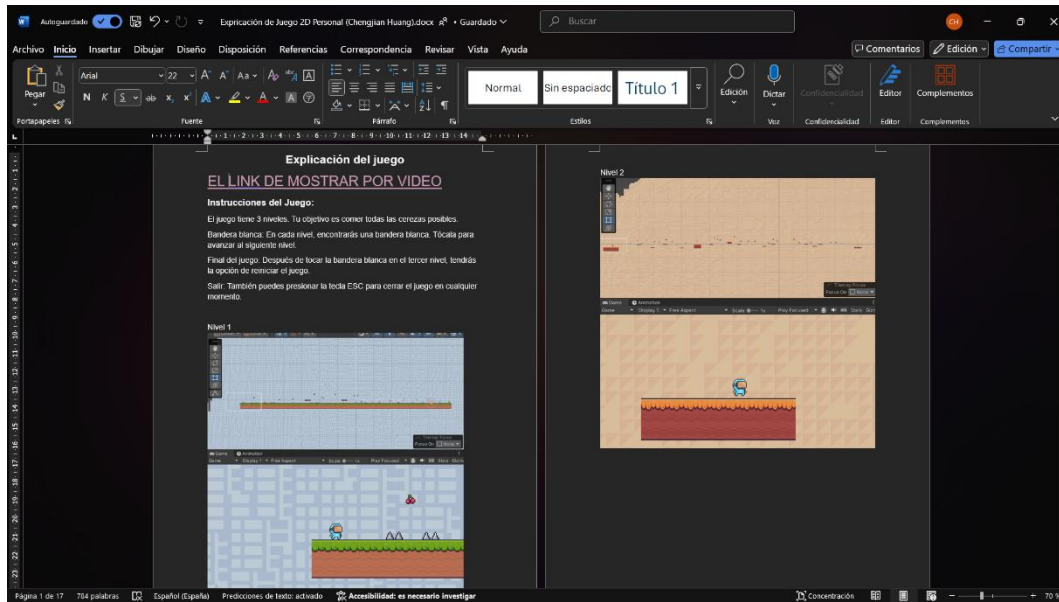
Seguidamente, cada miembro del equipo mostrará su juego 2D.

Juego Chengjian

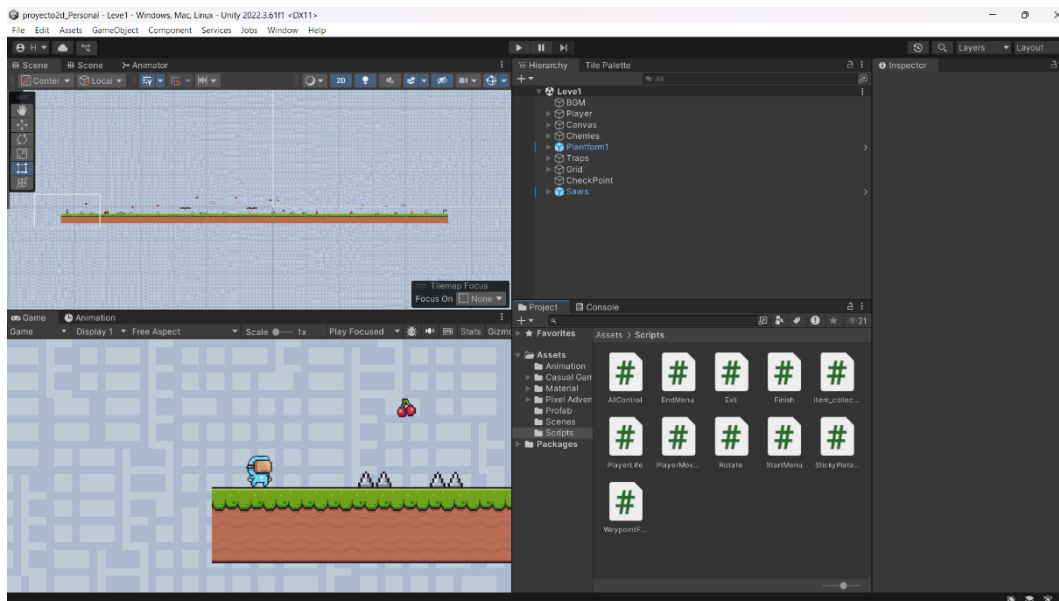
Aquí es el juego de romper niveles en 2D, similar a Mario, este juego tiene efectos de sonido, 3 niveles y trampas.

Aquí está el Word donde se tiene el Word de explicación de juego y dentro de Word hay enlace de video de mostrar el juego

Enlace de Documento



Documento videojuego Chengjian



Dentro de la creación de un videojuego en Unity

Juego Lucas

Este es el juego 2D que he creado, trata de un pez en el mar que tiene que esquivar tiburones que van apareciendo aleatoriamente y van hacia ti.

Aquí está el PDF donde se muestra un video del juego y se explica el código.

[Enlace al PDF](#)

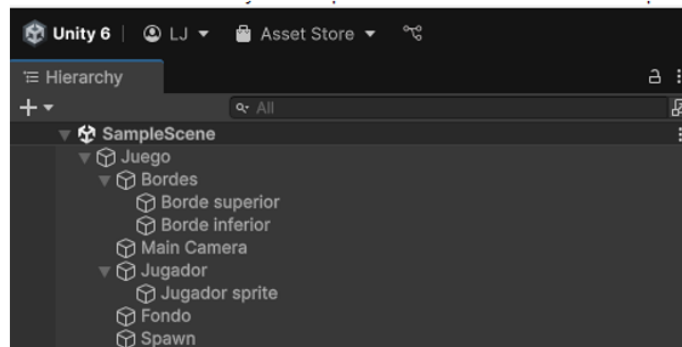
VIDEOJUEGO 2D LUCAS

Aquí se muestra el videojuego 2D que he creado para este proyecto. Este ha sido un juego que he desarrollado con Unity. Me he ayudado de ~~assets~~ para los personajes.

Este es un video en el que se muestra el juego:

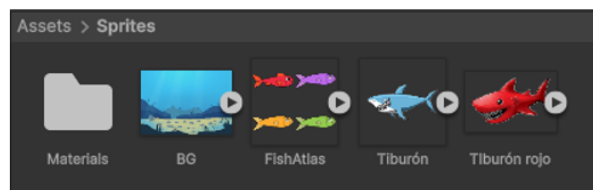
[Enlace al video](#)

Para este juego he usado los siguientes elementos



Elementos del videojuego

También he usado estos ~~sprites~~



~~Sprites~~ del videojuego

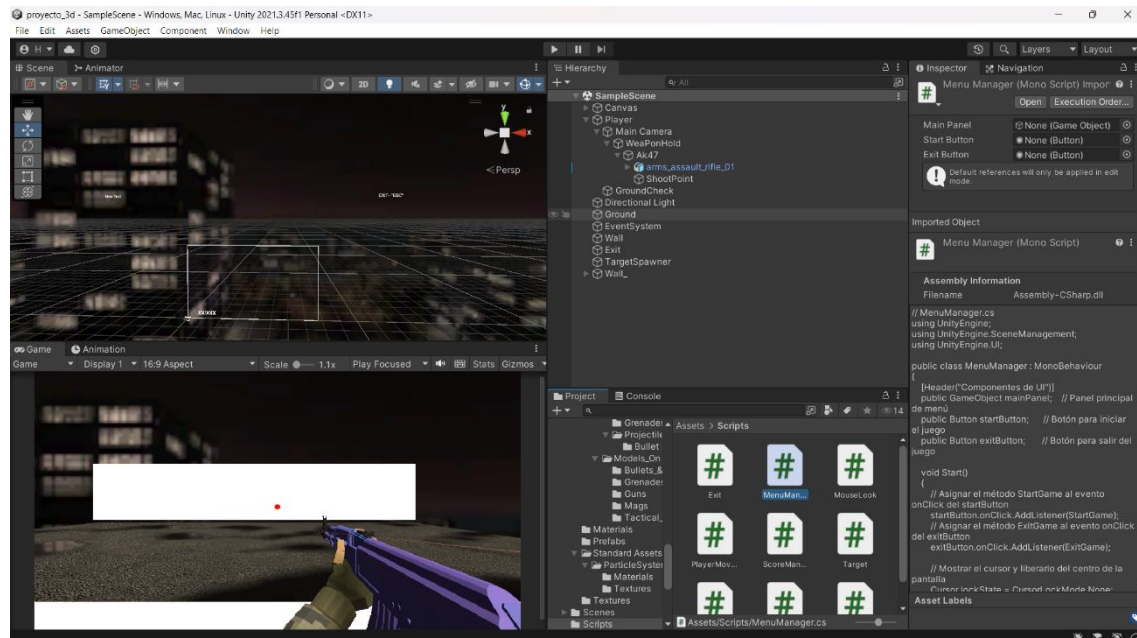
Y estos scripts (más adelante los muestro con detalle).

Documento videojuego Lucas

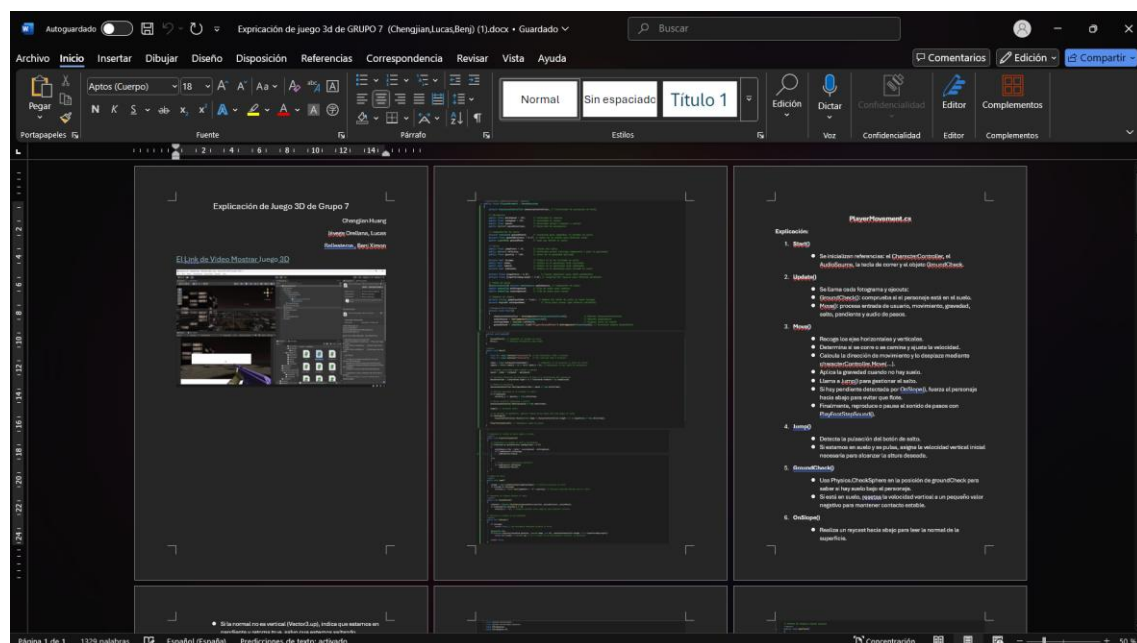
Juego 3D

Aquí tenemos nuestro juego 3D de Unity, Este es un juego FPS sobre entrenamiento de tiro. Puedes correr, saltar y moverte en este juego. Tiene dos animaciones de cambio de bala y un botón de visualización de armas "F".

Enlace del Juego 3D



Juego 3D

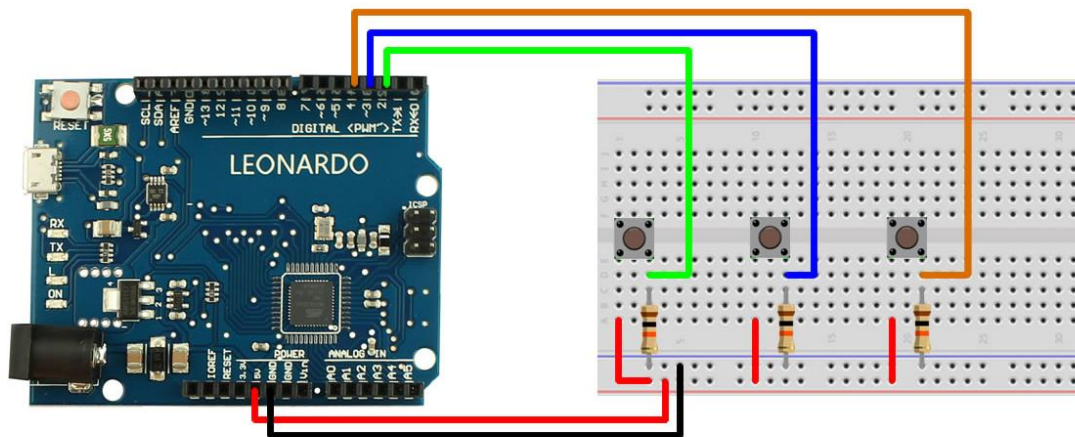


Informe juego 3D

- Diseño y construcción de un mando

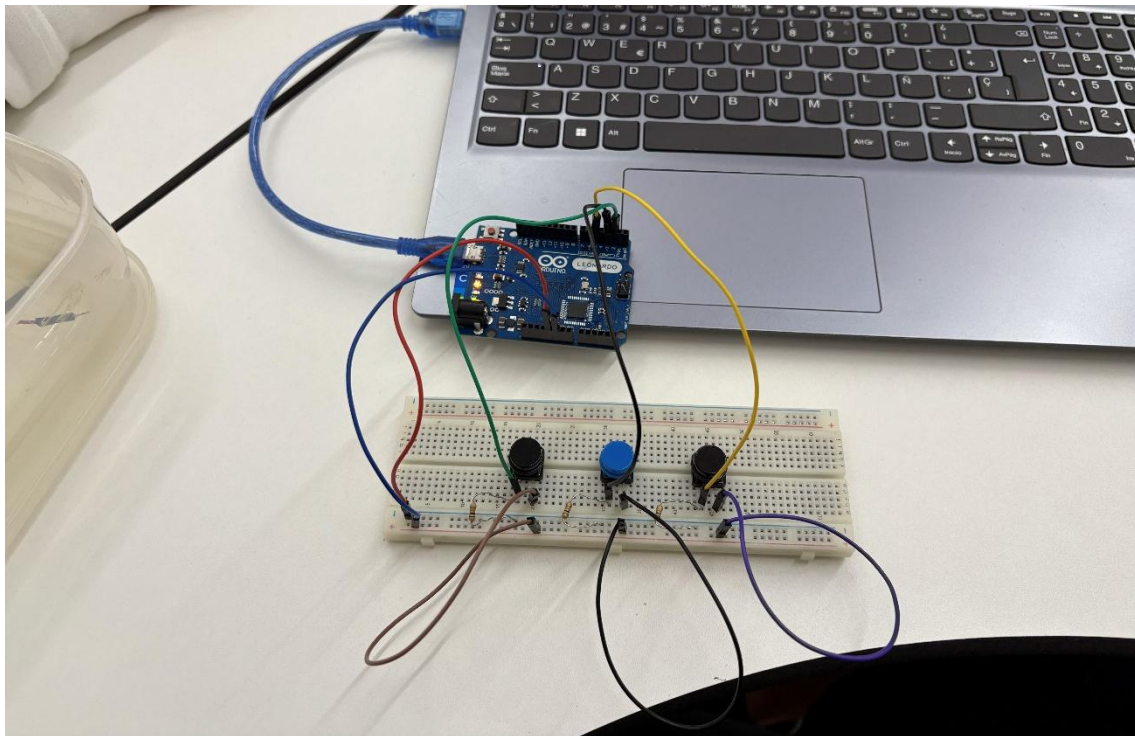
Para la construcción de un mando o gamepad para nuestros juegos 2d usaremos Arduino Leonardo. La gran ventaja de este modelo de placa es que nos permite emular un teclado y ratón. En nuestro caso, usaremos 3 botones para simular los principales movimientos del personaje (izquierda, salto, derecha).

Lo primero que hicimos fue hacer un esquema de como sería nuestro montaje de Arduino. Este es el resultado.



Esquema Arduino Leonardo

Luego lo montamos físicamente. Este es el resultado.



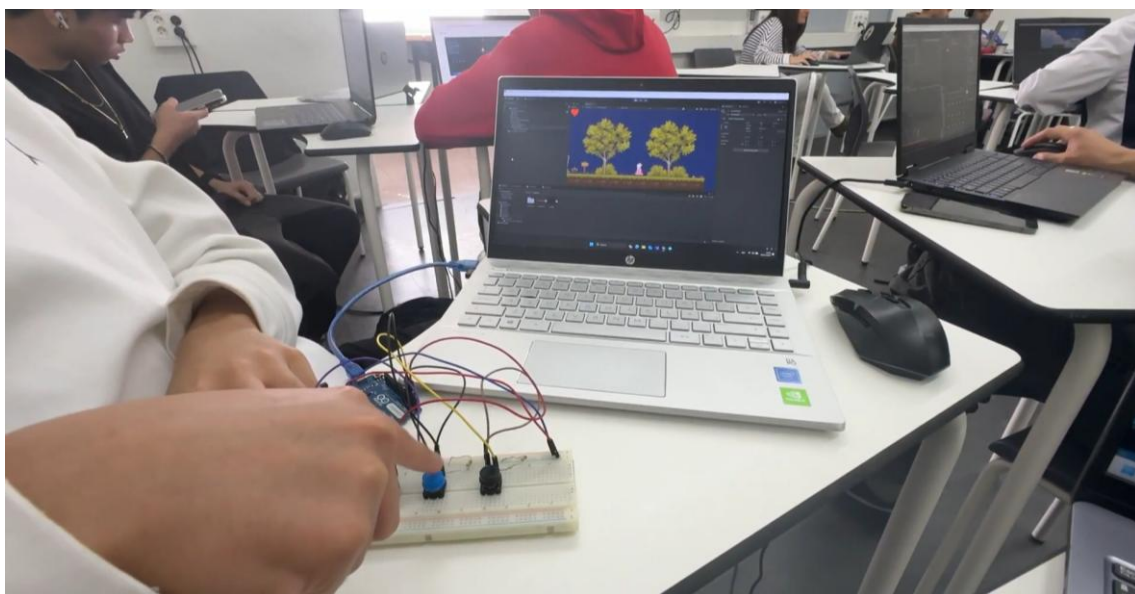
Arduino montado

Luego creamos el código para hacer funcional nuestro gamepad. Para esto, debimos incorporar la librería “Keyboard” para poder emular el teclado.

```
arduino_proyecto_5 $  
#include <Keyboard.h>  
  
void setup() {  
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);  
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);  
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);  
  
  Keyboard.begin();  
}  
  
void loop() {  
  if (digitalRead(2) == LOW) {  
    Keyboard.press(KEY_LEFT_ARROW);  
  } else {  
    Keyboard.release(KEY_LEFT_ARROW);  
  }  
  
  if (digitalRead(3) == LOW) {  
    Keyboard.press(' ');  
  } else {  
    Keyboard.release(' ');  
  }  
  
  if (digitalRead(5) == LOW) {  
    Keyboard.press(KEY_RIGHT_ARROW);  
  } else {  
    Keyboard.release(KEY_RIGHT_ARROW);  
  }  
  
  delay(10);  
}
```

Código Arduino Leonardo

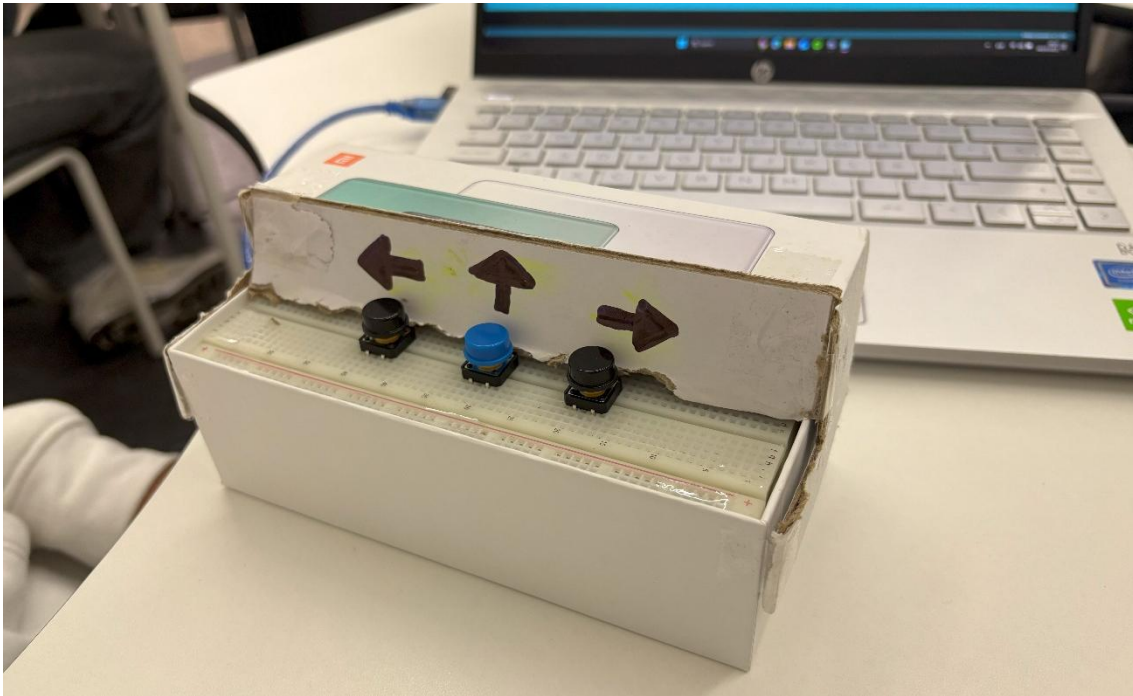
A continuación, mostramos un video usando el Arduino como gamepad para el videojuego 2D de Benj. [Enlace al video](#)



Video gamepad

También hemos usado una caja para meter dentro nuestro Arduino y que tenga una apariencia más profesional. Para hacerlo, hemos usado la caja de un móvil.

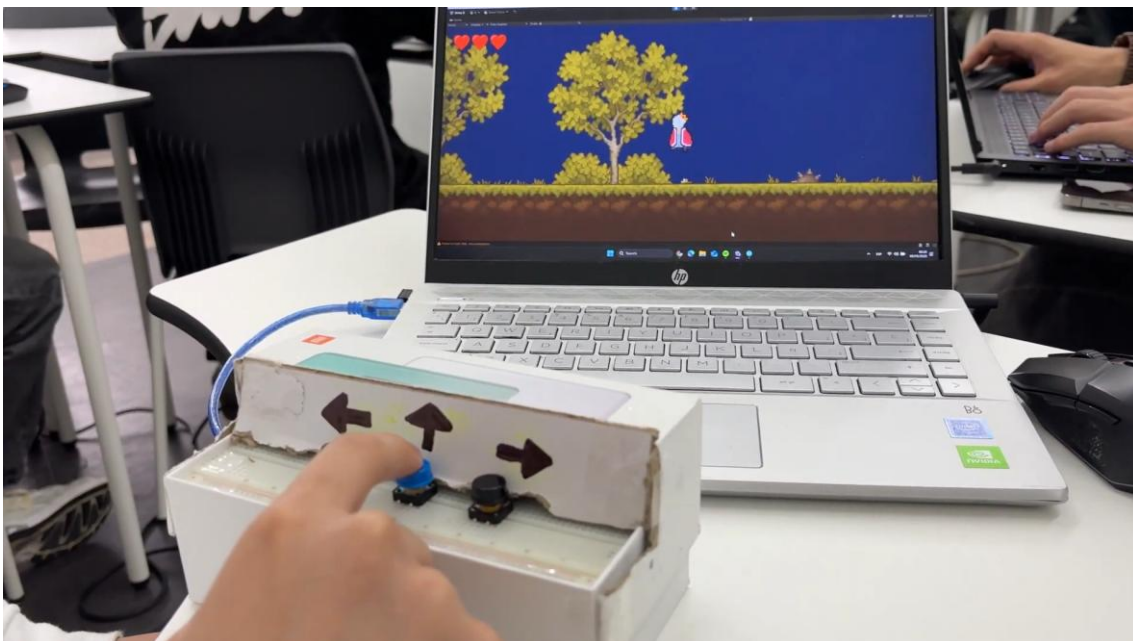
Este es el resultado del montaje.



Montaje Arduino

Seguidamente, mostramos otro video de como el montaje que hemos hecho con la caja del móvil es funcional.

[Enlace al video](#)



Video montaje gamepad

El servidor cloud

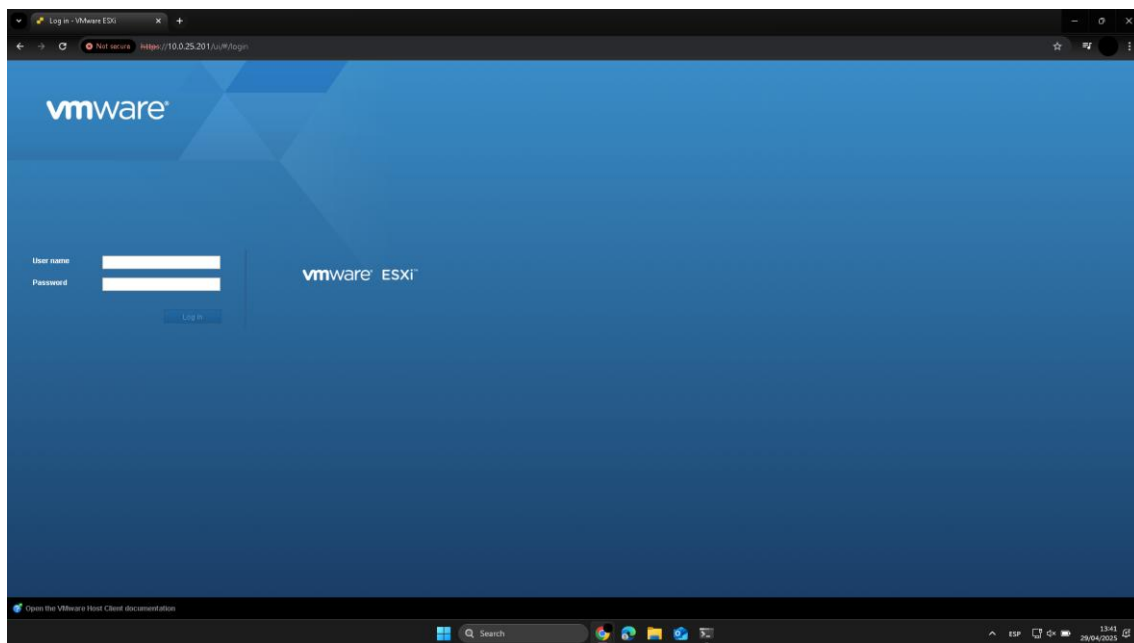
- Sistema operativo

A continuación, mostraremos como hemos instalado y configurado TrueNAS. Este es un sistema operativo de código abierto basado en FreeBSD, diseñado específicamente para la gestión y el almacenamiento de datos en red.

Lo primero que deberemos hacer será conectarnos a la red de clase, mediante un cable ethernet.

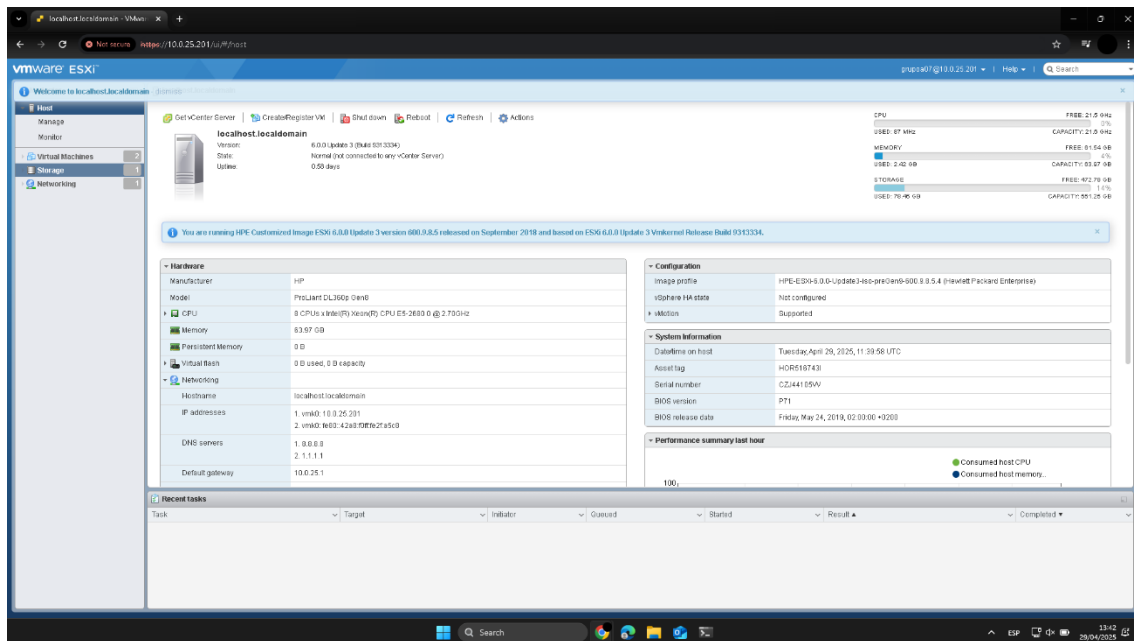
Una vez conectados a la red de clase, accederemos desde nuestro navegador a 10.0.25.201/ui

Aquí deberemos poner el usuario de nuestro grupo (grupoa07) y la contraseña (Stucom.2024).



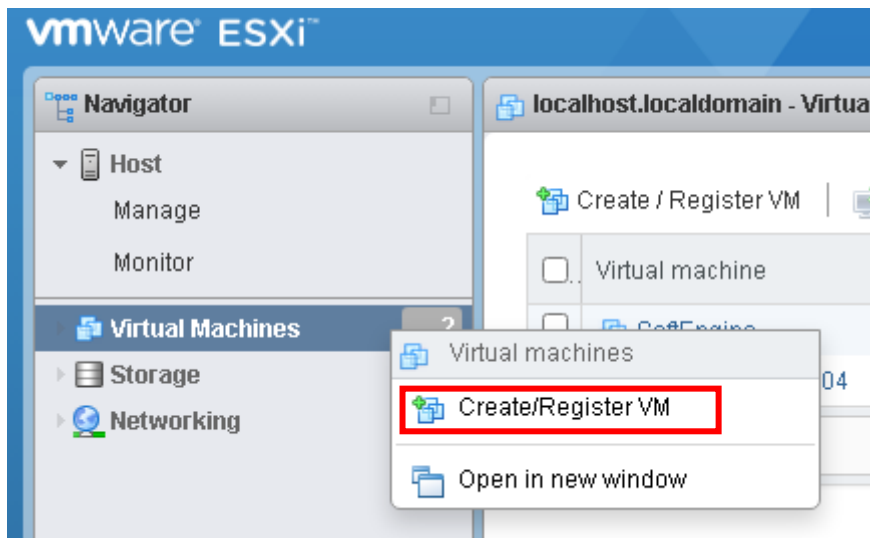
Acceso a 10.0.25.201/ui

Cuando hayamos iniciado sesión, veremos una pantalla como esta.



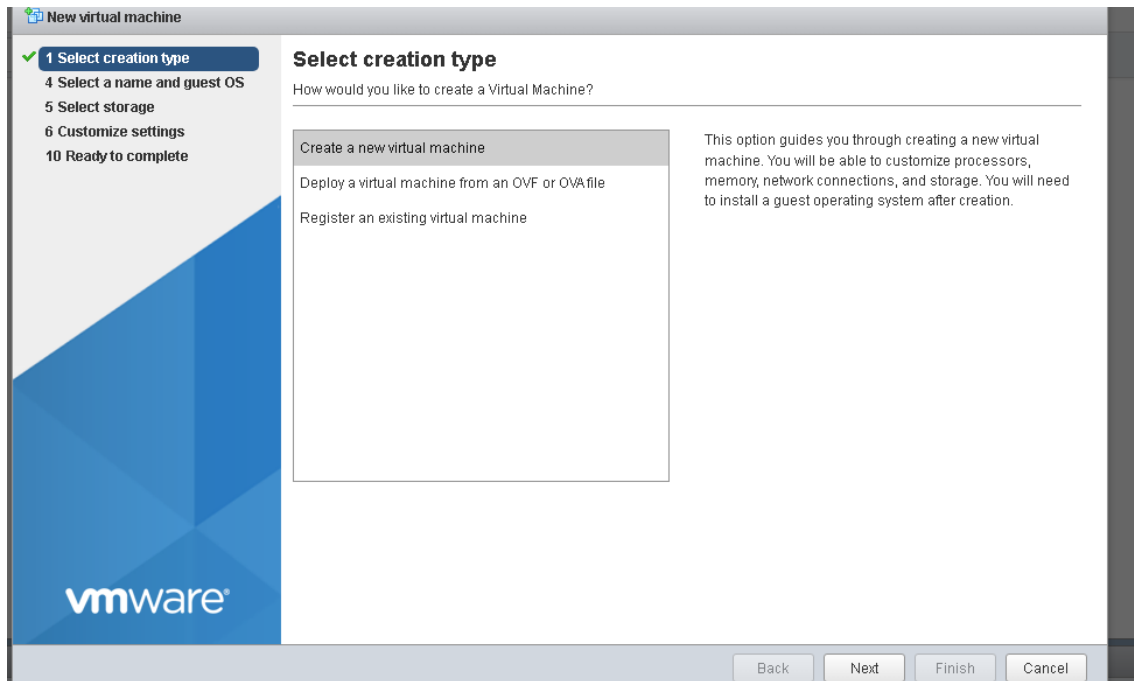
Inicio de sesión

Ahora deberemos ir al menú lateral y en “Virtual Machines”, haremos clic en el botón de crear una nueva máquina virtual.



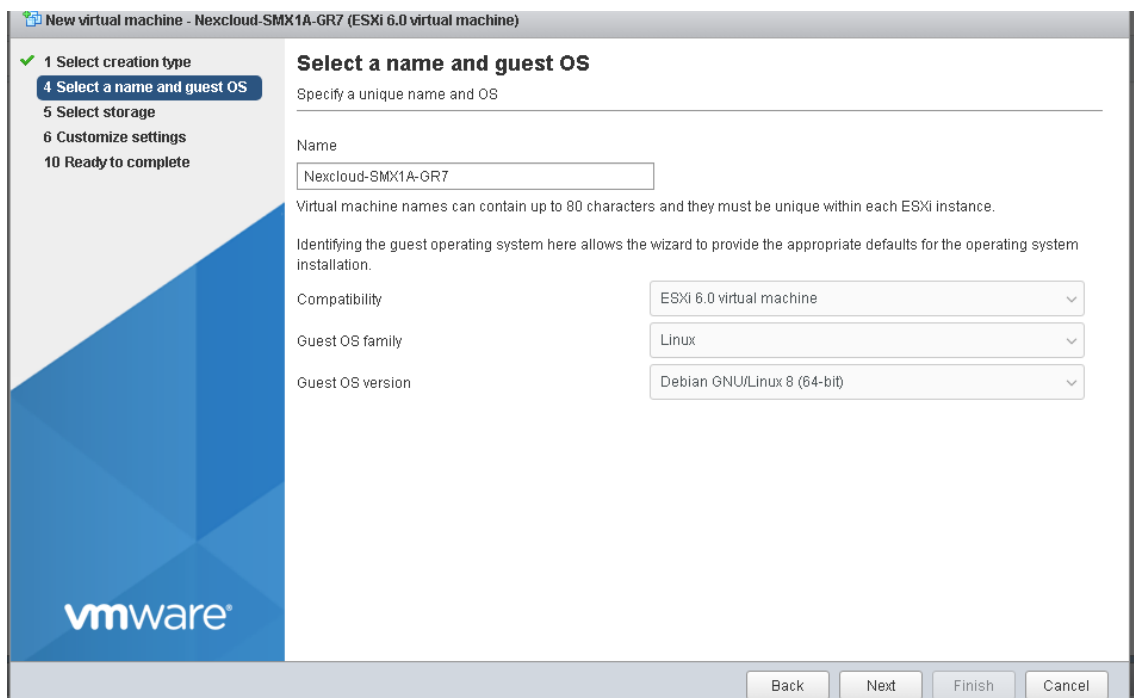
Crear máquina virtual

Seleccionamos "Create a new virtual machine" y continuamos.



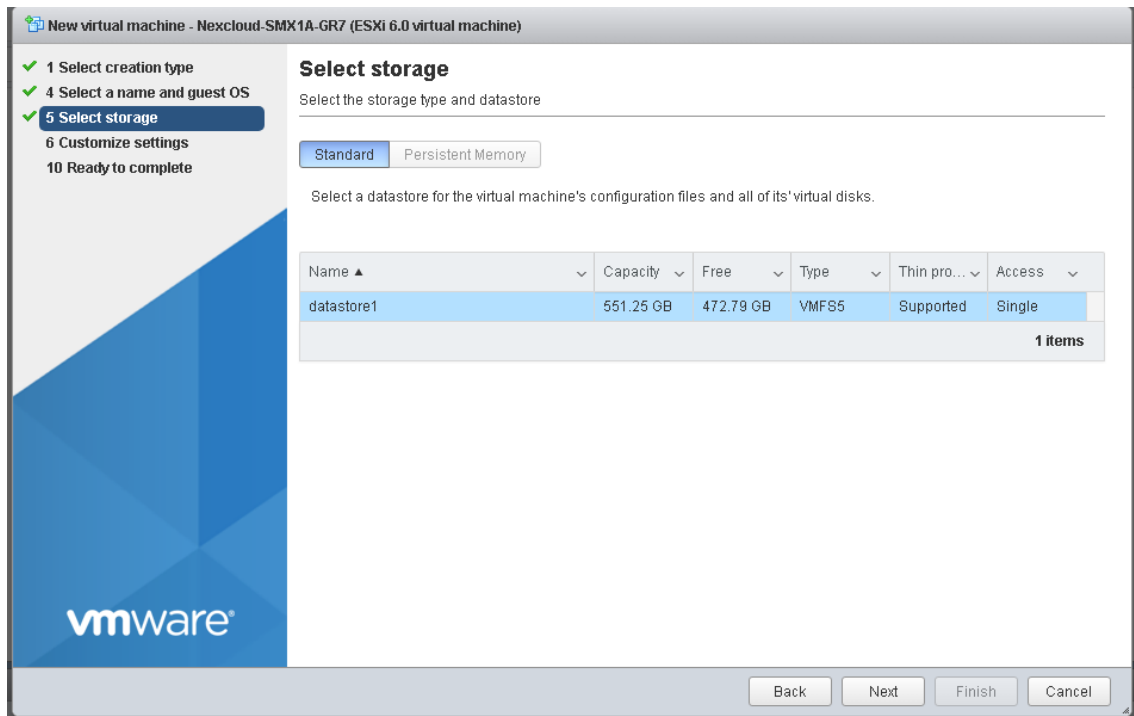
Proceso de creación de la máquina virtual

Aquí le pondremos nombre, indicando nuestra clase y grupo. En la sección de compatibilidad, seleccionaremos la opción "ESXi 6.0 virtual machine". En cuanto al sistema operativo invitado, especificamos que pertenece a la familia Linux, ya que el sistema que instalaremos dentro de esta máquina virtual es una distribución basada en este núcleo. Posteriormente, en el campo de versión del sistema operativo invitado, seleccionamos "Debian GNU/Linux 8 (64-bit)".



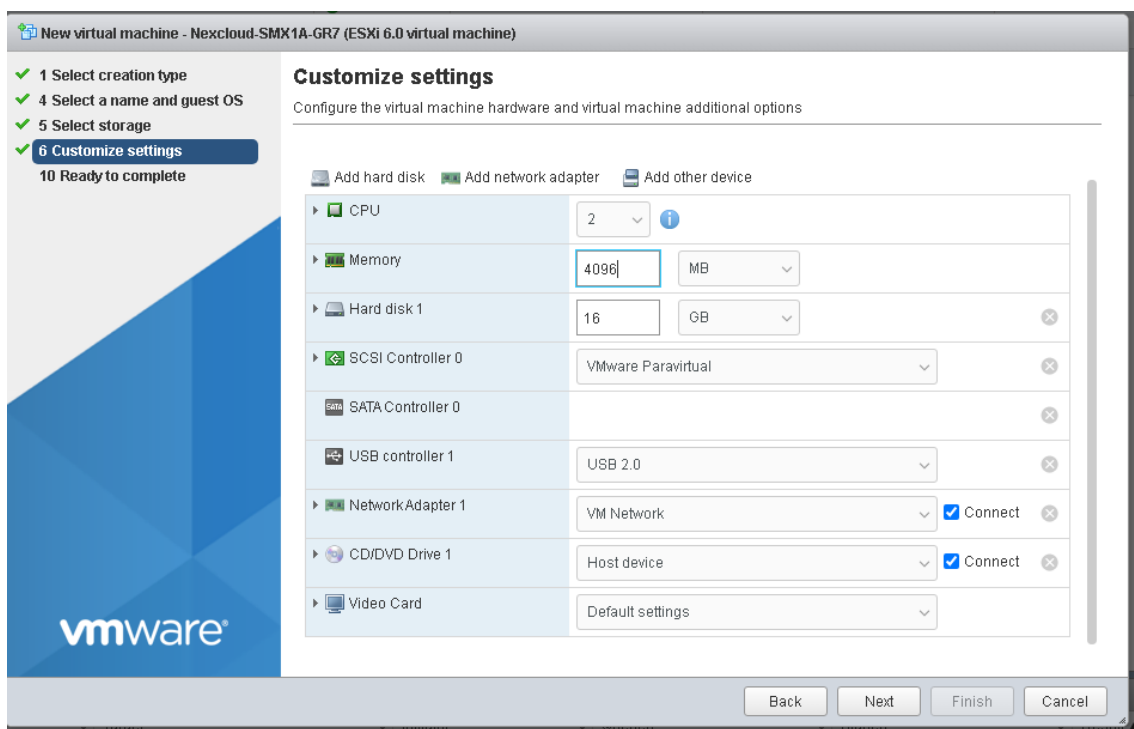
Selección de sistema operativo

Aquí seleccionaremos en donde instalar esta máquina virtual. Seleccionaremos el unico dispositivo de almacenamiento que hay disponible.



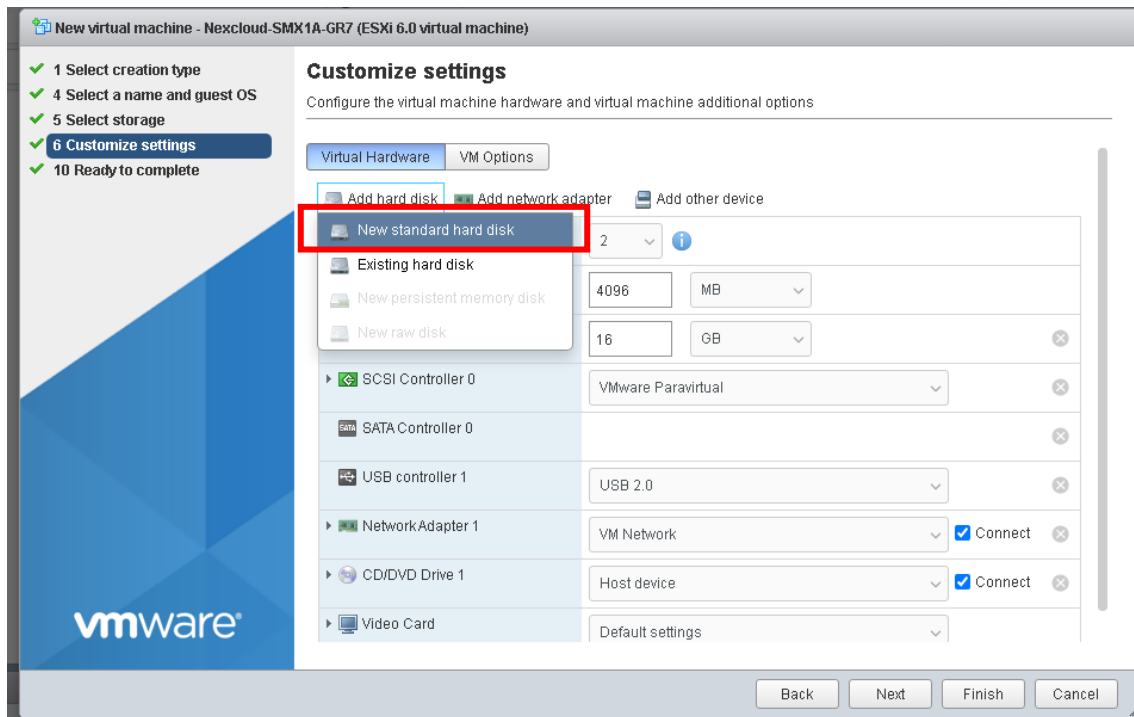
Selección del dispositivo de almacenamiento

En el apartado de configuración del hardware pondremos: 2 CPU, 4096 MB de RAM, 16 GB de disco duro.



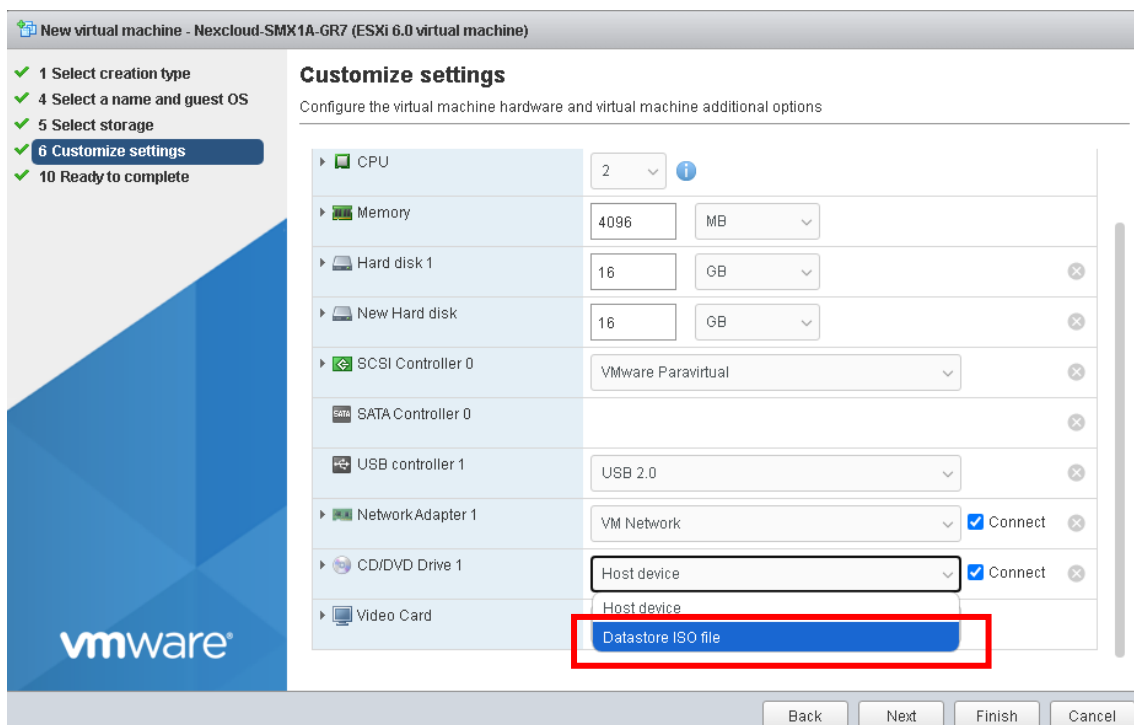
Hardware de la máquina virtual

Añadiremos un nuevo disco duro y le añadiremos 16GB de almacenamiento.



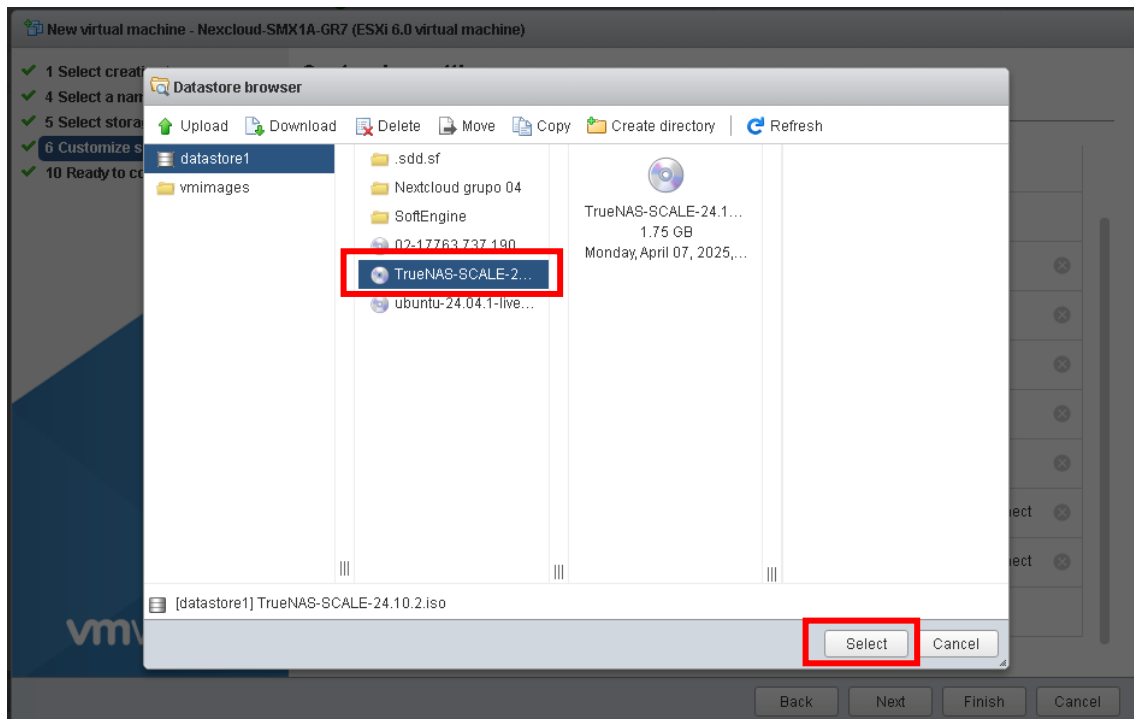
Nuevo disco duro

Ahora conectaremos la ISO de TrueNAS Scale, que ya está en el datastore de ESXi:



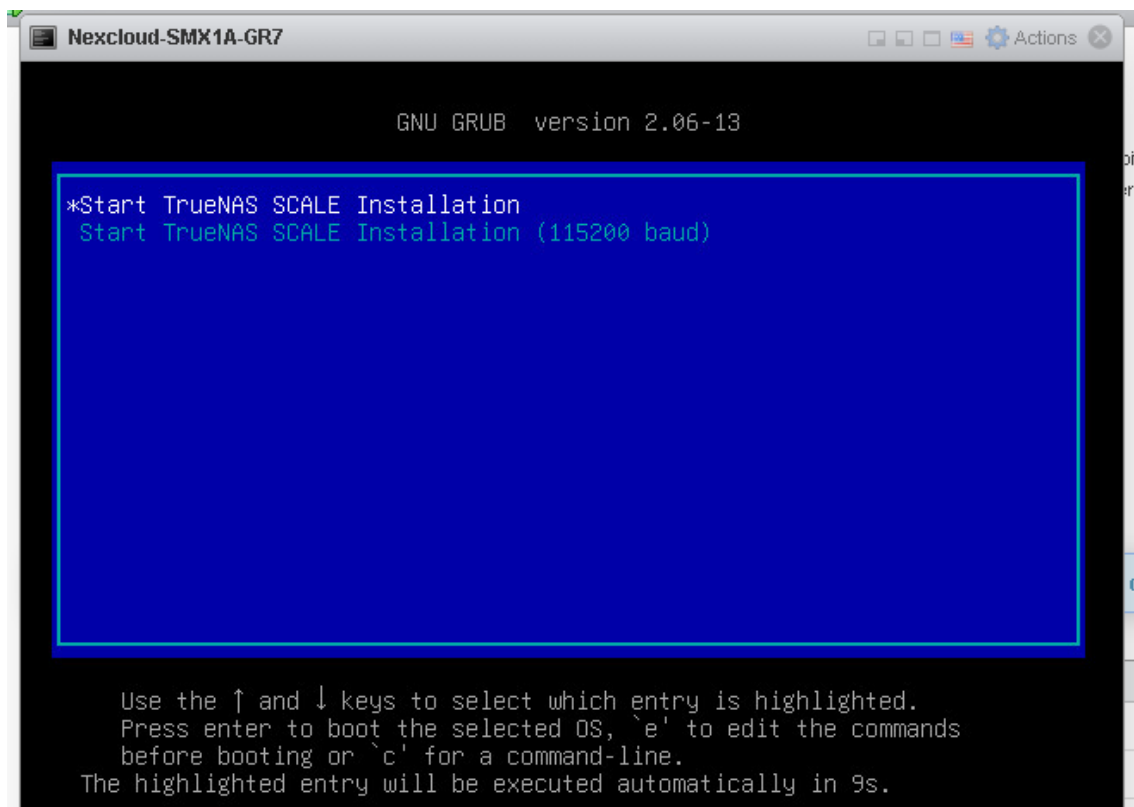
ISO de TrueNAS Scale

Aquí seleccionaremos la ISO, que es la que se observa en la imagen.



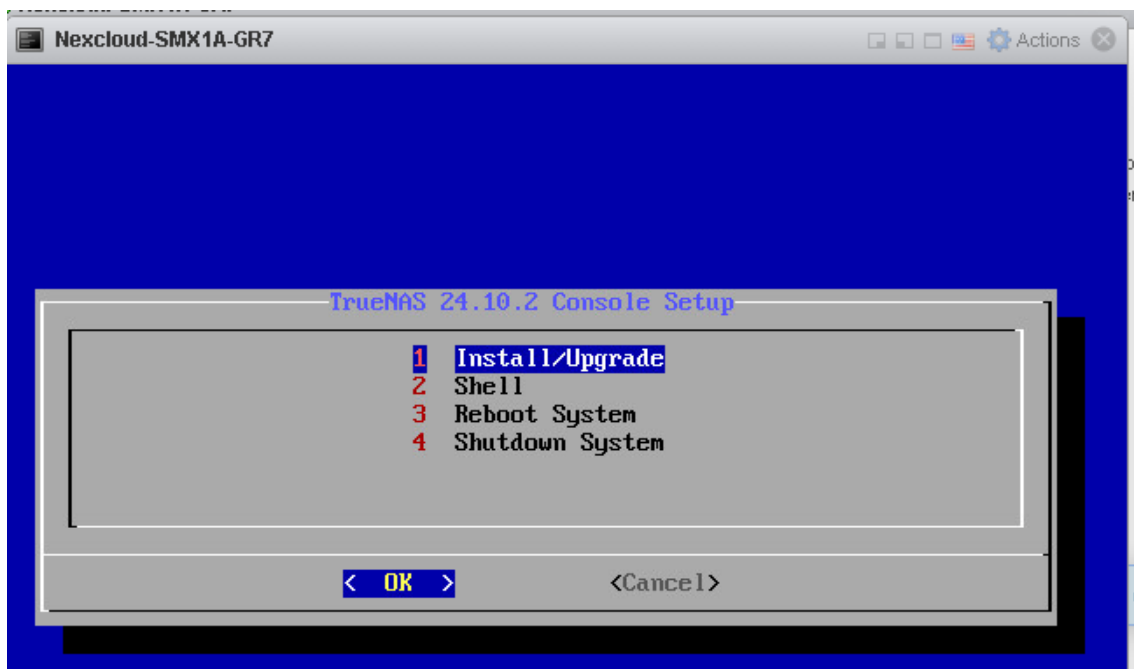
Selección de la ISO

Ahora desde la máquina virtual ya configurada, se ha de instalar TruNAS SCALE usando la imagen ISO. Haremos clic en la primera opción.



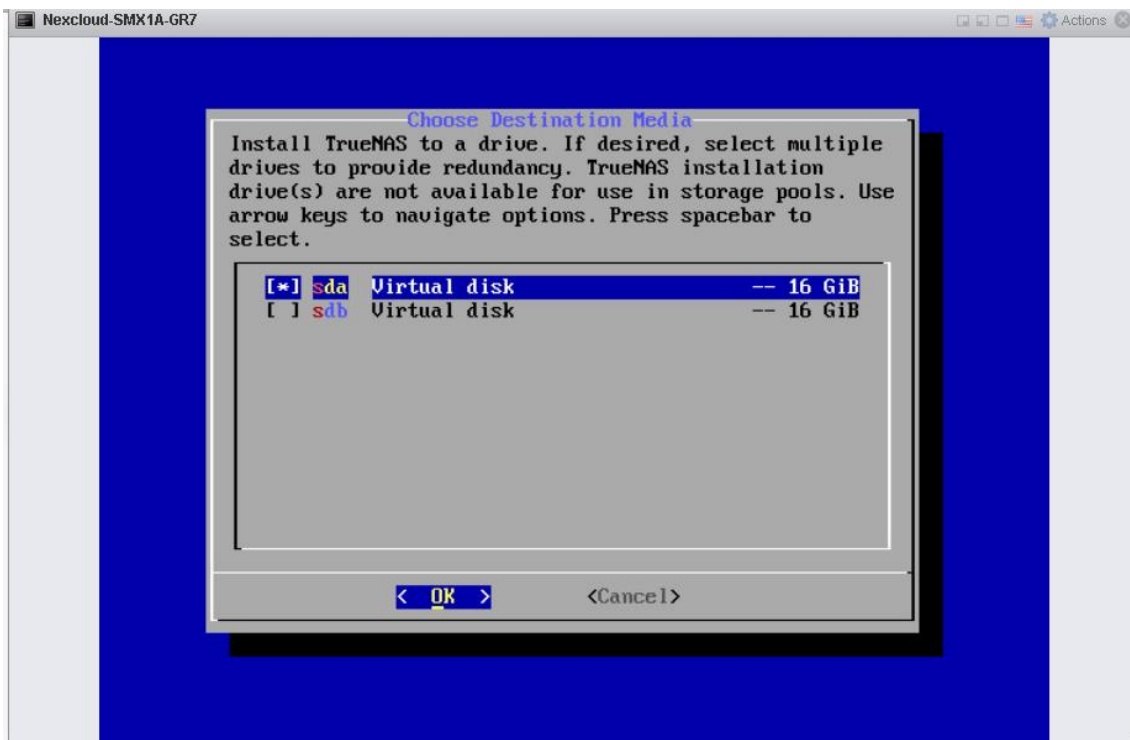
Instalación de TrueNAS Scale

Aquí deberemos seleccionar la opción de instalar.



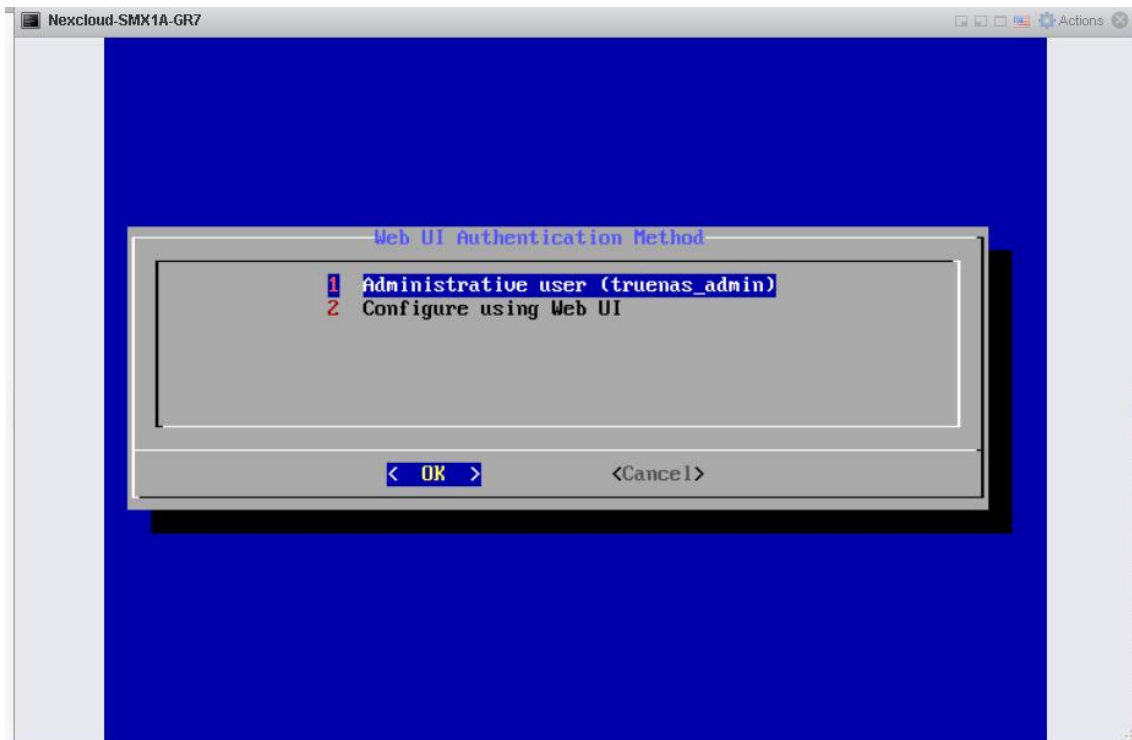
Instalación de TrueNAS Scale 2

Seguidamente, seleccionaremos el disco sda para el destino de la instalación.



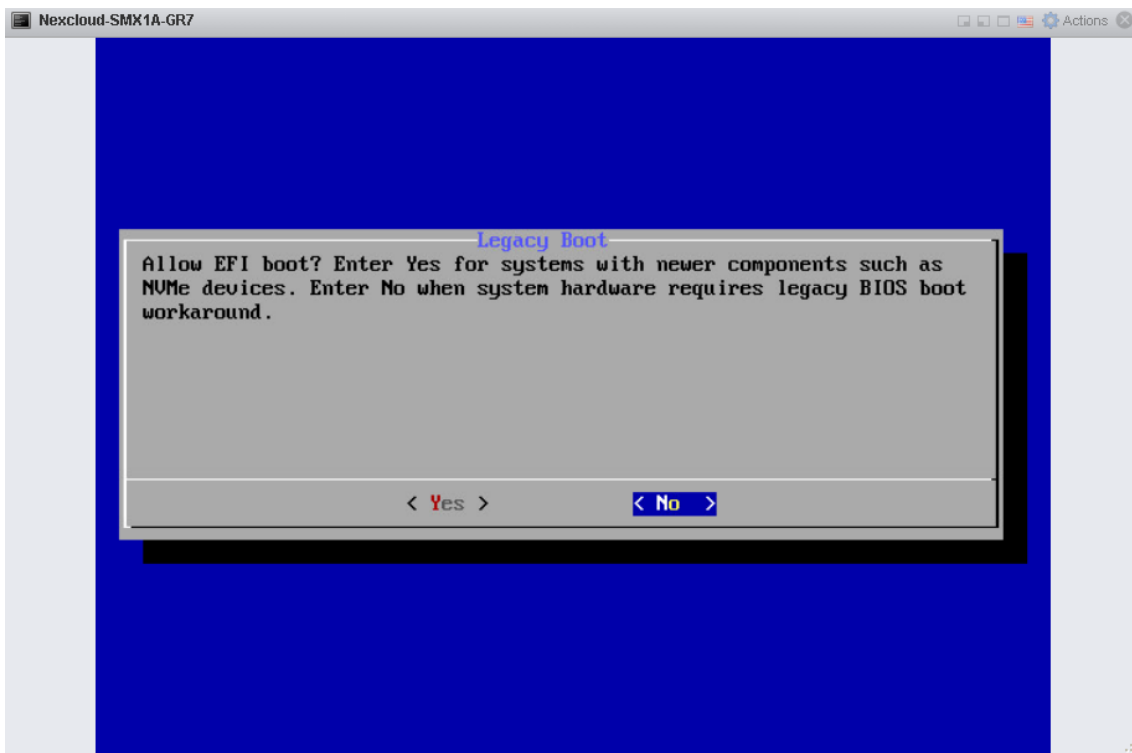
Seleccionar disco de instalación

Aquí seleccionaremos la primera opción.



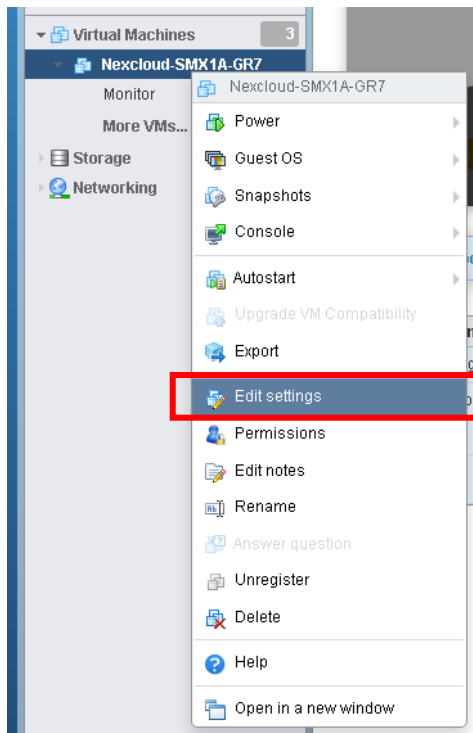
Proceso de instalación

Siguiendo con la instalación, negaremos el EFI boot.



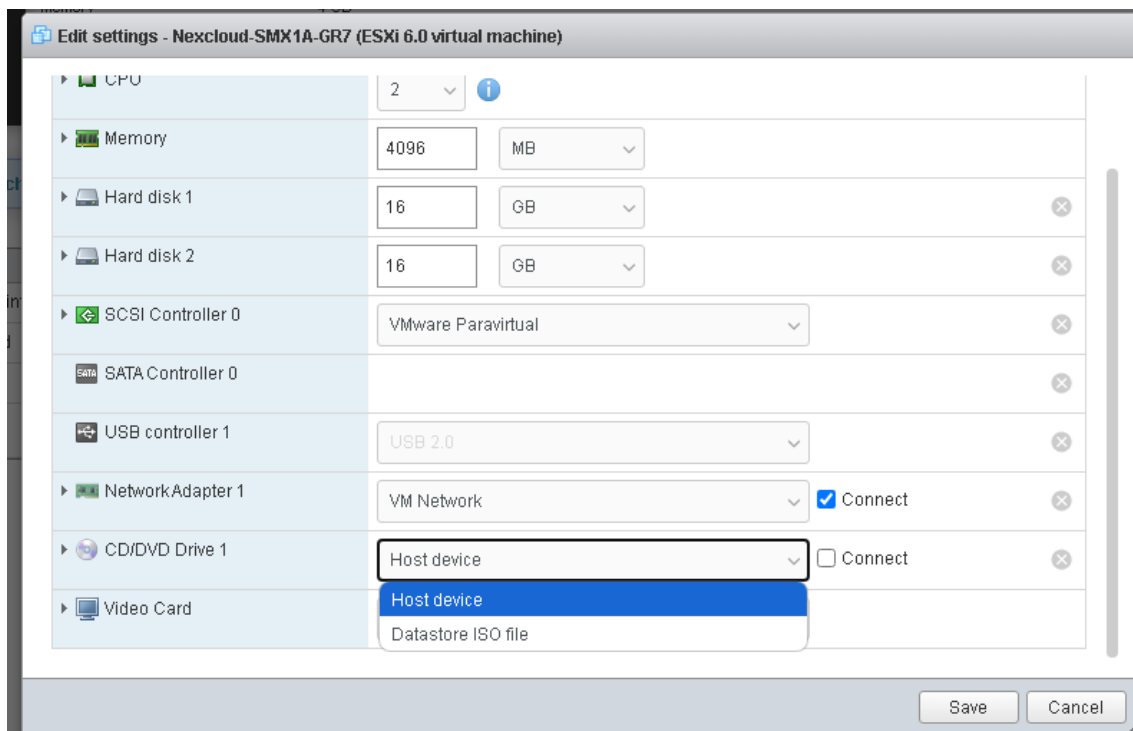
EFI boot

Cuando hayamos acabado el paso anterior, ya estará instalado, lo que deberemos hacer a continuación será apagar la máquina virtual y acceder a los ajustes de esta misma para poder retirar la ISO. Para esto haremos clic en “Edit settings”.



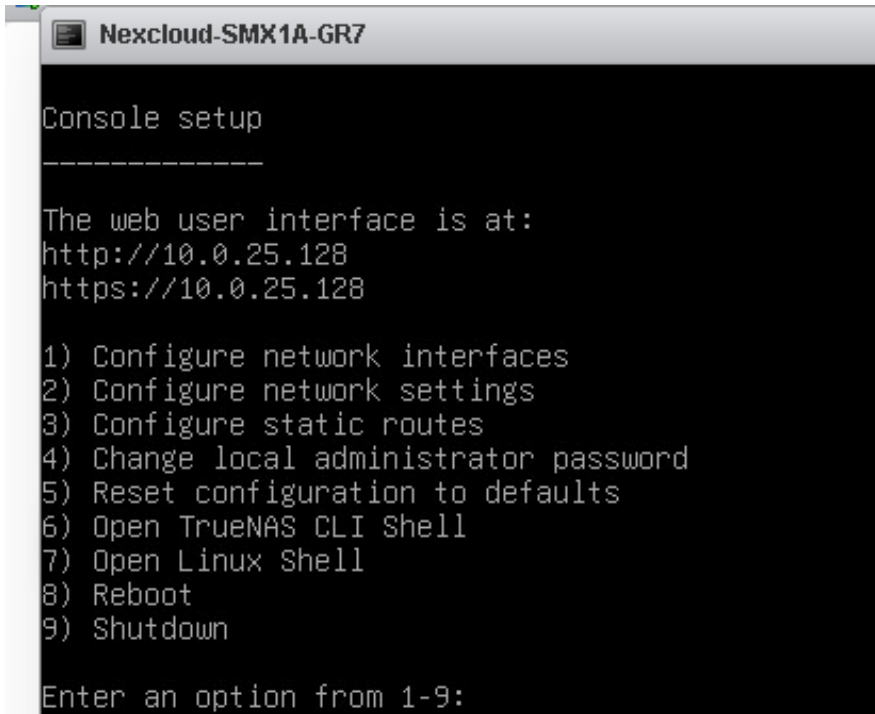
Acceso a los ajustes de la máquina virtual

Dentro de los ajustes quitaremos “Datastore ISO file” y pondremos “Host device”. Guardaremos esta configuración y seguiremos con la configuración inicial de TrueNAS.



Quitar ISO

Seguidamente en la consola de la máquina virtual podremos obtener la IP que tenemos asignada para acceder a la interfície web de TrueNAS SCALE.



```
Nexcloud-SMX1A-GR7

Console setup
-----

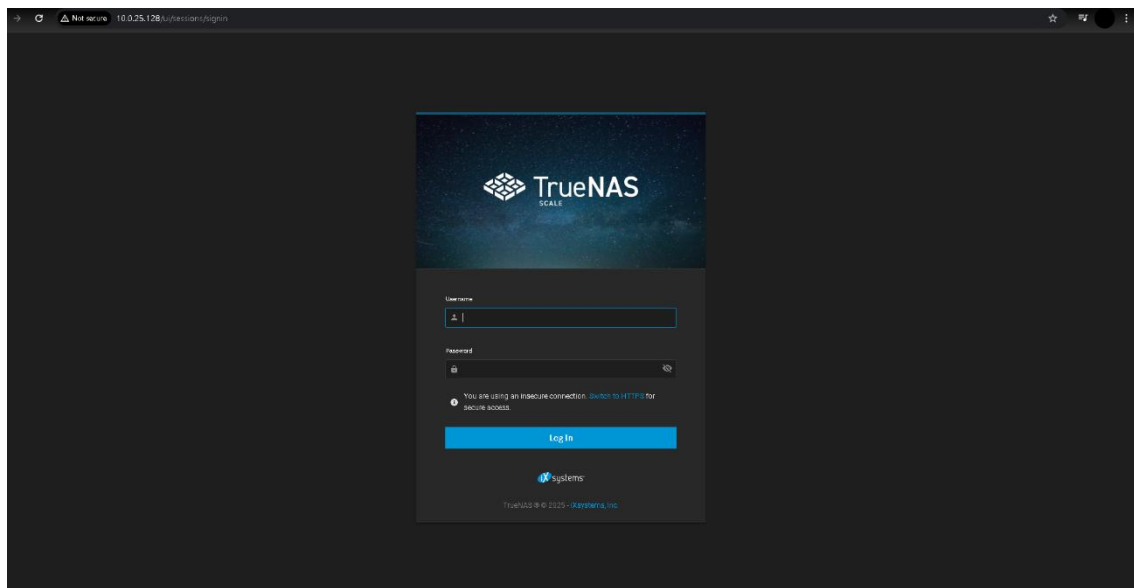
The web user interface is at:
http://10.0.25.128
https://10.0.25.128

1) Configure network interfaces
2) Configure network settings
3) Configure static routes
4) Change local administrator password
5) Reset configuration to defaults
6) Open TrueNAS CLI Shell
7) Open Linux Shell
8) Reboot
9) Shutdown

Enter an option from 1-9:
```

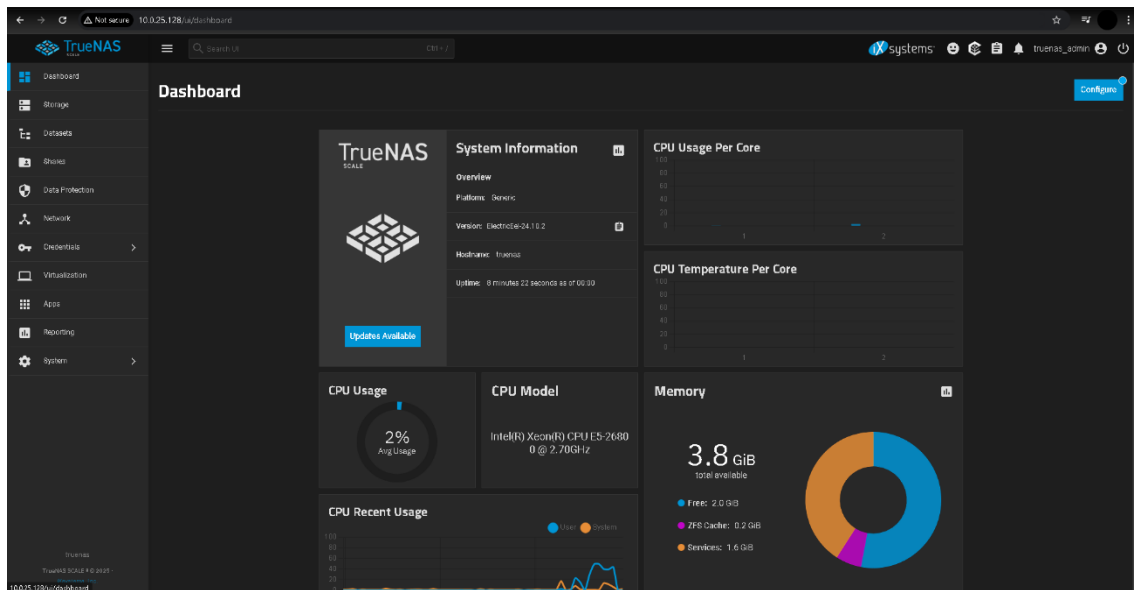
Consola máquina virtual

Con la IP que tenemos, en nuestro caso 10.0.25.128, iremos al navegador y accederemos. En el usuario deberemos poner “truenas_admin” y la contraseña será la que hemos configurado previamente.



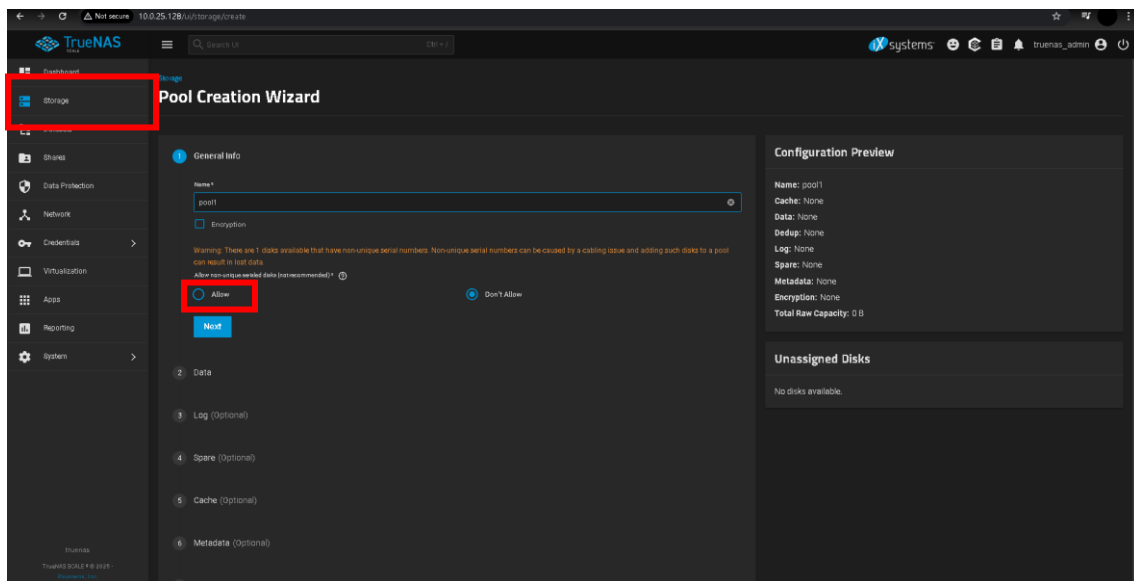
Acceso TrueNAS

Cuando hayamos iniciado sesión veremos esta página.



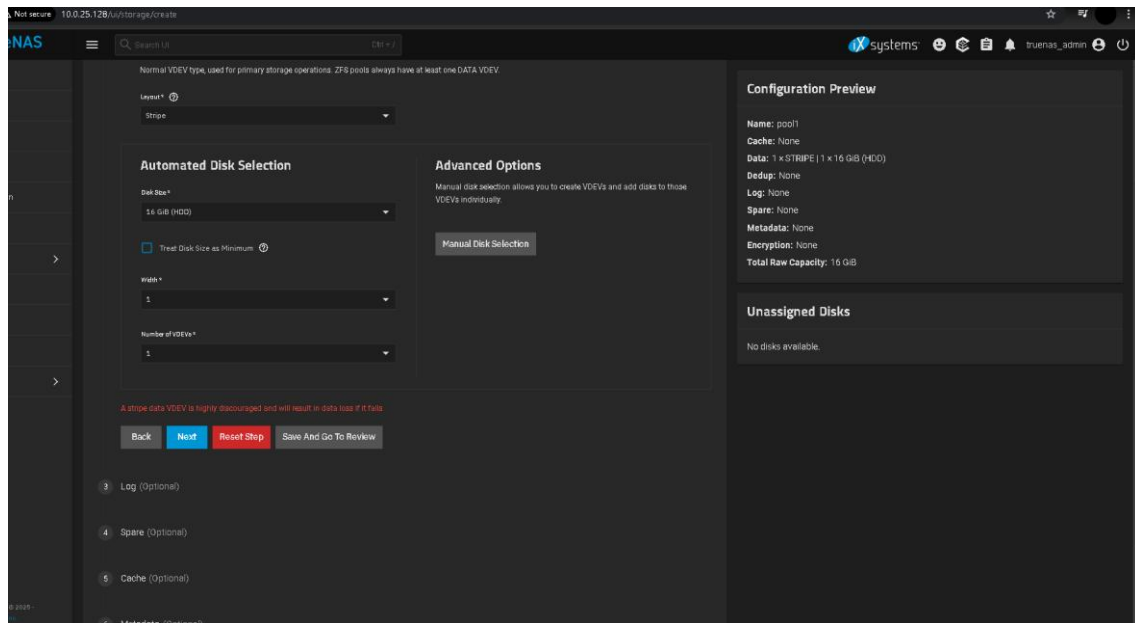
Página principal TrueNAS

Seguidamente iremos al apartado “Storage” y crearemos un nuevo pool para poder almacenar los datos de NextCloud.



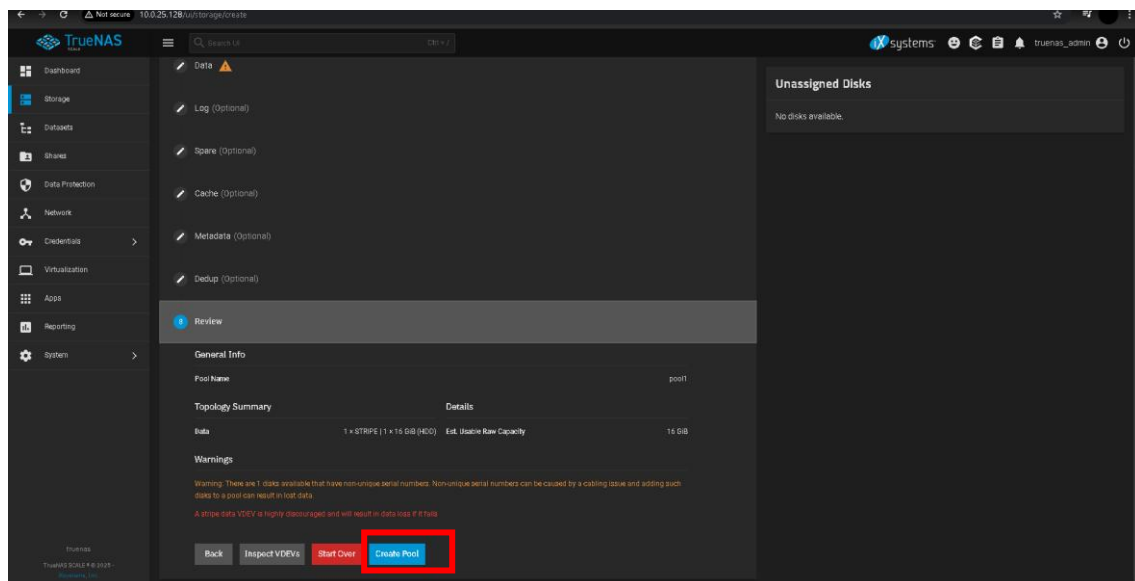
Creación del pool

El layout lo pondremos Stripe.



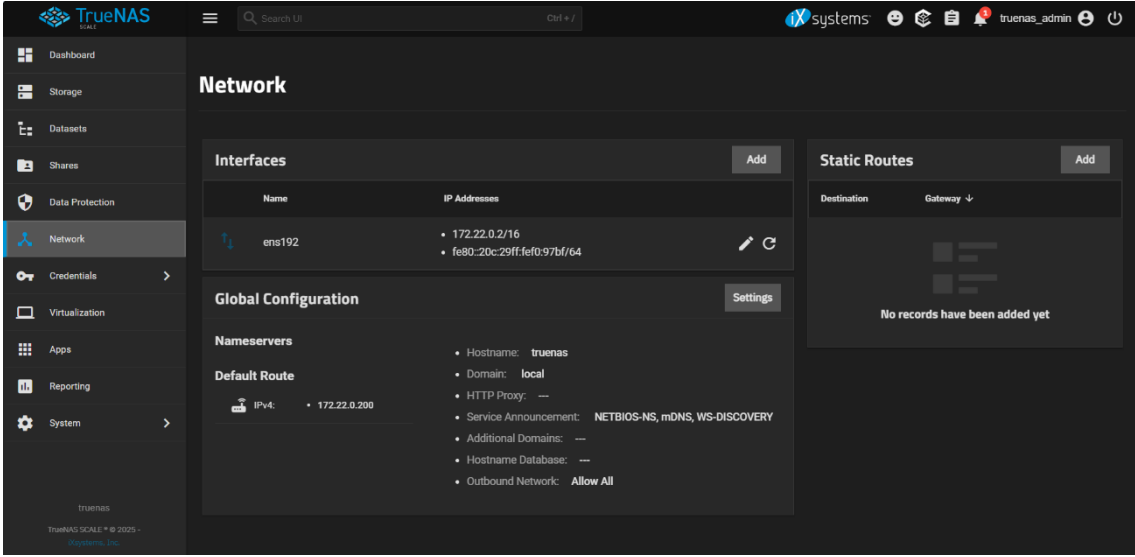
Layout

Ahora, haremos clic en el botón de “Create Pool”.



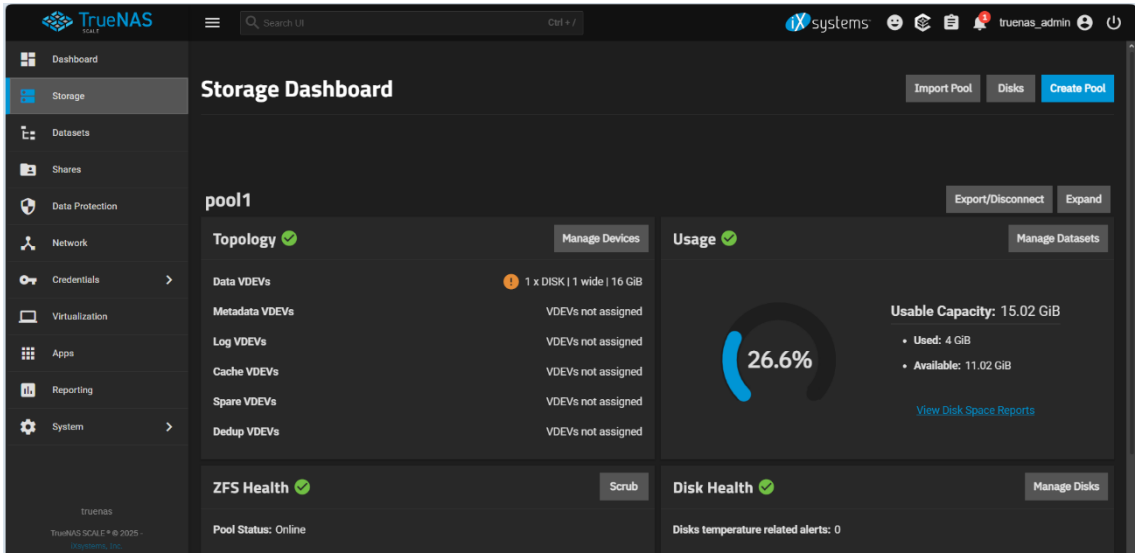
Creación del Pool

Para verificar la configuración de la red, lo podremos hacer desde el apartado “Network”.



Configuración de red

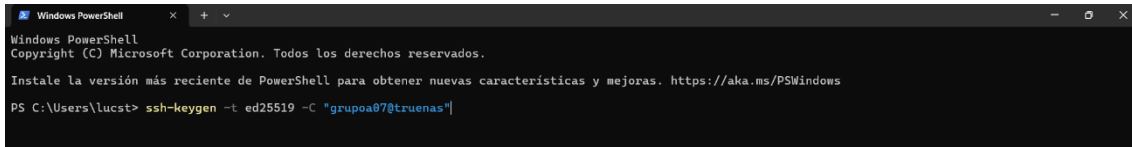
Desde el apartado “Storage”, podremos observar la configuración del almacenamiento del servidor y también la configuración y almacenamiento del pool que hemos creado con el disco adicional de la máquina virtual.



Comprobación de espacio de datos

Seguidamente, crearemos claves SSH para los usuarios de TrueNAS que crearemos más adelante.

Para esto, abriremos una nueva terminal en Windows Powershell. Este proceso lo repetiremos con los 3 miembros del grupo, y deberemos poner "ssh-keygen -t ed25519 -C "nombre@truenas""



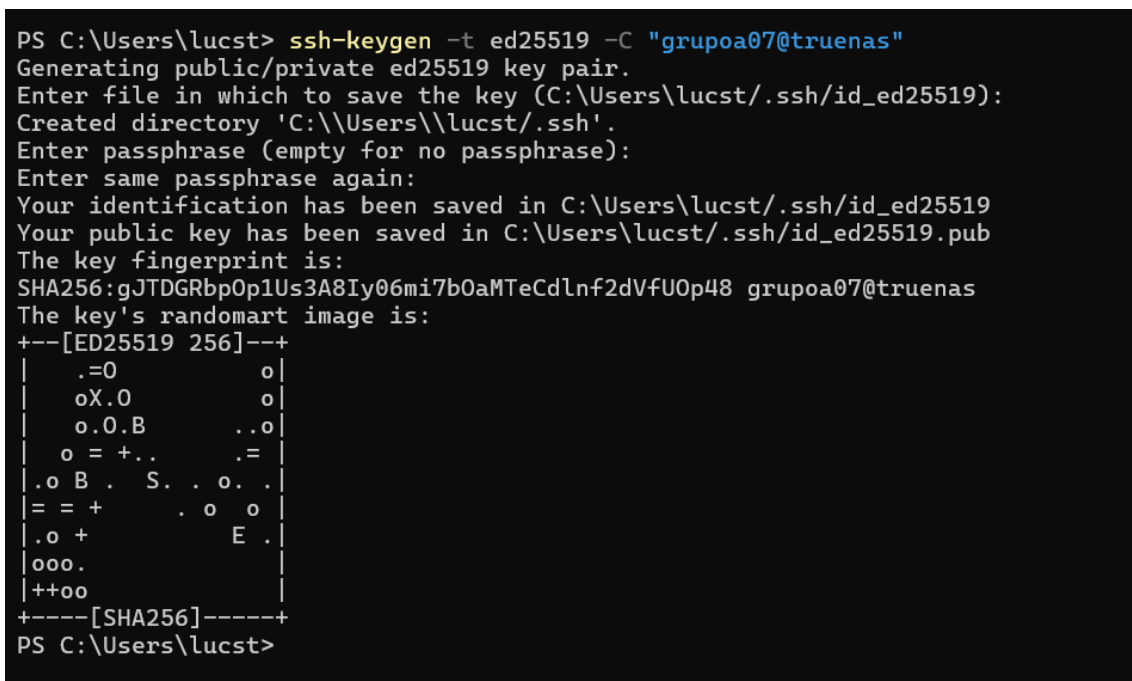
```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\lucst> ssh-keygen -t ed25519 -C "grupoa07@truenas"
```

Windows Powershell

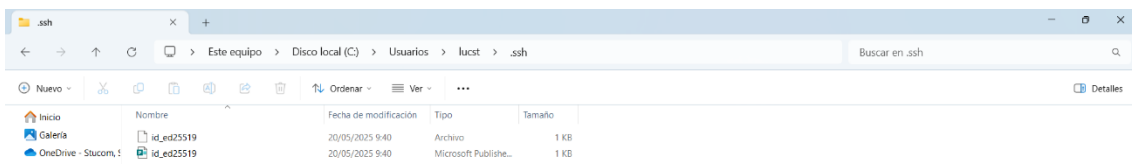
Seguidamente, veremos como ya se nos ha creado la llave y deberemos verificar donde se nos ha guardado.



```
PS C:\Users\lucst> ssh-keygen -t ed25519 -C "grupoa07@truenas"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\lucst/.ssh/id_ed25519):
Created directory 'C:\\Users\\lucst/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\lucst/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\lucst/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:gJTDGRbpOp1Us3A8Iy06mi7b0aMTeCdlnf2dVfU0p48 grupoa07@truenas
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      . = 0      o |
|      oX.O      o |
|      o.O.B      ..o|
|      o = +..      . =|
|.o B . S. . o. . |
|= = +      . o o |
|.o +      E . |
|ooo. |
|++oo |
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\lucst>
```

Claves SSH

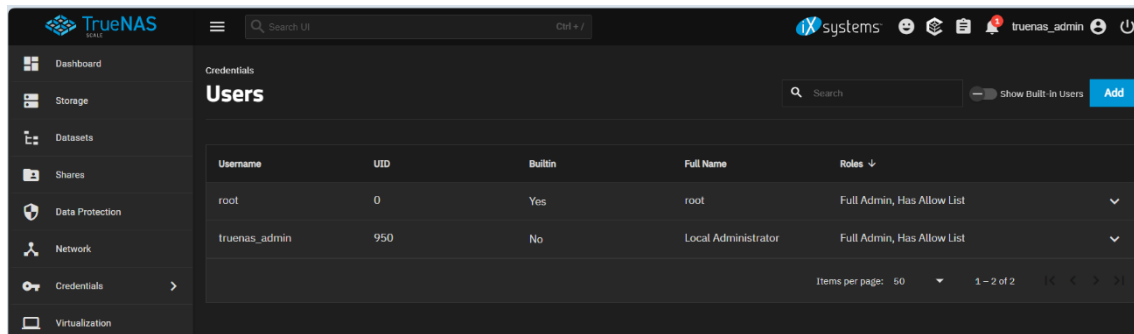
En nuestro caso se nos ha guardado en este directorio.



Claves

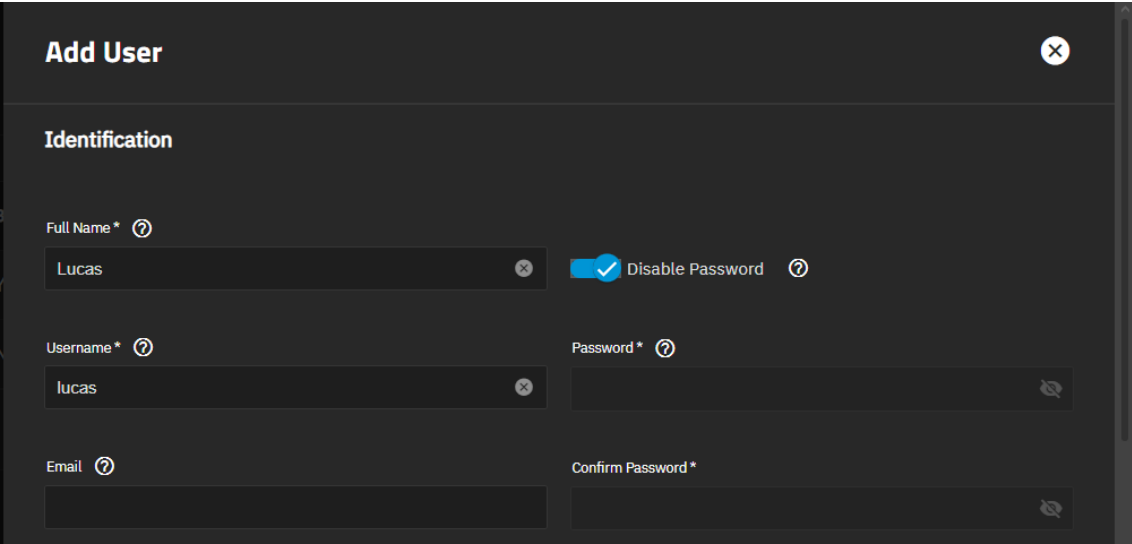
Repetiremos el proceso para cada miembro del grupo.

Ahora crearemos los usuarios en TrueNAS para cada miembro del equipo. Para esto, iremos al apartado “credentials” y en “users” encontraremos el botón “Add”.



Creación de usuarios

Empezaremos creando el primer miembro del equipo, le desactivaremos la contraseña, debido a que usaremos la clave SSH creada previamente.



Add User

Identification

Full Name * ☒ Disable Password

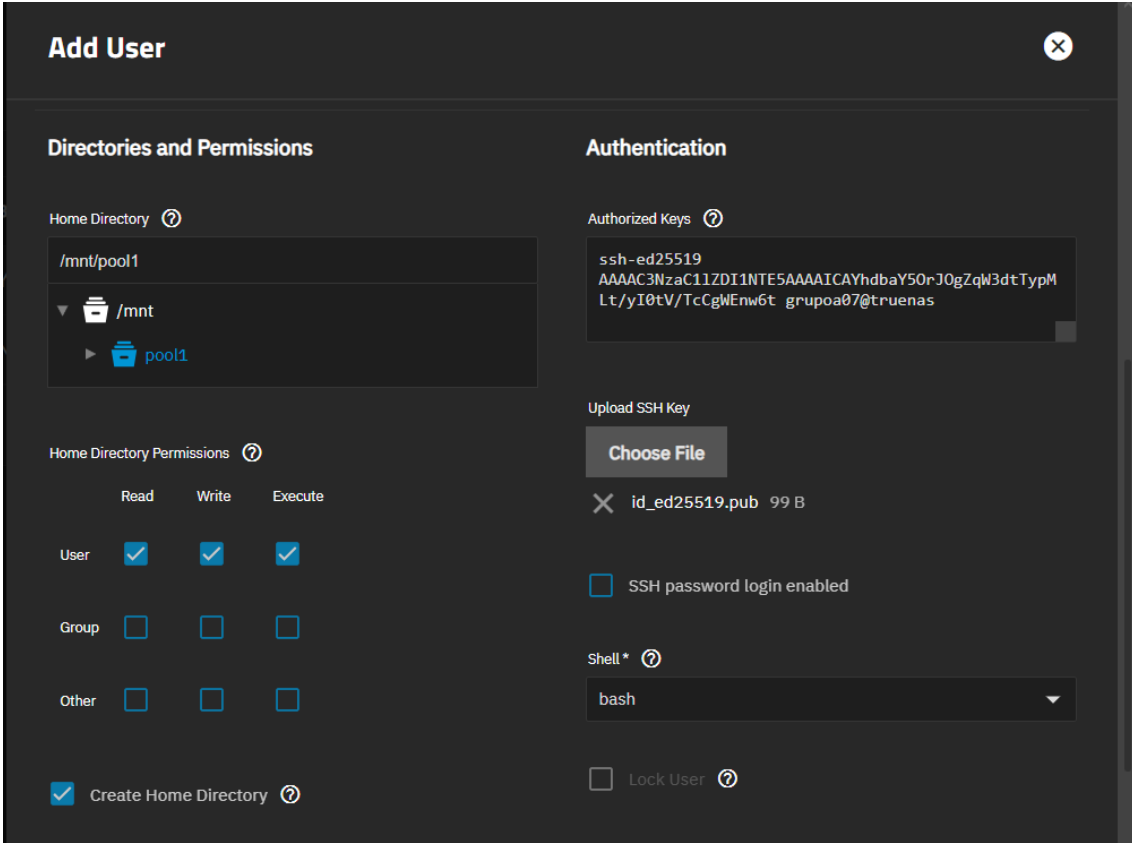
Username * Password *

Email Confirm Password *

Configuración de nombre y contraseña

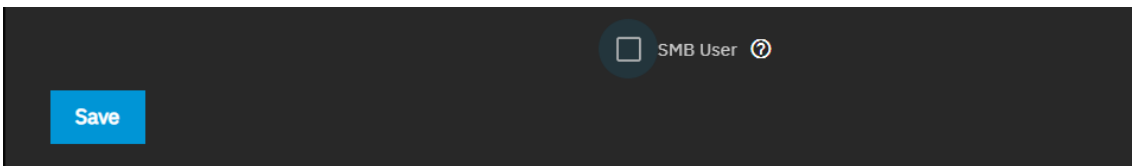
En “Directories and Permissions” accederemos al directorio /mnt/pool1/ y marcaremos la opción de “Create Home Directory”.

En “Authentication”, seleccionaremos el archivo con la clave SSH que hemos creado, y en “Shell”, seleccionaremos “bash”.



Configuración del usuario

Desactivaremos la opción “SMB User” y guardaremos la configuración que hemos realizado.



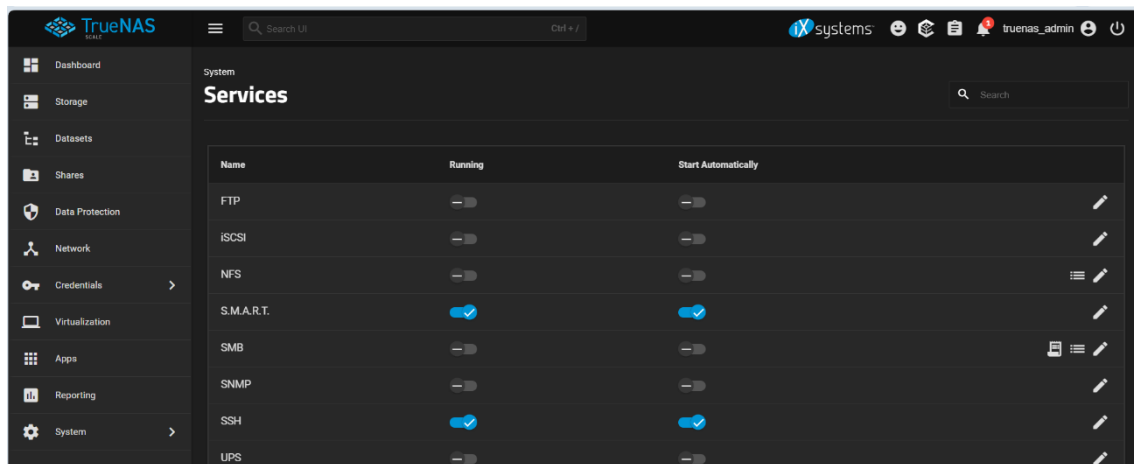
SMB User y guardar cambios

Haremos este proceso con todos los miembros del grupo. Aquí se muestran los usuarios creados.

Username	UID ↓	Builtin	Full Name	Roles
root	0	Yes	root	Full Admin, Has Allow List
truenas_admin	950	No	Local Administrator	Full Admin, Has Allow List
lucas	3000	No	Lucas	N/A
benj	3001	No	benj	N/A
chengjian	3002	No	chengjian	N/A

Todos los usuarios creados

Seguidamente, en el apartado “System”, en los servicios deberemos activar las opciones SSH, tal y como se observa en la imagen.



SSH activado

Aquí mostramos una prueba de conexión al servidor SSH. Esto lo realizaremos desde Powershell con el comando “ssh usuario@IP_DEL_TRUENAS”

```
PS C:\Users\lucst> ssh lucas@172.22.0.2
The authenticity of host '172.22.0.2 (172.22.0.2)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:QvdJ4C8z+lXOKMzlaUS2SrTfvhe49XqvwCY+U0p4ik.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.22.0.2' (ED25519) to the list of known hosts.

TrueNAS (c) 2009-2025, iXsystems, Inc.
All rights reserved.
TrueNAS code is released under the LGPLv3 and GPLv3 licenses with some
source files copyrighted by (c) iXsystems, Inc. All other components
are released under their own respective licenses.

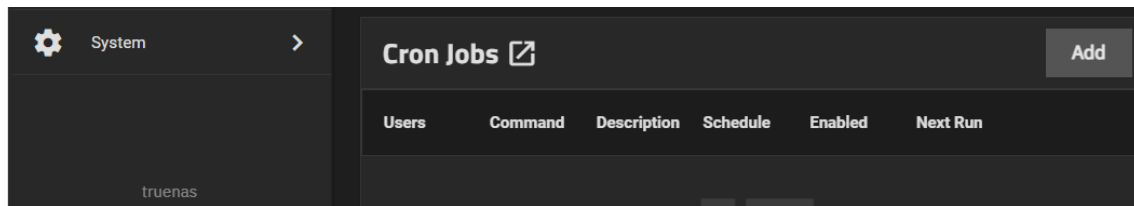
For more information, documentation, help or support, go here:
http://truenas.com

Warning: the supported mechanisms for making configuration changes
are the TrueNAS WebUI, CLI, and API exclusively. ALL OTHERS ARE
NOT SUPPORTED AND WILL RESULT IN UNDEFINED BEHAVIOR AND MAY
RESULT IN SYSTEM FAILURE.

Welcome to TrueNAS
lucas@truenas:~$ |
```

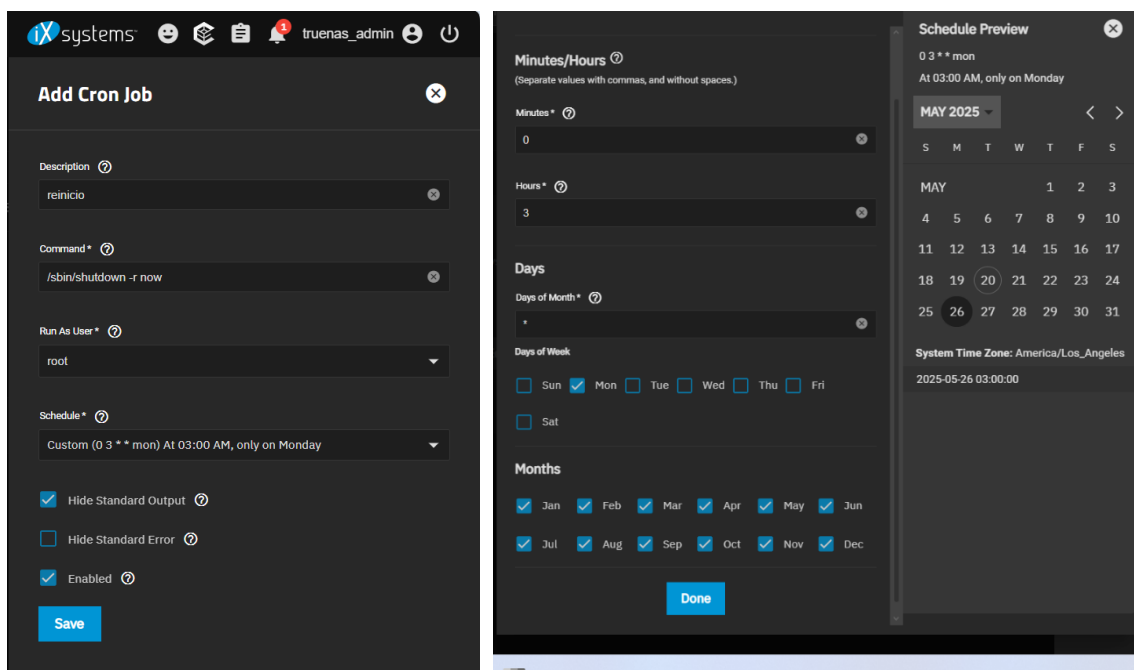
Prueba de conexión

Seguidamente, crearemos tareas automatizadas, como por ejemplo el reinicio automático. Para esto, en el apartado “System” iremos a ajustes avanzados y abriremos “Cron Jobs”.



Cron Jobs

Para configurar el reinicio automático, deberemos poner el comando “/sbin/shutdown -r now”, y desde el calendario seleccionaremos la hora y los días que queremos que esta acción se ejecute. En nuestro caso, todos los lunes a las 3 AM

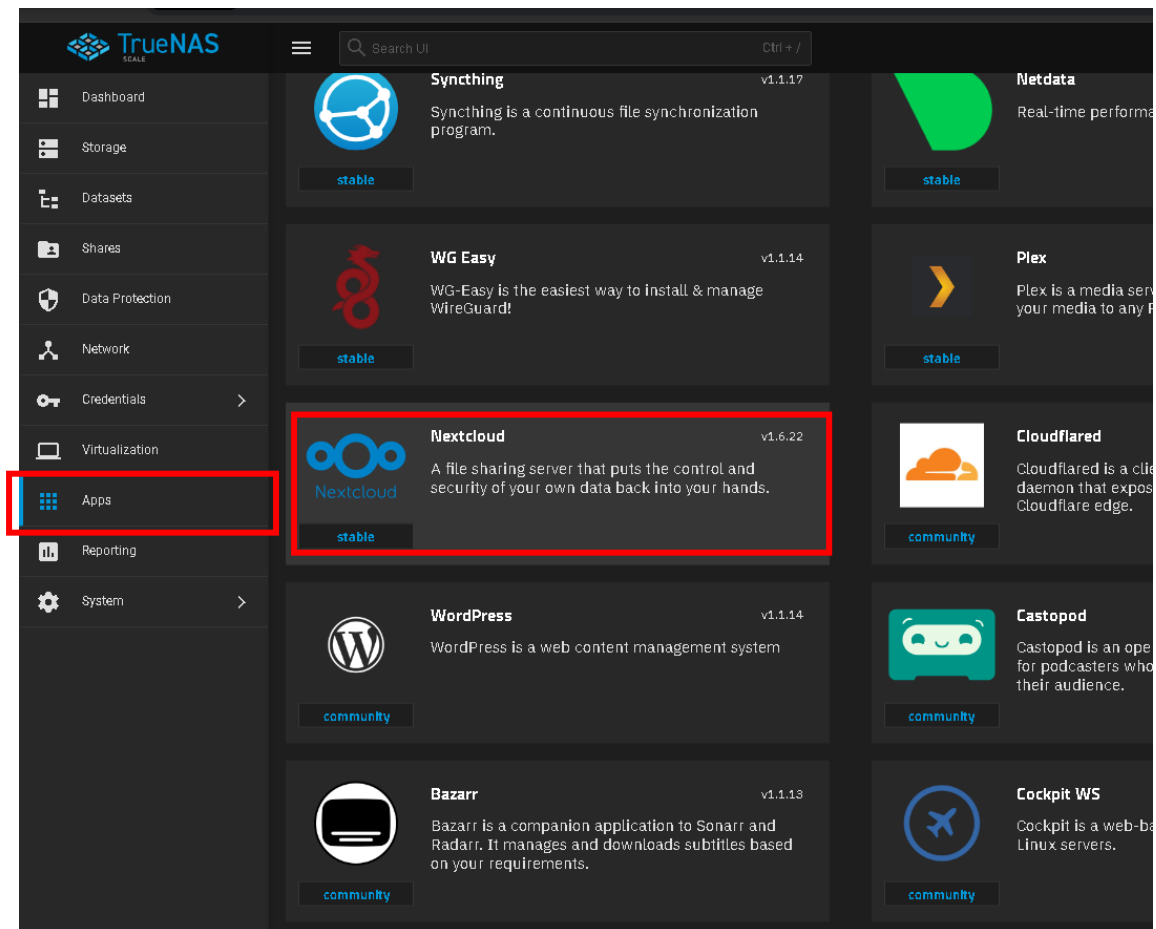


Configuración del reinicio

Ahora pasaremos con el proceso de instalación de Nextcloud

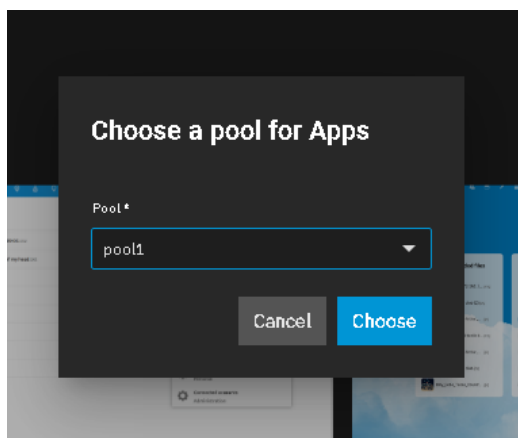
- Sistema de cloud

Para la instalación de NextCloud, deberemos ir al apartado “Apps” y buscar NextCloud. Haremos clic y seguiremos con el siguiente paso.



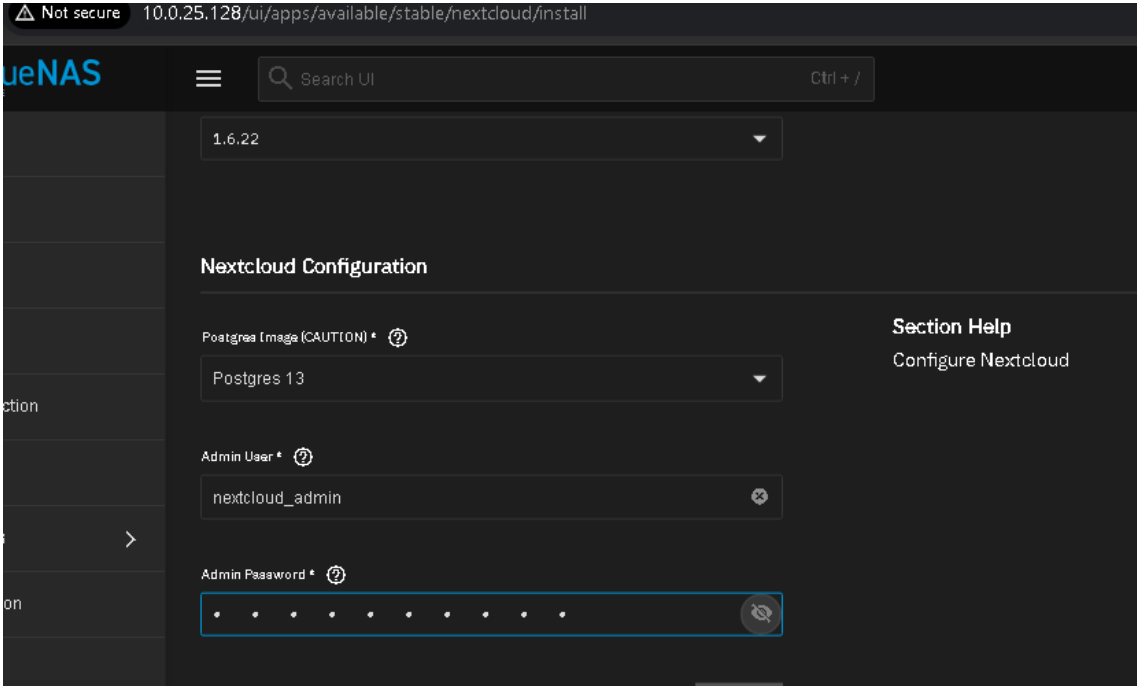
Instalación NextCloud

Nos pedirá que seleccionemos un pool, así que elegiremos el que hemos creado previamente



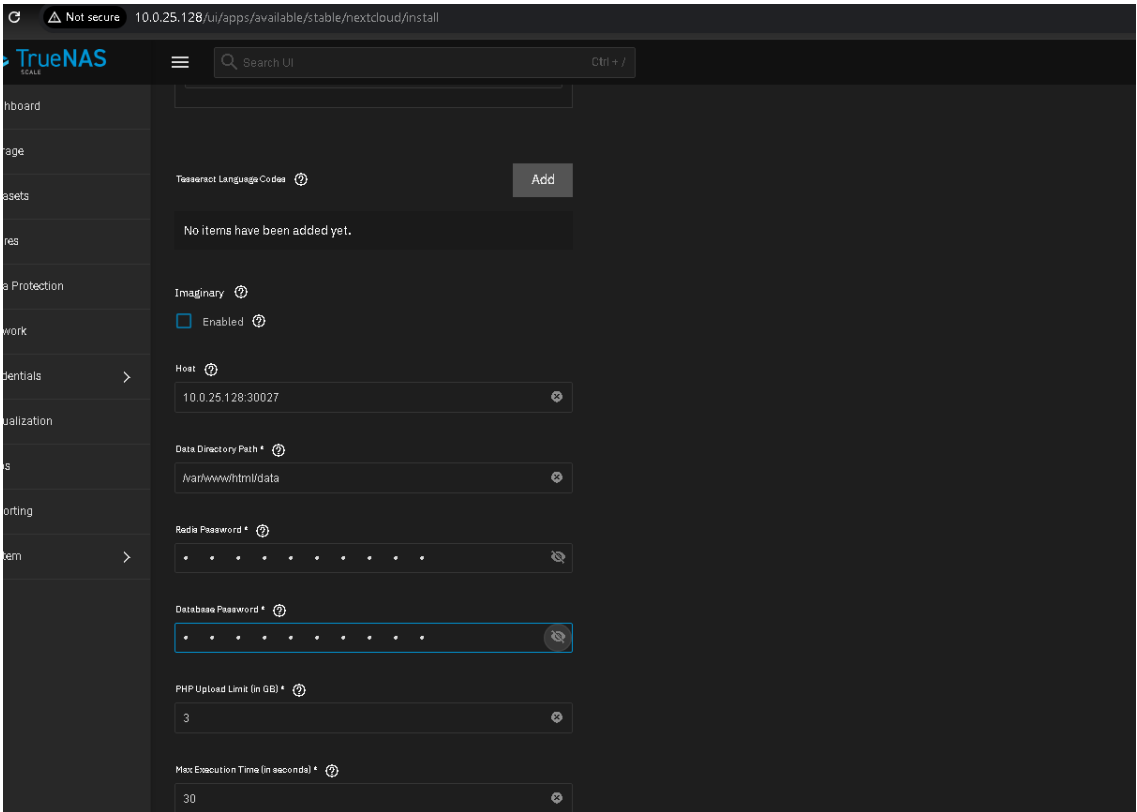
Selección del pool

Para empezar la configuración de NextCloud, deberemos poner el usuario y contraseña.



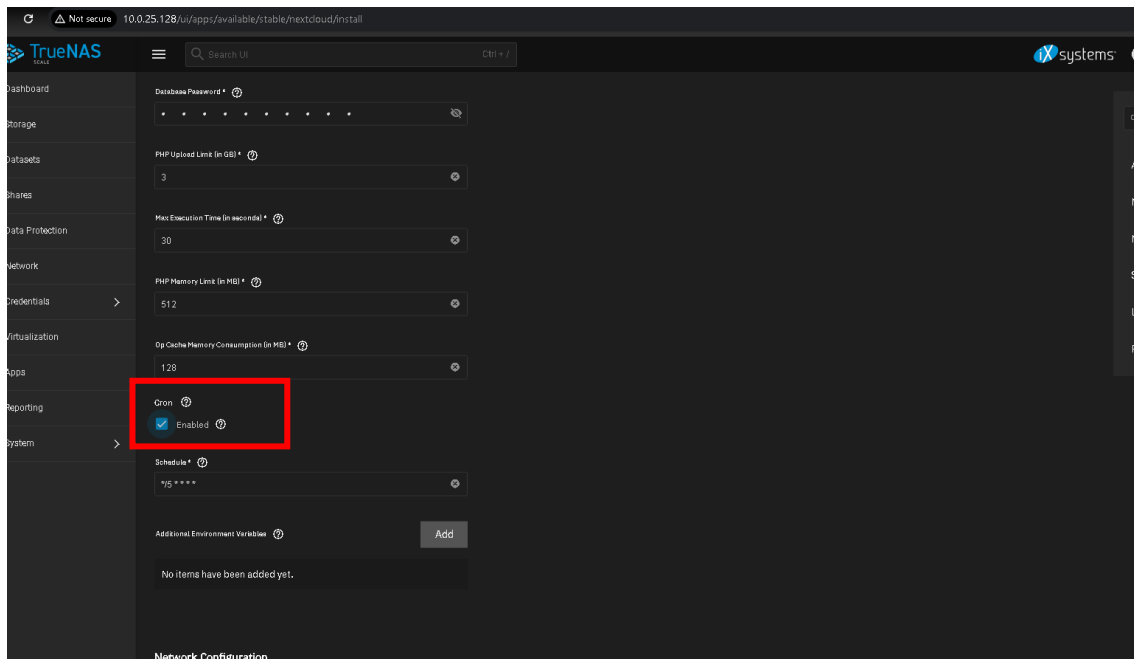
Usuario y contraseña de NextCloud

Seguidamente, deberemos configurar el host, que será la ip actual, seguido de “:” y indicando el puerto 30027. También configuraremos las contraseñas de Redis y de la base de datos.



Host y contraseñas

También habilitaremos Corn Jobs.



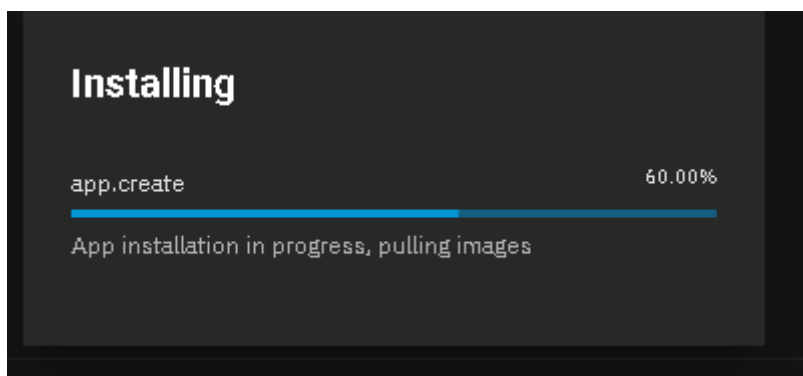
Habilitar Corn Jobs

En la configuración de red, deberemos poner el puerto 30027.



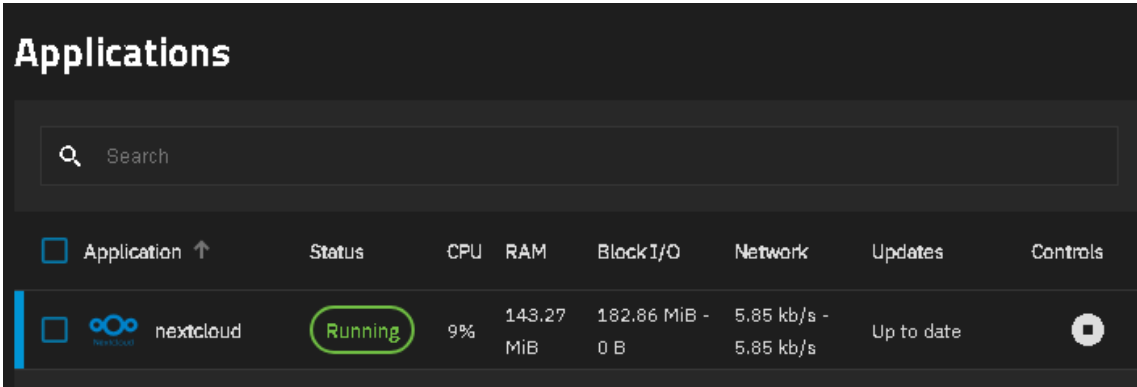
Puerto WebUI

Para finalizar, haremos clic en el botón de instalar y esperaremos a que este proceso finalice.



Instalación NextCloud

Cuando haya finalizado la instalación, podremos ver como NextCloud ya está funcionando.

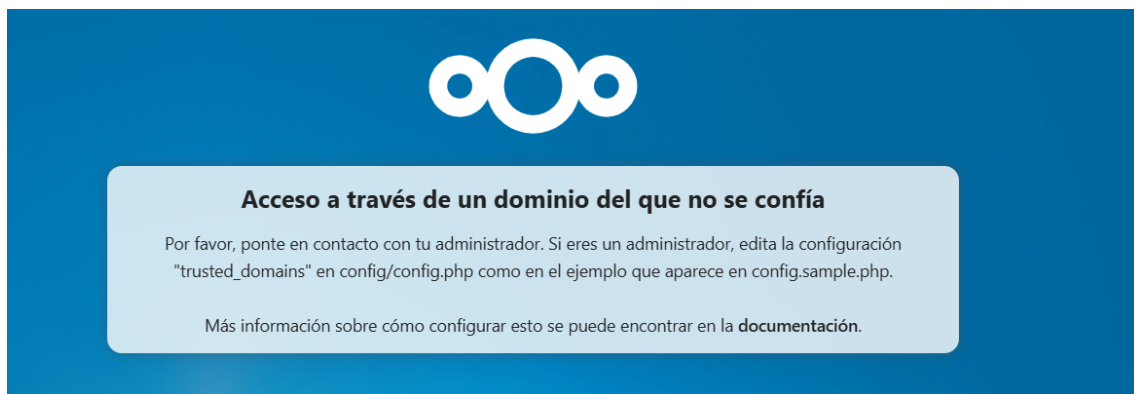


Applications							
Search							
Application ↑	Status	CPU	RAM	Block I/O	Network	Updates	Controls
 nextcloud	Running	9%	143.27 MiB	182.86 MiB - 0 B	5.85 kb/s - 5.85 kb/s	Up to date	

NextCloud instalado

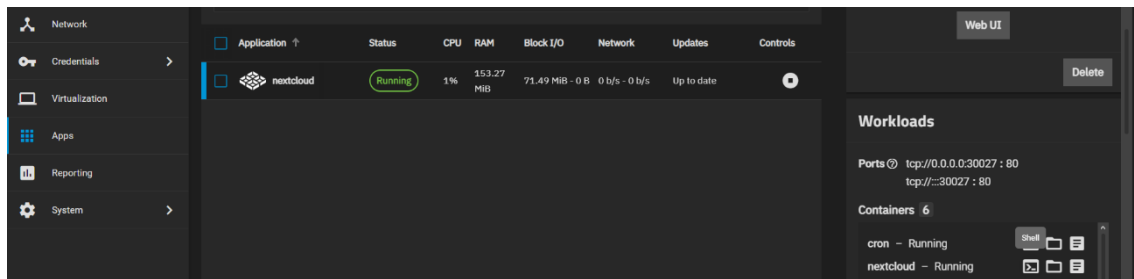
Ahora para poder acceder a Nexcloud, deberemos estar conectados a la red mediante cable ethernet, y acceder a la ip + puerto, en nuestro caso 10.0.25.128:30027

Como previamente hemos cambiado la IP del servidor TrueNAS SCALE donde tenemos instalado Nextcloud, es probable que Nextcloud impida el acceso desde esa nueva dirección. Esto ocurre por razones de seguridad, ya que la nueva IP no está registrada como un dominio de confianza en la configuración del sistema.



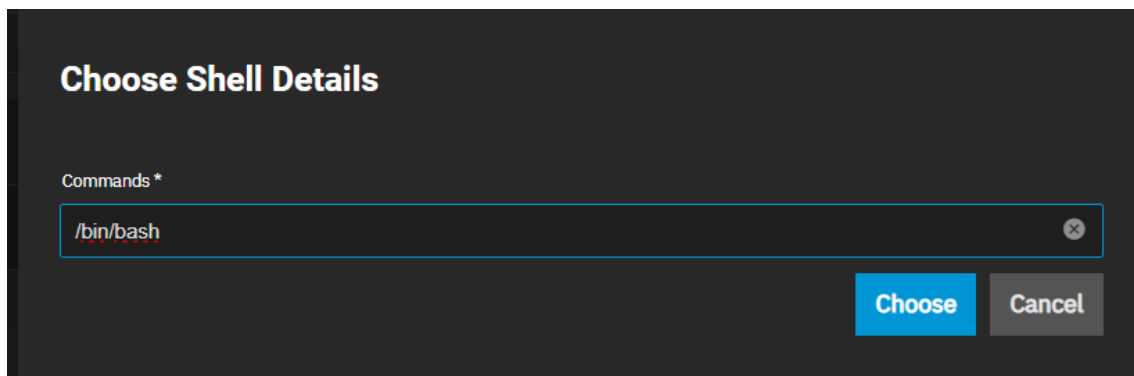
Acceso a NextCloud bloqueado

Para solucionar esto, iremos a “Apps”, y dentro en Nextcloud accederemos al “Shell”.



Menú de aplicaciones

Aquí deberemos escribir `/bin/bash`.



Shell

Para añadir la nueva ip de TureNAS como confiable, deberemos ejecutar el siguiente comando: `php occ config:system:set trusted_domains 4 --value="172.22.0.2"`

Para comprobar el valor actual de los dominios de confianza lo podremos hacer con “`php occ config:system:get trusted_domains`”

```
root@abaa3e2edf21:/var/www/html# php occ config:system:set trusted_domains 4 --value="172.22.0.2"
System config value trusted_domains => 4 set to string 172.22.0.2
root@abaa3e2edf21:/var/www/html# php occ config:system:get trusted_domains
10.0.25.128
127.0.0.1
localhost
nextcloud
172.22.0.2
root@abaa3e2edf21:/var/www/html#
```

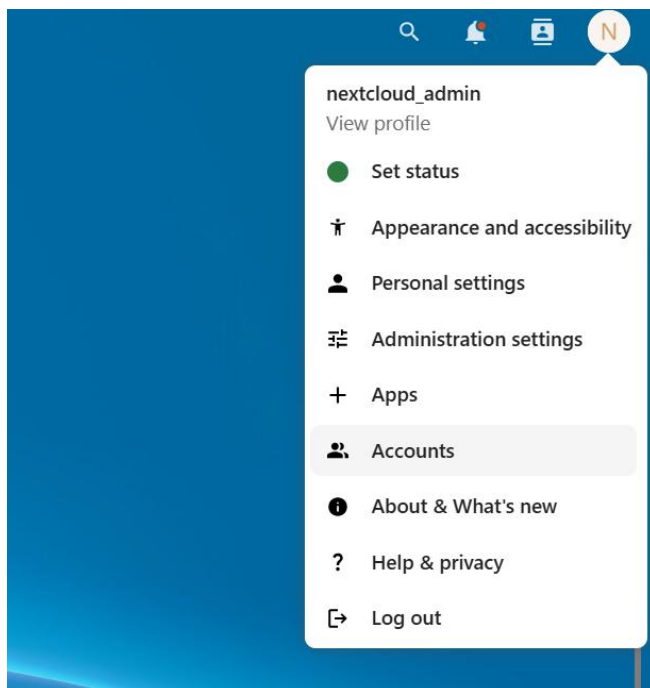
Añadir la nueva IP como confiable

Si hemos hecho todo bien, ya tendremos acceso a Nextcloud.



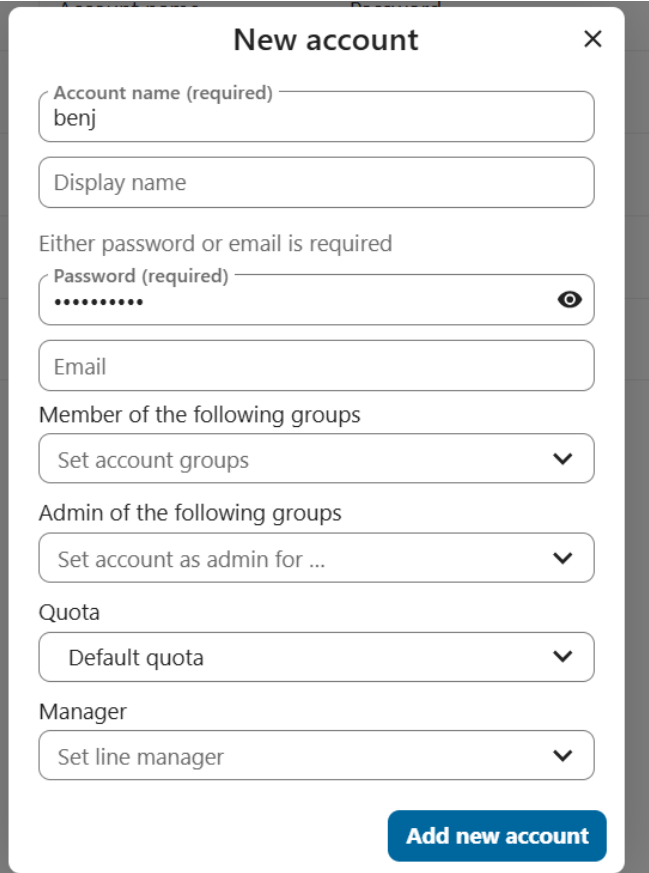
Acceso a Nextcloud

Ahora si accedemos a “Accounts” podremos gestionar y crear usuarios.



Menú de Nextcloud

Aquí crearemos usuarios y les configuraremos la el nombre y la contraseña.



New account ✕

Account name (required)

Display name

Either password or email is required

Password (required) 

Email

Member of the following groups ▼

Admin of the following groups ▼

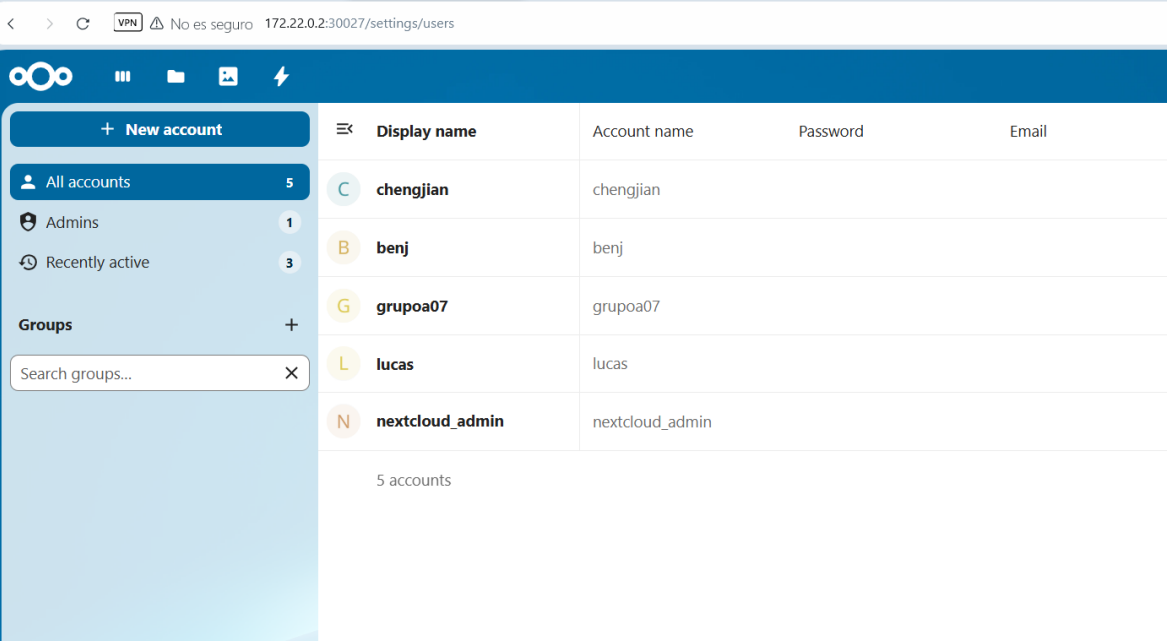
Quota ▼

Manager ▼

Add new account

Creación de usuarios

Como se observa, hemos creado un usuario para cada miembro del grupo, para que pueda acceder con su usuario y contraseña.



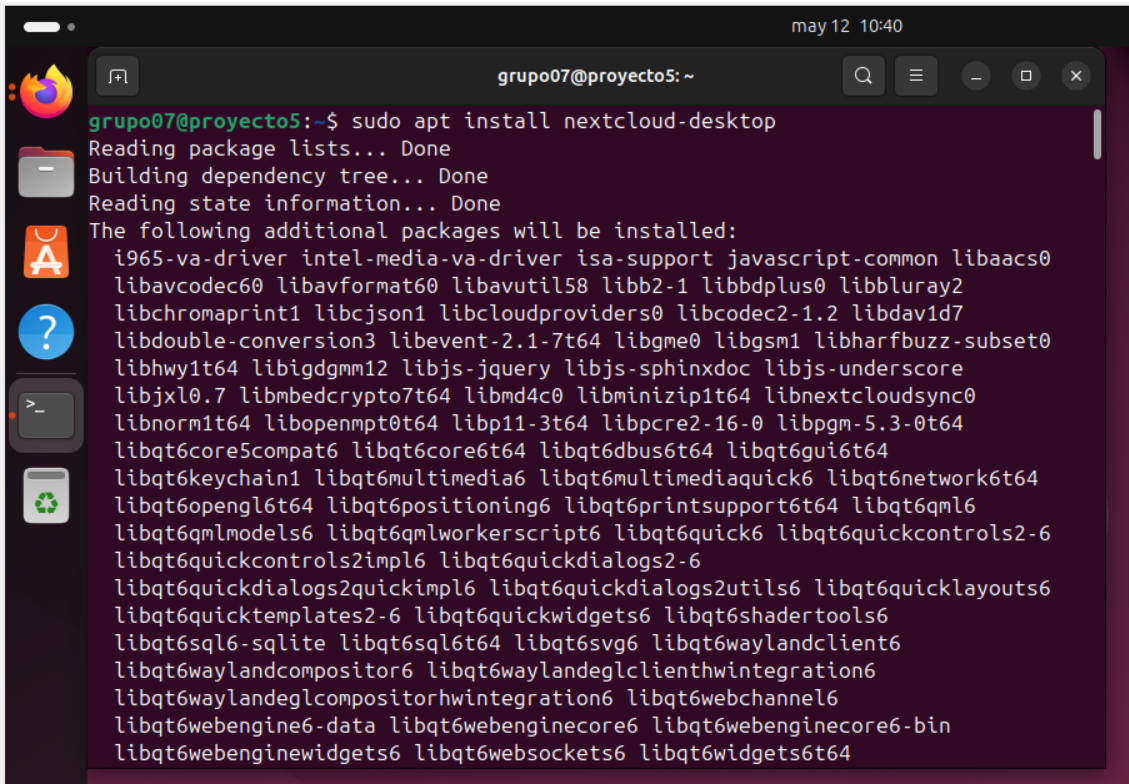
VPN No es seguro 172.22.0.2:30027/settings/users

	Display name	Account name	Password	Email
 chengjian	chengjian			
 benj	benj			
 grupoa07	grupoa07			
 lucas	lucas			
 nextcloud_admin	nextcloud_admin			

5 accounts

Usuarios creados

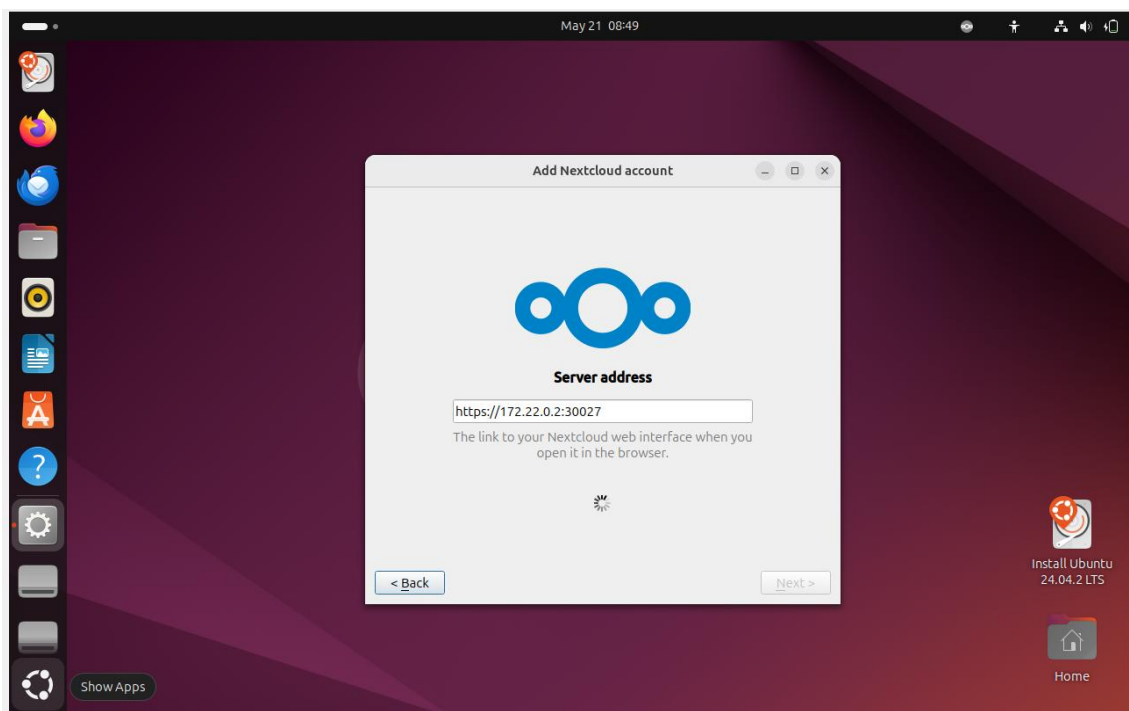
Ahora instalaremos Nextcloud en la máquina cliente, con el comando “sudo apt install nextcloud desktop”.



```
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install nextcloud-desktop
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
i965-va-driver intel-media-va-driver isa-support javascript-common libaacs0
libavcodec60 libavformat60 libavutil58 libb2-1 libbdplus0 libbluray2
libchromaprint1 libcbjson1 libcloudproviders0 libcodec2-1.2 libdav1d7
libdouble-conversion3 libevent-2.1-7t64 libgme0 libgsm1 libharfbuzz-subset0
libhwy1t64 libigdgmm12 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore
libjxl0.7 libmbedcrypto7t64 libmd4c0 libminizip1t64 libnextcloudsync0
libnorm1t64 libopenmpt0t64 libp11-3t64 libpcre2-16-0 libpgm-5.3-0t64
libqt6core5compat6 libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64
libqt6keychain1 libqt6multimedia6 libqt6multimediaquick6 libqt6network6t64
libqt6opengl6t64 libqt6positioning6 libqt6printsupport6t64 libqt6qml6
libqt6qmlmodels6 libqt6qmlworkerscript6 libqt6quick6 libqt6quickcontrols2-6
libqt6quickcontrols2impl6 libqt6quickdialogs2-6
libqt6quickdialogs2quickimpl6 libqt6quickdialogs2utils6 libqt6quicklayouts6
libqt6quicktemplates2-6 libqt6quickwidgets6 libqt6shadertools6
libqt6sql6-sqlite libqt6sql6t64 libqt6svg6 libqt6waylandclient6
libqt6waylandcompositor6 libqt6waylandeglclienthwinintegration6
libqt6waylandeglcompositorthwinintegration6 libqt6webchannel6
libqt6webengine6-data libqt6webenginecore6 libqt6webenginecore6-bin
libqt6webenginewidgets6 libqt6websockets6 libqt6widgets6t64
```

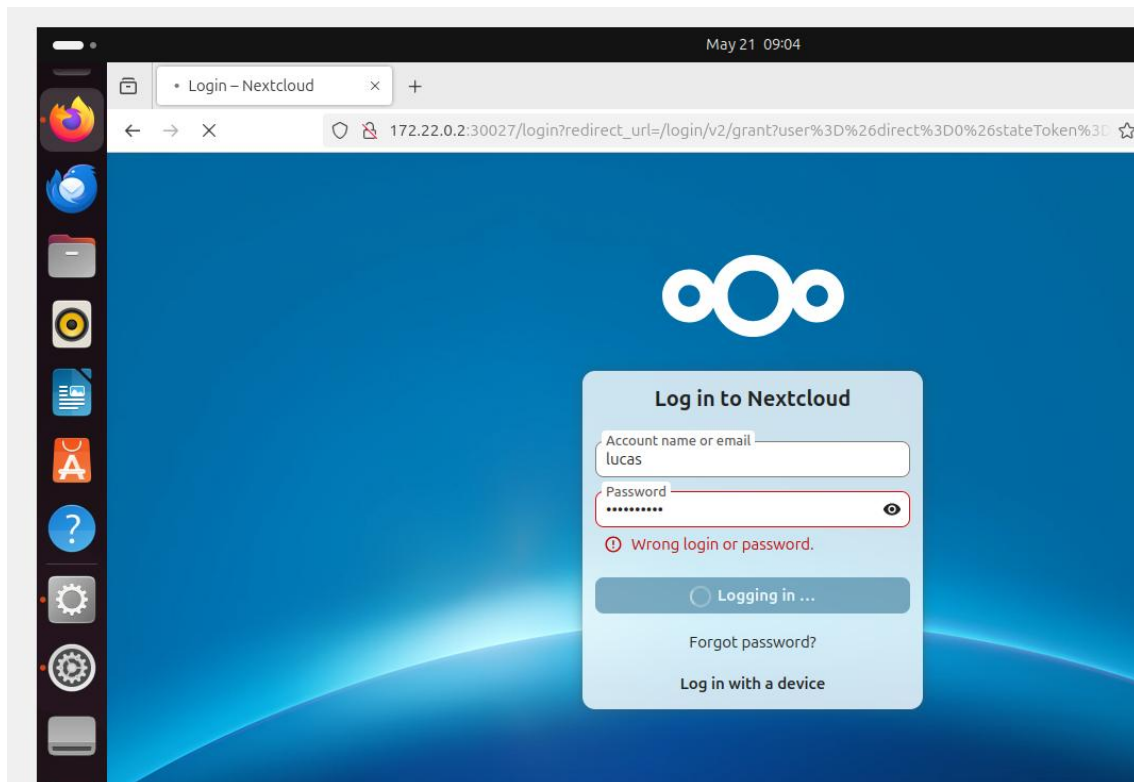
Instalación Nextcloud en el cliente

Ahora nuestro usuario ya podrá acceder estando conectado a la red y añadiendo a IP del servidor y el puerto 30027. En nuestro caso 172.22.0.2:30027.



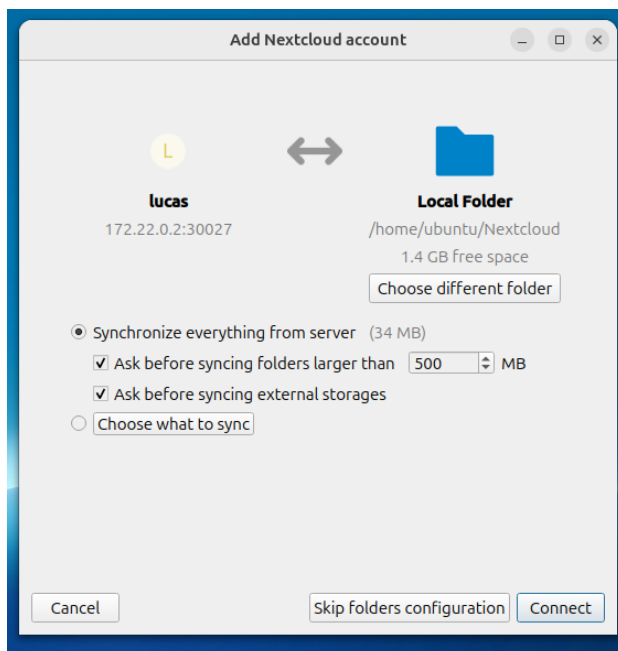
Acceso del usuario cliente

Nos redirigirá al navegador y pedirá que iniciemos sesión con el usuario y contraseña.



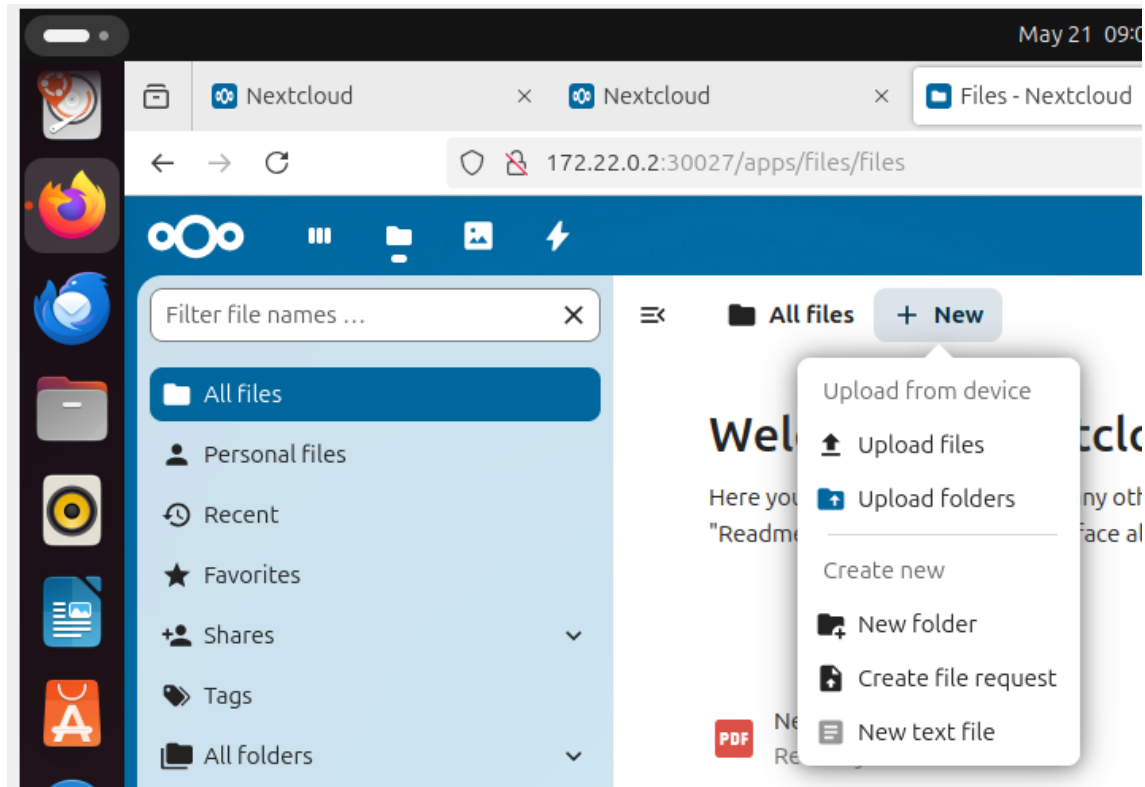
Inicio de sesión

Si hemos puesto las credenciales de acceso bien, ya podremos acceder a Nextcloud para gestionar archivos.



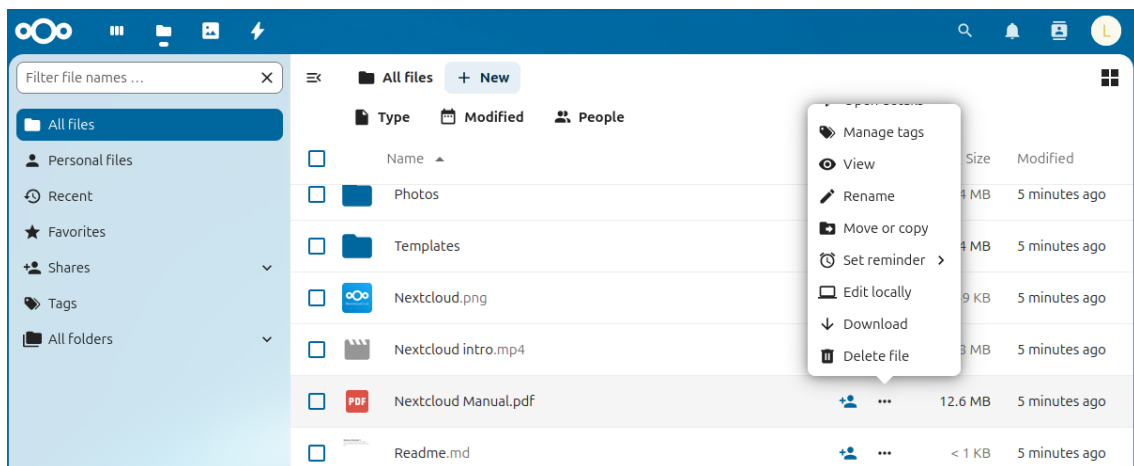
Acceso completado

Para subir archivos o crear carpetas, puede hacerlo con el botón “New”.



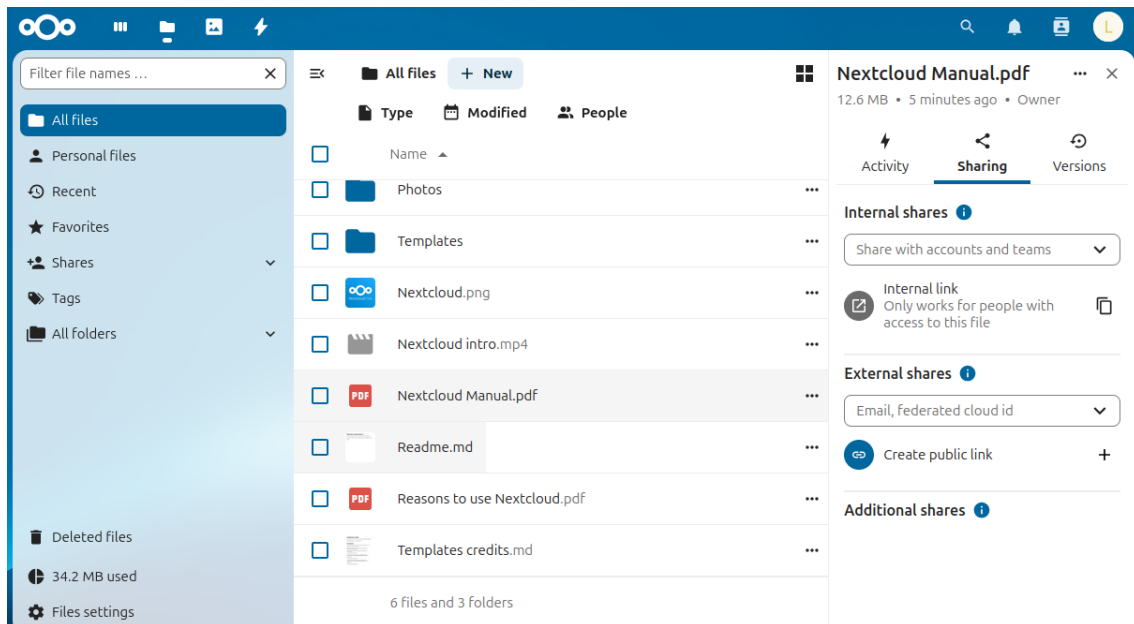
Subir archivos

Podemos gestionar los archivos desde los 3 puntos con opciones como el cambio de nombre, descargarlos, moverlos a otra carpeta y eliminarlos.



Gestión de archivos

También podremos estos archivos y carpetas con el icono al lado de los tres puntos. Aquí podremos conseguir un enlace o mandarlo directamente a algun usuario de nextcloud.



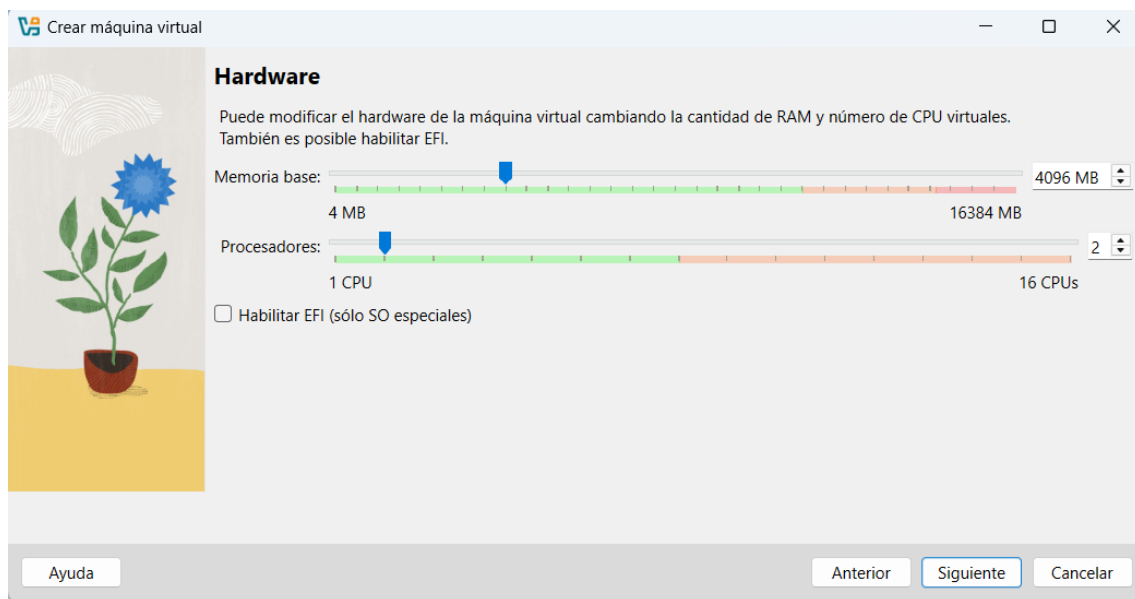
Compartir archivos

La máquina cliente

- Instalación del sistema operativo libre al cliente

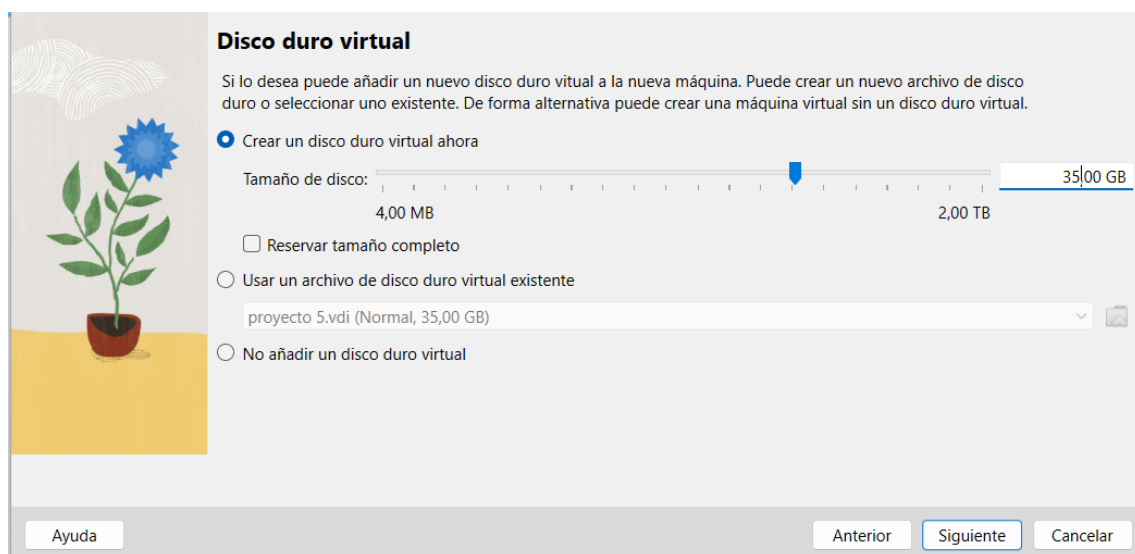
Para la máquina cliente, usaremos una máquina virtual con Oracle Virtual Box. Usaremos Ubuntu, en su última versión LTS. Deberemos crear una nueva máquina virtual, nosotros hemos usado la siguiente configuración:

Le hemos añadido 4 GB de RAM, para que pueda funcionar de manera fluida, sin ocupar tanto espacio de la memoria del dispositivo host. También elegimos 2 CPUs, para asegurar un rendimiento mínimo para las tareas que haremos en esta máquina cliente.



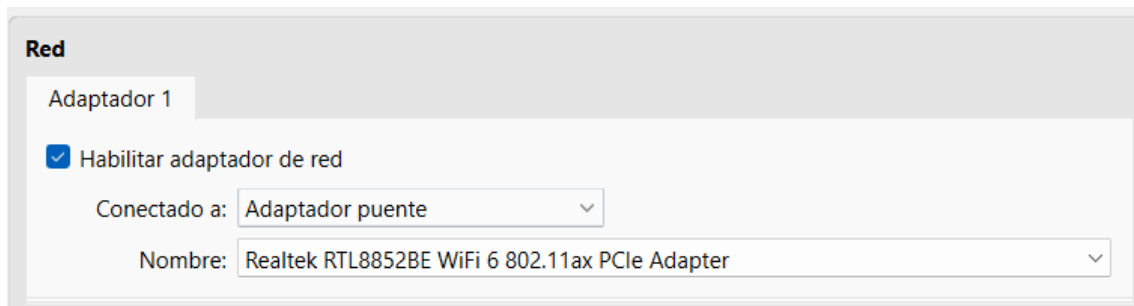
Configuración de la RAM y CPU

Para el disco duro, hemos decidido ponerle 35 GB, ya que instalaremos varios programas y así evitaremos cualquier problema de espacio.



Configuración disco duro

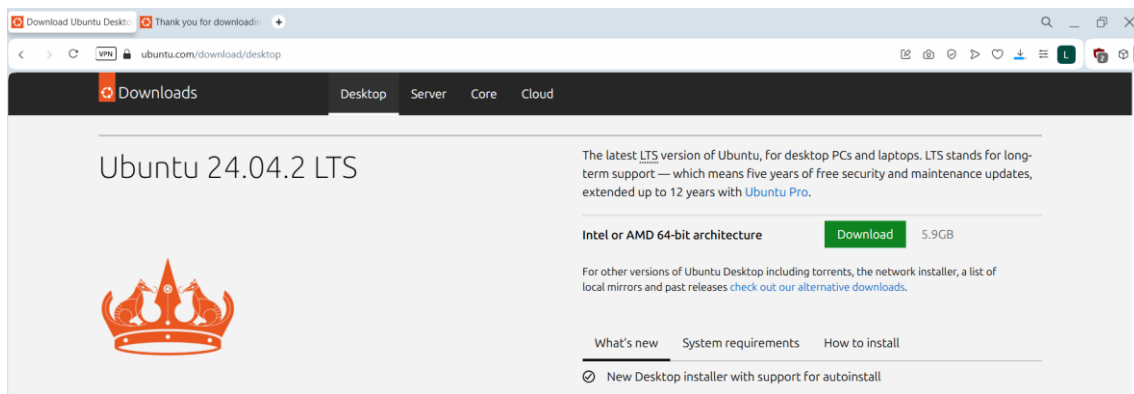
Seguidamente, para el adaptador de internet, hemos puesto adaptador puente.



Adaptador puente

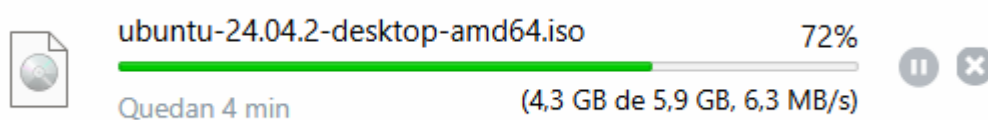
Para descargar la ISO de la última versión LTS de Ubuntu desktop, accederemos a la web oficial. Aquí deberemos hacer clic en el botón verde “Download”.

<https://ubuntu.com/download/desktop>



Web de Ubuntu

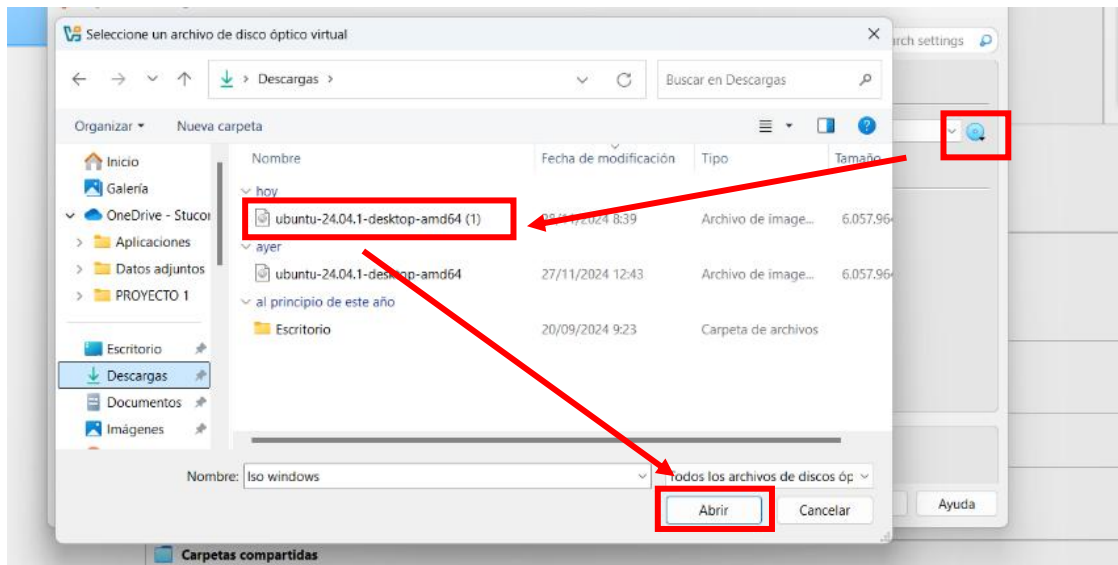
Ahora deberemos esperar a que se descargue, dependiendo de la conexión, tardará un rato.



Descarga de la ISO

Esta ISO la añadiremos en la configuración de nuestra máquina virtual, desde el apartado “almacenamiento”.

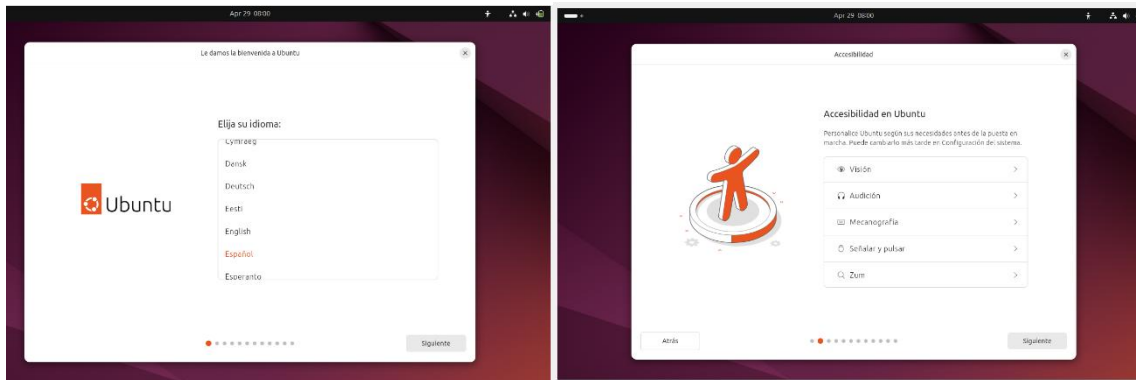
De esta manera añadiremos la iso a la máquina virtual.



Añadir ISO a la máquina virtual

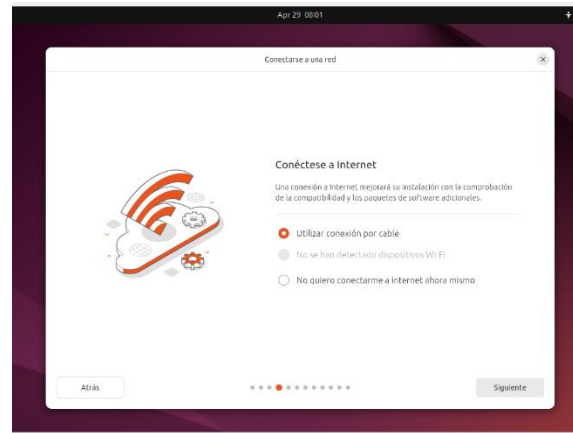
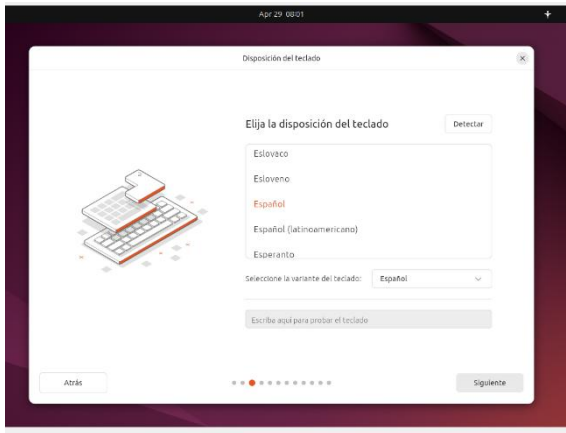
Seguidamente, iniciaremos la máquina virtual y continuaremos con la configuración inicial de Ubuntu.

En primer lugar, nos pedirá que configuremos el idioma, y varias funciones de accesibilidad que tal vez nos pueden ser útiles. Esto es dependiendo de las necesidades de cada uno. Nosotros lo hemos dejado como viene predeterminadamente.



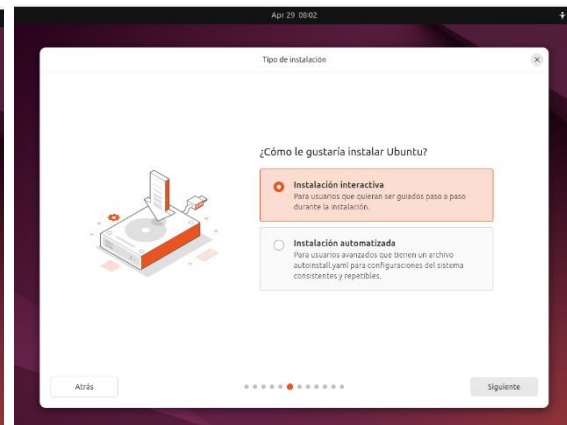
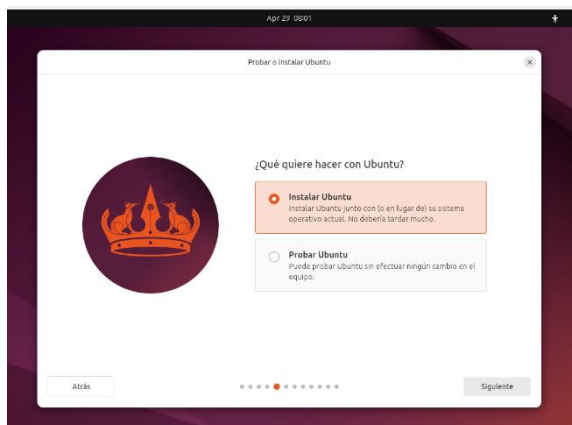
Idioma y accesibilidad

Seguidamente, elegiremos la disposición del teclado que queremos y si deseamos conectarnos a internet, en nuestro caso, no nos hace falta configurar ninguna red wifi porque hemos configurado el adaptador puente en la máquina virtual, que simula una conexión por cable entre la máquina física y la virtual.



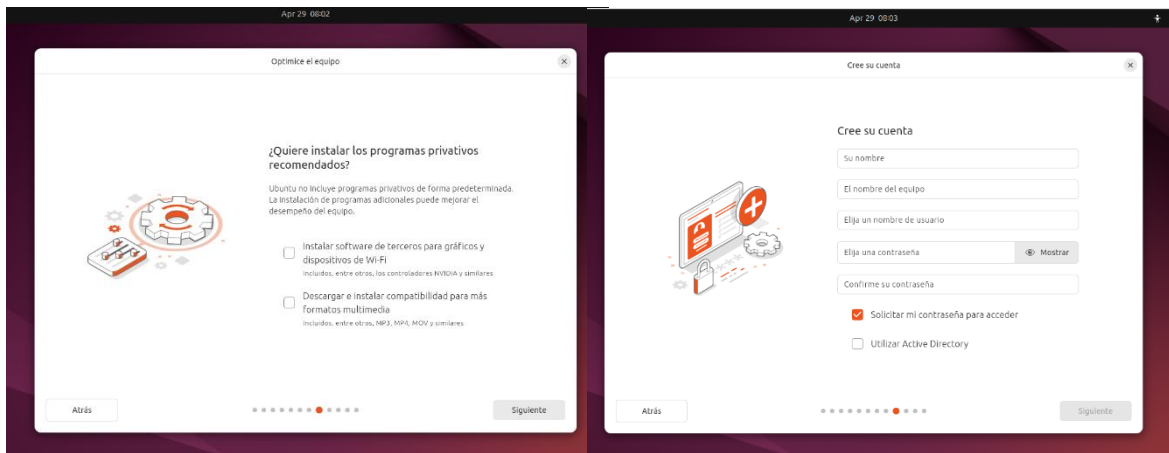
Disposición del teclado e internet

En el siguiente paso, seleccionaremos que queremos instalar Ubuntu y que queremos instalar Ubuntu de manera interactiva.



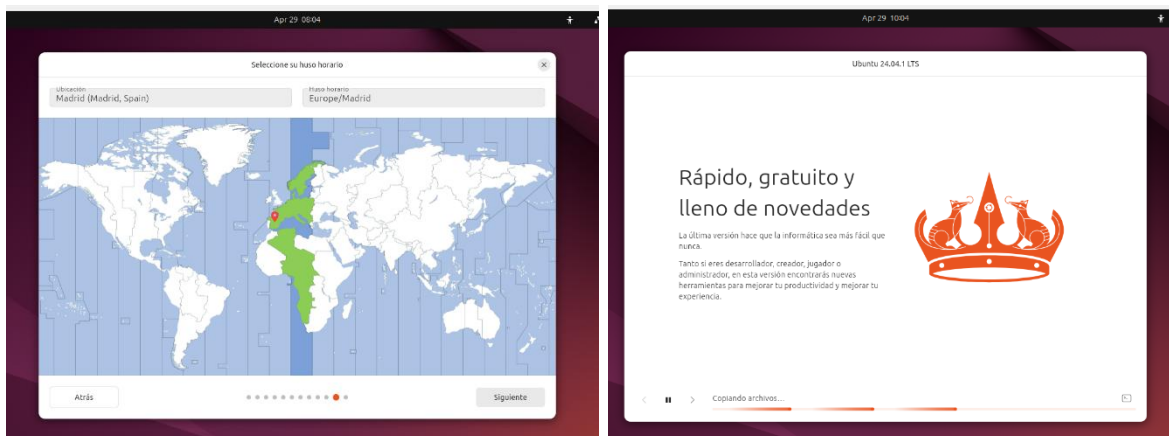
Instalación de Ubuntu

Seguidamente, nos preguntará si queremos instalar programas privativos que nos recomienda, si lo deseamos, lo podemos seleccionar, pero en el caso de que no lo hagamos si lo necesitamos más adelante lo podríamos instalar manualmente. Luego, nos pedirá crear una cuenta y configurar una contraseña.



Instalación de programas privativos y creación de una cuenta

Finalmente, seleccionaremos nuestra región y esperaremos a que se instale.

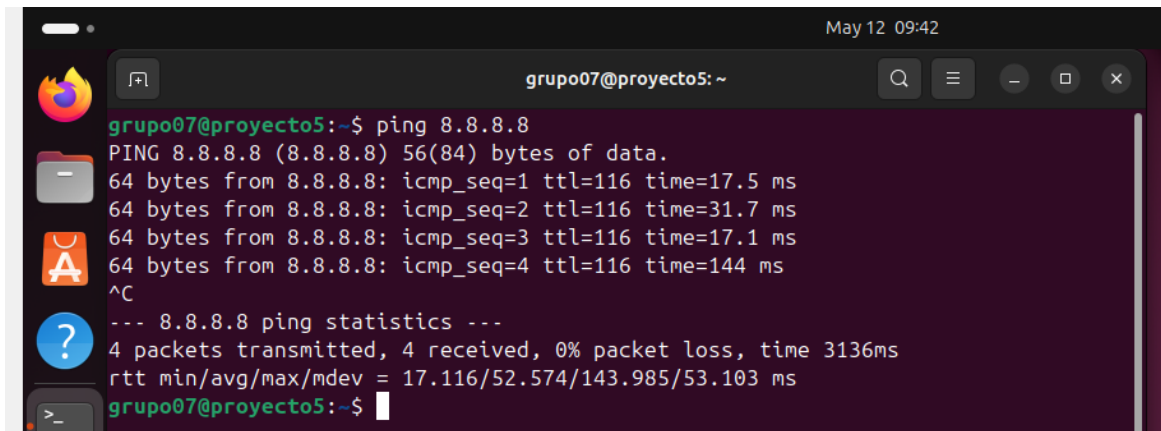


Selección de región y proceso de instalación

Con esto ya tendremos Ubuntu instalado.

Ahora, haremos las configuraciones iniciales de Ubuntu.

En primer lugar, haremos un ping a internet para verificar si tenemos conexión. Para eso ejecutaremos el comando “ping 8.8.8.8”, tal y como se muestra a continuación.

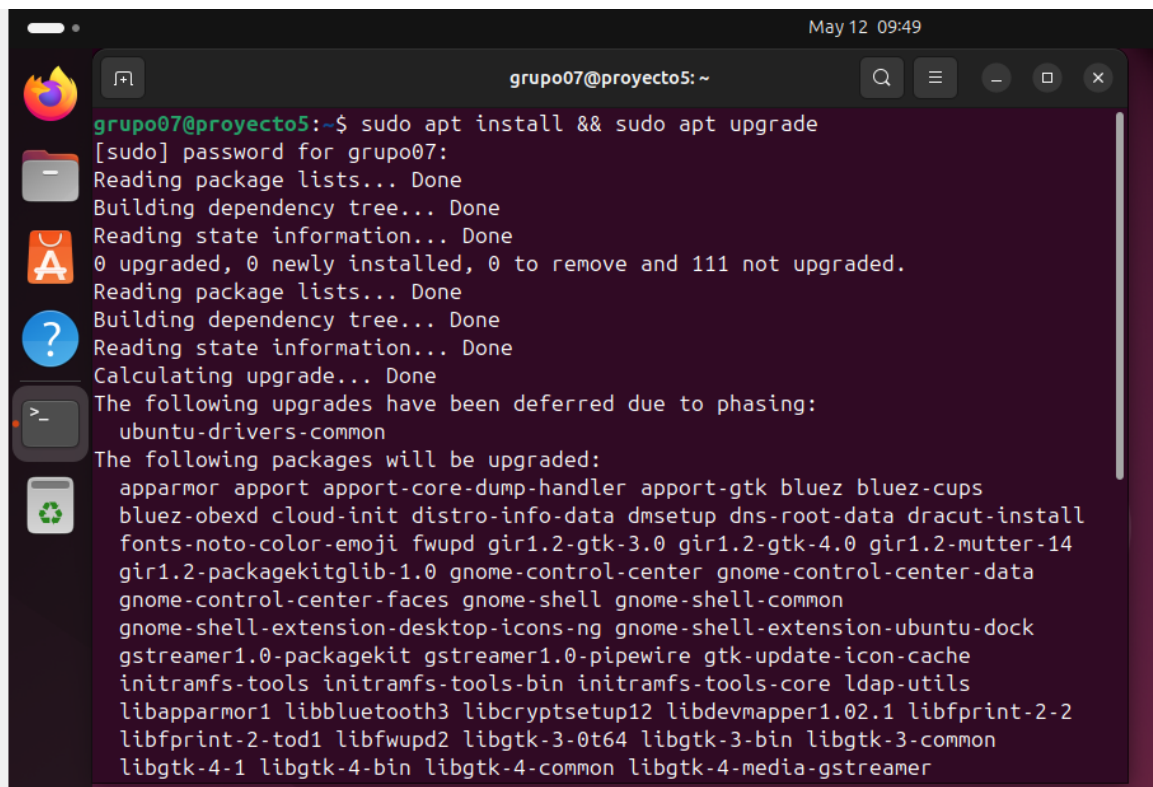
A terminal window titled 'grupo07@proyecto5: ~' with a search bar and window controls. It shows the command 'ping 8.8.8.8' and its output: 'PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.' followed by four lines of ping results showing 64 bytes, icmp_seq, ttl=116, and time. A Ctrl-C (^C) is pressed, followed by '--- 8.8.8.8 ping statistics ---', '4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3136ms', and 'rtt min/avg/max/mdev = 17.116/52.574/143.985/53.103 ms'. The prompt returns to 'grupo07@proyecto5:~\$'.

```
grupo07@proyecto5:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=17.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=31.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=17.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=144 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3136ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.116/52.574/143.985/53.103 ms
grupo07@proyecto5:~$
```

Ping a 8.8.8.8

Como se observa de los 4 paquetes transmitidos, los 4 han recibido respuesta de la ip 8.8.8.8, así que ya podemos afirmar que tenemos conexión con internet.

Para continuar, actualizaremos los paquetes del sistema operativo para asegurarnos de que todos los componentes estén en su versión más reciente. Esto lo hacemos con el comando “sudo apt install && sudo apt upgrade”. Así el sistema queda completamente actualizado y preparado para la instalación de software adicional.

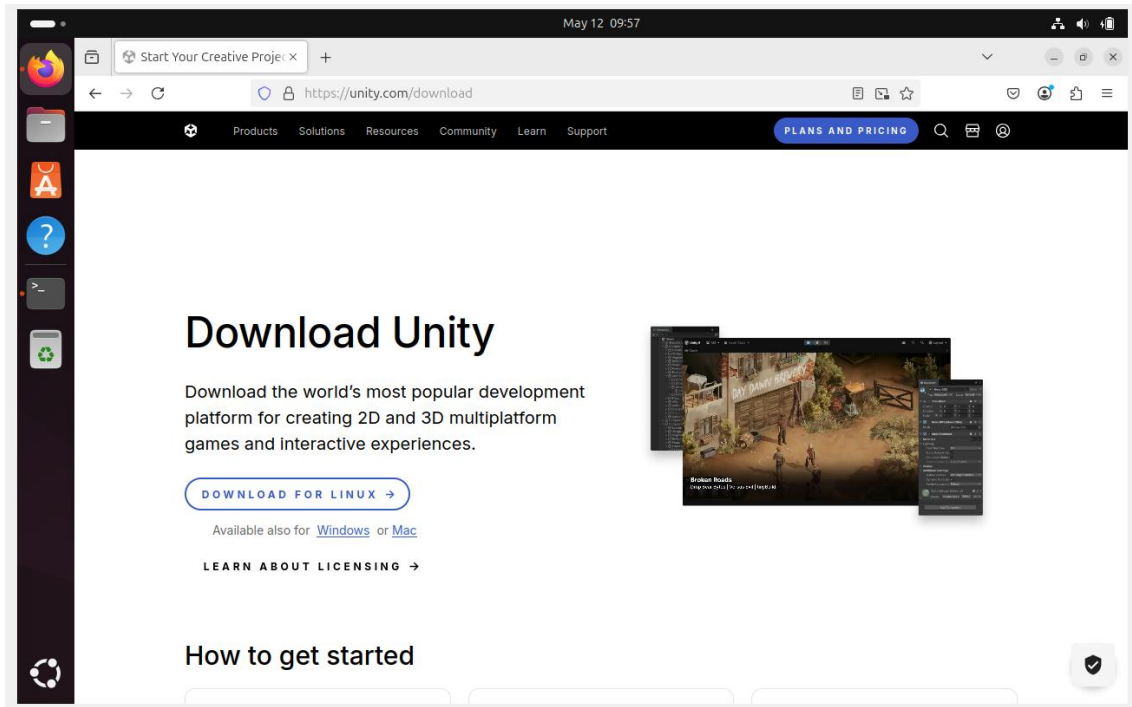
A terminal window titled 'grupo07@proyecto5: ~' with a search bar and window controls. It shows the command 'sudo apt install && sudo apt upgrade'. The output includes the password prompt, 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', 'Reading state information... Done', '0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.', another 'Reading package lists... Done', 'Building dependency tree... Done', 'Reading state information... Done', 'Calculating upgrade... Done', and a list of deferred upgrades: 'ubuntu-drivers-common'. It then lists the packages to be upgraded: 'apparmor, apport, apport-core-dump-handler, apport-gtk, bluez, bluez-cups, bluez-obexd, cloud-init, distro-info-data, dmsetup, dns-root-data, dracut-install, fonts-noto-color-emoji, fwupd, gir1.2-gtk-3.0, gir1.2-gtk-4.0, gir1.2-mutter-14, gir1.2-packagekitglib-1.0, gnome-control-center, gnome-control-center-data, gnome-control-center-faces, gnome-shell, gnome-shell-common, gnome-shell-extension-desktop-icons-ng, gnome-shell-extension-ubuntu-dock, gstreamer1.0-packagekit, gstreamer1.0-pipewire, gtk-update-icon-cache, initramfs-tools, initramfs-tools-bin, initramfs-tools-core, ldap-utils, libapparmor1, libbluetooth3, libcryptsetup12, libdevmapper1.02.1, libfprint-2-2, libfprint-2-tod1, libfwupd2, libgtk-3-0t64, libgtk-3-bin, libgtk-3-common, libgtk-4-1, libgtk-4-bin, libgtk-4-common, libgtk-4-media-gstreamer'.

```
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install && sudo apt upgrade
[sudo] password for grupo07:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 111 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following upgrades have been deferred due to phasing:
 ubuntu-drivers-common
The following packages will be upgraded:
 apparmor apport apport-core-dump-handler apport-gtk bluez bluez-cups
 bluez-obexd cloud-init distro-info-data dmsetup dns-root-data dracut-install
 fonts-noto-color-emoji fwupd gir1.2-gtk-3.0 gir1.2-gtk-4.0 gir1.2-mutter-14
 gir1.2-packagekitglib-1.0 gnome-control-center gnome-control-center-data
 gnome-control-center-faces gnome-shell gnome-shell-common
 gnome-shell-extension-desktop-icons-ng gnome-shell-extension-ubuntu-dock
 gstreamer1.0-packagekit gstreamer1.0-pipewire gtk-update-icon-cache
 initramfs-tools initramfs-tools-bin initramfs-tools-core ldap-utils
 libapparmor1 libbluetooth3 libcryptsetup12 libdevmapper1.02.1 libfprint-2-2
 libfprint-2-tod1 libfwupd2 libgtk-3-0t64 libgtk-3-bin libgtk-3-common
 libgtk-4-1 libgtk-4-bin libgtk-4-common libgtk-4-media-gstreamer
```

Actualización del sistema

Seguidamente, instalaremos Unity, el motor de creación de videojuegos que hemos usado durante este proyecto. Para poder hacer esto, accederemos a su web oficial e iremos al apartado de descargar para Linux.

<https://unity.com/download>



Web de descarga de Unity

La web nos mostrará como hacer la instalación desde la terminal siguiendo los pasos que nos indica.

Install the Unity Hub on Linux

Debian or Ubuntu

To install the Unity Hub on a Debian or Ubuntu Linux distribution, you need to add the Unity Hub Debian repository along with the public signing key to verify the integrity of the packages.

1. To add the public signing key, run the following command:

```
$ wget -qO - https://hub.unity3d.com/linux/keys/public | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/Unity_Technologies_ApS.gpg > /dev/null
```

2. To add the Unity Hub repository, you need an entry in `/etc/apt/sources.list.d`. Run the following command to add the Unity Hub repository:

```
$ sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/Unity_Technologies_ApS.gpg] https://hub.unity3d.com/linux/repos/deb stable main" > /etc/apt/sources.list.d/unityhub.list'
```

3. Update the package cache and install the package:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt-get install unityhub
```

IN THIS

System

| Use the

> Install tl

Install tl

Unity Hu

Proceso de instalación de Unity Hub

Nos dirigiremos a la terminal y ejecutaremos los comandos que nos dice la web. Primero, se añade la clave de firma pública necesaria para verificar los paquetes del repositorio oficial de Unity:

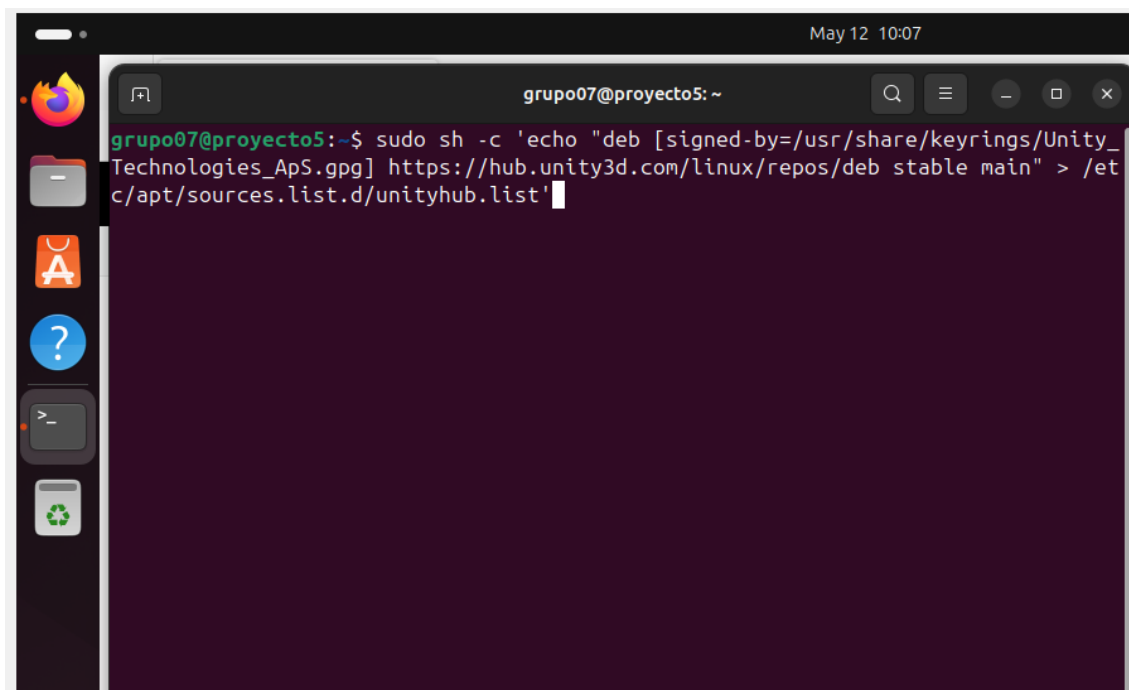
```
“$ wget -qO - https://hub.unity3d.com/linux/keys/public | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/Unity_Technologies_ApS.gpg > /dev/null”
```



Clave de firma pública de Unity

A continuación, se añade el repositorio de Unity Hub al sistema creando un archivo .list en la ubicación correspondiente:

```
“$ sudo sh -c 'echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/Unity_Technologies_ApS.gpg] https://hub.unity3d.com/linux/repos/deb stable main" > /etc/apt/sources.list.d/unityhub.list”
```



Creación del archivo

Una vez añadido el repositorio, se actualiza la lista de paquetes e instala Unity Hub:

Primero añadimos el comando “sudo apt update”.

```
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt update
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:3 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable InRelease [2,739 B]
Get:6 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable/main amd64 Packages [2,680 B]
Fetched 5,419 B in 2s (3,431 B/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
```

Actualización de los paquetes

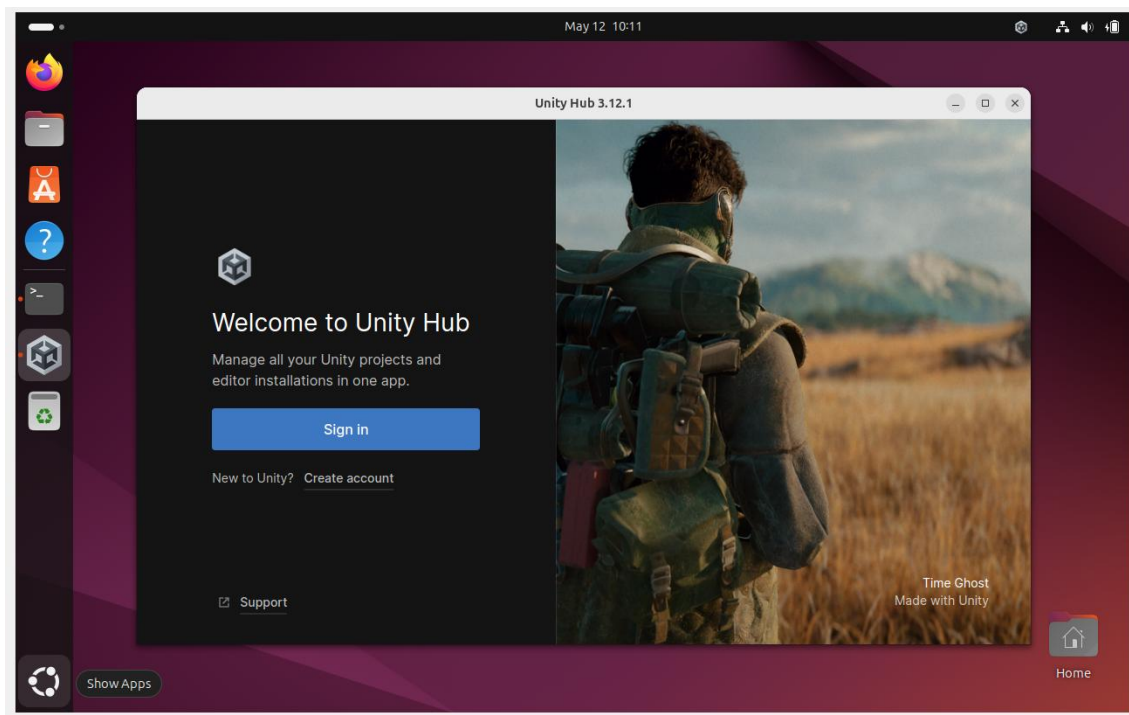
Seguidamente, instalamos Unity Hub con “sudo apt-get install unityhub”

```
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt-get install unityhub
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  unityhub
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 144 MB of archives.
After this operation, 397 MB of additional disk space will be used.
Get:1 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable/main amd64 unityhub amd64 3.12.1 [144 MB]
Fetched 144 MB in 60s (2,397 kB/s)
Selecting previously unselected package unityhub.
(Reading database ... 149353 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ../unityhub_3.12.1_amd64.deb ...
Unpacking unityhub (3.12.1) ...
Setting up unityhub (3.12.1) ...
update-alternatives is /usr/bin/update-alternatives
update-alternatives: using /opt/unityhub/unityhub to provide /usr/bin/unityhub (unityhub) in auto mode
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
grupo07@proyecto5:~$
```

Instalación de Unity Hub

Ahora podremos ejecutar Unity Hub desde la terminal usando el comando “unityhub” o desde el menú de aplicaciones.

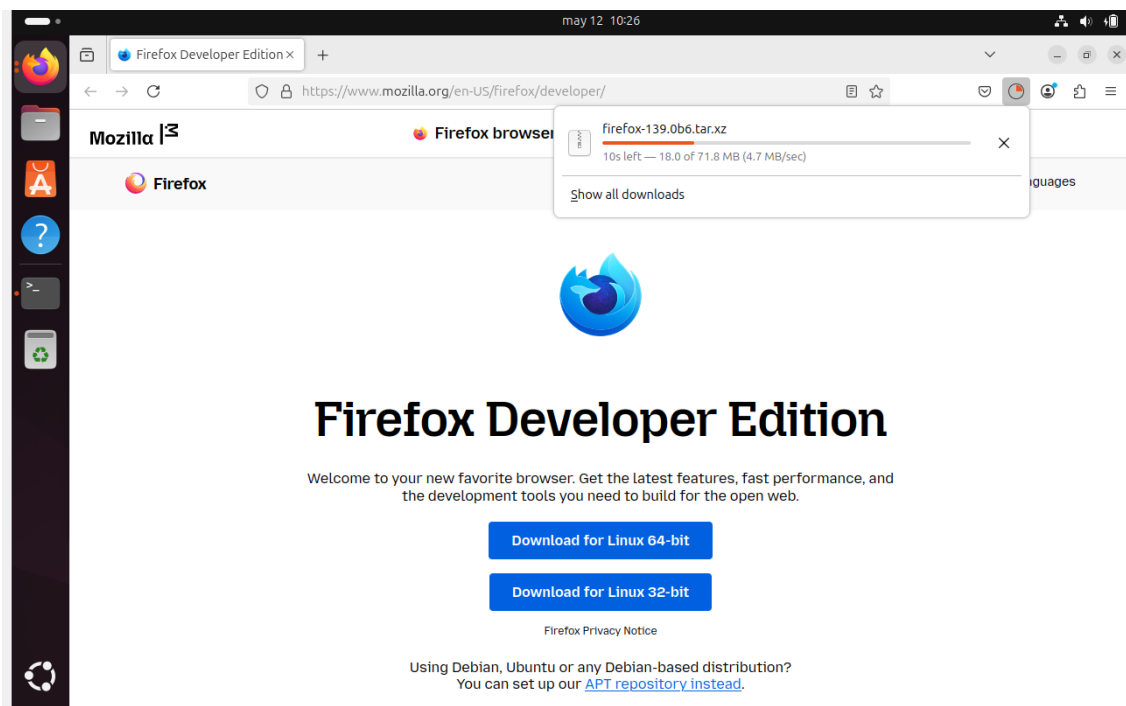
Ahora ya podremos iniciar sesión y empezar a crear videojuegos.



Unity Hub

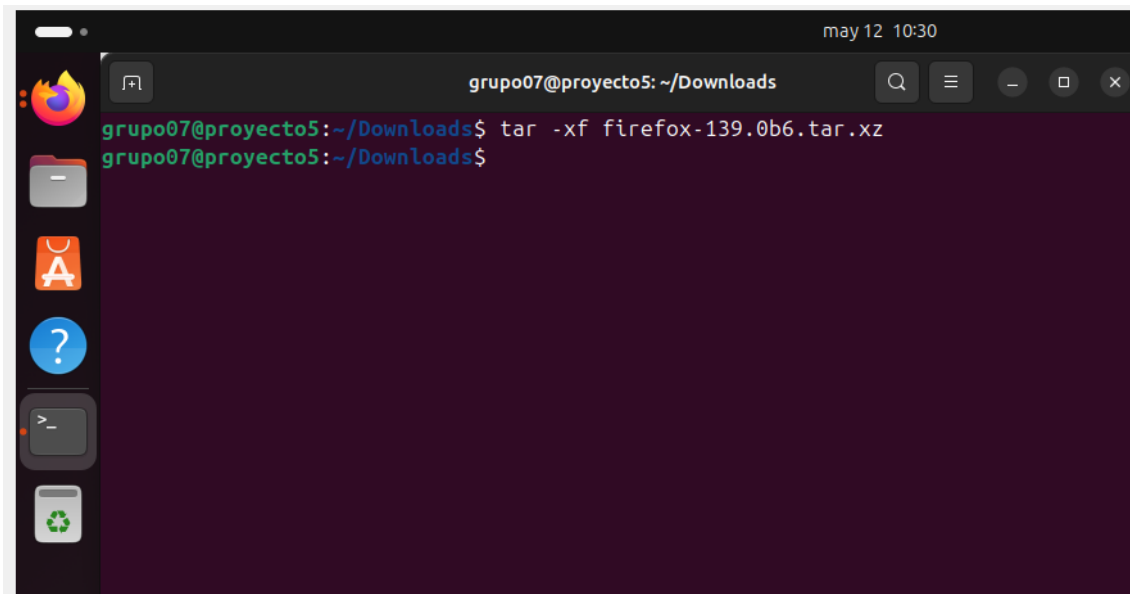
Continuaremos instalando Firefox Developer Edition. Para esto accederemos a su web oficial y nos descargaremos la versión para linux. Obtendremos un archivo .tar.xz.

<https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/developer/>



Descarga del archivo de Firefox Developer Edition

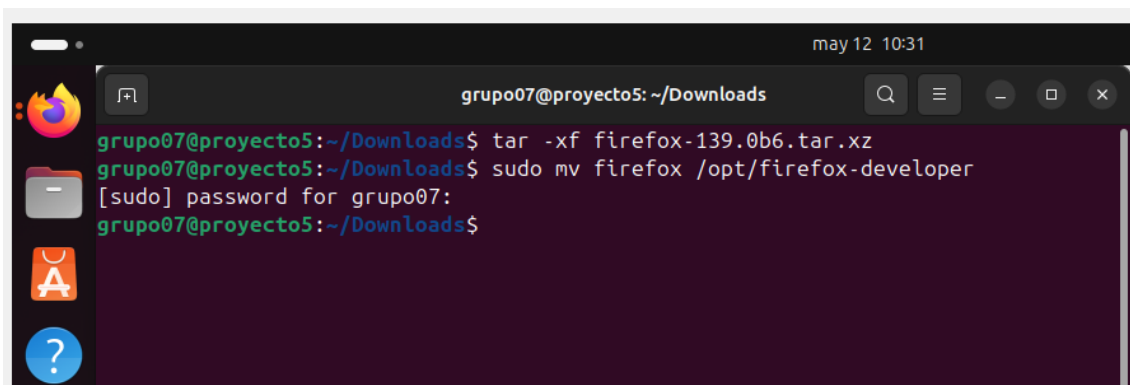
En una nueva terminal y accederemos al directorio al que hemos descargado el archivo. Para nuestro caso, que lo hemos descargado en “Downloads” iremos a “cd Downloads/” y descomprimos el archivo con el comando “tar -xf firefox-139.0b6.tar.xz”



```
grupo07@proyecto5: ~/Downloads
grupo07@proyecto5:~/Downloads$ tar -xf firefox-139.0b6.tar.xz
grupo07@proyecto5:~/Downloads$
```

Descompresión del archivo

Luego trasladaremos la carpeta descomprimida al directorio /opt, que es donde suelen instalarse aplicaciones externas. Lo haremos con el comando “sudo mv firefox /opt/firefox-developer”

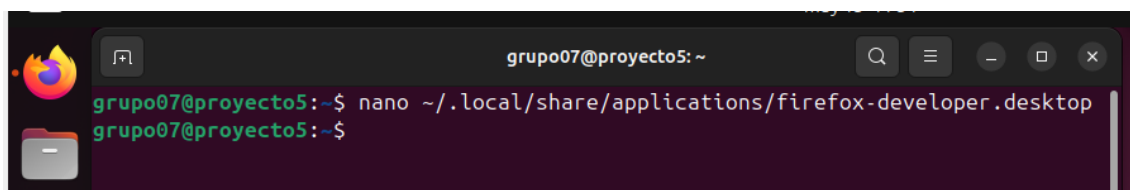


```
grupo07@proyecto5: ~/Downloads
grupo07@proyecto5:~/Downloads$ tar -xf firefox-139.0b6.tar.xz
grupo07@proyecto5:~/Downloads$ sudo mv firefox /opt/firefox-developer
[sudo] password for grupo07:
grupo07@proyecto5:~/Downloads$
```

Mover el archivo descomprimido

Ahora crearemos un acceso desde el menú de aplicaciones a Firefox Developer Edition. También se puede acceder desde la terminal con “firefox-dev”, así que esto es opcional.

“sudo nano ~/.local/share/applications/firefox-developer.desktop”



```
grupo07@proyecto5: ~
grupo07@proyecto5:~$ sudo nano ~/.local/share/applications/firefox-developer.desktop
grupo07@proyecto5:~$
```

Creación del acceso desde el menú de aplicaciones

Aquí pegaremos las siguientes líneas:

[Desktop Entry]

Name=Firefox Developer Edition

GenericName=Web Browser

Exec=/opt/firefox-developer/firefox %u

Icon=/opt/firefox-developer/browser/chrome/icons/default/default128.png

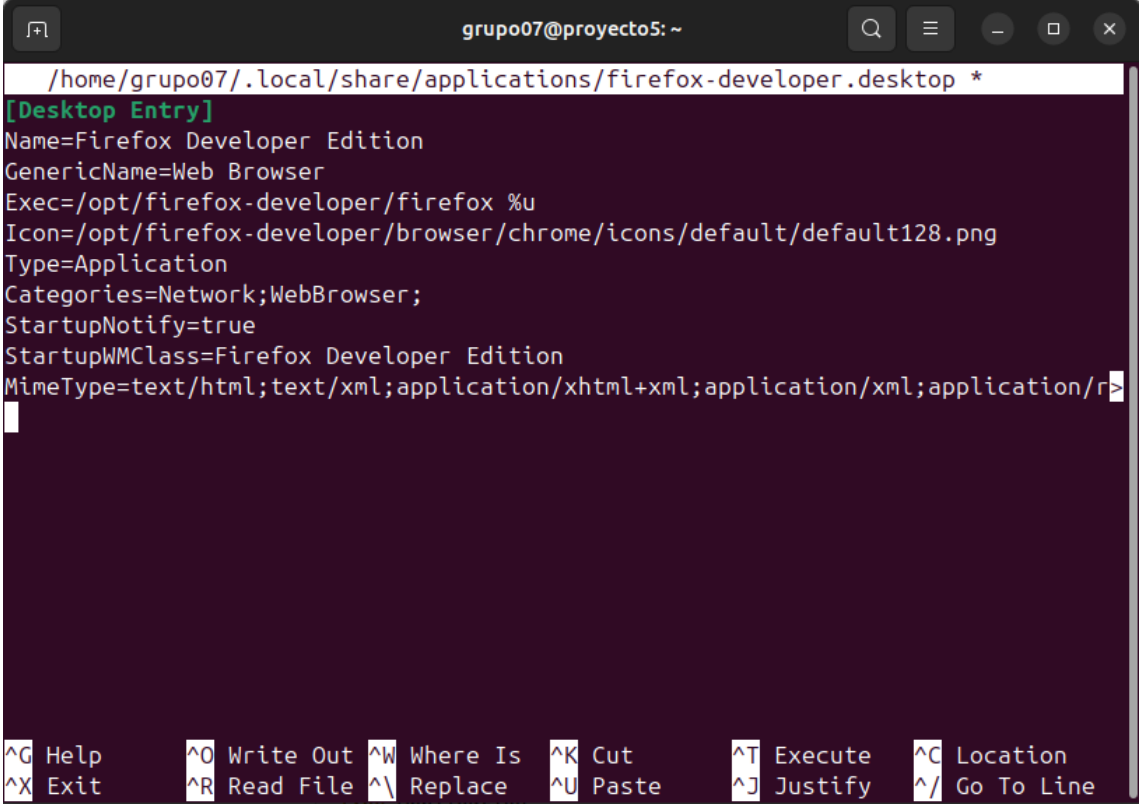
Type=Application

Categories=Network;WebBrowser;

StartupNotify=true

StartupWMClass=Firefox Developer Edition

MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/r>

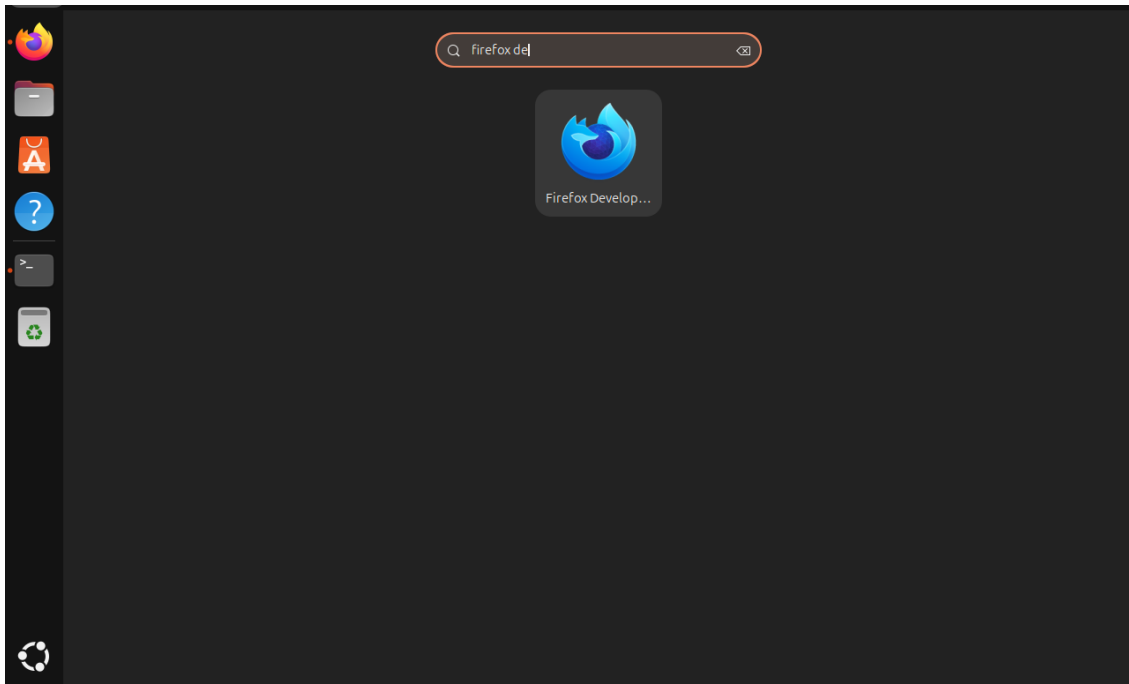


```
grupo07@proyecto5: ~  
/home/grupo07/.local/share/applications/firefox-developer.desktop *  
[Desktop Entry]  
Name=Firefox Developer Edition  
GenericName=Web Browser  
Exec=/opt/firefox-developer/firefox %u  
Icon=/opt/firefox-developer/browser/chrome/icons/default/default128.png  
Type=Application  
Categories=Network;WebBrowser;  
StartupNotify=true  
StartupWMClass=Firefox Developer Edition  
MimeType=text/html;text/xml;application/xhtml+xml;application/xml;application/r>
```

Terminal window showing the contents of a .desktop file for Firefox Developer Edition. The file is located at /home/grupo07/.local/share/applications/firefox-developer.desktop. The content includes a [Desktop Entry] section with fields for Name, GenericName, Exec, Icon, Type, Categories, StartupNotify, StartupWMClass, and MimeType.

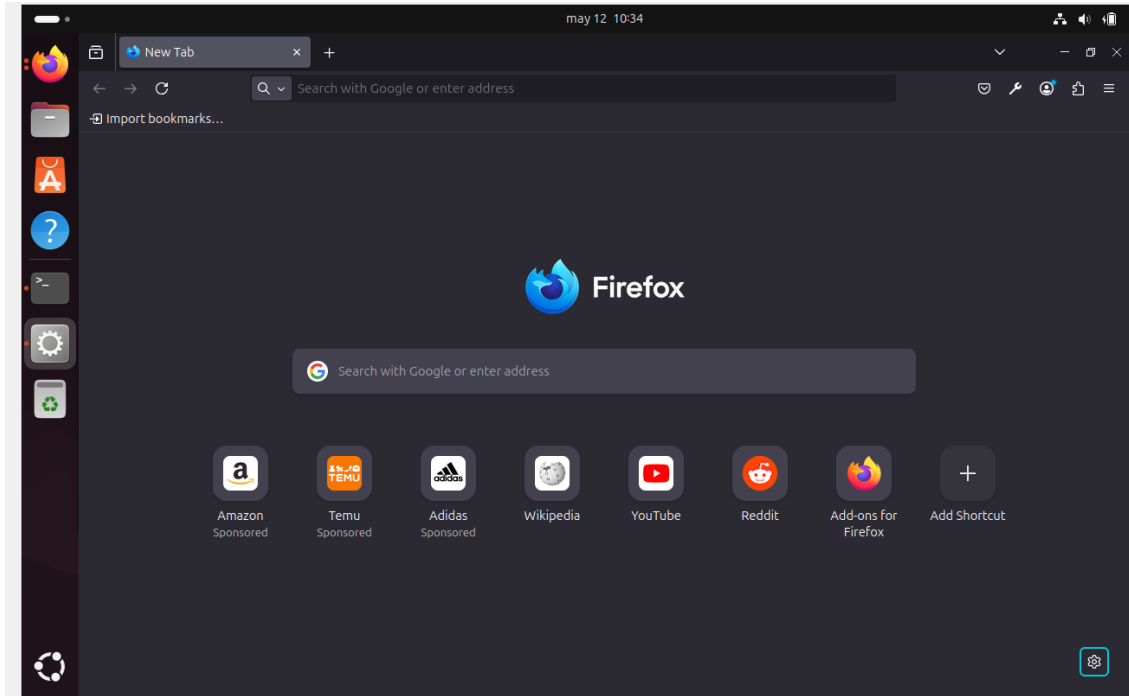
Creación del icono de Firefox

Como se observa ya podemos acceder a Firefox Developer Edition desde el menú de aplicaciones.



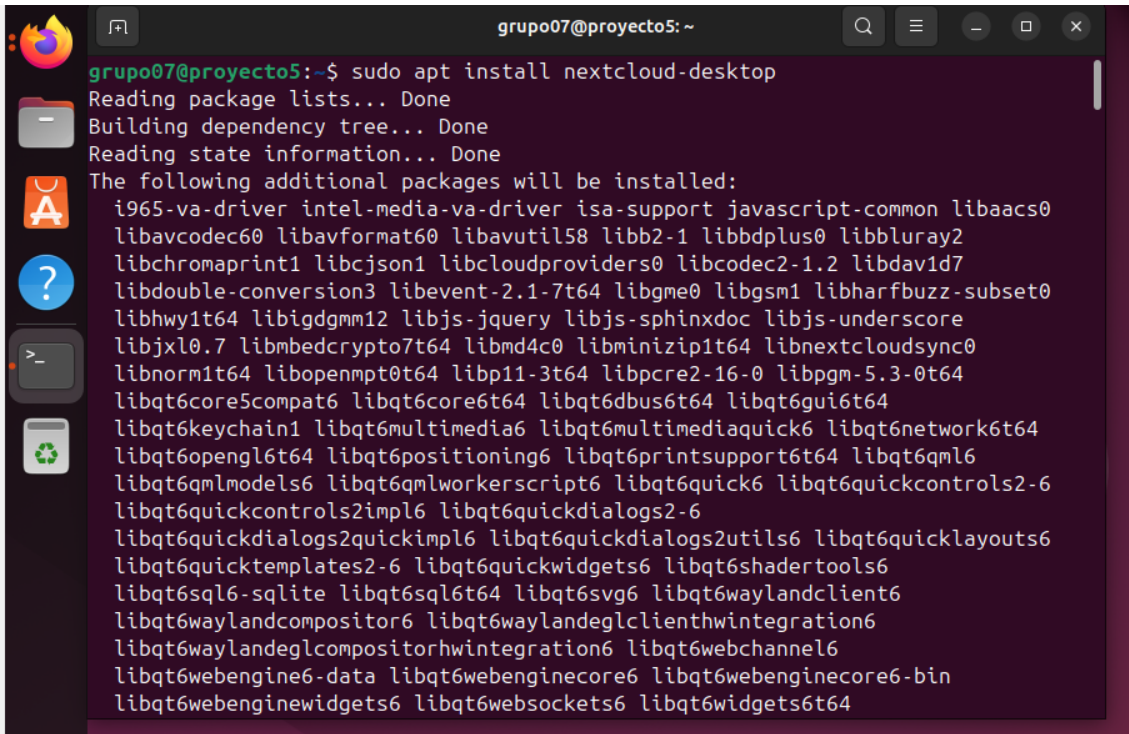
Menú de aplicaciones

Esta es la interfaz que veremos al ejecutar Firefox Developer Edition.



Firefox Developer Edition

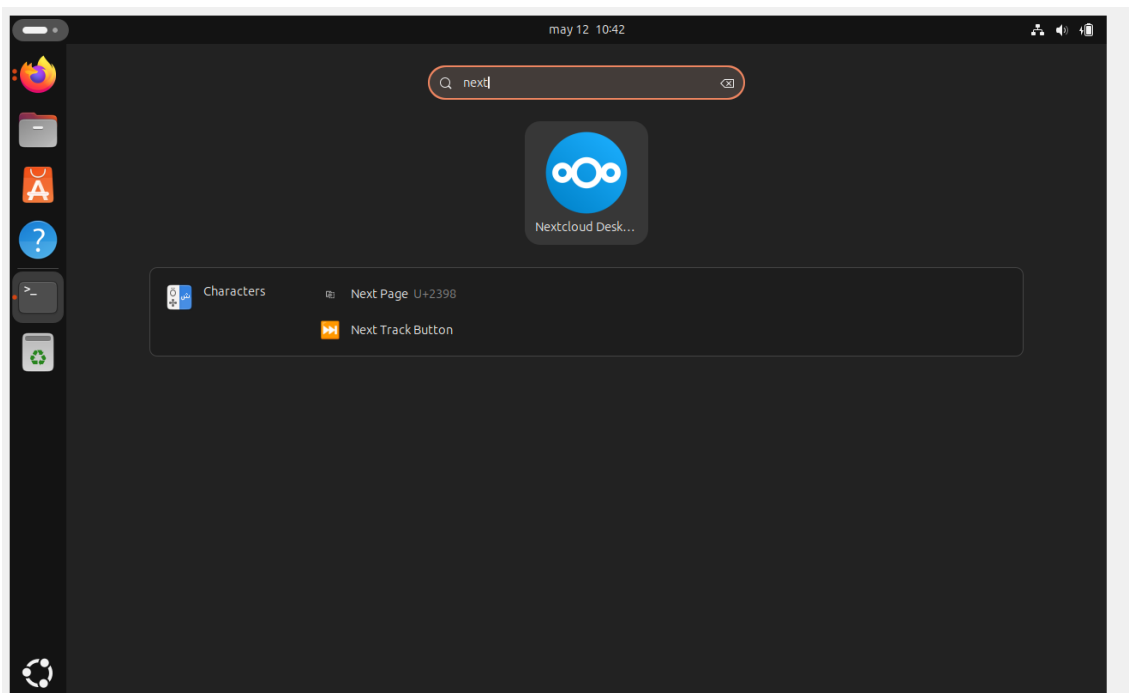
A continuación, instalaremos la aplicación de escritorio de Nextcloud aplicación usando el comando :“sudo apt install nextcloud-desktop”, tal y como se observa en la imagen.



```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install nextcloud-desktop  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
i965-va-driver intel-media-va-driver isa-support javascript-common libaacs0  
libavcodec60 libavformat60 libavutil58 libb2-1 libbdplus0 libbluray2  
libchromaprint1 libcbjson1 libcloudproviders0 libcodec2-1.2 libdavid7  
libdouble-conversion3 libevent-2.1-7t64 libgme0 libgsm1 libharfbuzz-subset0  
libhwy1t64 libigdgmm12 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore  
libjxl0.7 libmbedcrypto7t64 libmd4c0 libminizip1t64 libnextcloudsync0  
libnorm1t64 libopenmpt0t64 libp11-3t64 libpcre2-16-0 libpgm-5.3-0t64  
libqt6core5compat6 libqt6core6t64 libqt6dbus6t64 libqt6gui6t64  
libqt6keychain1 libqt6multimedia6 libqt6multimediaquick6 libqt6network6t64  
libqt6opengl6t64 libqt6positioning6 libqt6printsupport6t64 libqt6qml6  
libqt6qmlmodels6 libqt6qmlworkerscript6 libqt6quick6 libqt6quickcontrols2-6  
libqt6quickcontrols2impl6 libqt6quickdialogs2-6  
libqt6quickdialogs2quickimpl6 libqt6quickdialogs2utils6 libqt6quicklayouts6  
libqt6quicktemplates2-6 libqt6quickwidgets6 libqt6shadertools6  
libqt6sql6-sqlite libqt6sql6t64 libqt6svg6 libqt6waylandclient6  
libqt6waylandcompositor6 libqt6waylandeglclienthwhintegration6  
libqt6waylandeglcompositorhwhintegration6 libqt6webchannel6  
libqt6webengine6-data libqt6webenginecore6 libqt6webenginecore6-bin  
libqt6webenginewidgets6 libqt6websockets6 libqt6widgets6t64
```

Instalación de Nextcloud

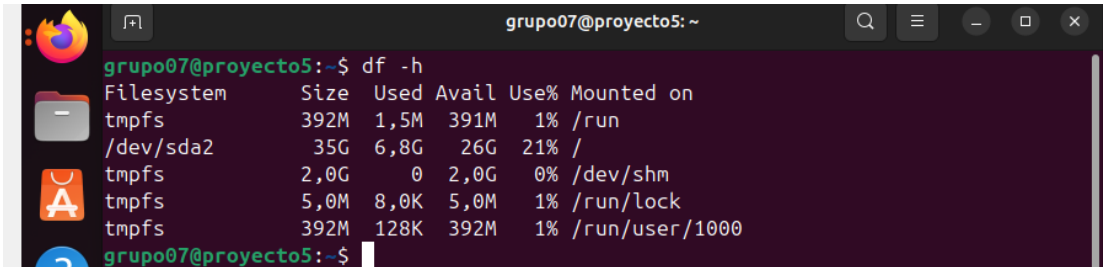
Ahora ya tendremos la aplicación descargada y podremos acceder desde la terminal escribiendo el comando “nextcloud” o desde el menú de aplicaciones.



Nextcloud instalado

Para visualizar el uso del sistema de archivos se puede utilizar: “df -h”

Este comando muestra el espacio utilizado y disponible en cada partición, en un formato simple y fácil de entender. Nos dice el tamaño de cada elemento, el espacio usado, el disponible su uso, y donde se encuentra este elemento.



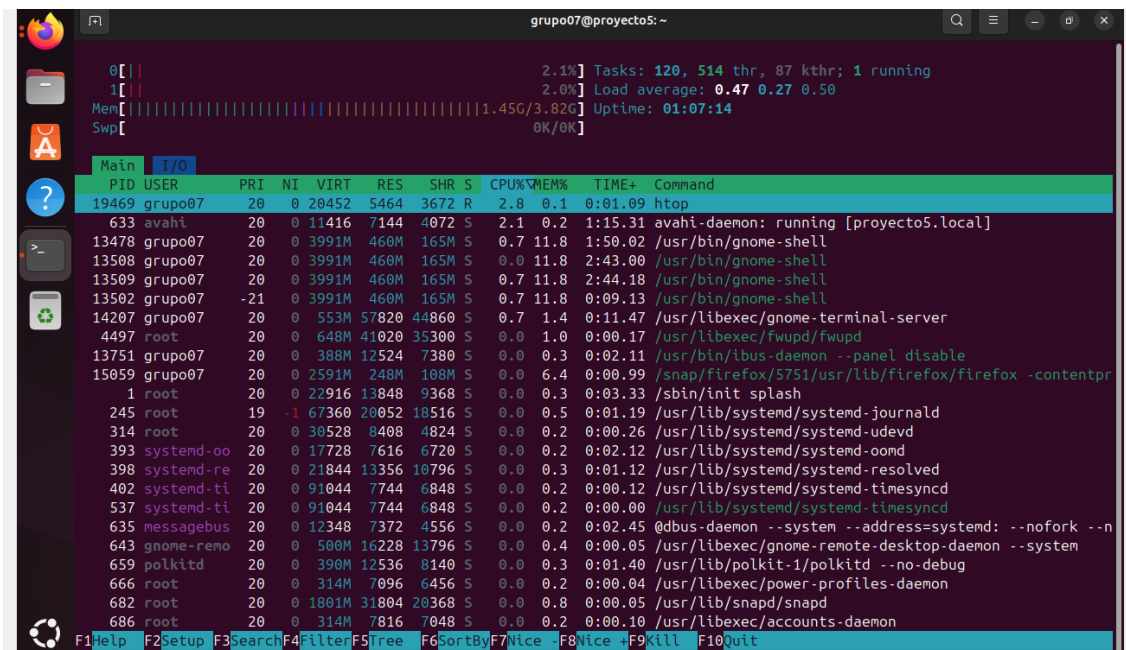
```
grupo07@proyecto5: ~
grupo07@proyecto5:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           392M   1,5M  391M   1% /run
/dev/sda2       35G   6,8G   26G   21% /
tmpfs           2,0G    0   2,0G   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M   8,0K   5,0M   1% /run/lock
tmpfs           392M  128K   392M   1% /run/user/1000
grupo07@proyecto5:~$
```

Visualizar espacio utilizado

Seguidamente, consultaremos el consumo de RAM y CPU. Para esto existen varias maneras, pero la más visual es introduciendo el comando “htop”. Si nos da error, deberemos instalarlo con “sudo apt install htop”. Ahora ya podremos volver a añadir el comando y podremos ver la información que queremos de una manera muy visual.

En la parte superior se visualiza el uso de la CPU, la memoria RAM, la memoria de intercambio (Swap), el número de tareas activas, el promedio de carga y el tiempo de actividad del sistema.

En la parte central aparece una lista de procesos en ejecución, con información como el PID, el usuario, el porcentaje de uso de CPU y memoria, el tiempo de ejecución y el comando ejecutado. Esta herramienta permite gestionar procesos de forma interactiva, siendo útil para supervisar el rendimiento del sistema.



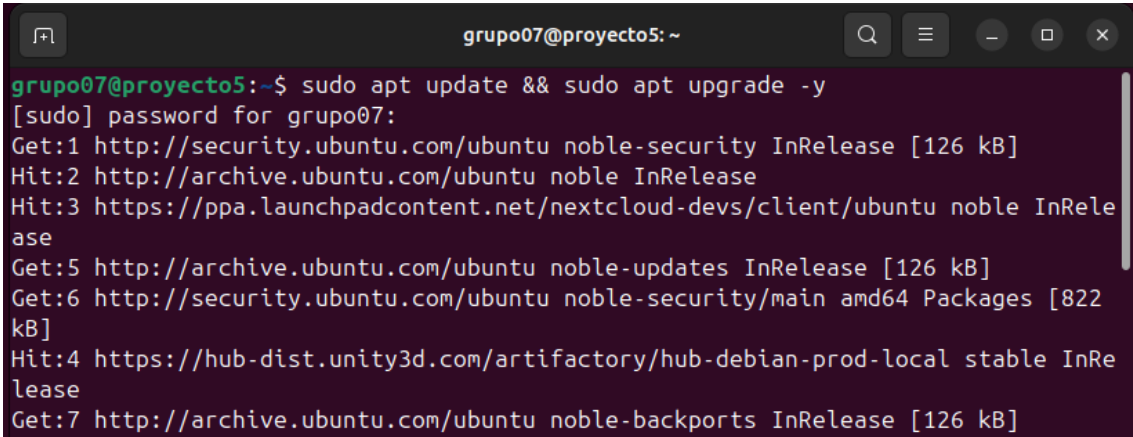
```
grupo07@proyecto5: ~
0[|||] 2.1% Tasks: 120, 514 thr, 87 kthr; 1 running
1[|||] 2.0% Load average: 0.47 0.27 0.50
Mem[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||] 1.45G/3.82G Uptime: 01:07:14
Swp[|] 0K/0K

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command
19469 grupo07 20 0 20452 5464 3672 R 2.8 0.1 0:01.09 htop
633 avahi 20 0 11416 7144 4072 S 2.1 0.2 1:15.31 avahi-daemon: running [proyecto5.local]
13478 grupo07 20 0 3991M 460M 165M S 0.7 11.8 1:50.02 /usr/bin/gnome-shell
13508 grupo07 20 0 3991M 460M 165M S 0.0 11.8 2:43.00 /usr/bin/gnome-shell
13509 grupo07 20 0 3991M 460M 165M S 0.7 11.8 2:44.18 /usr/bin/gnome-shell
13502 grupo07 -21 0 3991M 460M 165M S 0.7 11.8 0:09.13 /usr/bin/gnome-shell
14207 grupo07 20 0 553M 57820 44860 S 0.7 1.4 0:11.47 /usr/libexec/gnome-terminal-server
4497 root 20 0 648M 41020 35300 S 0.0 1.0 0:00.17 /usr/libexec/fwupd/fwupd
13751 grupo07 20 0 388M 12524 7380 S 0.0 0.3 0:02.11 /usr/bin/ibus-daemon --panel disable
15059 grupo07 20 0 2591M 248M 108M S 0.0 6.4 0:00.99 /snap/firefox/5751/usr/lib/firefox/firefox -contentpr
1 root 20 0 22916 13848 9368 S 0.0 0.3 0:03.33 /sbin/init splash
245 root 19 -1 67360 20052 18516 S 0.0 0.5 0:01.19 /usr/lib/systemd/systemd-journald
314 root 20 0 30528 8408 4824 S 0.0 0.2 0:00.26 /usr/lib/systemd/systemd-udevd
393 systemd-oo 20 0 17728 7616 6720 S 0.0 0.2 0:02.12 /usr/lib/systemd/systemd-oond
398 systemd-re 20 0 21844 13356 10796 S 0.0 0.3 0:01.12 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
402 systemd-ti 20 0 91044 7744 6848 S 0.0 0.2 0:00.12 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
537 systemd-ti 20 0 91044 7744 6848 S 0.0 0.2 0:00.00 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
635 messagebus 20 0 12348 7372 4556 S 0.0 0.2 0:02.45 @dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --n
643 gnome-remo 20 0 500M 16228 13796 S 0.0 0.4 0:00.05 /usr/libexec/gnome-remote-desktop-daemon --system
659 polkitd 20 0 390M 12536 8140 S 0.0 0.3 0:01.40 /usr/lib/polkit-1/polkitd --no-debug
666 root 20 0 314M 7096 6456 S 0.0 0.2 0:00.04 /usr/libexec/power-profiles-daemon
682 root 20 0 1801M 31804 20368 S 0.0 0.8 0:00.05 /usr/lib/snapd/snapd
686 root 20 0 314M 7816 7048 S 0.0 0.2 0:00.10 /usr/libexec/accounts-daemon
F1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Free F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit
```

Visualización de uso de recursos

- Instalación de software libre de ofimática

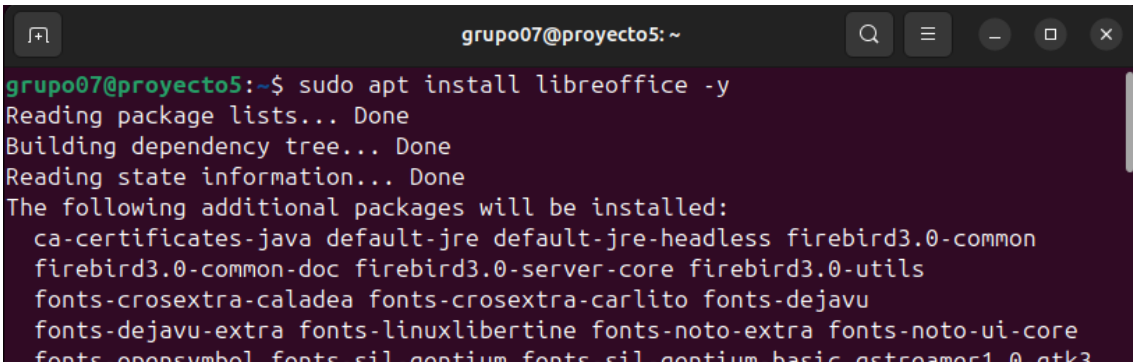
Para iniciar adecuadamente el proceso de instalación del software de ofimática, es fundamental asegurarse de que el sistema operativo se encuentre completamente actualizado. Esto garantiza una mayor compatibilidad con los paquetes que se instalarán posteriormente y reduce el riesgo de errores durante el proceso. Para ello, deberemos actualizar todos los paquetes del sistema utilizando el siguiente comando en la terminal: `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`. Este comando se encargará, en primer lugar, de actualizar la lista de repositorios y, a continuación, de instalar las versiones más recientes de los paquetes ya presentes en el sistema.



```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
[sudo] password for grupo07:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Hit:3 https://ppa.launchpadcontent.net/nextcloud-devs/client/ubuntu noble InRelease  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [822 kB]  
Hit:4 https://hub-dist.unity3d.com/artifactory/hub-debian-prod-local stable InRelease  
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
```

Actualización de los paquetes del sistema

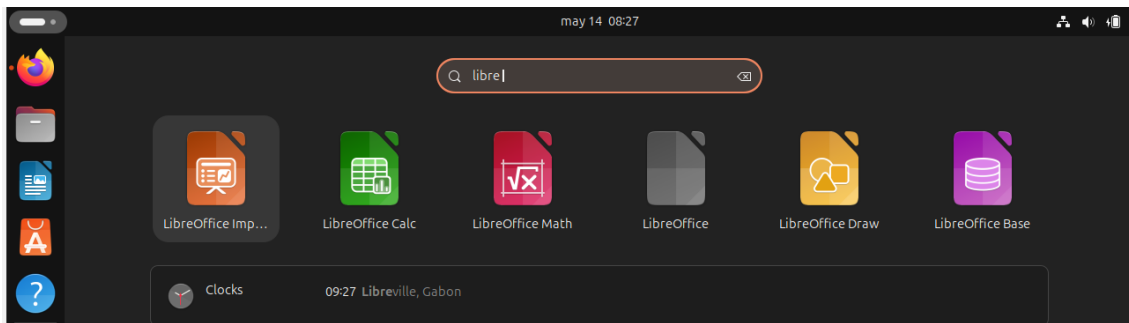
En primer lugar, procederemos a la instalación de la suite ofimática LibreOffice, una de las opciones más completas y utilizadas en entornos Linux para la creación y edición de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y otros archivos de oficina. Esta instalación se puede llevar a cabo de forma sencilla a través del siguiente comando ejecutado en la terminal: `sudo apt install libreoffice -y`. Al utilizar el parámetro `-y`, se acepta automáticamente la instalación de todos los paquetes necesarios, lo que agiliza el proceso y evita la necesidad de confirmaciones manuales.



```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install libreoffice -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  ca-certificates-java default-jre default-jre-headless firebird3.0-common  
  firebird3.0-common-doc firebird3.0-server-core firebird3.0-utils  
  fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito fonts-dejavu  
  fonts-dejavu-extra fonts-linuxlibertine fonts-noto-extra fonts-noto-ui-core  
  fonts-opensymbol fonts-sil-gentium fonts-sil-gentium-basic gstreamer1.0-qt3
```

Instalación de libreoffice

Esperaremos a que se descargue y como se puede observar, ya podremos buscar y acceder a cualquier aplicación de Libre Office desde el menú de aplicaciones.



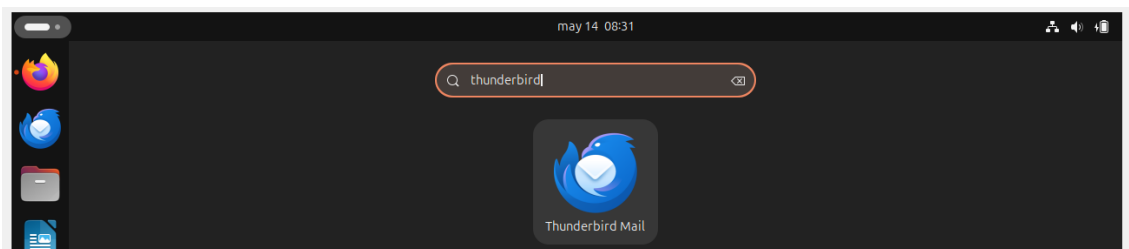
Aplicaciones de Libre Office

A continuación, volveremos a utilizar la terminal para instalar Thunderbird, un cliente de correo electrónico de código abierto ampliamente utilizado por su fiabilidad, compatibilidad con múltiples protocolos y opciones de personalización. Para llevar a cabo esta instalación, bastará con ejecutar el siguiente comando: `sudo apt install thunderbird -y`. Este comando descargará e instalará automáticamente todos los paquetes necesarios, permitiendo disponer del programa listo para su configuración y uso inmediato.

```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install thunderbird -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  thunderbird  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.  
Need to get 25,5 kB of archives.  
After this operation, 72,7 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 thunderbird amd64 2:1sn  
p1-0ubuntu3 [25,5 kB]  
Fetched 25,5 kB in 7s (3.808 B/s)  
Preconfiguring packages ...
```

Instalación de Thunderbird

Ahora ya podemos acceder al gestor de correos Thunderbird.



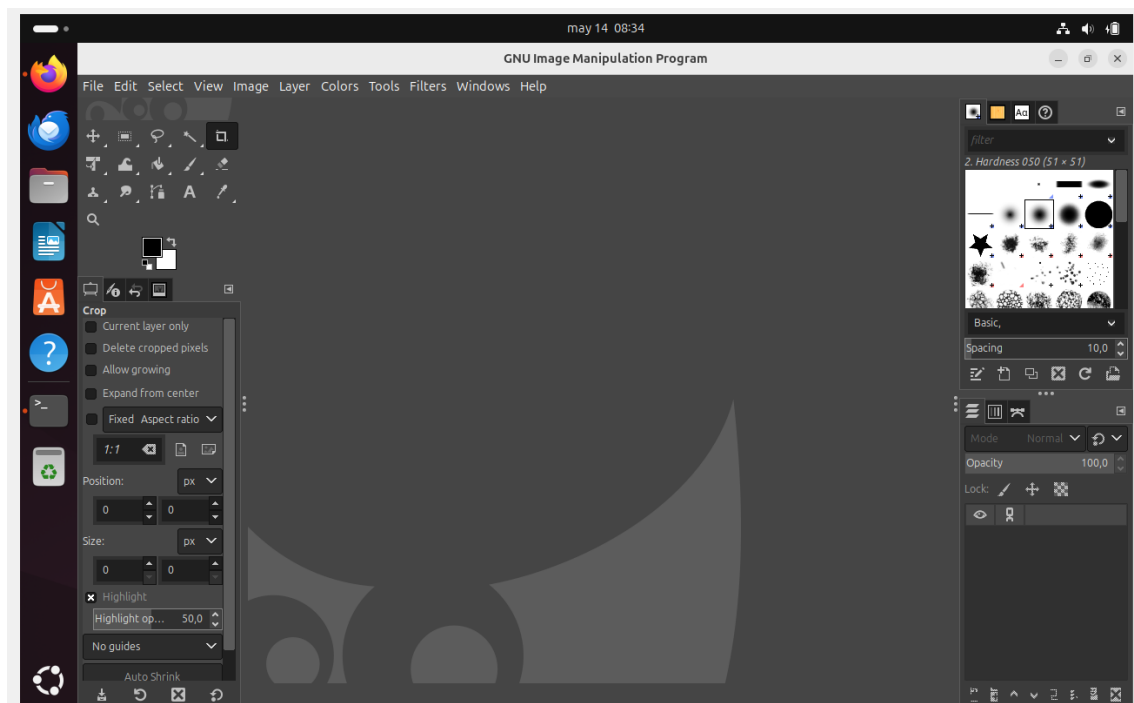
Gestor de correos Thunderbird

Para proceder con la instalación de GIMP, un programa de edición de imágenes de código abierto muy completo y versátil, abriremos la terminal y ejecutaremos el siguiente comando: “sudo apt install gimp -y”. Este comando descargará e instalará automáticamente todos los paquetes necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación, permitiéndonos disponer de una herramienta potente para la manipulación y el retoque de imágenes en nuestro sistema.

```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install gimp -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  fonts-liberation2 gimp-data graphviz libamd3 libann0 libbabl-0.1-0 libblas3  
  libcamd3 libccolamd3 libcdt5 libcgraph6 libcholmod5 libgegl-0.4-0t64  
  libgegl-common libgfortran5 libgimp2.0t64 libgts-0.7-5t64 libgts-bin libgvc6  
  libgvpr2 libimath-3-1-29t64 liblab-gamut1 liblapack3 libmng2  
  libmypaint-1.5-1 libmypaint-common libopenexr-3-1-30 libpathplan4  
  libraw23t64 libumfpack6  
Suggested packages:  
  gimp-help-en | gimp-help gimp-data-extras gsfonts graphviz-doc
```

Instalación de gimp

Aquí se observa como ya tenemos instalado el editor de imágenes GIMP. A partir de este momento, podremos acceder a ella desde el menú de aplicaciones o ejecutándola directamente desde la terminal mediante el comando “gimp”.



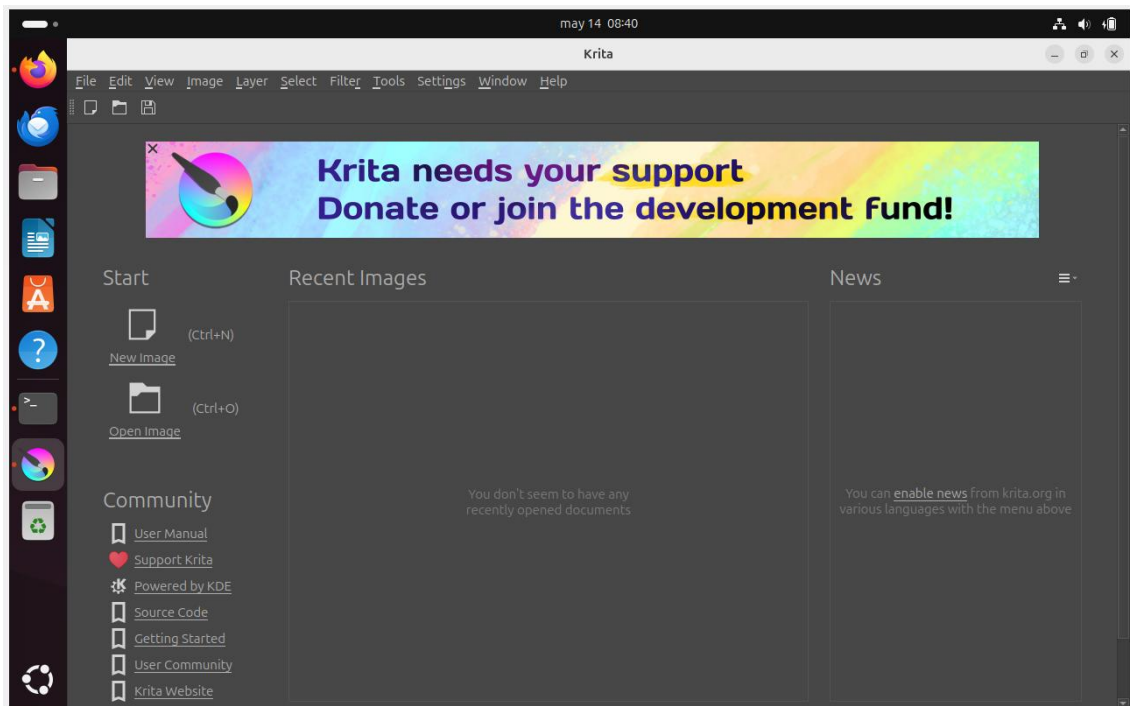
Editor de imágenes Gimp

A continuación, procederemos a la instalación de Krita, una potente aplicación de dibujo y edición digital especialmente orientada al arte digital y la ilustración. Para ello, utilizaremos la terminal y ejecutaremos el siguiente comando: “sudo apt install krita -y”. Esta instrucción descargará e instalará automáticamente todos los componentes necesarios, dejando Krita listo para su uso una vez finalizado el proceso.

```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install krita -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  gdal-data gdal-plugins krita-data kwayland-data kwayland-integration libaec0  
  libarmadillo12 libarpack2t64 libass9 libavdevice60 libavfilter9 libblosc1  
  libbs2b0 libcfitsio10t64 libcharls2 libdc1394-25 libebur128-1  
  libfftw3-double3 libflite1 libfreexl1 libfyba0t64 libgdal34t64 libgdcm3.0t64  
  libgeos-c1t64 libgeos3.12.1t64 libgeotiff5 libgs127 libgs1cblas0  
  libhdf4-0-alt libhdf5-103-1t64 libhdf5-hl-100t64 libhwloc-plugins libhwloc15  
  libjack-jackd2-0 libkf5completion-data libkf5completion5 libkf5config-bin  
  libkf5config-data libkf5configcore5 libkf5configgui5 libkf5coreaddons-data  
  libkf5coreaddons5 libkf5crash5 libkf5guiaddons-bin libkf5guiaddons-data  
  libkf5guiaddons5 libkf5i18n-data libkf5i18n5 libkf5itemviews-data  
  libkf5itemviews5 libkf5kdcraw5 libkf5waylandclient5 libkf5widgetsaddons-data
```

Instalación de Krita

Luego de esperar a que Krita se instale ya podremos acceder a este programa. Podremos abrirlo desde el menú de aplicaciones del sistema o bien ejecutarlo directamente desde la terminal escribiendo el comando “krita”. Desde ese momento, dispondremos de una herramienta profesional para la creación artística y la edición gráfica.



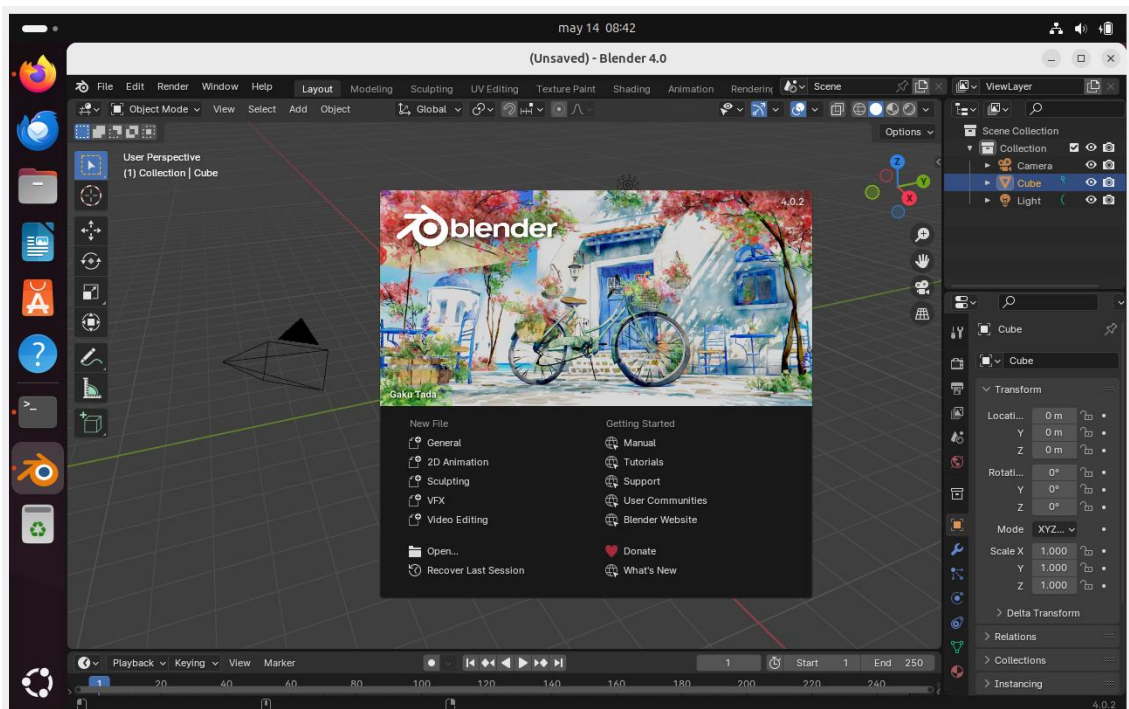
Programa Krita

Para instalar Blender, un potente software de modelado, animación y renderizado en 3D de código abierto, repetiremos el mismo procedimiento utilizado anteriormente. En este caso, simplemente sustituiremos el nombre de la aplicación por blender en el comando, quedando de la siguiente manera: `sudo apt install blender -y`. Al ejecutarlo, el sistema descargará e instalará automáticamente todos los archivos necesarios, dejándonos el programa listo para su uso una vez finalizada la instalación.

```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install blender -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  blender-data libdcm17t64 libembree4-4 libjemalloc2 liblog4cplus-2.0.5t64  
  libopencv-videoio406t64 libopenimageio2.4t64 libopenvdb10.0t64  
  libosdcpu3.5.0t64 libosdgpu3.5.0t64 libpotrace0 libpugixml1v5 libspnav0  
Suggested packages:  
  spacenavd  
The following NEW packages will be installed:  
  blender blender-data libdcm17t64 libembree4-4 libjemalloc2  
  liblog4cplus-2.0.5t64 libopencv-videoio406t64 libopenimageio2.4t64  
  libopenvdb10.0t64 libosdcpu3.5.0t64 libosdgpu3.5.0t64 libpotrace0  
  libpugixml1v5 libspnav0
```

Instalación de Blender

Una vez hecho esto, ya tendremos instalado este programa de modelado, animación y renderizado 3D. A partir de este momento, podremos comenzar a crear y editar proyectos tridimensionales con una herramienta profesional y de código abierto.



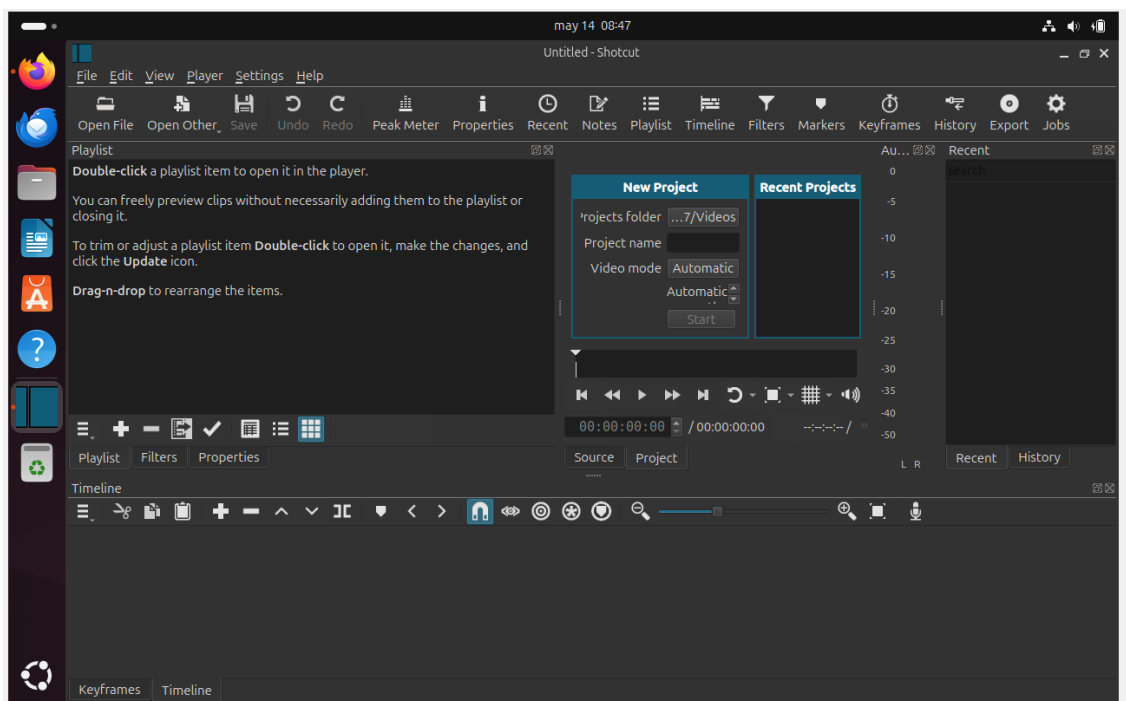
Programa 3D Blender

Para llevar a cabo la instalación de Shotcut, un editor de vídeo de código abierto que ofrece una amplia variedad de funciones para la edición multimedia, utilizaremos nuevamente la terminal. Allí, ejecutaremos el siguiente comando: `sudo apt install shotcut -y`. Esta instrucción descargará e instalará automáticamente todos los paquetes necesarios para su correcto funcionamiento, dejándonos la aplicación lista para comenzar a editar vídeos de forma sencilla y eficaz.

```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt install shotcut -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
frei0r-plugins libgavl2 libjs-three libqt6bodymovin6 libqt6charts6  
libqt6hunspellinputmethod6 libqt6labsanimation6 libqt6labsfolderlistmodel6  
libqt6labsqlmodels6 libqt6labssettings6 libqt6labssharedimage6  
libqt6labswavefrontmesh6 libqt6openglwidgets6t64 libqt6qmlcore6  
libqt6qmllocalstorage6 libqt6qmlxmllistmodel6 libqt6quickparticles6  
libqt6quickshapes6 libqt6quicktimeline6 libqt6statemachine6  
libqt6statemachineqml6 libqt6virtualkeyboard6 melt  
qml6-module-qt-labs-animation qml6-module-qt-labs-folderlistmodel  
qml6-module-qt-labs-lottieqt qml6-module-qt-labs-qmlmodels
```

Instalación de Shotcut

Ahora ya tendremos Shotcut, listo para editar los videos que necesitemos. De este modo, dispondremos de una herramienta flexible y potente para realizar proyectos audiovisuales de manera eficiente.



Programa Shotcut

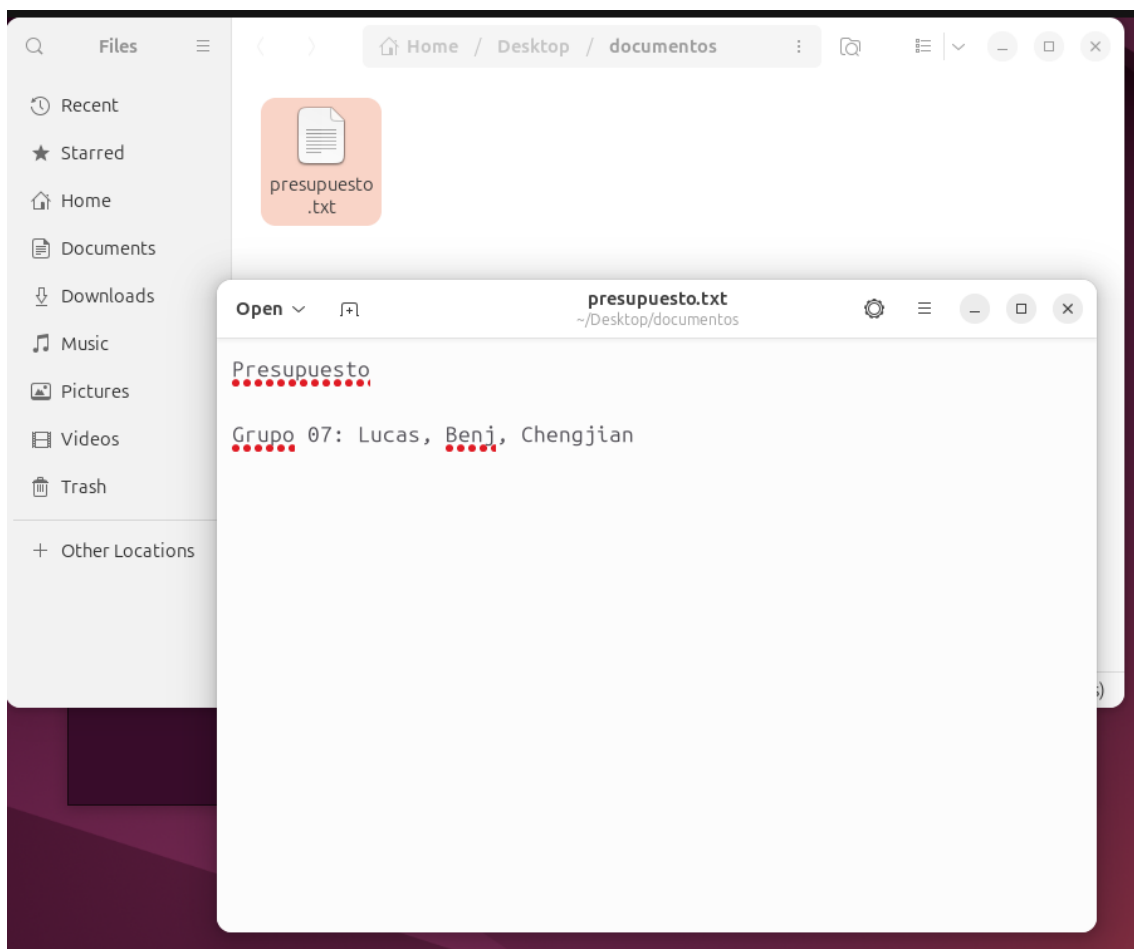
- Clonación del disco

Antes de empezar la clonación del disco, crearemos un par de carpetas con documentos e imágenes para que cuando hagamos la clonación del disco podamos ver si se han clonado todos los archivos correctamente. Para crear carpetas lo podemos hacer así:

```
grupo07@proyecto5: ~/Desktop
grupo07@proyecto5:~$ cd Desktop/
grupo07@proyecto5:~/Desktop$ mkdir documentos
```

Crear carpetas

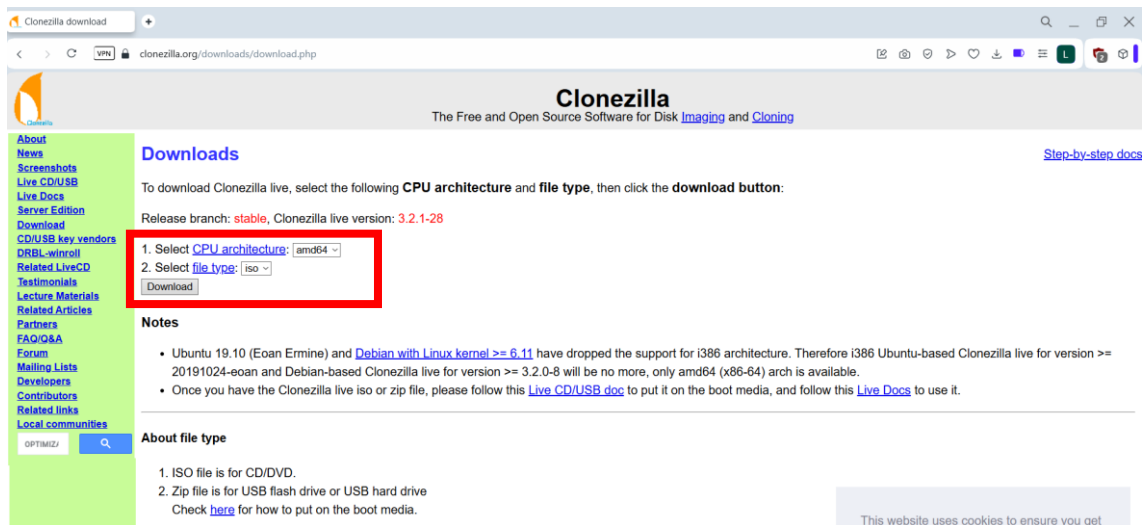
Dentro de la carpeta crearemos documentos de texto. También repetiremos el proceso con otra carpeta donde añadiremos alguna imagen.



Crear documentos

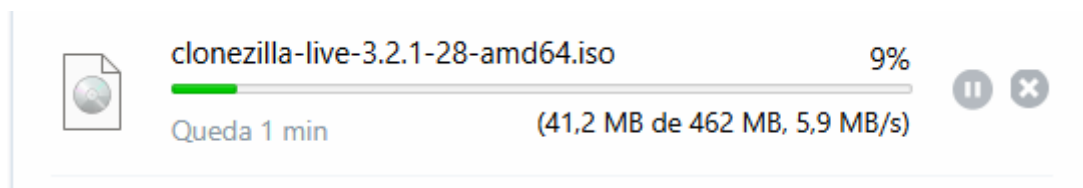
Ahora iniciaremos el proceso de clonación del disco. Para esto, tendremos que ir a la web oficial de Clonezilla, y descargar la ISO.

<https://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=stable>



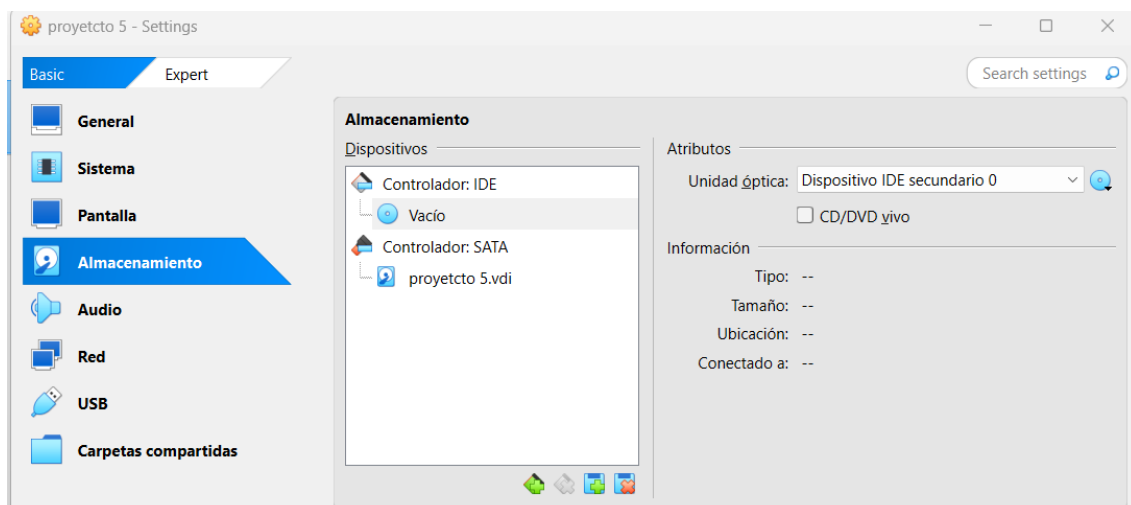
Página web de Clonezilla

Esperaremos a que se descargue la iso. Este proceso puede variar dependiendo de la velocidad de internet.



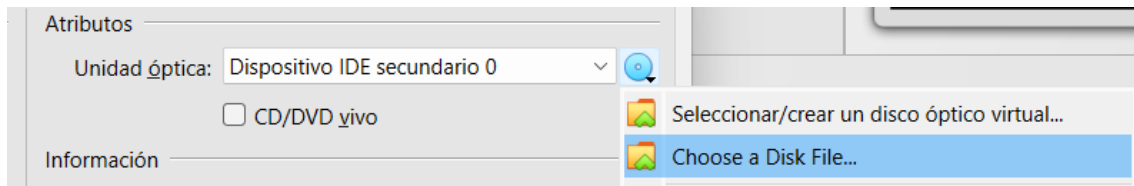
Descarga de la ISO

Seguidamente accederemos a VirtualBox e iremos al apartado de configuración para añadir la ISO de clonezilla



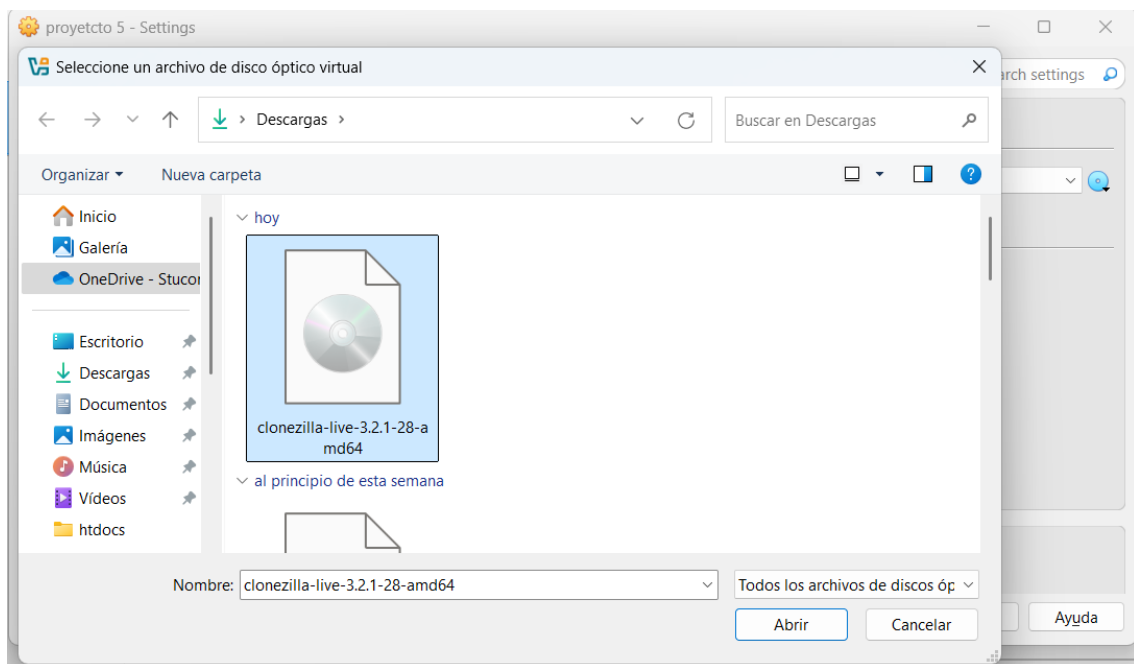
Ajustes de la máquina virtual

Haremos clic en el icono del disco y con la segunda opción, abriremos el explorador de archivos para añadir la ISO.



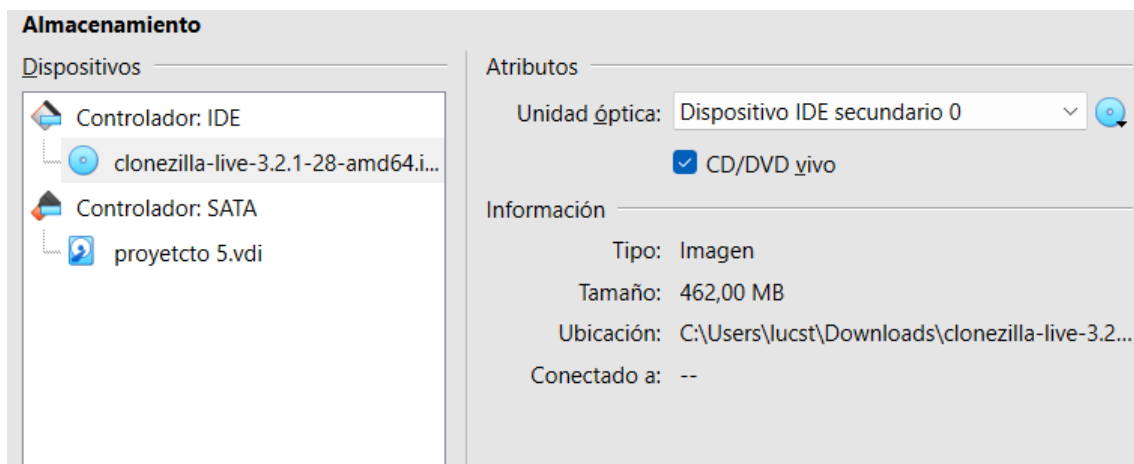
Añadir ISO

Aquí seleccionaremos la ISO, y haremos clic en “abrir”



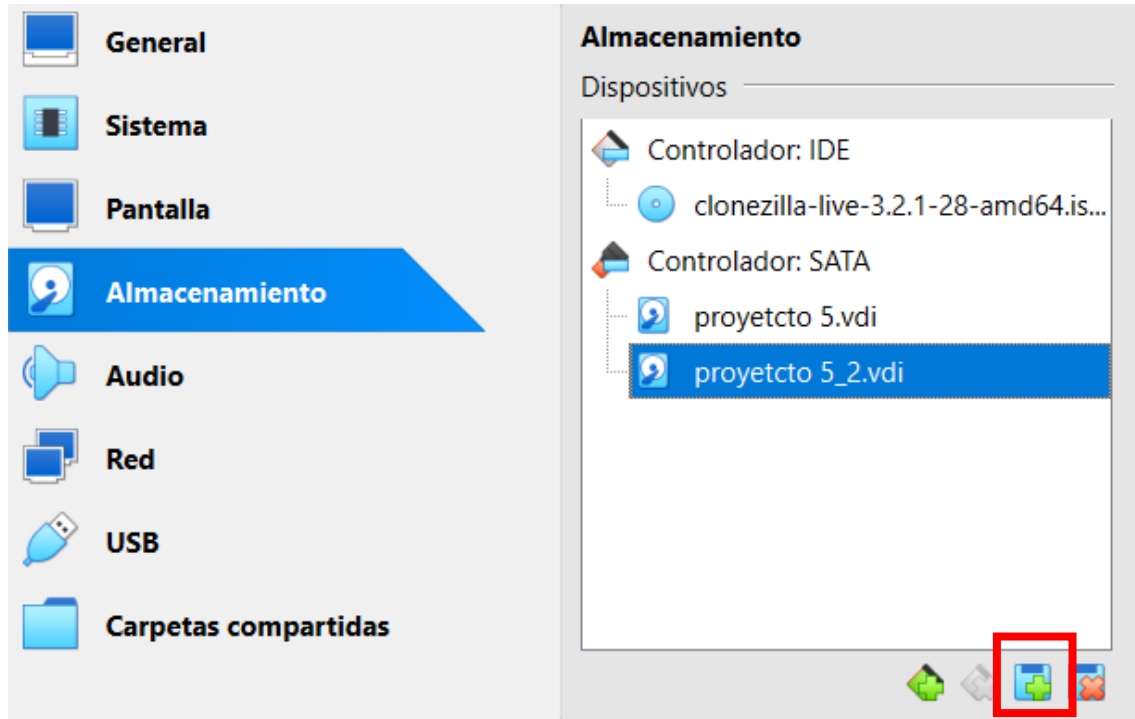
Añadir ISO

Así debería quedar la configuración. Debemos activar la opción “CD/DVD vivo”



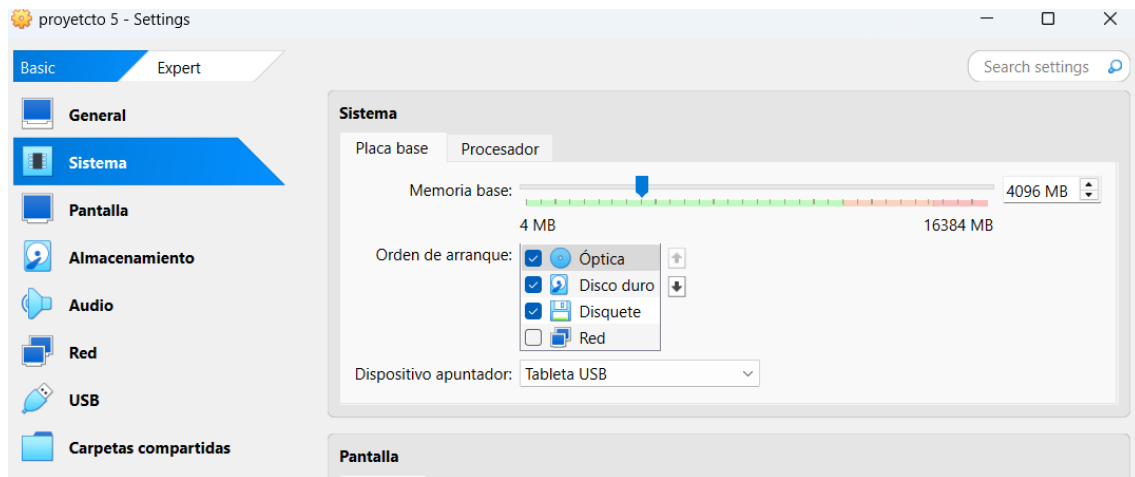
Configuración VirtualBox

También crearemos otro disco duro en el apartado de almacenamiento, que será donde clonaremos el disco actual. Debemos poner un tamaño mayor al del disco principal, para evitar problemas con la clonación y el espacio disponible. Lo podremos crear con el icono indicado en rojo



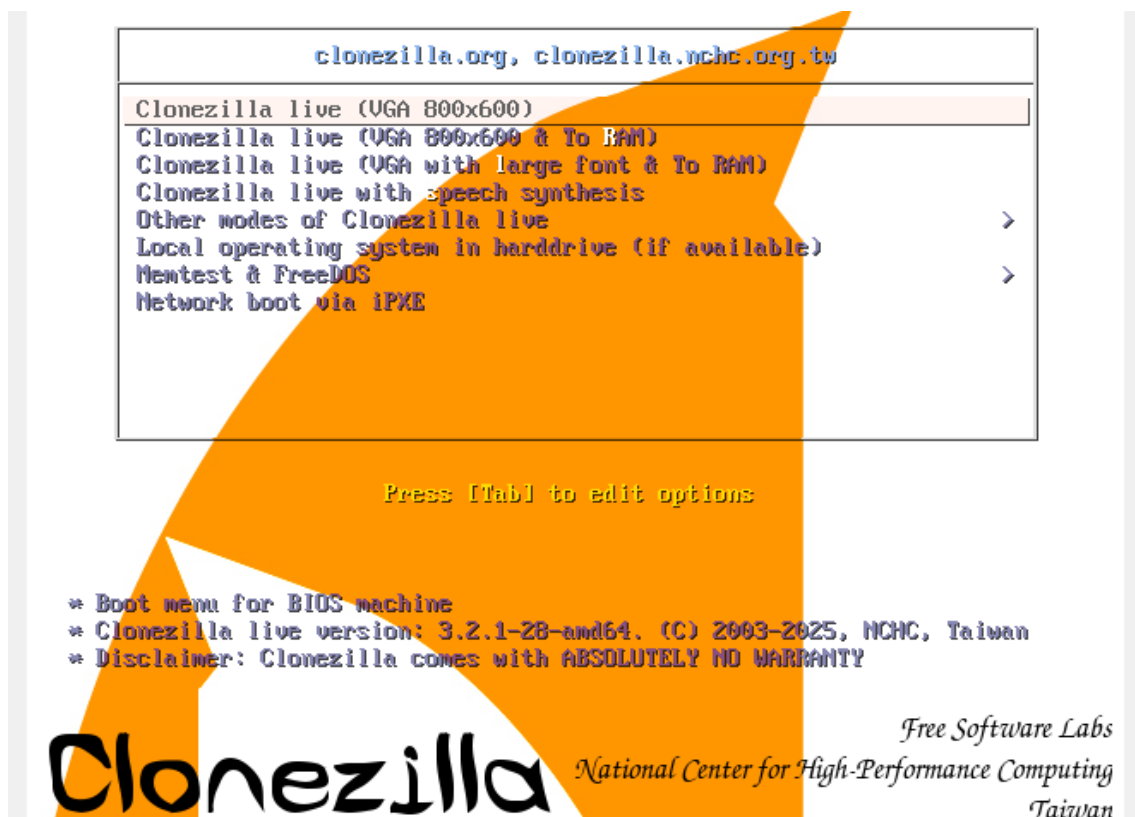
Segundo disco duro

Seguidamente, desde la configuración de VirtualBox, podremos cambiar el orden de arranque de la máquina virtual y deberemos poner la unidad óptica como primera opción, para que, al encender el sistema, se arranque automáticamente desde la ISO de Clonezilla. Este paso es opcional, ya que también podemos cambiar del orden de arranque haciendo clic en “F12” cuando se está arrancando la máquina virtual.



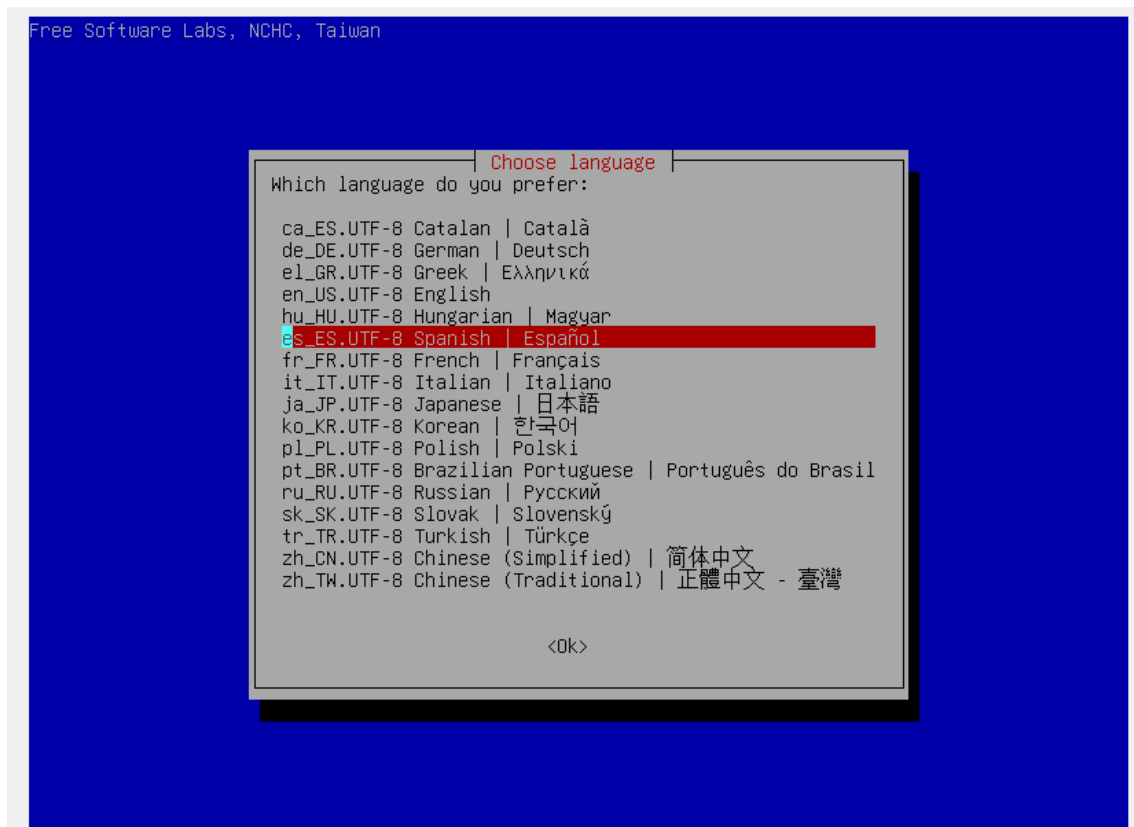
Orden de arranque

Ahora iniciaremos la máquina virtual y como se observa, arranca automáticamente Clonezilla. Haremos clic en la primera opción.



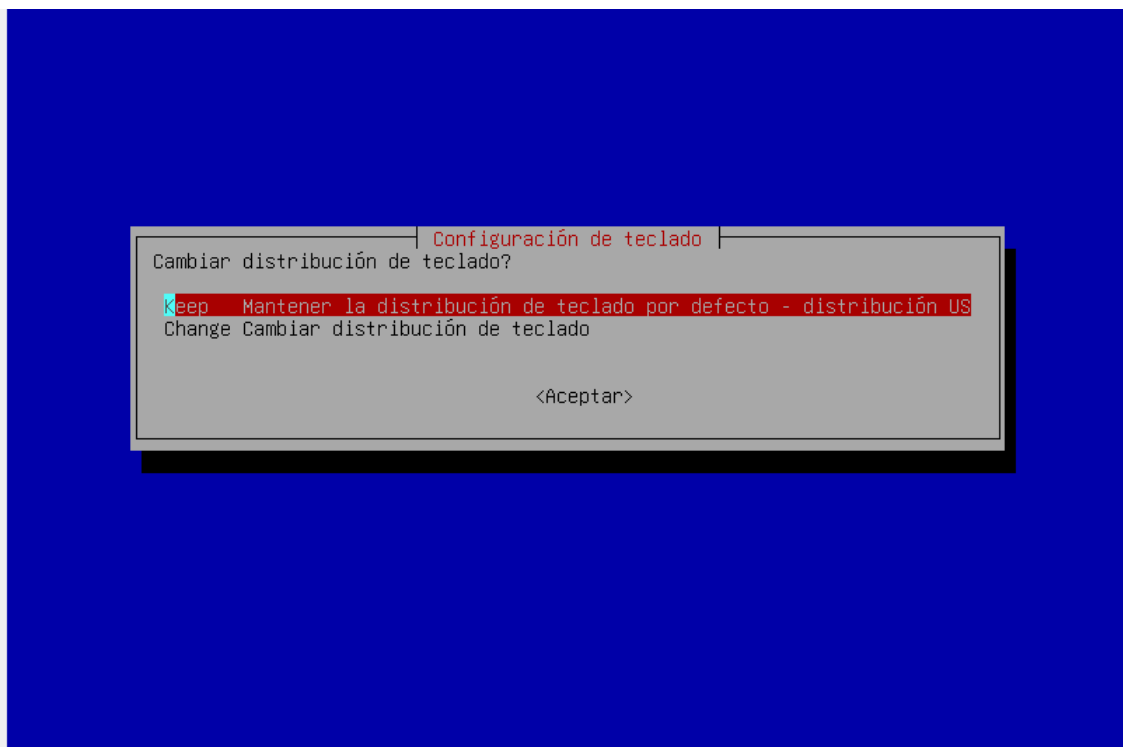
Arranque desde clonezilla

Aquí deberemos seleccionar el idioma.



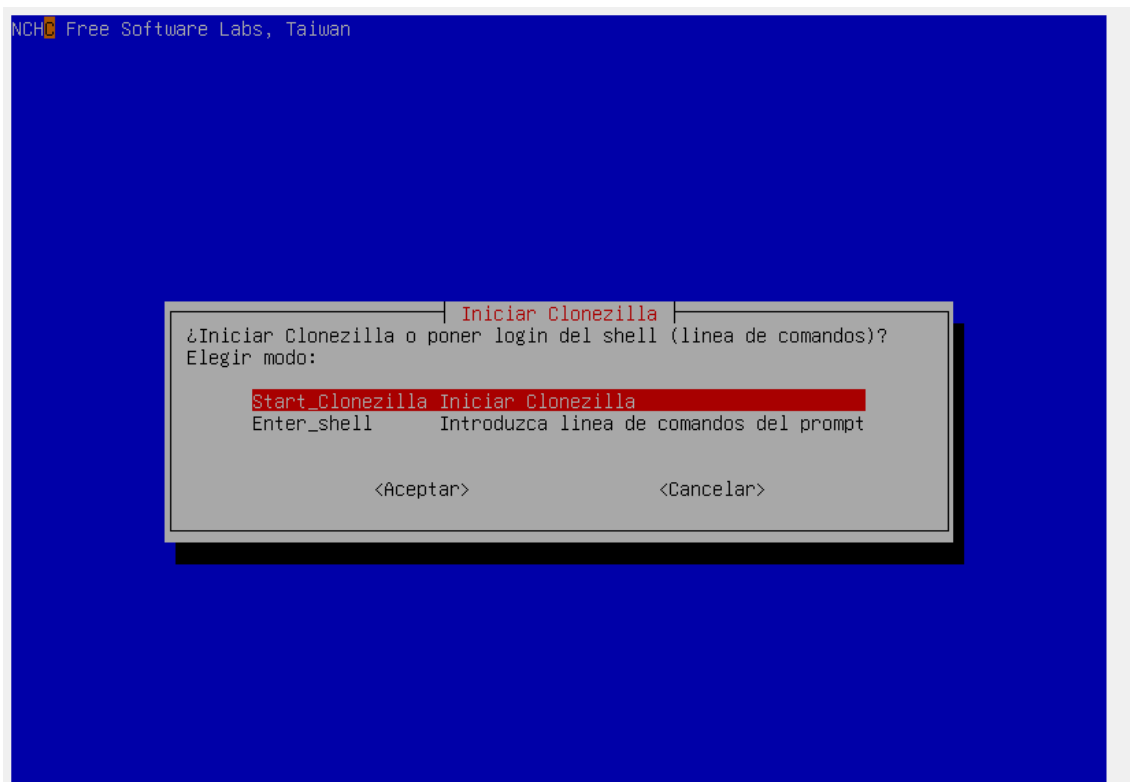
Selección del idioma

También podremos cambiar la distribución del teclado en el caso de que queramos.



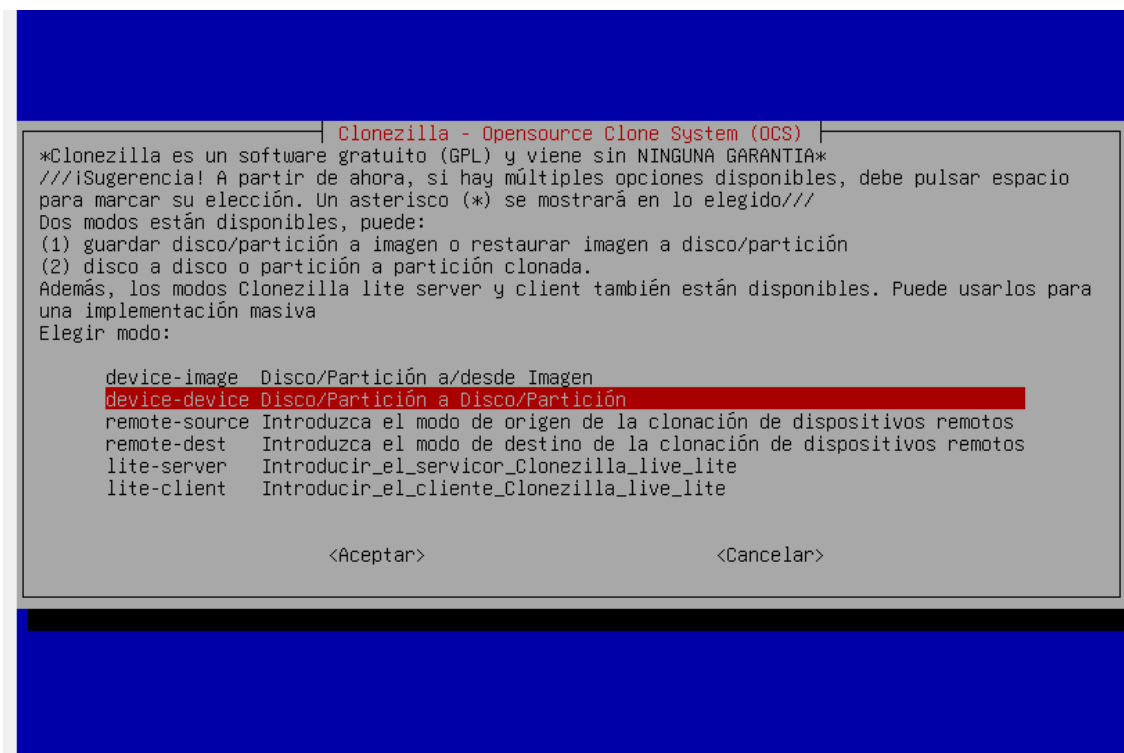
Distribución del teclado

Seguidamente, haremos clic en la opción de iniciar Clonezilla.



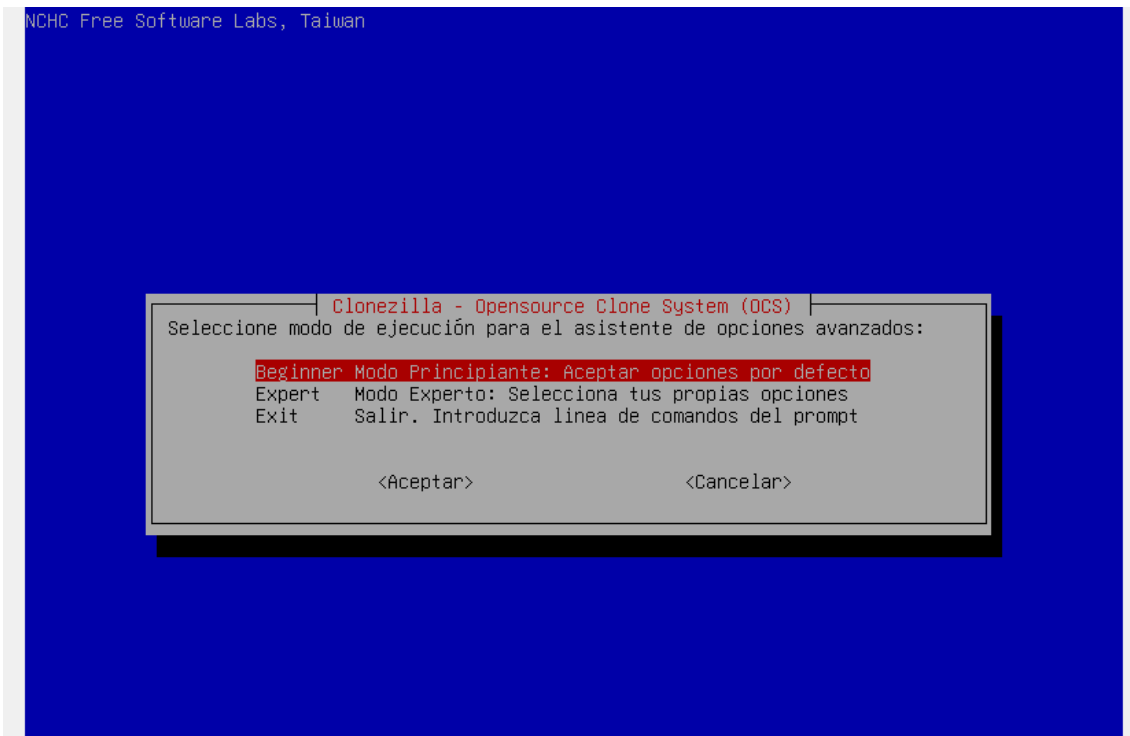
Iniciar Clonezilla

Aquí podremos seleccionar varias opciones, pero en nuestro caso elegiremos “device-device”.



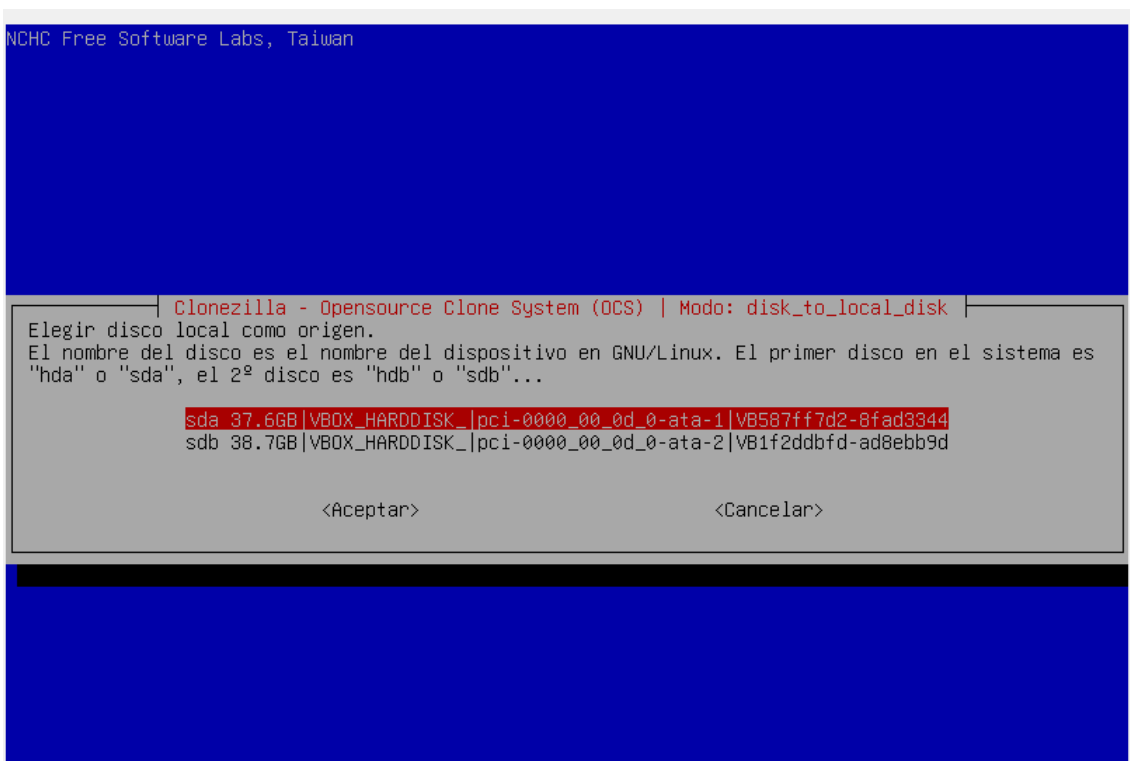
Device-device

A continuación, seleccionaremos la opción “Modo principiante”, para aceptar las opciones por defecto.



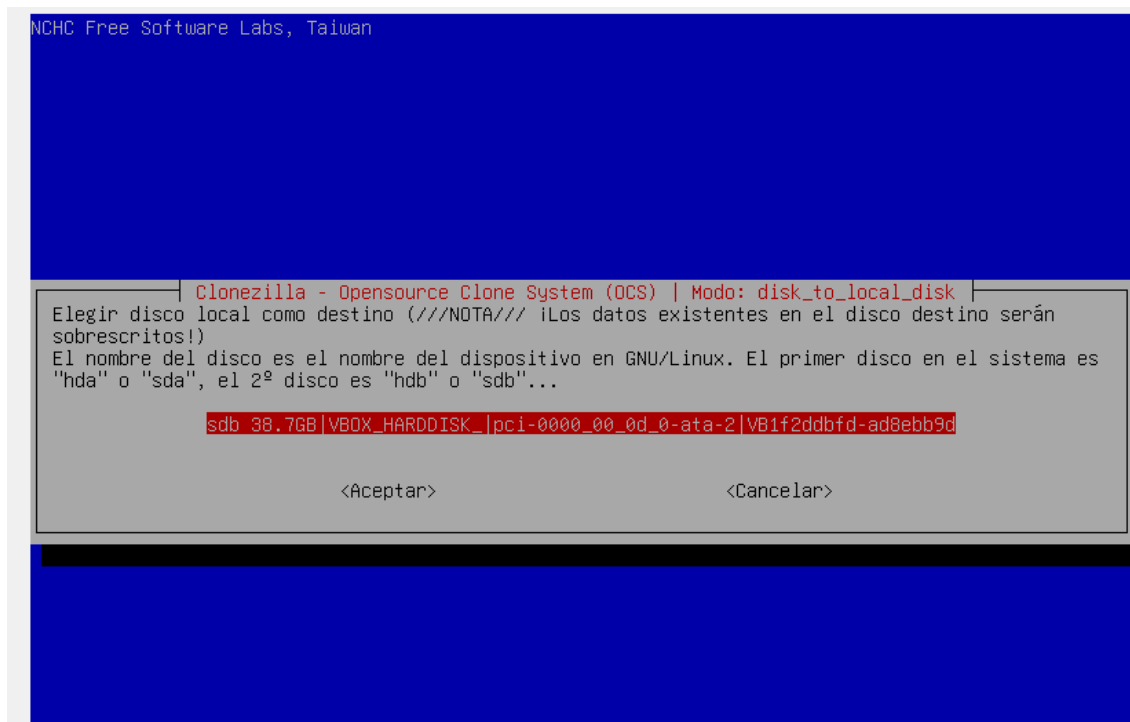
Modo principiante

Seguidamente seleccionamos el disco inicial (el que queremos clonar). Lo podemos identificar viendo el almacenamiento de cada dispositivo.



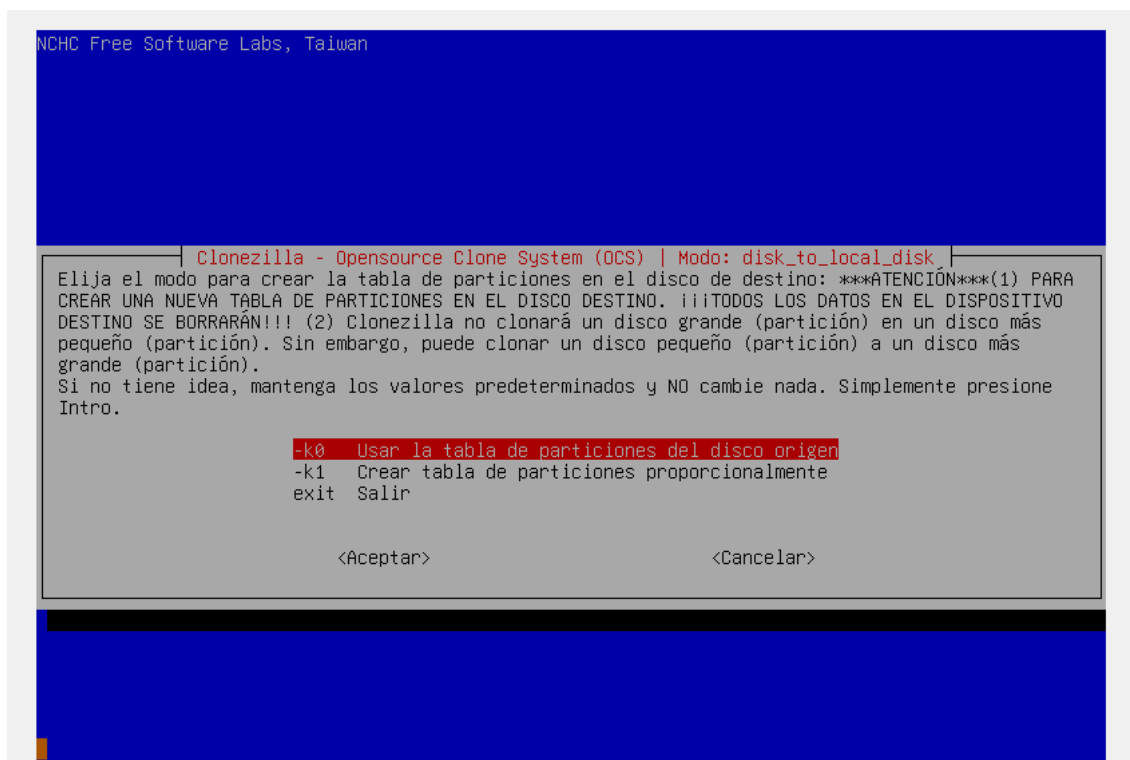
Selección de disco para clonarlo

Seguidamente, elejiremos el disco de destino (el que hemos creado).



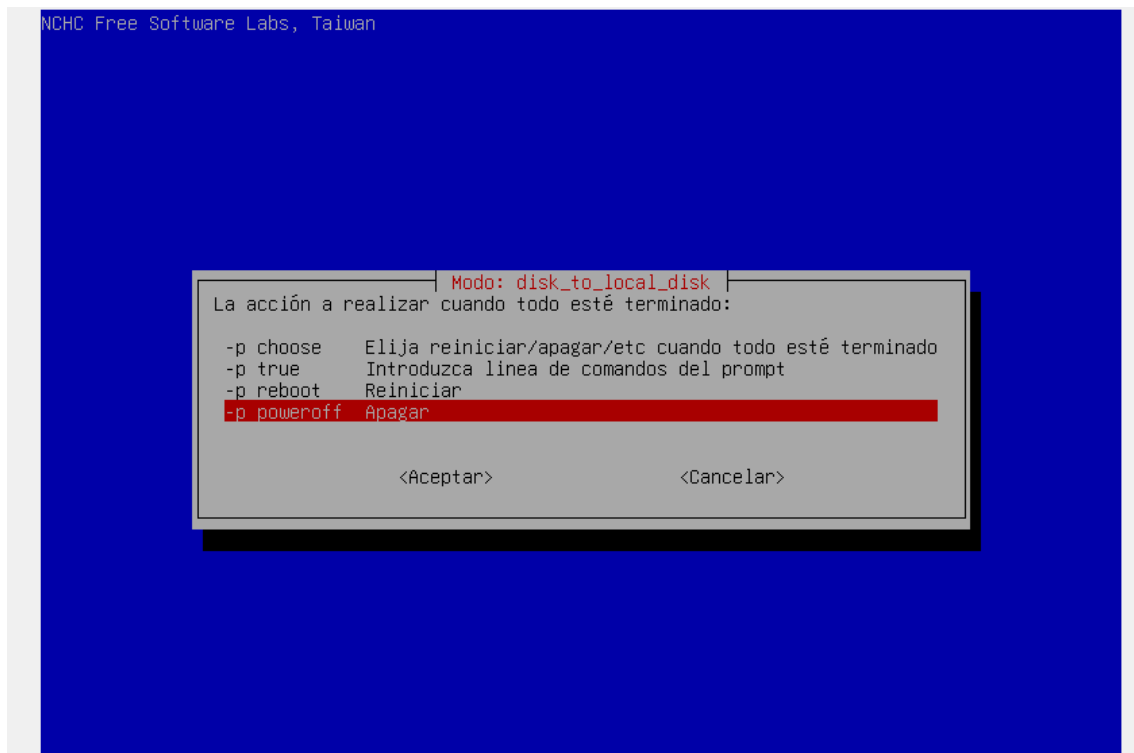
Disco de destino

Esta pantalla de Clonezilla te está preguntando cómo queremos manejar la tabla de particiones al clonar un disco a otro disco local. Seleccionaremos la primera opción que creará una tabla de particiones nueva en el disco destino.



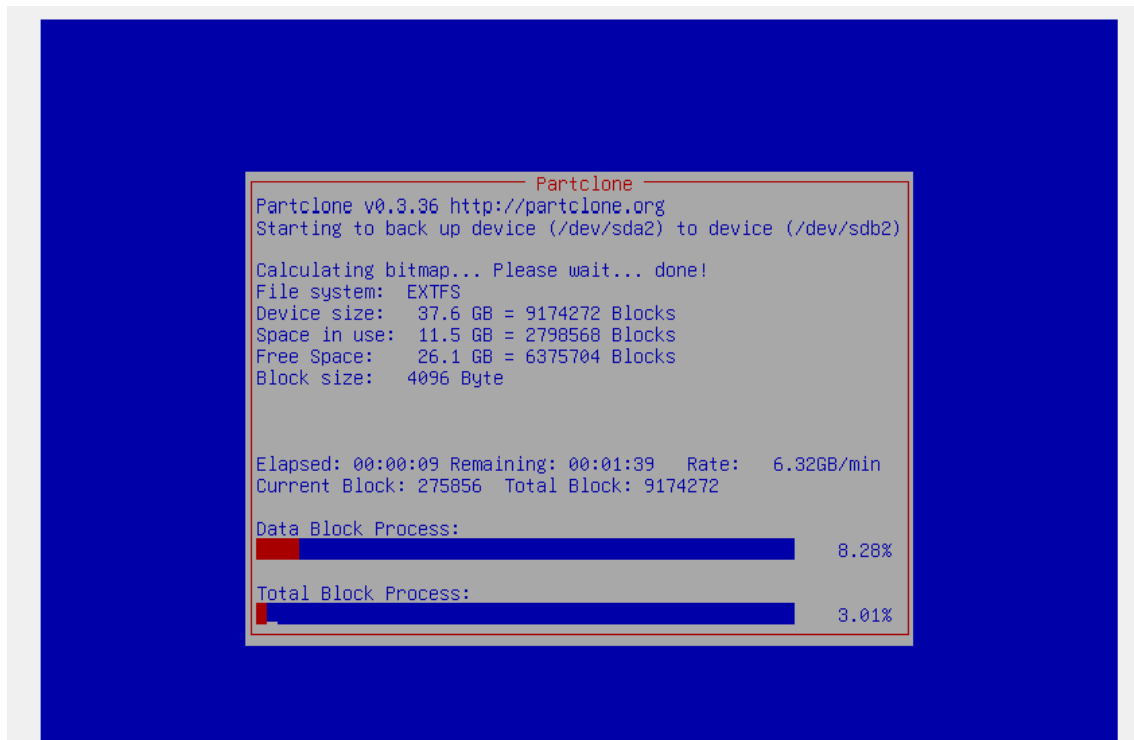
Particiones del disco

Seguidamente le diremos al programa que al acabar de clonar el disco se apague.



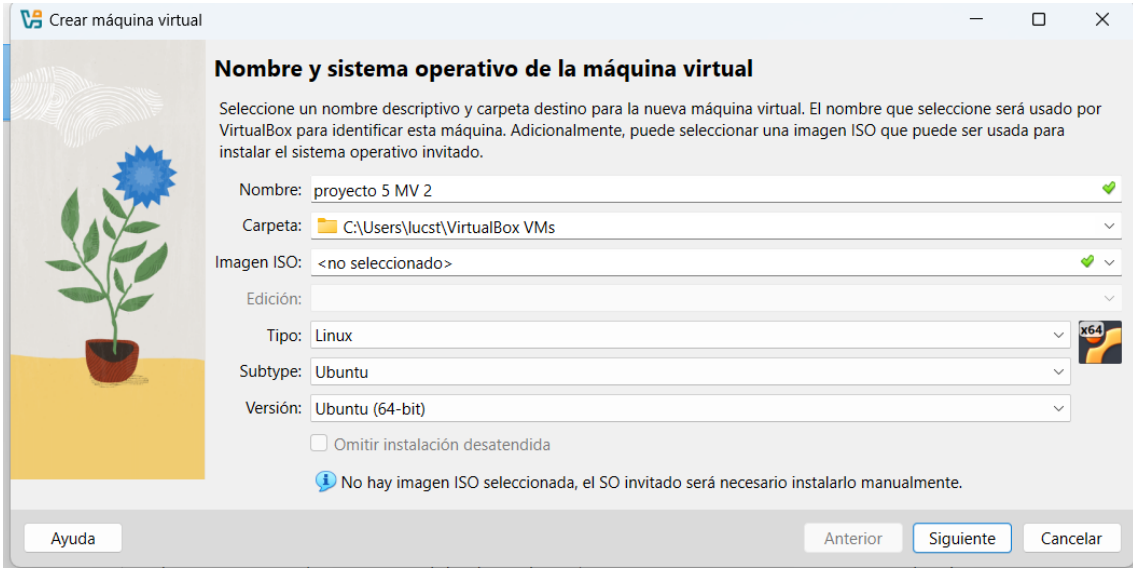
Apagar máquina

Ahora esperamos a que se clone el disco y cuando haya acabado de apagará.



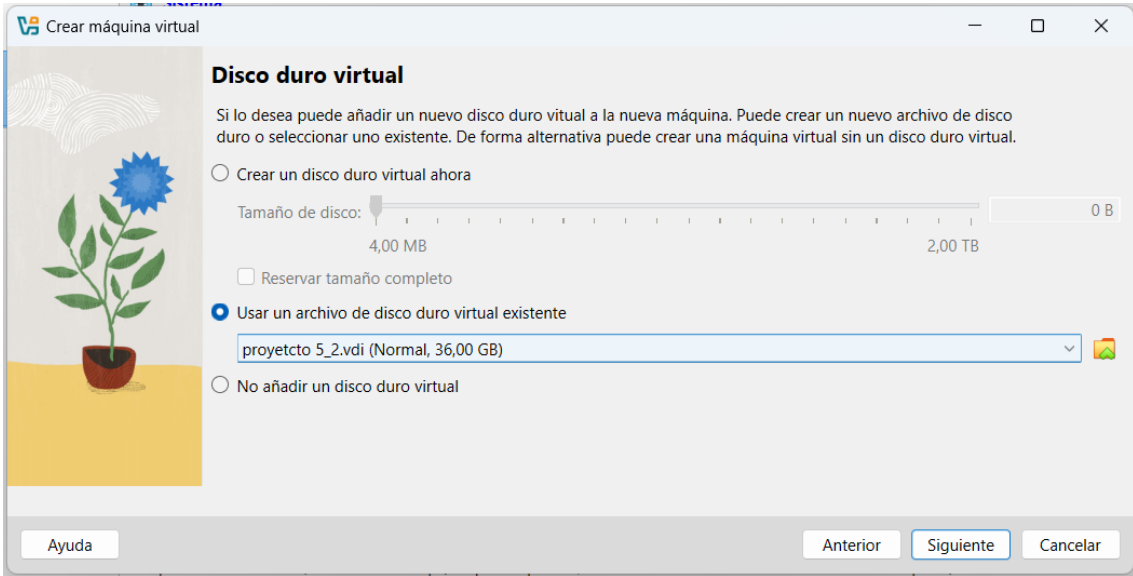
Proceso de clonado

Ahora crearemos otra máquina virtual.



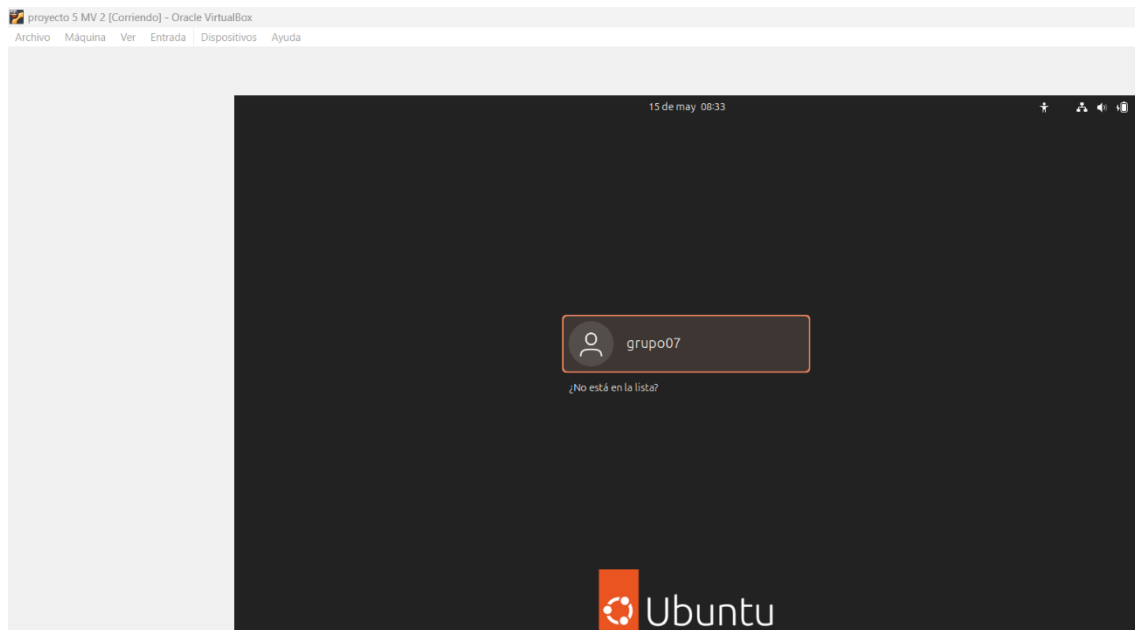
Nueva máquina virtual

En el apartado de disco duro virtual, deberemos seleccionar la opción de usar un archivo de disco duro virtual existente. Aquí, seleccionaremos el disco que hemos creado para tener el clon.



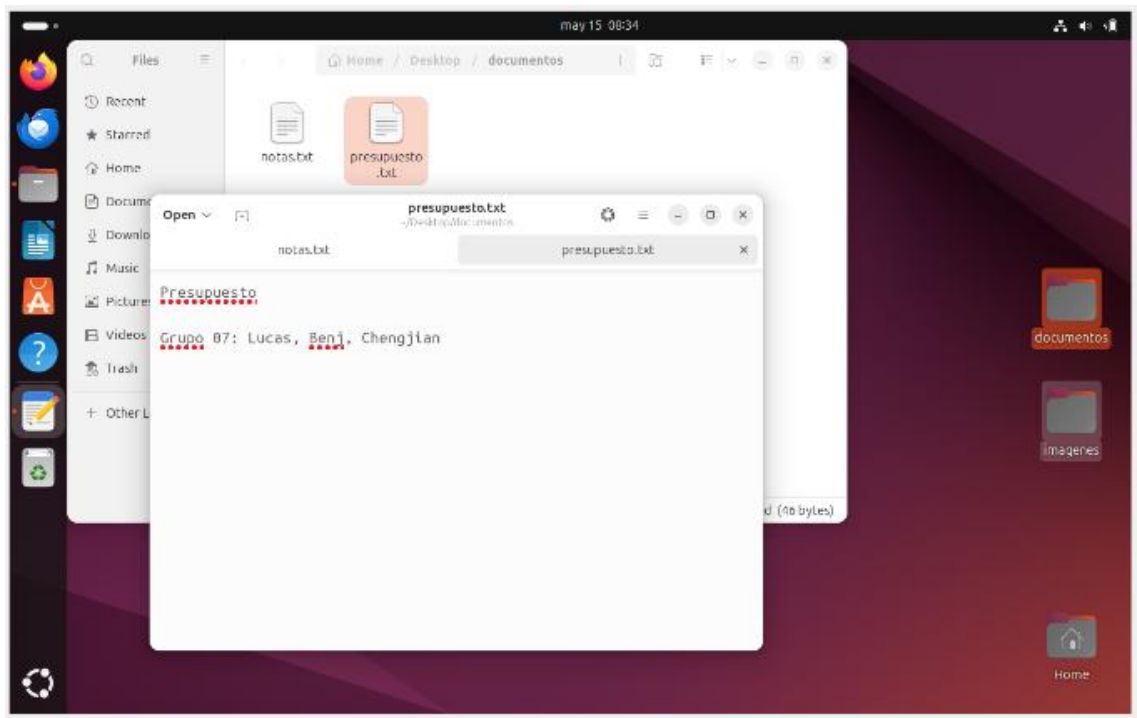
Selección de disco

Como se puede observar, al arrancar la máquina virtual, está toda la configuración realizada y básicamente tenemos la máquina principal duplicada.



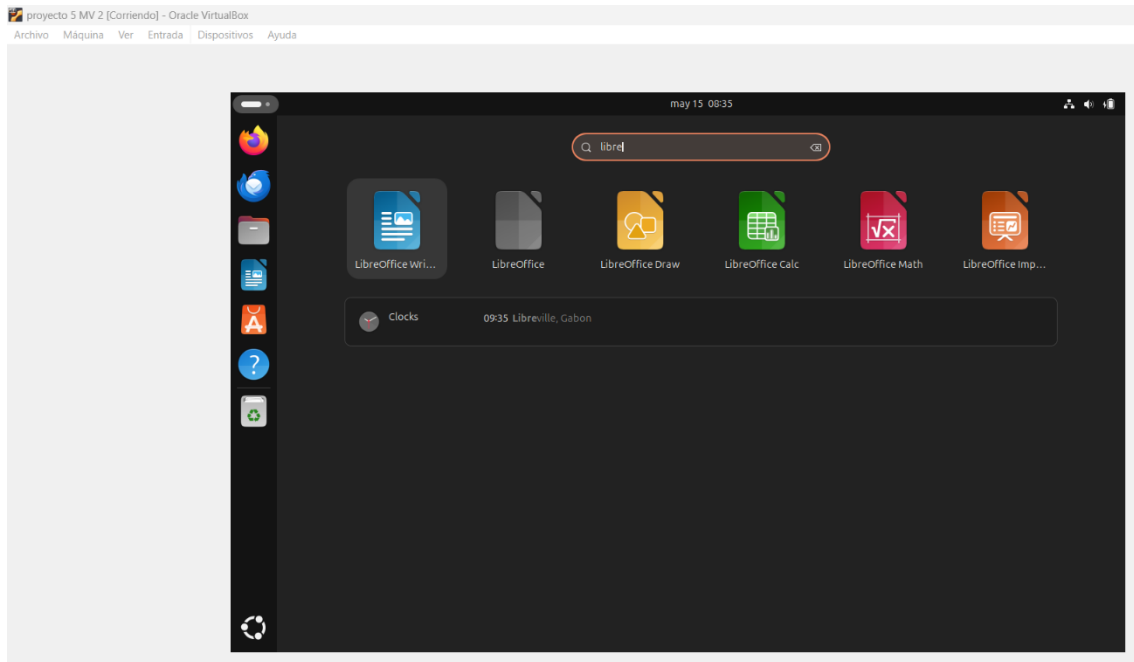
Máquina virtual 2

Como se puede observar están todas las carpetas que hemos creado y las configuraciones que hemos realizado previamente.



Documentos

También estarán instaladas las aplicaciones que hemos instalado en el apartado de configuración de la máquina cliente.



Aplicaciones

La red

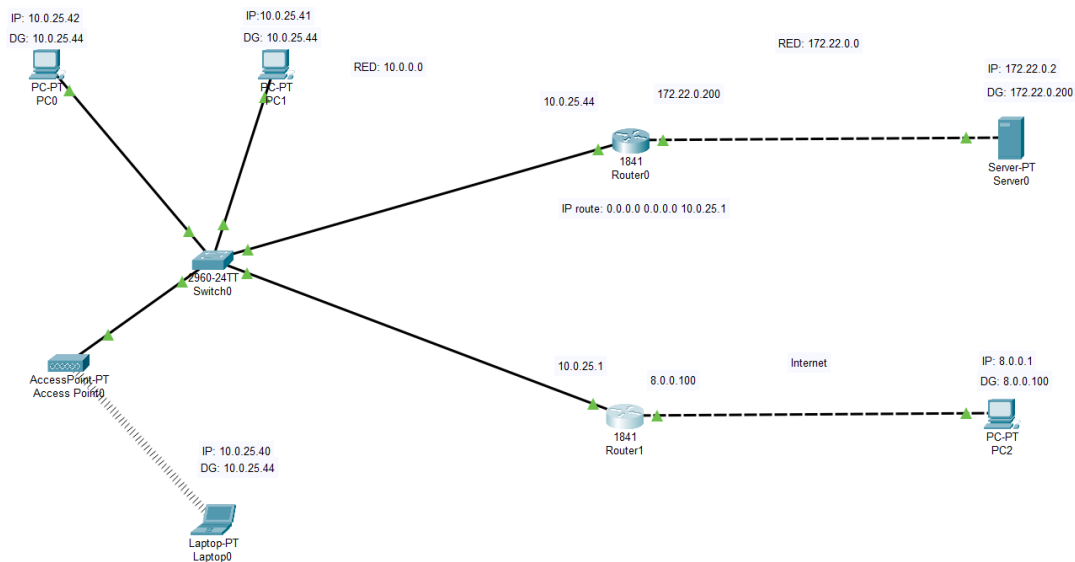
- Diseño y montaje de la red

Para crear nuestra red, lo primero que deberemos hacer será simularla ayudándonos de Cisco Packet Tracer, una herramienta muy útil para probar, crear y simular redes.

Esta es el plano lógico de la red que hemos creado para este proyecto usando Packet Tracer. Para la red 10.0.0.0, hemos usado las IPs que Luis nos facilitó. En nuestro caso eran de la 10.0.25.40 a la 10.0.25.44.

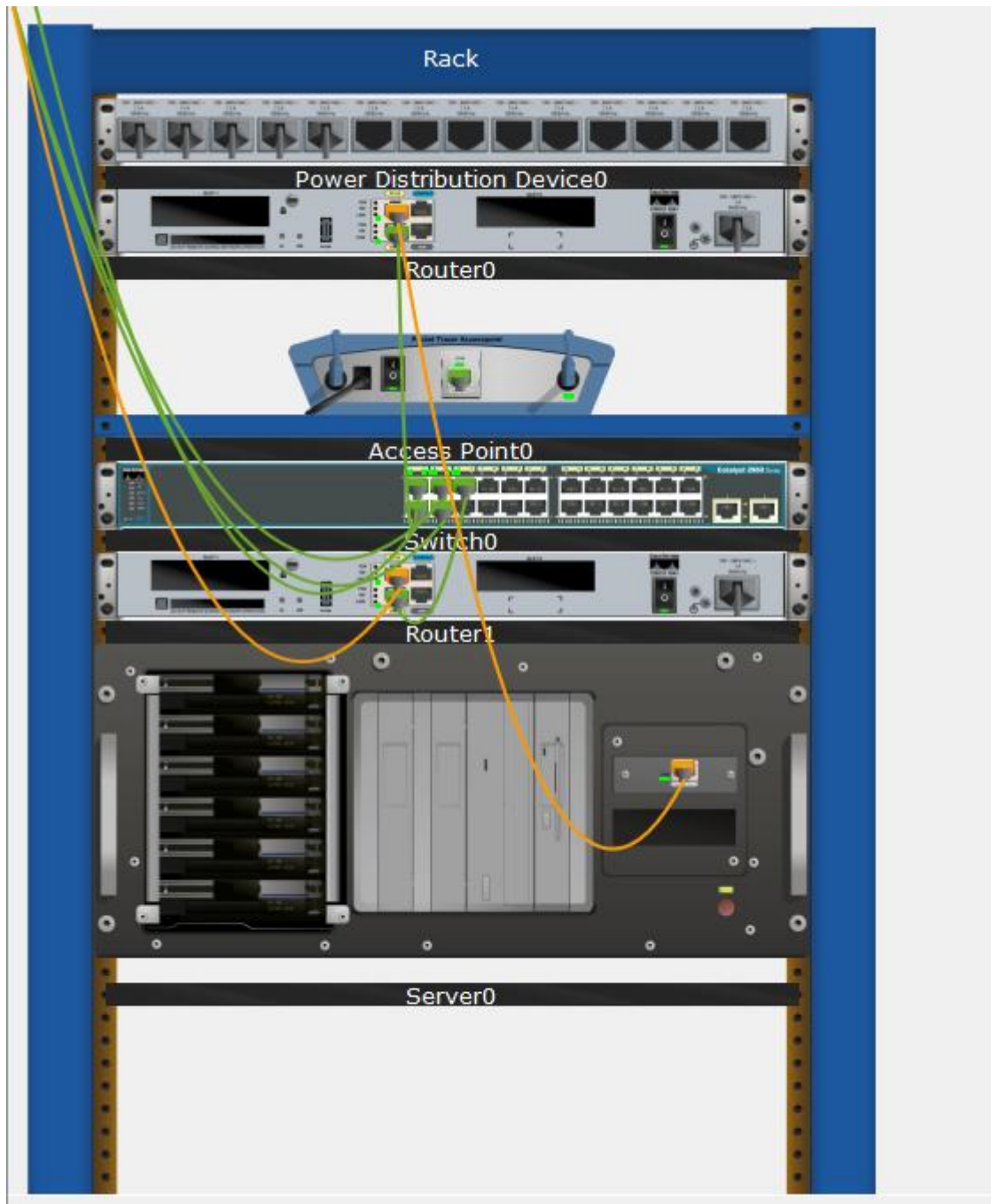
También usamos la red 172.22.0.0 que fue la que nos facilitó Luis para hacer la conexión con el servidor.

En la última red, hemos simulado la conexión con internet, para poder verificar que la ruta de IP que le hemos puesto al Router0 funciona correctamente y de esta manera la red 10.0.0.0 tiene salida a internet.



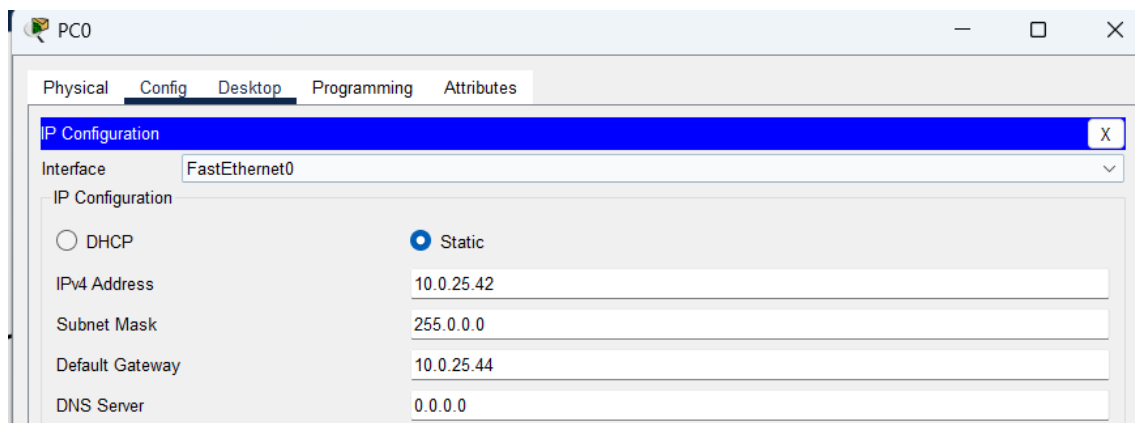
Red en Packet Tracker

Este sería el plano físico de nuestra red.



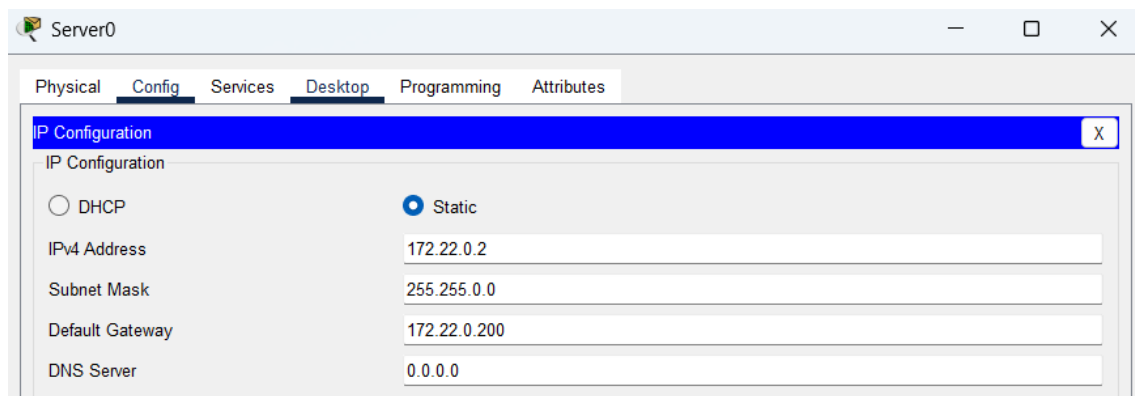
Plano físico de la red

Aquí se muestra la configuración de IP del PC0. La configuración será exactamente la misma para el otro PC y portátil pero simplemente deberemos cambiar la IP y usar una de las que nos facilitó Luis.



Configuración IP PC0

Esta es la configuración de IP para el servidor.,



Configuración IP servidor

Así es como hemos configurado la ruta de IP del Router0.

```
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.25.1
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

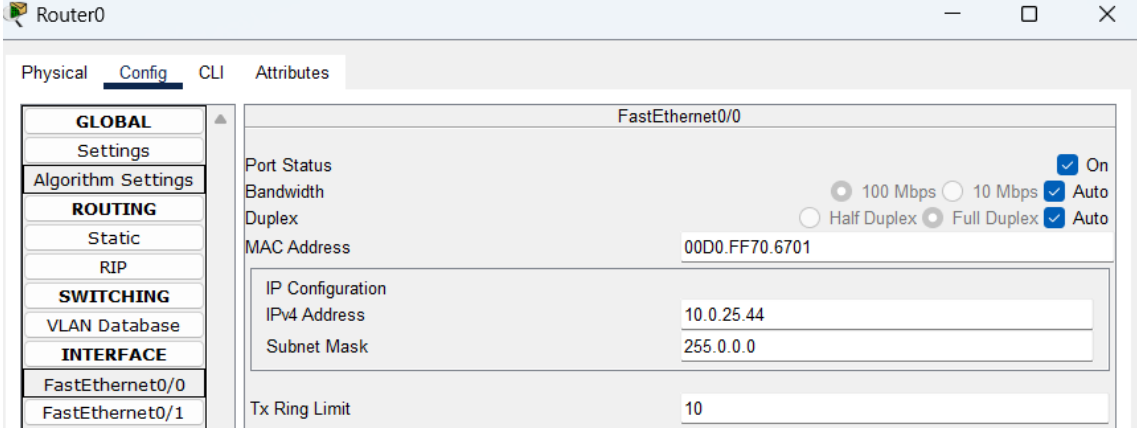
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.25.1 to network 0.0.0.0

C    10.0.0.0/8 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.22.0.0/16 is directly connected, FastEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.25.1
```

Configuración ruta de IP

Esta es la configuración de IP de las dos bocas del Router0



Router0

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00D0.FF70.6701

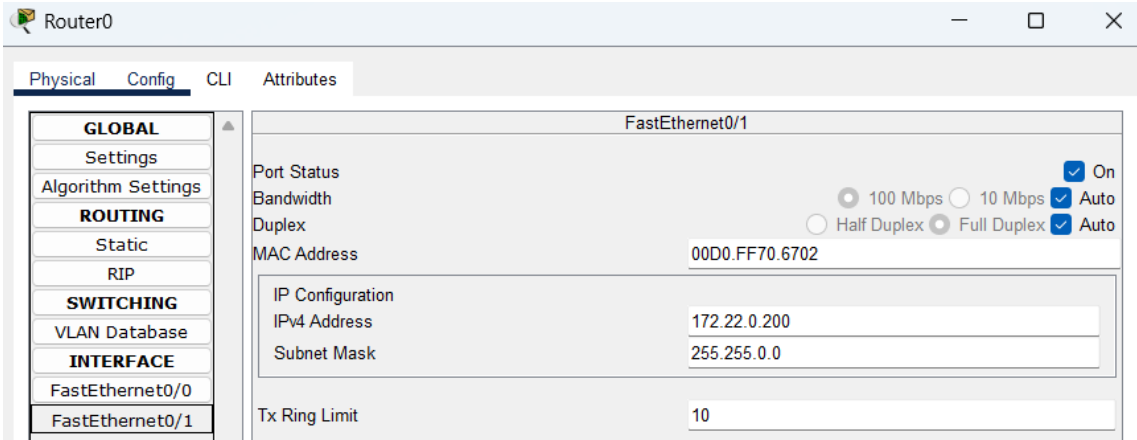
IP Configuration

IPv4 Address 10.0.25.44

Subnet Mask 255.0.0.0

Tx Ring Limit 10

Configuración IP Fa0/0 Router0



Router0

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 00D0.FF70.6702

IP Configuration

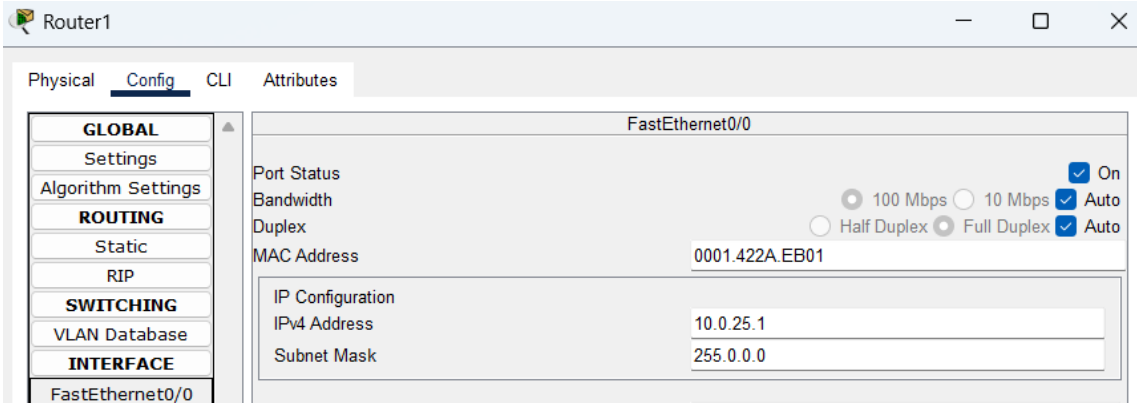
IPv4 Address 172.22.0.200

Subnet Mask 255.255.0.0

Tx Ring Limit 10

Configuración IP Fa0/1 Router0

Esta es la configuración de IP de las dos bocas del Router1



Router1

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/0

Port Status ☒ On

Bandwidth ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

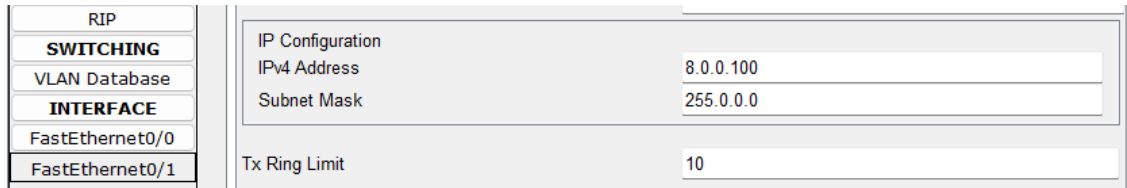
MAC Address 0001.422A.EB01

IP Configuration

IPv4 Address 10.0.25.1

Subnet Mask 255.0.0.0

Configuración IP Fa0/0 Router1



RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet0/1

FastEthernet0/1

IP Configuration

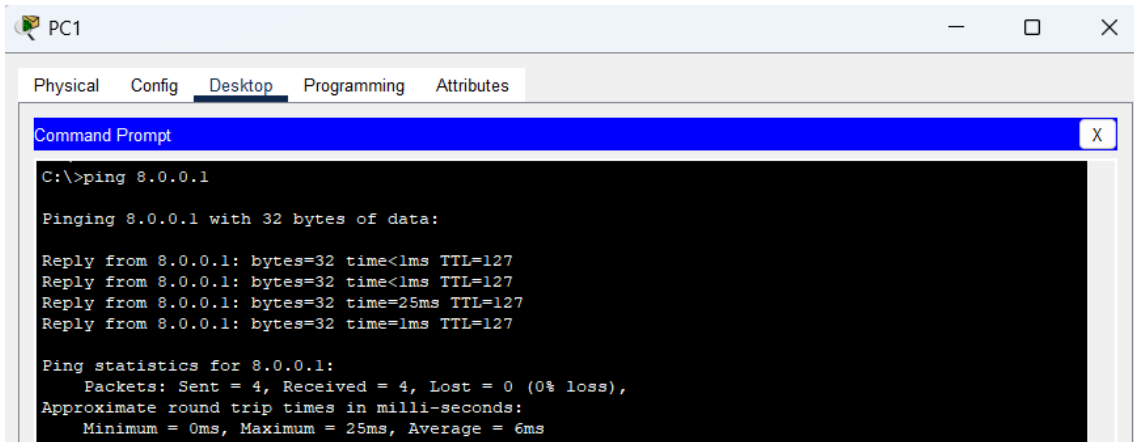
IPv4 Address 8.0.0.100

Subnet Mask 255.0.0.0

Tx Ring Limit 10

Configuración IP Fa0/1 Router1

Aquí se observa como el PC1 tiene conexión a la red que hemos hecho simulando internet gracias a la IP route que le hemos configurado.



The screenshot shows a window titled 'PC1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The command prompt shows the execution of the command 'C:\>ping 8.0.0.1'. The output indicates a successful ping to 8.0.0.1 with 32 bytes of data. Four replies are shown, each with a time of less than 1ms and a TTL of 127. The ping statistics for 8.0.0.1 show 4 packets sent, 4 received, and 0% loss. The approximate round trip times in milliseconds are: Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, and Average = 6ms.

```
C:\>ping 8.0.0.1

Pinging 8.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 8.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.0.0.1: bytes=32 time=25ms TTL=127
Reply from 8.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 8.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 25ms, Average = 6ms
```

Ping PC1

El montaje de la red se encuentra en el siguiente apartado, justo después de la configuración del router.

- Configuración de la red

El primer paso es conectar el router a algún enchufe mediante el cable de alimentación. Luego, se debe conectar el pc/portátil al router utilizando el cable de consola USB-RJ45: el extremo USB se conecta al puerto USB del PC/portátil, y el extremo RJ45 se conecta al puerto de consola del router.

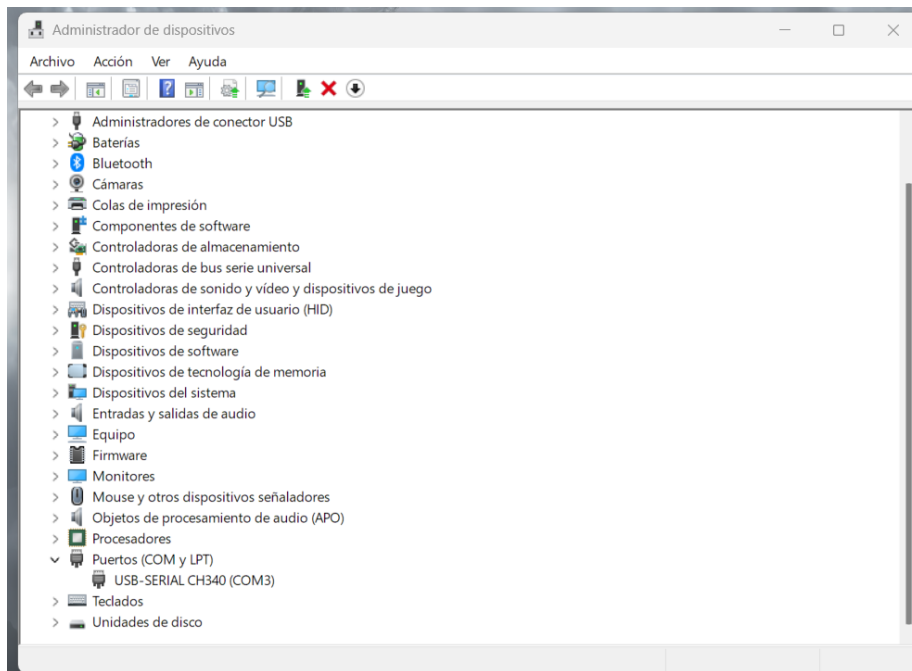


Conexión del router

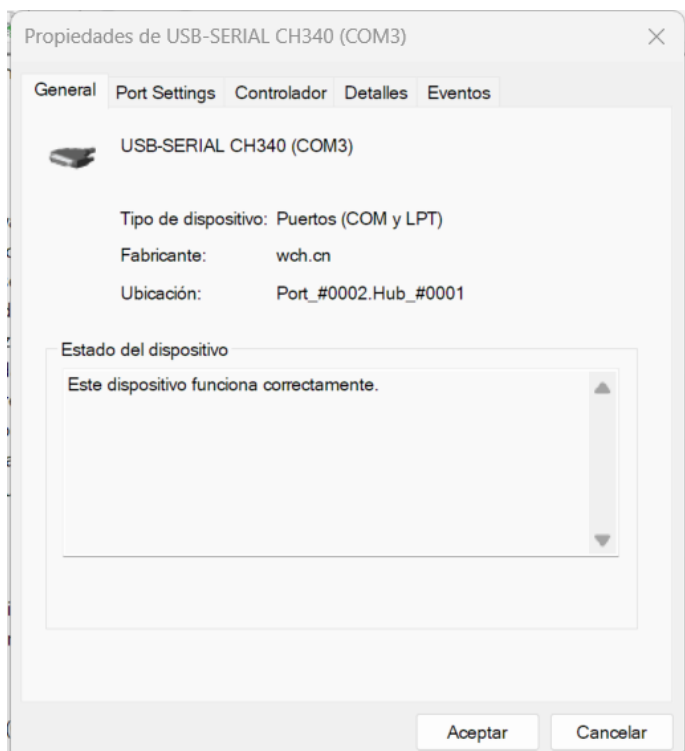


Conexión del portátil

Ahora abriremos el administrador de dispositivos para ir a Puertos (COM y LPT) y verificar en el puerto que está el USB, en nuestro caso COM3.



Administrador de dispositivos



Propiedades del USB-SERIAL CH340

Ahora necesitaremos descargar PuTTY para hacer la configuración del router, así que accederemos a su web oficial y lo descargaremos.

Download PuTTY: latest release (0.83)

[Home](#) | [FAQ](#) | [Feedback](#) | [Licence](#) | [Updates](#) | [Mirrors](#) | [Keys](#) | [Links](#) | [Team](#)
[Download](#) | [Stable](#) | [Snapshot](#) | [Docs](#) | [Privacy](#) | [Changes](#) | [Whishlist](#)

This page contains download links for the latest released version of PuTTY. Currently this is 0.83, released on 2025-02-08.

When new releases come out, this page will update to contain the latest, so this is a good page to bookmark or link to. Alternatively, here is a [permanent link to the 0.83 release](#).

Release versions of PuTTY are versions we think are reasonably likely to work well. However, they are often not the most up-to-date version of the code available. If you have a problem with this release, then it might be worth trying out the [development snapshots](#), to see if the problem has already been fixed in those versions.

Package files

You probably want one of these. They include versions of all the PuTTY utilities (except the new and slightly experimental Windows pterm).

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

We also publish the latest PuTTY installers for all Windows architectures as a free-of-charge download at the [Microsoft Store](#); they usually take a few days to appear there after we release them.

MSI ("Windows Installer")

64-bit x86:	putty-0.83-installer.msi	(signature)
64-bit Arm:	putty-arm64-0.83-installer.msi	(signature)
32-bit x86:	putty-0.82-installer.msi	(signature)

Unix source archive

.tar.gz:	putty-0.83.tar.gz	(signature)
----------	-----------------------------------	-----------------------------

Alternative binary files

The installer packages above will provide versions of all of these (except PuTTYtel and pterm), but you can download standalone binaries one by one if you prefer.

(Not sure whether you want the 32-bit or the 64-bit version? Read the [FAQ entry](#).)

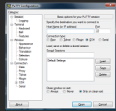
putty.exe (the SSH and Telnet client itself)

64-bit x86:	putty.exe	(signature)
64-bit Arm:	putty.exe	(signature)
32-bit x86:	putty.exe	(signature)

pscp.exe (an SCP client, i.e. command-line secure file copy)

64-bit x86:	pscp.exe	(signature)
-------------	--------------------------	-----------------------------

Web de instalación del PuTTY



Download PuTTY

PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers.

[Download PuTTY](#)

Descarga del PuTTY

putty

Windows

Microsoft Bing

Aplicaciones

Docu

Mejor coincidencia



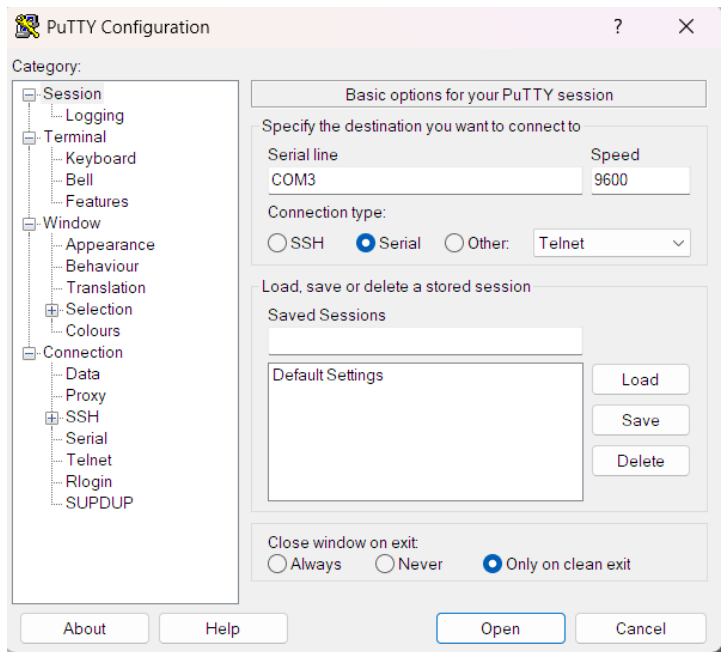
PuTTY

Aplicación

Putty

92

Una vez instalado pondremos el puerto que tenemos y haremos clic en Open.



Configuración del PuTTY



Terminal PuTTY

Una vez dentro, con el comando “enable” podremos pasar del modo usuario al modo privilegiado.

El comando “show ip interface brief”, sirve para mostrar un resumen de todas las interfaces del dispositivo, tanto físicas como virtuales.

```
COM3 - PuTTY
router>enable
router#show ip interfaces brief
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM   up          down
FastEthernet0/1          192.168.1.1     YES NVRAM   up          down
router#
```

Mostrar ip interfece de router

Ahora, configuraremos la ip de la boca 0/0. Para eso haremos el comando “configure terminal” y como se puede observar pasaremos al modo “router(config)#”.

Aquí deberemos acceder a la boca que queremos configurar, en este caso la Fa0/0. Para hacerlo pondremos el comando “interface Fa0/0”. Con esto, ya estaremos listos para hacer la configuración de esa ip.

Con el comando “ip address 10.0.25.44 255.0.0.0” configuraremos la ip que tenemos en el mapa físico. Esta boca tiene una ip de clase a, y debido a eso hemos puesto la máscara 255.0.0.0.

Como hemos observado en la imagen anterior, ya teníamos las bocas activadas, pero si por defecto nos vienen desactivadas, seguidamente de haber configurado la ip y máscara pondremos “no shutdown”

```
router#config
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#interface Fa0/0
router(config-if)#ip address 10.0.25.44 255.0.0.0
router(config-if)#ex
router(config)#ext
router(config)#ext
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.
router(config)#exit
```

Cambiar IP address de Fa 0/0

Repetiremos el proceso anterior en este caso con la boca Fa0/1 con la ip 172.22.0.200 siguiendo el esquema de Packet Tracer

Ahora verificaremos que las ips sean las correctas haciendo el comando “show ip interface brief”. Como se observa, ambas son nuestras ips y su estado es “up”, osea que las bocas están funcionales.

```
router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          10.0.25.44      YES NVRAM   up          down
FastEthernet0/1          172.22.0.200    YES NVRAM   up          down
router#
```

Verificar IPs

Seguidamente lo que haremos será configurarle la ip route, para que toda la información que no sea para este router sea redirigida al otro (10.0.25.1). Esto lo hacemos desde configure terminal poniendo el comando “ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.25.1”

```
router>enable
Password:
router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.25.1
router(config)#exit
```

Ip route

Ahora configuraremos la contraseña para proteger nuestro router y que nadie excepto a nosotros pueda acceder.

Una vez lo hayamos configurado, guardaremos toda la configuración debido a que si ahora mismo reiniciamos el router, todo lo que hemos hecho se borraría. Lo guardaremos con el comando:

“copy running-config startup-config”

Luego reiniciaremos el router para verificar que sí que nos pide la contraseña para acceder.

```
router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
router(config)#line console 0
router(config-line)#password pepito1234
router(config-line)#login
router(config-line)#exit
router(config)#service passw
router(config)#service password-encryption
router(config)#exit
router#
*Mar 1 00:22:40.838: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
router#copy run
router#copy running-config s
router#copy running-config start
router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
router#reload
Proceed with reload? [confirm]

*Mar 1 00:23:24.986: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload command.
System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2003 by cisco Systems, Inc.
C2600 platform with 163840 Kbytes of main memory
```

Configurar la contraseña del Router

Luego de reiniciar, como se observa ahora nos pedirá la contraseña para tener acceso a a la configuración del router.

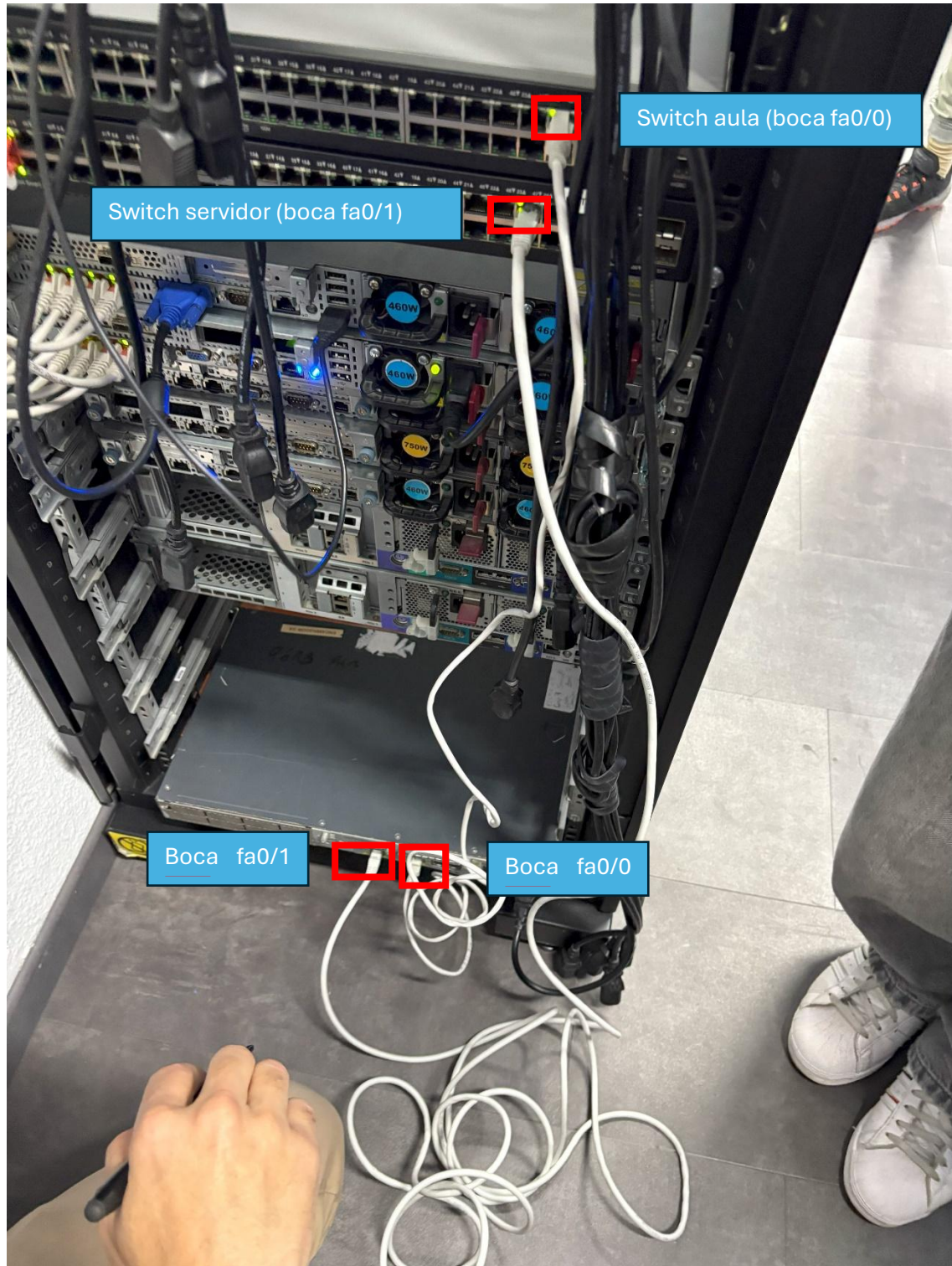
```
User Access Verification
Password:
router>
```

Contraseña

Ahora ya tendremos el router configurado.

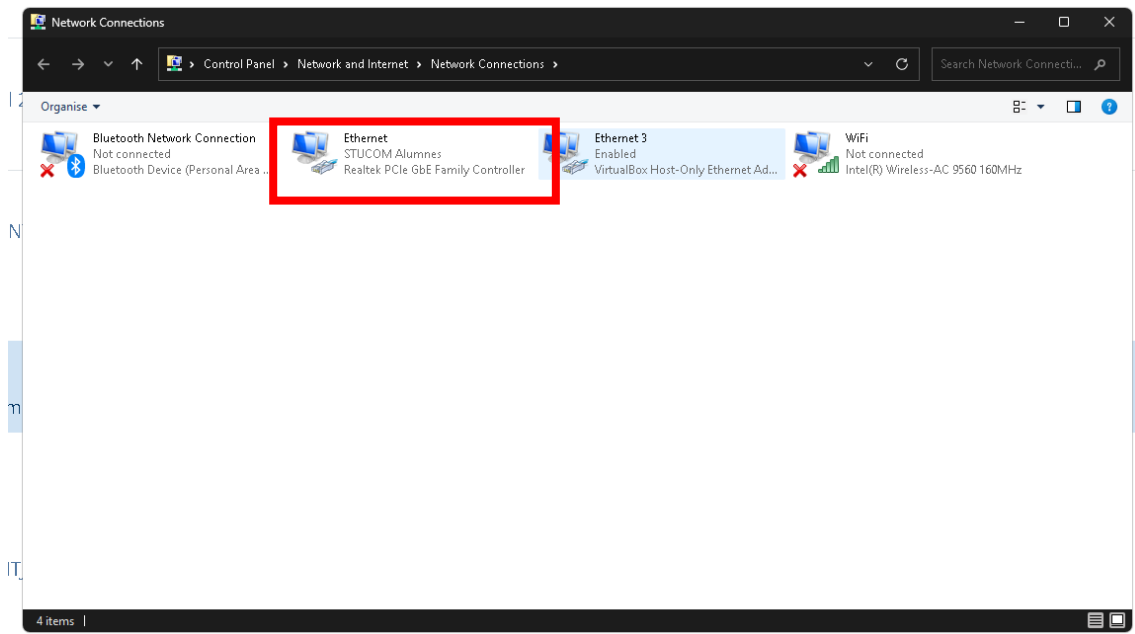
Ahora, deberemos conectar el router al Rack de clase, donde se encuentran 2 switches, uno que hace conexión con la red del aula y otro con el servidor donde está Nextcloud.

Para eso necesitaremos 2 cables y deberemos conectar, en nuestro caso, la boca fa0/0 del router al switch de clase y la boca fa0/1 al switch de Nextcloud. Aquí lo mostramos.



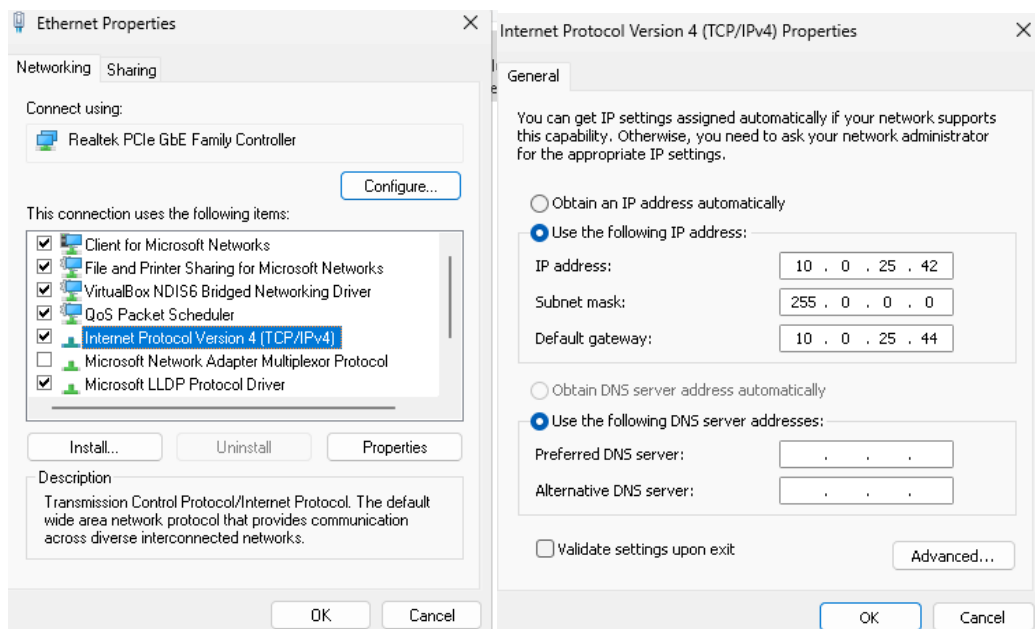
Rack

Seguidamente, accederemos desde un portátil conectado por cable a la red de Stucom. Ahora deberemos acceder a la configuración de red y deberemos cambiar la ip de automática a una de las que le hemos asignado a los PCs en el plano de la red, la máscara y el default Gateway.



Configuración de red

Vamos a propiedades y dentro de protocolo de internet versión 4 añadimos la ip, la máscara y el default Gateway.



Configuración de la ip

Para verificar que hemos configurado todo correctamente, haremos un ping al router. Como se observa, nos da respuesta, así que de momento vamos bien.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3915]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\34602>ping 10.0.25.44

Pinging 10.0.25.44 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.25.44: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.0.25.44: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 10.0.25.44: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 10.0.25.44: bytes=32 time=2ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.25.44:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

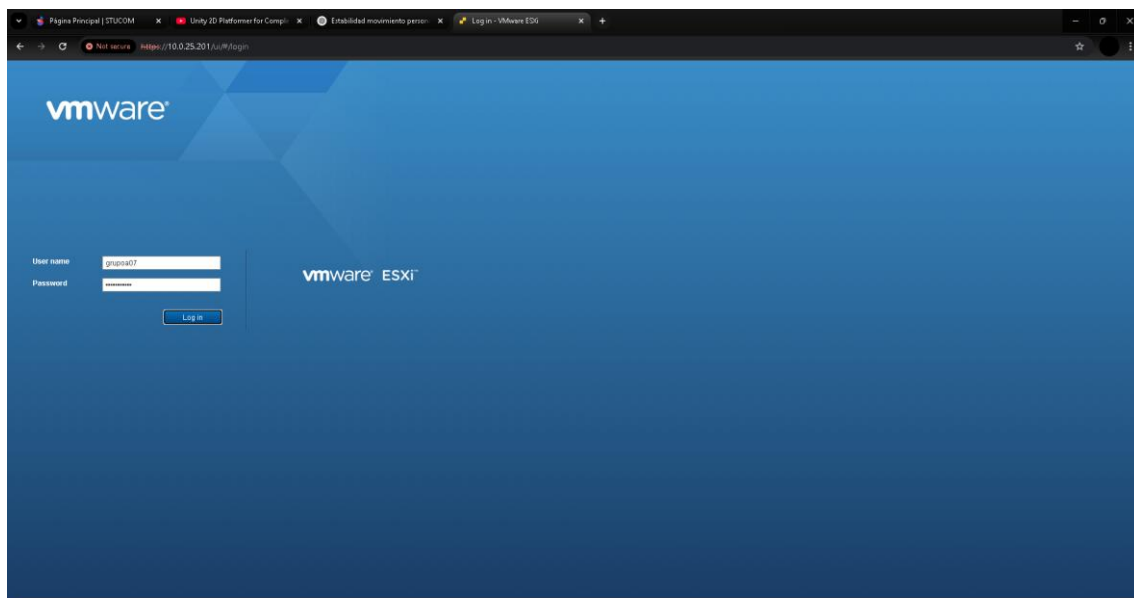
C:\Users\34602>
```

Ping al router

Ahora que hemos verificado la conexión, iremos a vmware para acceder a nuestra máquina virtual.

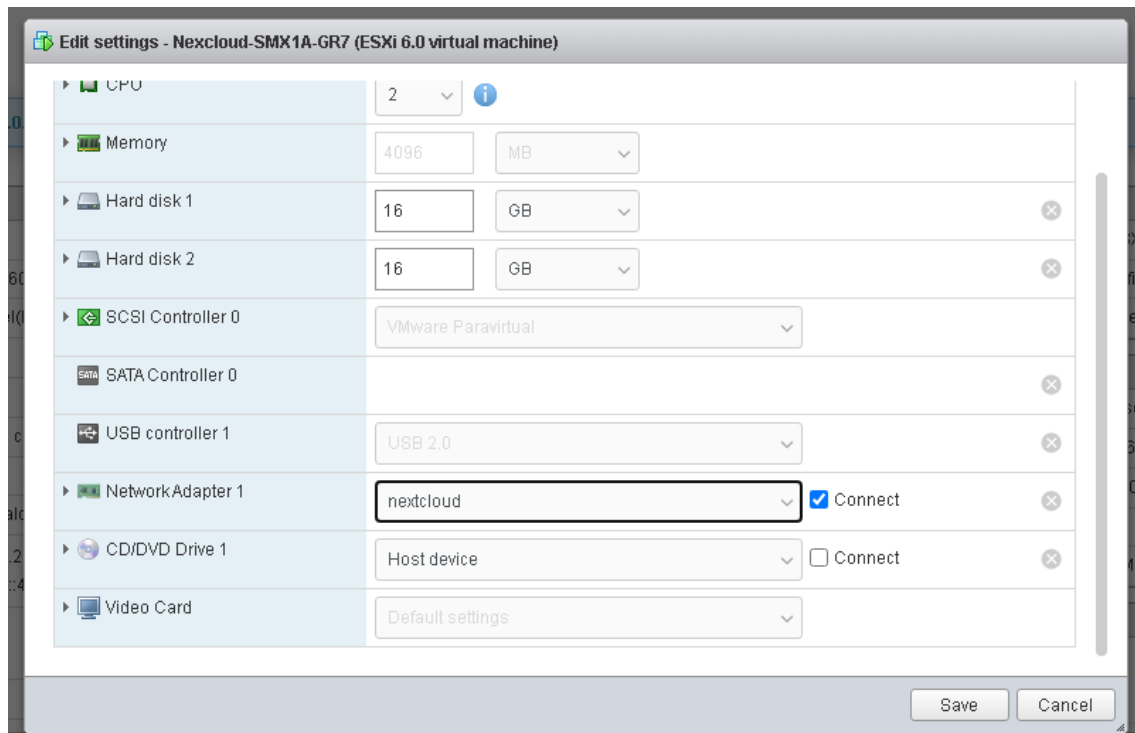
10.0.25.201/ui

Iniciaremos sesión con el usuario y contraseña.



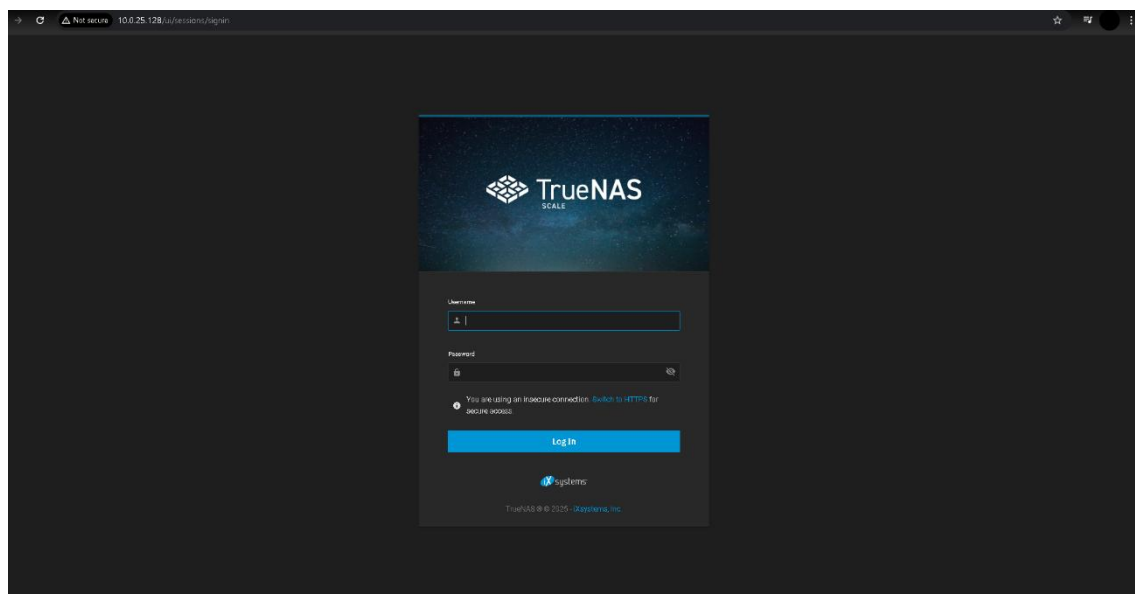
Acceso a vmware

Iremos a los ajustes de nuestra máquina virtual y cambiaremos el adaptador de red por “nextcloud”.



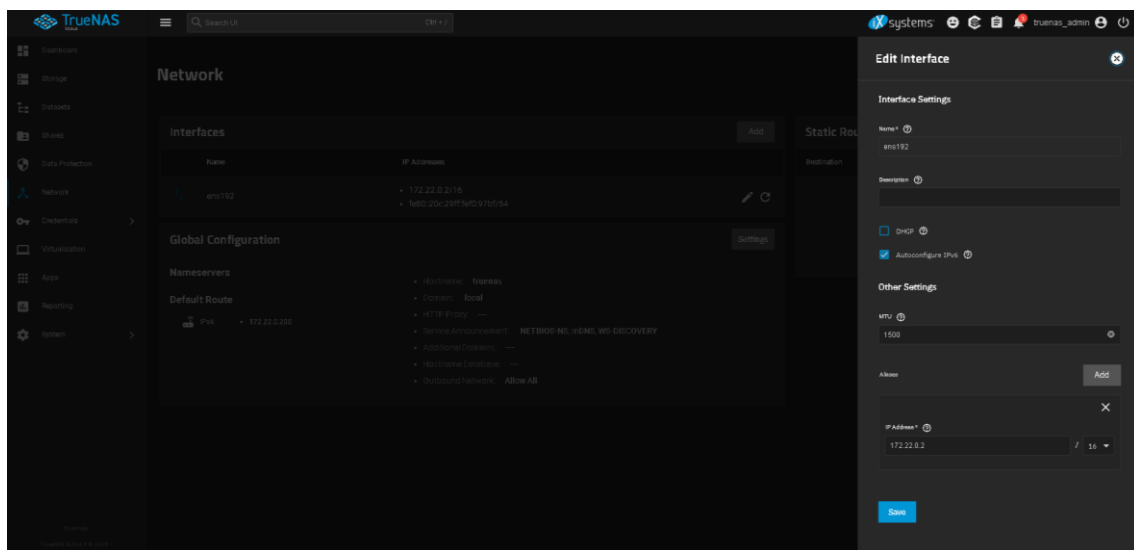
Adaptador de red

Seguidamente iremos a nuestra ip asignada de TrueNas (10.0.25.128) y accederemos con el usuario y contraseña.



Acceso a TrueNas

Desde aquí podremos cambiar la ip del servidor y también ponerle el default Gateway. Para hacer esto, iremos al apartado “network” y editaremos la interfaz. En nuestro caso, ponemos las ip 172.22.0.2 al servidor y el default Gateway 172.22.0.200.



Cambio de ip

Como se puede observar, ahora el servidor ya tiene nuestra ip.

Interfaces		Add
Name	IP Addresses	
ens192	172.22.0.2/16 - fe80::20c:29ff:fe0:97bf/64	 

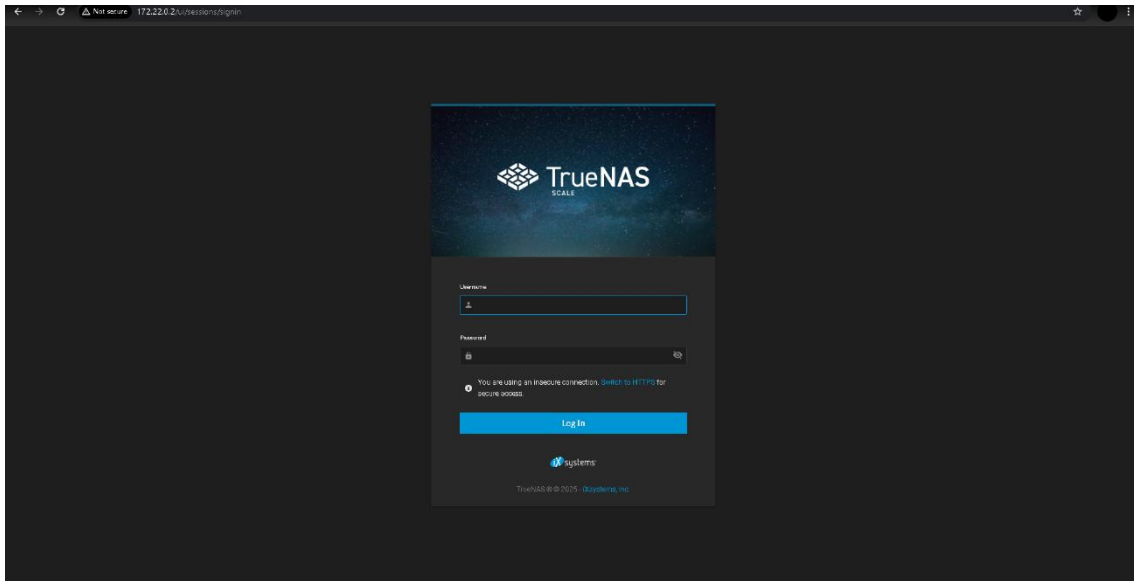
Ip del servidor

Ahora, conectados desde el router con el cable consola, podremos hacer un ping a la ip del servidor para verificar que funcione correctamente. Si nos va, nos estaremos asegurando de que la conexión ya pasa por dentro del router y todo está configurado correctamente.

```
router#ping 172.22.0.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.22.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

Ping a la ip del servidor

Si todo nos funciona correctamente, ahora ya podremos acceder al servidor buscando en el navegador la ip que le hemos configurado. (172.22.0.2)

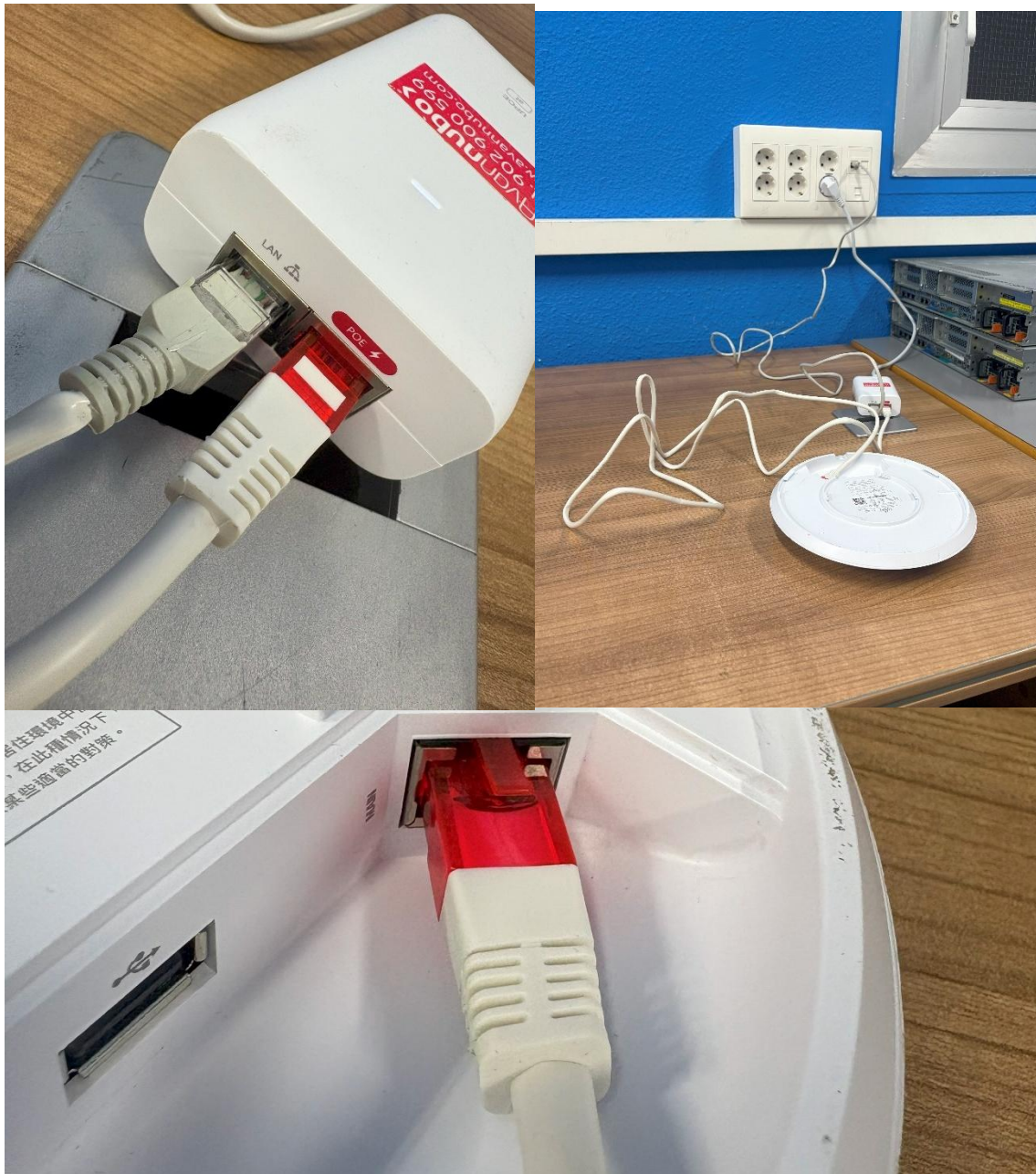


Acceso al servidor

- Configuración del punto de acceso wifi

Para nuestra red, incluiremos un punto de acceso wifi para poder conectarse sin necesidad de cable Ethernet, tal y como se observa que hemos hecho en el plano de red. Para hacer esto, usaremos un WAP con alimentación PoE, “Power over Ethernet”. Esto significa que podremos alimentar el router mediante el mismo cable que sirve para mandar los datos.

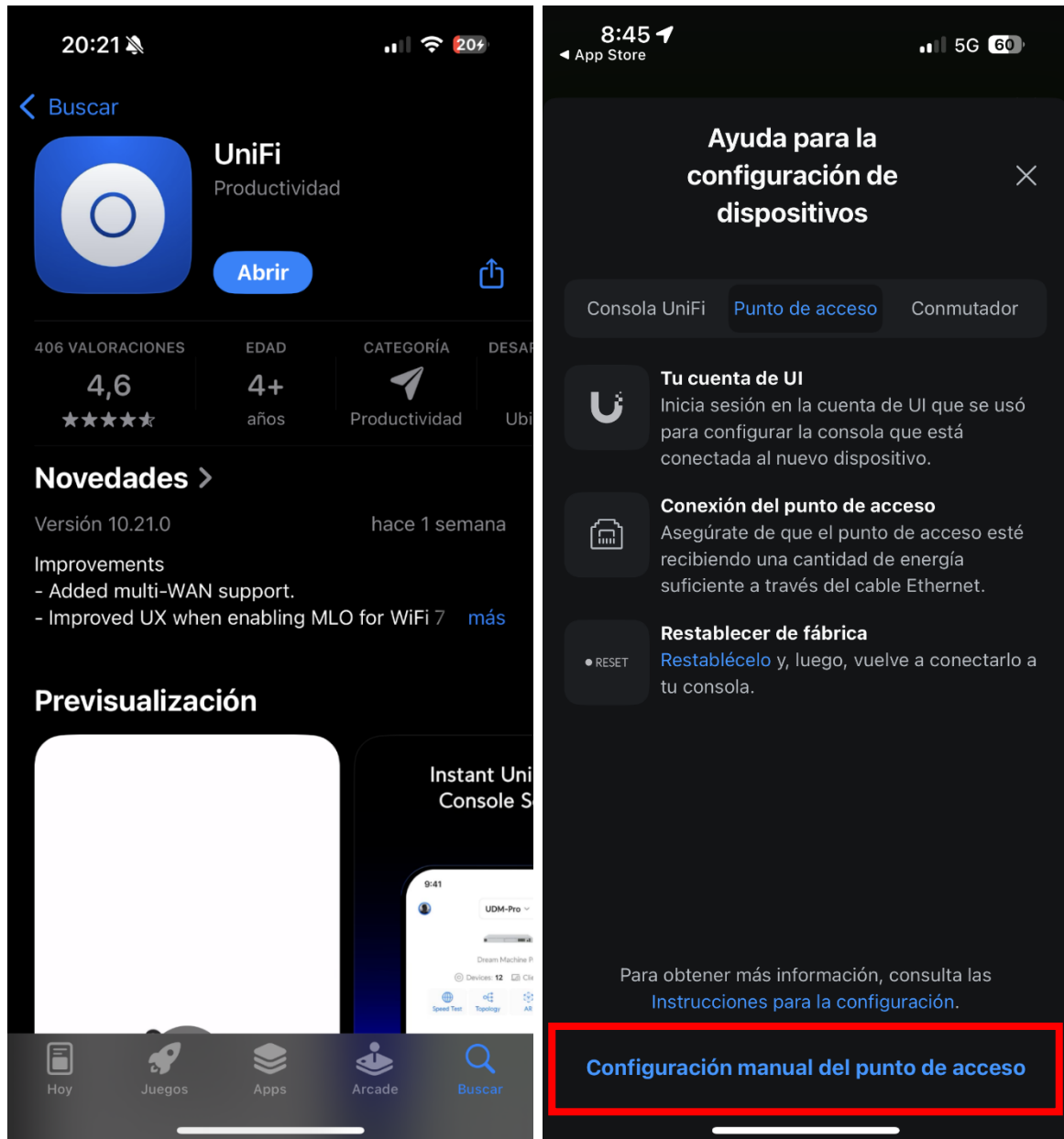
Lo primero que haremos, será conectar el adaptador PoE a la corriente. La boca que pone “LAN”, la deberemos conectar a una roseta del aula, y la boca “PoE”, al puerto principal de WAP. El WAP lo tendremos que reiniciar insertando un clip por el botón “reset”.



Montaje WAP

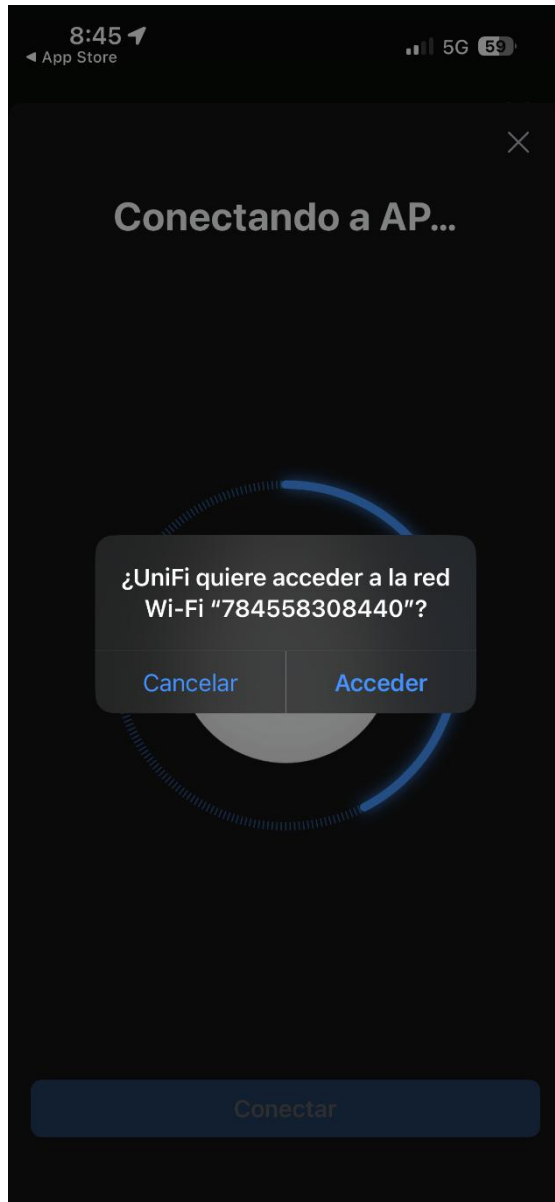
Para configurar el WAP, usaremos la aplicación UniFi, que deberemos descargarla en nuestro móvil.

Accederemos a la aplicación e iremos al apartado de configuración de dispositivos. Ahí, deberemos hacer clic en “Configuración manual del punto de acceso”.

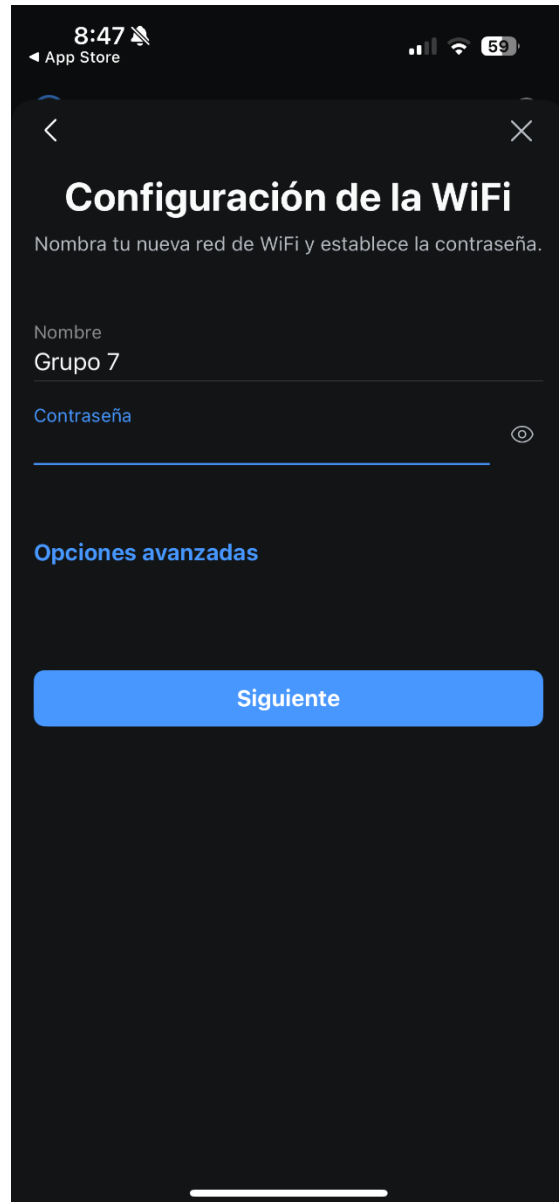


Aplicación UniFi

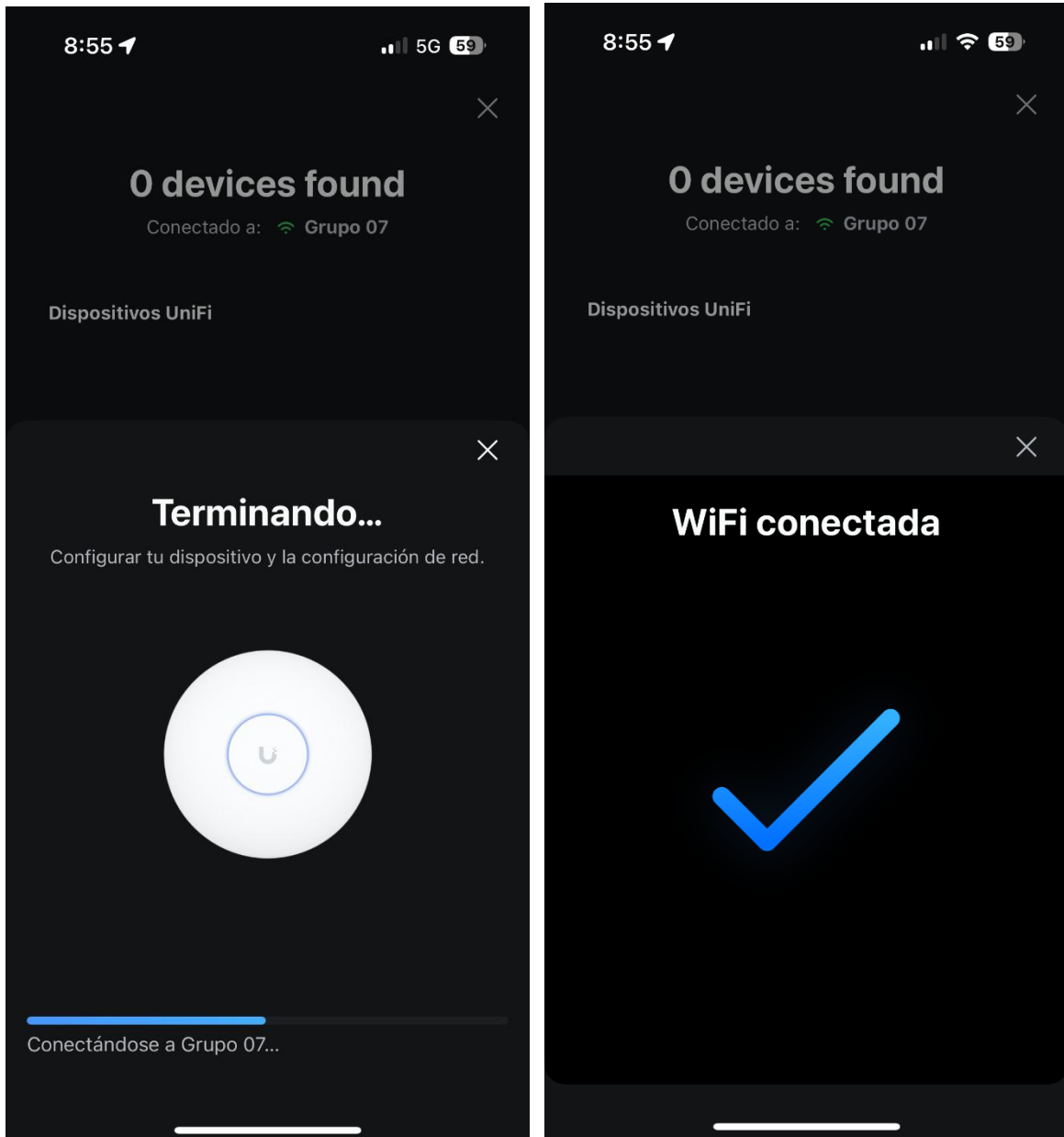
Escanearemos el código QR de la parte trasera del WAP y esperaremos a que se conecte. Nos pedirá permisos para acceder a la red WiFi, y deberemos aceptar. Cuando se haya conectado, deberemos configurar el nombre y la contraseña del WAP.



Configuración del WAP



Ahora esperaremos a que se configure y ya tendremos el WAP listo.



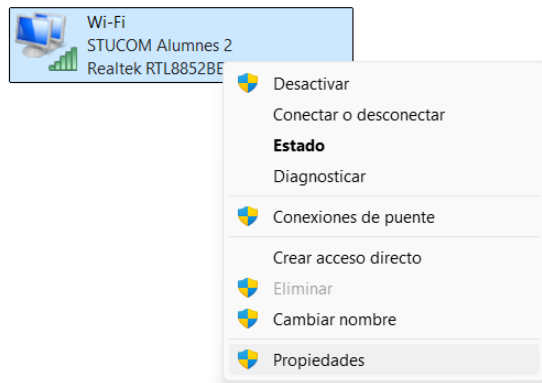
WAP configurado

Seguidamente nos conectaremos al WAP añadiendo la contraseña que hemos configurado.



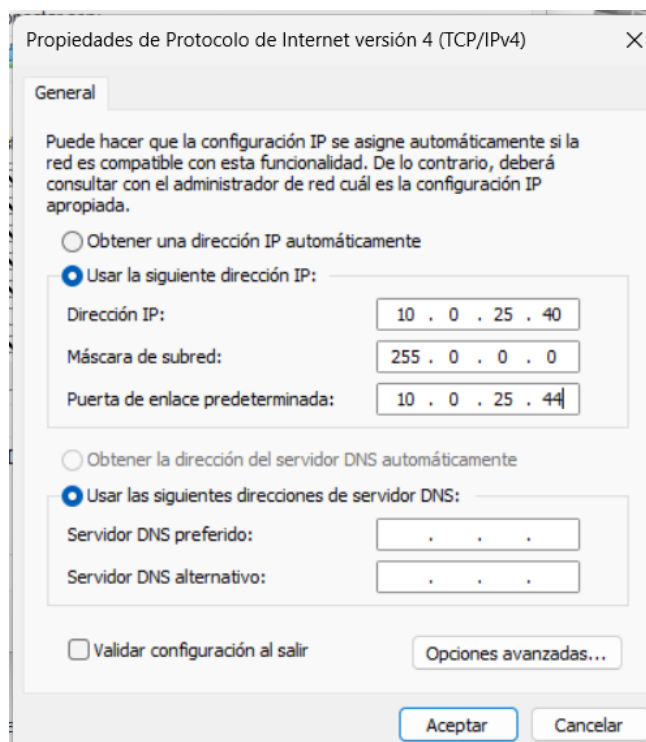
Conexión al WAP

Seguidamente iremos a las propiedades del adaptador de red.



Adaptador de red

Añadiremos una IP de las que hemos configurado en el plano de red.



Cambio de IP

Ahora si desde el CMD, ponemos el comando “ipconfig”, podremos ver como el adaptador de wifi ya tiene la ip cambiada.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::df07:1acb:75c6:acb8%11
    Dirección IPv4. . . . . : 10.0.25.40
    Máscara de subred . . . . . : 255.0.0.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.0.25.44

C:\Users\lucst>
```

IP cambiada

Ahora, podremos hacer un ping al router y otro al servidor y obtendremos respuesta satisfactoriamente. La diferencia que notamos es que, al estar conectados de manera inalámbrica, el tiempo de respuesta es más lento que cuando estamos conectados por cable.

```
Símbolo del sistema  X  +  v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4061]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\lucst>ping 10.0.25.44

Haciendo ping a 10.0.25.44 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.25.44: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.44: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.44: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255
Respuesta desde 10.0.25.44: bytes=32 tiempo=11ms TTL=255

Estadísticas de ping para 10.0.25.44:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 11ms, Máximo = 11ms, Media = 11ms

C:\Users\lucst>ping 172.22.0.2

Haciendo ping a 172.22.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=12ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=10ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=11ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=19ms TTL=63

Estadísticas de ping para 172.22.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 19ms, Media = 13ms

C:\Users\lucst>
```

Ping al router y al servidor

Seguidamente, hemos realizado un pequeño informe de incidencias sobre los errores que hemos tenido durante el proceso de configuración del WAP.

1. Incidencias Detectadas

Durante las pruebas de conectividad, intentamos realizar un ping al servidor, sin obtener respuesta. En un principio llegamos a pensar que podía ser un error de configuración del WAP o problema del servidor. A continuación, se observa la imagen en cuestión.

```
C:\Users\lucst>ping 172.22.0.2

Haciendo ping a 172.22.0.2 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

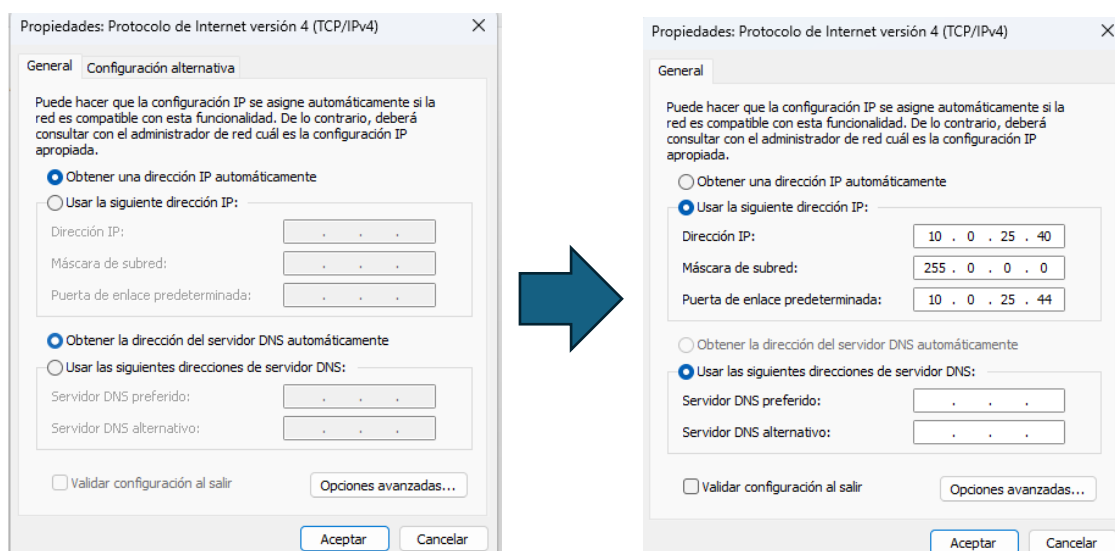
Estadísticas de ping para 172.22.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
            (100% perdidos),
```

Ping sin respuesta

2. Causa y solución

Tras revisar la configuración, identificamos que el adaptador Wi-Fi del portátil no tenía correctamente configurados los parámetros de red.

Para solucionarlo, configuramos los valores IP correctamente en el adaptador inalámbrico del PC, tal y como se observa en las siguientes imágenes



Añadir IP

Una vez aplicados estos ajustes, ya pudimos hacer ping correctamente al servidor, comprobando que el WAP es funcional.

```
C:\Users\lucst>ping 172.22.0.2

Haciendo ping a 172.22.0.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=12ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=10ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=11ms TTL=63
Respuesta desde 172.22.0.2: bytes=32 tiempo=19ms TTL=63

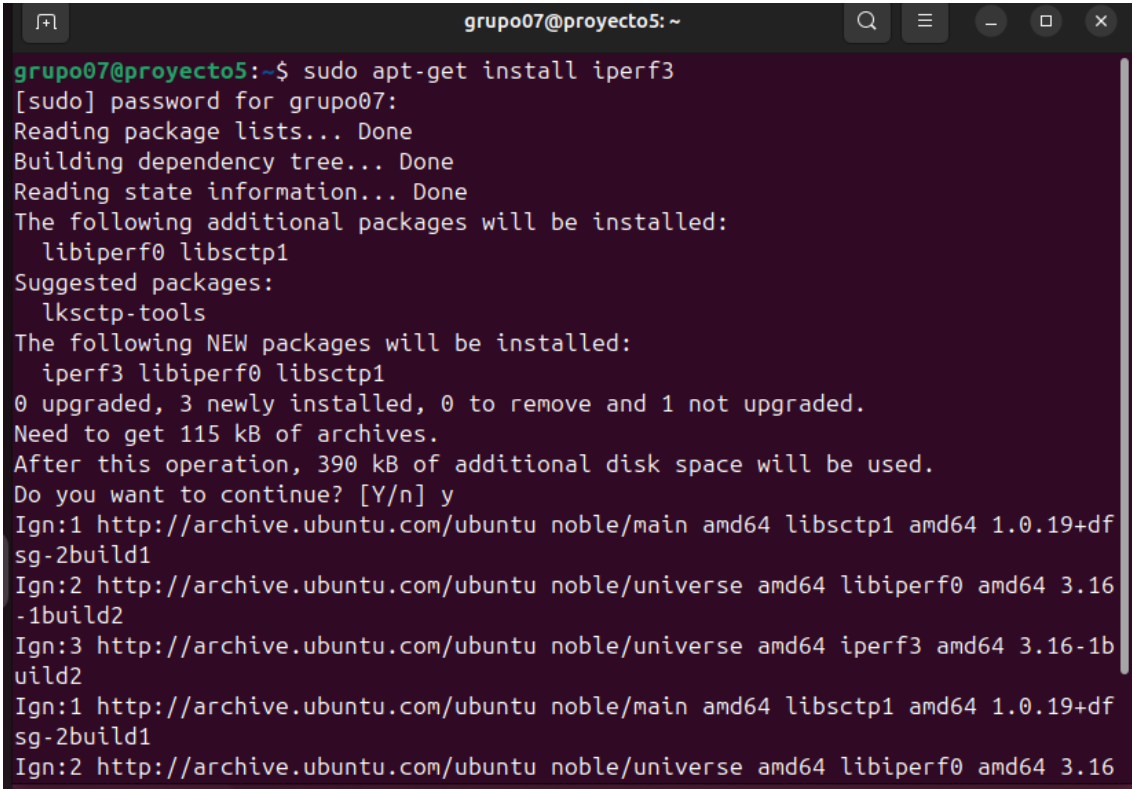
Estadísticas de ping para 172.22.0.2:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
            (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 10ms, Máximo = 19ms, Media = 13ms

C:\Users\lucst>
```

Ping al servidor

- Monitorización de la red

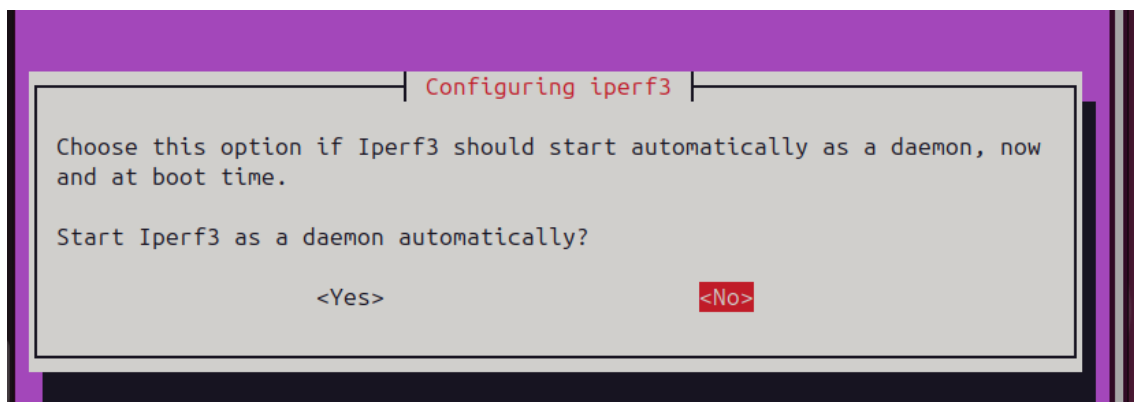
Para la monitorización de red, usaremos un programa llamado IPerf. Este programa nos permite ver varias estadísticas sobre el rendimiento de nuestra red. Lo que necesitamos, es tenerlo instalado en nuestro servidor y máquina cliente. Para el caso del servidor, ya viene instalado en TrueNAS, pero para la máquina cliente, tendremos que instalarlo mediante el comando “sudo apt-get install iperf3”.



```
grupo07@proyecto5: ~  
grupo07@proyecto5:~$ sudo apt-get install iperf3  
[sudo] password for grupo07:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following additional packages will be installed:  
  libiperf0 libsctp1  
Suggested packages:  
  lksctp-tools  
The following NEW packages will be installed:  
  iperf3 libiperf0 libsctp1  
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.  
Need to get 115 kB of archives.  
After this operation, 390 kB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] y  
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.19+dfsg-2build1  
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libiperf0 amd64 3.16-1build2  
Ign:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 iperf3 amd64 3.16-1build2  
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsctp1 amd64 1.0.19+dfsg-2build1  
Ign:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libiperf0 amd64 3.16
```

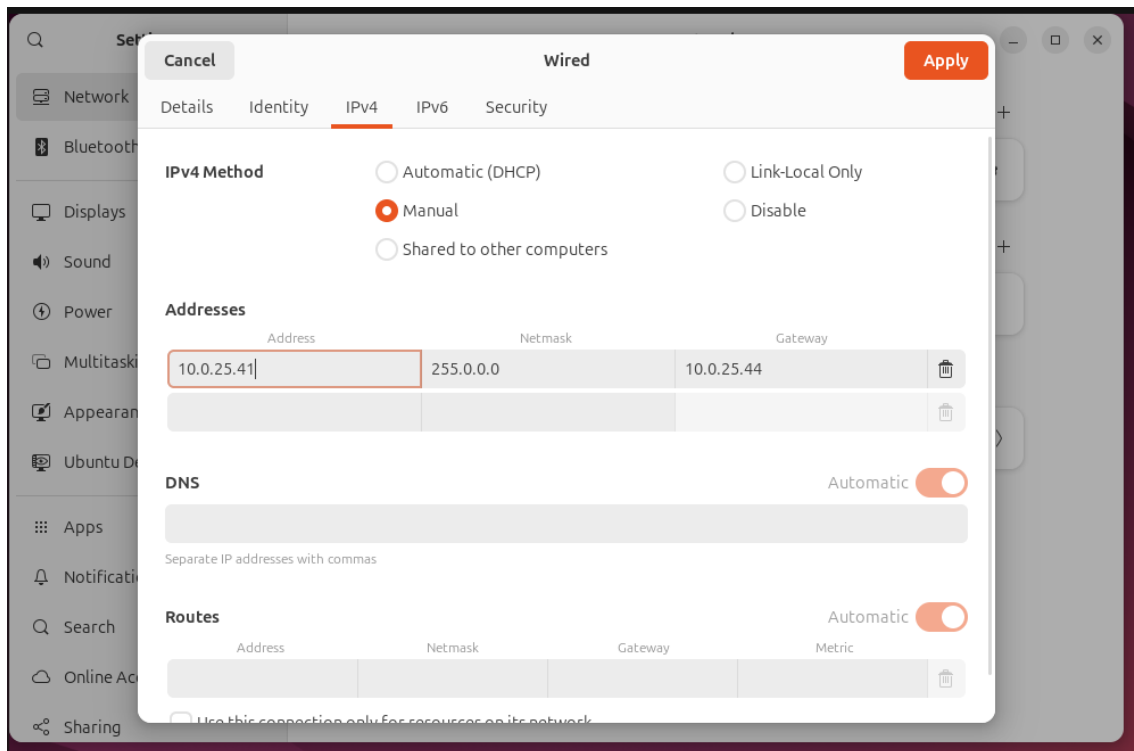
Instalación de IPerf

Esta opción la podremos confirmar o rechazar dependiendo de nuestras necesidades, pero en nuestro caso no queremos que IPerf se inicie automáticamente al encender nuestra máquina cliente.



Configuración IPerf 1

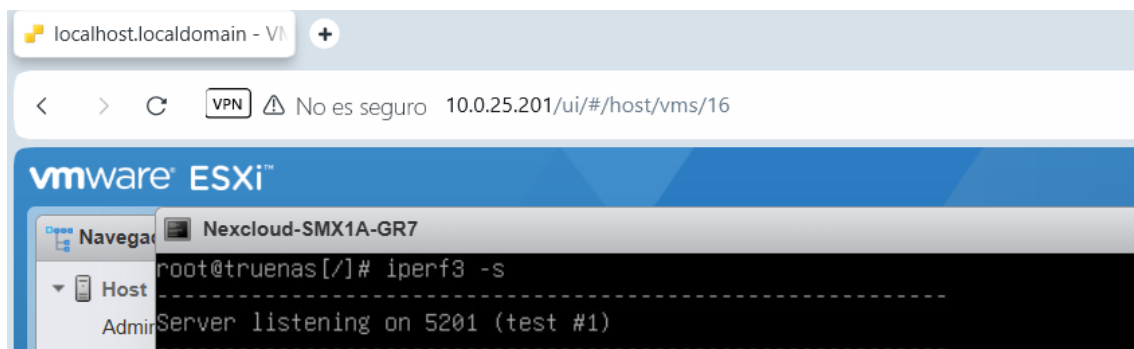
Seguidamente, deberemos estar conectados por cable ethernet al aula y cambiar la ip, máscara y el gateway de una de las máquinas clientes que tenemos el esquema de Cisco Packet Tracer.



Cambio IP

Ahora, desde nuestro PC host, también conectado por cable, deberemos asignar una IP, máscara y Gateway de otra máquina cliente que configuramos en Packet Tracer.

Accederemos a VMware, y abriremos la máquina que hace de servidor. Aquí tendremos que acceder a la terminal y poner el servidor en escucha con el comando “iperf3 -s”



Servidor en escucha

Nuevamente, volveremos a la máquina virtual y nos conectaremos al servidor con: “iperf3 -c 172.22.0.2” y esperaremos a que el cliente y el servidor se manden paquetes.

```

grupo07@proyecto5: ~
grupo07@proyecto5:~$ iperf3 -c 172.22.0.2
Connecting to host 172.22.0.2, port 5201
[ 5] local 10.0.25.41 port 37698 connected to 172.22.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 5]  0.00-1.00   sec   8.62 MBytes  72.1 Mbits/sec   21   109 KBytes
[ 5]  1.00-2.00   sec   8.12 MBytes  68.3 Mbits/sec    6   127 KBytes
[ 5]  2.00-3.00   sec   8.25 MBytes  69.0 Mbits/sec    4   132 KBytes
[ 5]  3.00-4.00   sec   7.88 MBytes  66.2 Mbits/sec    5   130 KBytes
[ 5]  4.00-5.00   sec   8.12 MBytes  68.1 Mbits/sec    6   94.7 KBytes
[ 5]  5.00-6.00   sec   8.00 MBytes  67.2 Mbits/sec    8   119 KBytes
[ 5]  6.00-7.00   sec   8.00 MBytes  66.9 Mbits/sec   23   127 KBytes
[ 5]  7.00-8.00   sec   7.75 MBytes  65.2 Mbits/sec   17   137 KBytes
[ 5]  8.00-9.00   sec   8.00 MBytes  67.1 Mbits/sec   14   100 KBytes
[ 5]  9.00-10.00  sec   8.25 MBytes  69.1 Mbits/sec    2   129 KBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 5]  0.00-10.00  sec   81.0 MBytes  67.9 Mbits/sec  106
[ 5]  0.00-10.04  sec   80.3 MBytes  67.1 Mbits/sec
                                     sender
                                     receiver

iperf Done.
grupo07@proyecto5:~$

```

Máquina cliente

Ahora, podremos ver que el servidor, también nos ha proporcionado las estadísticas de los paquetes de la ip 10.0.25.41 (nuestra máquina cliente), así que funciona correctamente.

```

vmware ESXi™
Navegador Nexcloud-SMX1A-GR7
root@truenas[/]# iperf3 -s
Server listening on 5201 (test #1)
Accepted connection from 10.0.25.41, port 37698
[ 5] local 172.22.0.2 port 5201 connected to 10.0.25.41 port 37698
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-1.00   sec   7.85 MBytes  65.8 Mbits/sec
[ 5]  1.00-2.00   sec   8.08 MBytes  67.8 Mbits/sec
[ 5]  2.00-3.00   sec   8.09 MBytes  67.9 Mbits/sec
[ 5]  3.00-4.00   sec   8.03 MBytes  67.4 Mbits/sec
[ 5]  4.00-5.00   sec   8.06 MBytes  67.6 Mbits/sec
[ 5]  5.00-6.00   sec   8.04 MBytes  67.4 Mbits/sec
[ 5]  6.00-7.00   sec   7.99 MBytes  67.0 Mbits/sec
[ 5]  7.00-8.00   sec   7.73 MBytes  64.8 Mbits/sec
[ 5]  8.00-9.00   sec   8.08 MBytes  67.8 Mbits/sec
[ 5]  9.00-10.00  sec   8.07 MBytes  67.7 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.04  sec    287 KBytes  67.4 Mbits/sec
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 5]  0.00-10.04  sec   80.3 MBytes  67.1 Mbits/sec
                                     receiver

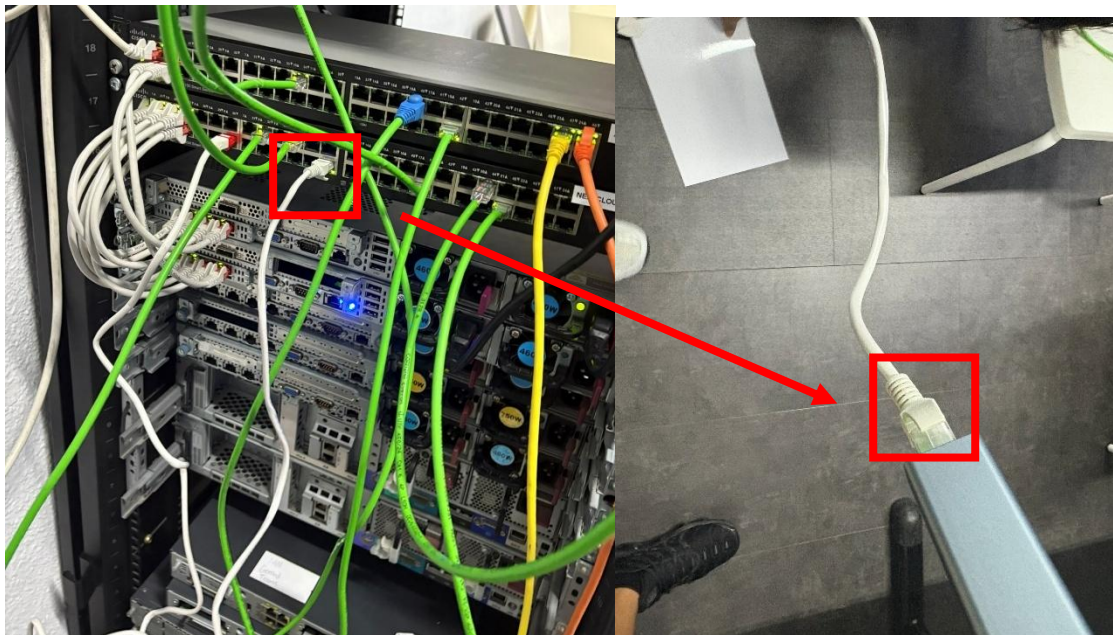
Server listening on 5201 (test #2)

```

Servidor

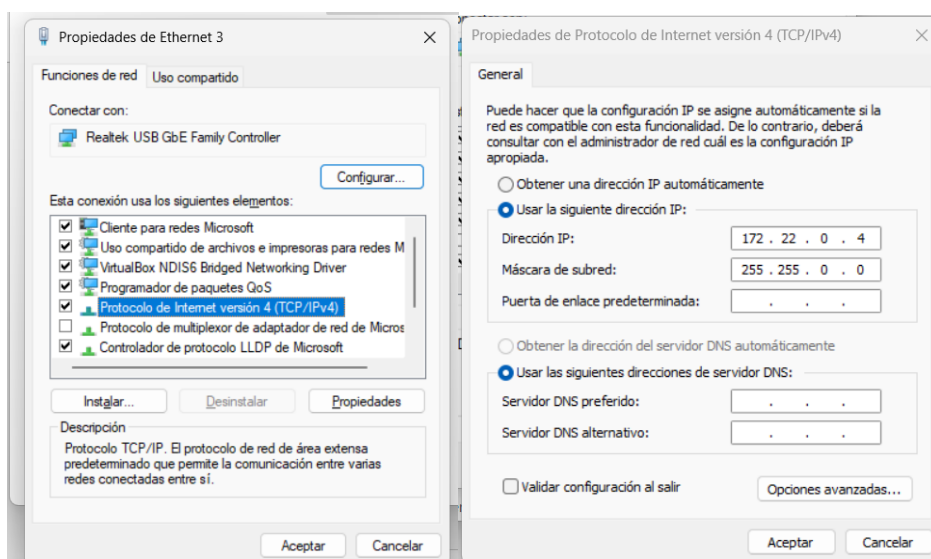
La prueba de transferencia muestra un rendimiento estable con una velocidad promedio de 70 Mbps, manteniendo un flujo constante de 7 MB por intervalo durante 10 segundos (un intervalo por segundo) más un breve periodo adicional de 1 ms. Estos resultados indican que la conexión funciona de manera eficiente, sin fluctuaciones significativas en la velocidad, lo que sugiere un buen desempeño de la red en condiciones normales.

Seguidamente, volveremos a hacer esta prueba, pero lo haremos conectados con la máquina virtual conectada por cable directamente al switch del servidor, sin pasar por el router.



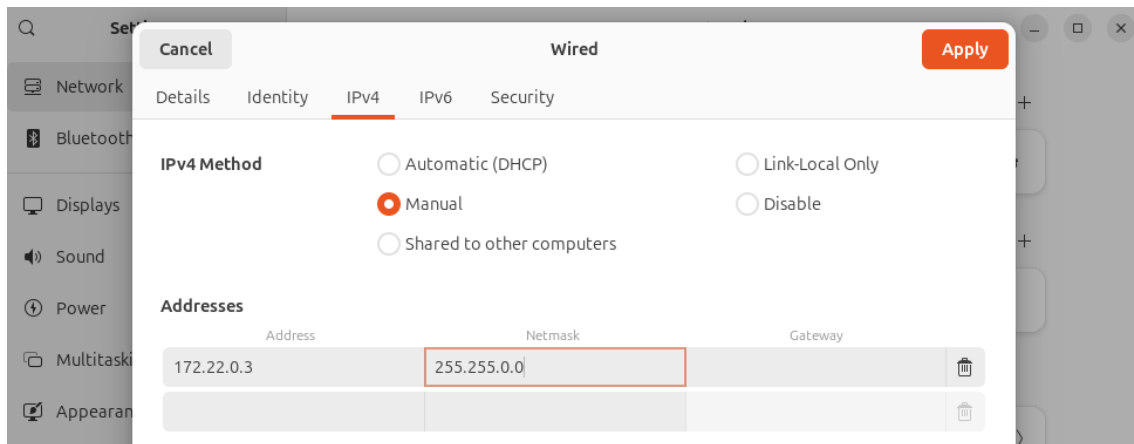
Máquina cliente conectada al switch del servidor

Seguidamente, al estar en otra red, deberemos cambiar la ip por una que este dentro del rango de la del servidor y que no sea ni la del mismo servidor ni la de la boca del router.



Cambio de IP

También la cambiaremos dentro de la máquina cliente. No hará falta que pongamos default Gateway, debido a que solo nos comunicaremos entre el cliente y servidor que están en la misma red.



IP de la máquina cliente

Ahora repetiremos el comando “iperf3 -c 172.22.0.2” para conectarnos al servidor.

```
grupo07@proyecto5: ~
grupo07@proyecto5:~$ iperf3 -c 172.22.0.2
Connecting to host 172.22.0.2, port 5201
[ 5] local 172.22.0.3 port 50808 connected to 172.22.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer    Bitrate      Retr   Cwnd
[ 5] 0.00-1.00   sec    87.4 MBytes  732 Mb/s     0    4.05 MBytes
[ 5] 1.00-2.00   sec    89.0 MBytes  747 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 2.00-3.00   sec    89.5 MBytes  750 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 3.00-4.00   sec    86.0 MBytes  722 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 4.00-5.00   sec    88.4 MBytes  741 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 5.00-6.01   sec    86.9 MBytes  720 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 6.01-7.00   sec    87.0 MBytes  739 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 7.00-8.00   sec    83.6 MBytes  701 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 8.00-9.02   sec    78.6 MBytes  646 Mb/s     0    4.19 MBytes
[ 5] 9.02-10.00  sec    87.4 MBytes  745 Mb/s     0    4.19 MBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer    Bitrate      Retr
[ 5] 0.00-10.00  sec    867 MBytes  727 Mb/s     0
[ 5] 0.00-10.04  sec    867 MBytes  724 Mb/s     0
iperf Done.
grupo07@proyecto5:~$
```

Conexión al servidor

La prueba realizada con ambos dispositivos conectados directamente a un switch Gigabit Ethernet (sin router) muestra un rendimiento 10 veces superior a la prueba anterior, alcanzando una velocidad promedio de ~725 Mbps (frente a los 70 Mbps iniciales). La transferencia ha sido estable (867 MB en 10 segundos), sin pérdida de paquetes (0 retransmisiones) y con un flujo constante de ~87 MB por intervalo. Esto confirma que el switch Gigabit elimina cuellos de botella.

Recursos Humanos

- Hoja de trabajo

A continuación, mostramos la hoja de trabajo que hemos realizado con Excel. En esta, podemos encontrar los empleados de nuestra empresa, su puesto de trabajo, sus horarios y su sueldo. Así mismo, podemos recoger todos estos datos para saber cuántas horas totales se trabaja, y el coste, incluyendo impuestos, que conllevan los trabajadores.

[Enlace al Excel](#)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	HOJA DE TRABAJO									
2										
3	EMPLEADO	FUNCIÓN	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	HORAS TRABAJADAS	FACTURACIÓN POR TRABAJADOR
4	Benj	Diseñador 2D	O	O	X	X	X	X	4	320,00 €
5	Lucas	Diseñador 3D	O	X	X	X	O	O	3	285,00 €
6	Chengjian	Diseñador Web	X	X	X	X	O	O	4	440,00 €
7										
8										
9									TOTAL FACTURACIÓN	1.045,00 €
10										
11									SUMA HORAS	11
12										
13										
14										

Hoja de trabajo

	A	B
1	RESUMEN SEMANAL	
2	NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS	55
3	SUMA COSTE SEMANAL	5.285 €
4	IVA	1.110 €
5	COSTE FINAL	6.395 €
6		

Resumen semanal

- Plan de acogida (inglés)**INDUCTION PROGRAMME**

a)

1. Employee Induction:

An employee induction is a process that helps new hires understand the company, culture, policies, and job expectations.

2. Benefits of Induction for New Employees:

Smooth transition into the company

- Clear understanding of job responsibilities
- Enhanced company culture integration
- Improved employee confidence
- Increased retention rates

3. Induction Checklist:

An induction checklist ensures new employees receive essential training, resources, and information for a smooth, compliant, and effective onboarding process.

b)

CANVA LINK*Handbook*

1. AN INTRODUCTION TO THE BUSINESS: MISSION, VISION & VALUES

Welcome to CBL, we create exciting and fun video games for players all around the world.

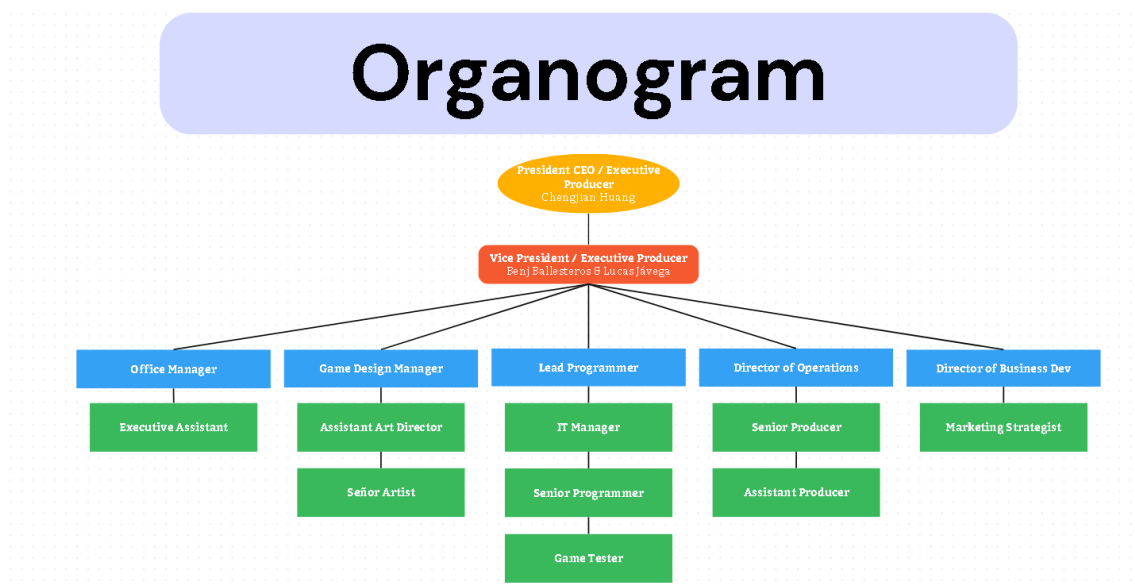
Our mission is to design games that inspire creativity and connect people everywhere.

Our vision is to become one of the top gaming companies, known for innovation and great experiences.

Our values are creativity, teamwork, respect, and passion for gaming.

3. AN OVERVIEW OF THE ORGANIZATION HIERARCHY & STRUCTURE (DEPARTMENTS...)

Our company has different teams, like Game Design, Programming, Marketing. Each team has a manager who works closely with the leadership team.



Organograma de una empresa de videojuegos

4. BRIEF AND CONDUCT TO THE CODE OF CONDUCT

At CBL, all employees must act in a professional and respectful way.

You must be kind to others and work well in a team.

You must arrive on time and follow company rules.

You must not bully, discriminate, or be rude to anyone.

You must speak to your manager or HR if you have any problems.

Everyone must help create a safe and friendly workplace.

5. JOB DESCRIPTION: JOB TITLE, ROLES & RESPONSIBILITIES

Your job title is Game Tester. You will help with testing new games, giving feedback to improve gameplay, and working with designers to fix bugs. You will report to your team manager and work together with other teams when needed.

-Executive Assistant

Supports the Office Manager with administrative and organizational tasks.

-Executive Assistant

Supports the Office Manager with administrative and organizational tasks.

-Game Design Manager

Oversees the conceptual and visual design aspects of the game.

-Assistant Art Director

Assists the Game Design Manager in supervising art development.

-Senior Artist

Responsible for high-level visual asset creation and quality assurance in game art.

-Lead Programmer

Manages the programming team and ensures code quality and game functionality.

-IT Manager

Handles infrastructure, technical support, and internal systems.

-Senior Programmer

Writes complex game systems, optimizes performance, and mentors junior developers.

-Game Tester

Identifies bugs, verifies fixes, and ensures the game meets quality standards.

-Director of Operations

Coordinates production workflows and cross-department efficiency.

-Senior Producer

Oversees timelines, budgeting, and team coordination for game development.

-Assistant Producer

Supports the Senior Producer with schedules, task tracking, and communications.

-Director of Business Development

Focuses on partnerships, publishing opportunities, and monetization strategy.

-Marketing Strategist

Designs and executes marketing campaigns to promote the game.

8. WORK HEALTH & SAFETY INFORMATION

We care a lot about your health and safety. Please always follow safety rules, report any problems you see, and know what to do if there is an emergency.

c)

Lucas (Manager):

Hi Benj! Welcome to CBL. We're really happy to have you on the team. How do you feel?

Benj (New Employee):

Hi Lucas! Thanks a lot. I'm a bit nervous, but also excited to get started.

Chengjian (Employee):

That's completely normal, Benj. I felt the same on my first day. You'll see—it gets easier.

Lucas:

Exactly. And we'll support you every step of the way. Here's a handbook with useful information about the company.

Benj:

Thanks! Do I need to read the whole thing today?

Chengjian:

Not the whole thing. But it's important to read the safety rules and the work instructions before the end of the day.

Lucas:

Yes, that way you'll be ready to start properly tomorrow. Don't worry, it's all clear and simple.

Benj:

Good to know. By the way, should I bring my own computer tomorrow?

Chengjian:

No need! We'll provide you with a computer here. It'll be ready for you when you arrive.

Lucas:

And it already has all the programs you'll need for testing the games.

Benj:

That's great. What about dress code? Do I have to wear formal clothes?

Chengjian:

No, casual clothes are fine, as long as they're clean and appropriate.

Lucas:

We like to keep things comfortable, but still professional.

Benj:

Understood. And what exactly will I be doing as a Game Tester?

Chengjian:

Your job will be to play games, find bugs or any issues, and write down your feedback.

Lucas:

Yes, and at the end of each day, you'll write a short report about what you tested and what you discovered.

Benj:

Sounds interesting! How do I report a bug?

Chengjian:

We use a special bug report system. I'll show you how it works during the tour.

Lucas:

Don't worry, it's easy to use, and we're here to help if you forget something.

Benj:

Thanks! And if I don't understand something while I work?

Chengjian:

Just ask! We all help each other here. You're never alone.

Lucas:

That's right. Teamwork is very important to us.

Benj:

Thanks to both of you. I already feel more confident.

Chengjian:

Great! Let's go now, I'll show you the office and introduce you to the rest of the team.

Lucas:

Enjoy Benj. Welcome again!

[ENLACE AL VIDEO](#)



Vídeo

Sostenibilidad

- Plan de sostenibilidad de la empresa

1.

Nuestra empresa se enfoca en desarrollar y promover videojuegos que no solo ofrecen entretenimiento, sino que también tienen un gran objetivo con la comunidad, el entorno y la inversión económica. En el ámbito de nuestras actividades se encuentran la estructuración, el diseño, y la programación, enfocándonos en cómo podemos contribuir positivamente de manera ambiental y social.

2.

Enfoque Ambiental

Nos comprometemos a reducir nuestra huella de carbono mediante el uso de servidores alimentados con energías renovables y la optimización de procesos tecnológicos. Fomentamos la eficiencia energética dentro de nuestras oficinas y promovemos el trabajo remoto como alternativa sostenible. Además, gestionamos adecuadamente nuestros residuos tecnológicos, evitamos el uso innecesario de papel y promovemos una cultura interna de reciclaje.

- Instalación de placas fotovoltaicas y baterías

Se apuesta por la generación de energía limpia mediante la instalación de paneles solares acompañados de baterías de almacenamiento. Esta medida permite reducir significativamente el consumo eléctrico de la red. La inversión estimada ronda los 13.500 €, y se acompaña de un estudio económico para calcular el tiempo de amortización, que suele situarse en torno a 7 u 8 años, según el ahorro energético anual previsto.

- Instalación de sensores de movimiento

Para reducir el consumo innecesario de electricidad, se implementan sensores de movimiento en las zonas comunes y oficinas, lo que permite que la iluminación solo se active cuando sea realmente necesaria.

- Potenciar el teletrabajo

Se promueve el trabajo remoto como estrategia sostenible, ya que contribuye a disminuir las emisiones derivadas de los desplazamientos diarios y reduce el uso de recursos dentro de las instalaciones.

- Ubicar los puestos de trabajo cerca de las ventanas

Se reorganiza el espacio de trabajo para situar los escritorios junto a las ventanas, aprovechando así la luz solar durante el día y reduciendo el uso de iluminación artificial. A nivel de producto, diseñamos videojuegos que incluyen temáticas ambientales y mensajes que promuevan la conciencia ecológica, integrando sostenibilidad dentro de las experiencias de juego.

Enfoque Social

Priorizamos el respeto a los derechos humanos, condiciones laborales justas y un ambiente libre de discriminación. Promovemos la diversidad en nuestro equipo y en los contenidos que desarrollamos, con especial atención a la representación inclusiva en los videojuegos.

- Flexibilidad horaria

Ofrecemos horarios de trabajo flexibles con el objetivo de facilitar la conciliación entre la vida personal y la laboral. Esta medida busca mejorar el bienestar del equipo y fomentar una cultura laboral basada en la confianza y la responsabilidad.

- Contratación inclusiva

Aplicamos políticas de selección de personal que garantizan la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta la raza, el credo, la orientación sexual o el origen étnico. Valoramos la diversidad como una fuente de enriquecimiento y creatividad dentro del equipo.

- Charlas y coloquios con herramientas propias

Organizamos actividades como charlas, talleres o coloquios utilizando programas desarrollados por nuestra propia empresa. Estos espacios tienen como finalidad sensibilizar a la comunidad sobre temas vinculados al desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reforzando así nuestra labor social desde una perspectiva educativa y tecnológica.

3. Aquí mostramos la matriz que hemos creado con Excel para analizar los criterios analizados y las soluciones propuestas.

Aquí está el enlace: [ODS 3.xlsx](#)

Criterio	Aspecto observado / Problema	Impacto	Solución propuesta	Responsable	Indicador de mejora	ODS relacionado	Imagen
Ambiental	Equipos de desarrollo de videojuegos con alto consumo energético	A largo plazo, el uso constante de equipos potentes (PCs, consolas, servidores) eleva significativamente el consumo energético de la empresa, aumentando su huella de carbono	Adquirir equipos con certificación energética eficiente y configurar políticas de suspensión automática cuando no se utilicen	Departamento técnico	Disminución del consumo en kWh mensual	ODS 7 – Energía asequible y no contaminante	
Ambiental	Emisiones indirectas por el alojamiento de juegos en servidores poco sostenibles	Muchos servidores cloud utilizados en el sector no cuentan con fuentes de energía renovable, lo cual contribuye al cambio climático	Migrar a proveedores de alojamiento sostenible que usen energía 100% renovable (Green Cloud)	Dirección técnica	Porcentaje de servidores en hosting sostenible	ODS 13 – Acción por el clima	
Ambiental	Falta de cultura de reciclaje tecnológico dentro de la empresa	El desecho inadecuado de hardware obsoleto (monitores, placas, cables) aumenta la contaminación electrónica y desperdicio de materiales valiosos	Establecer convenios con centros de reciclaje electrónico y promover la donación o reutilización de equipos antiguos	Responsable de infraestructuras	Número de dispositivos reciclados o reutilizados al año	ODS 12 – Producción y consumo responsables	
Ambiental	Uso excesivo de aire acondicionado en oficinas de desarrollo	Un uso descontrolado de la climatización contribuye directamente al consumo energético elevado y al calentamiento global	Automatizar el sistema de climatización, instalar sensores de temperatura y fomentar horarios flexibles o teletrabajo	Administración y logística	Reducción en la factura eléctrica en temporadas de calor	ODS 13 – Acción por el clima	
Ambiental	Uso constante de dispositivos personales para trabajo	El uso de muchos dispositivos duplicados genera un mayor consumo energético doméstico y empresarial, afectando el medio ambiente	Fomentar el uso compartido de dispositivos, establecer horarios de desconexión digital y educar sobre eficiencia energética	Dirección de sistemas	Disminución del número medio de dispositivos activos por trabajador	ODS 12 – Producción y consumo responsables	
Social	No existen protocolos claros de denuncia interna	Situaciones de acoso o conflictos podrían pasar desapercibidos, afectando al ambiente laboral	Crear un canal seguro y anónimo para reportar problemas internos	Recursos Humanos	Número de casos gestionados de forma adecuada	ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas	
Social	Poca formación en accesibilidad para el diseño de videojuegos	Los juegos pueden ser difíciles de usar para personas con discapacidad	Incluir pautas de accesibilidad en la fase de diseño (subtítulos, contrastes, opciones de control adaptado)	Dirección de producto	Nº de juegos accesibles lanzados al año	ODS 10 – Reducción de desigualdades	
Social	Ausencia de prácticas laborales flexibles	No adaptar horarios o formatos de trabajo reduce la conciliación vida-trabajo	Aplicar políticas de teletrabajo, flexibilidad horaria o jornada intensiva	Dirección de RRHH	Porcentaje de plantilla que se acoge a estas medidas	ODS 3 – Salud y bienestar	
Social	Falta de colaboración con instituciones educativas	No se fomenta la formación de nuevos talentos ni prácticas sostenibles en jóvenes	Establecer convenios con centros de formación para prácticas, mentorías o charlas	Departamento de talento	Nº de convenios con centros educativos al año	ODS 4 – Educación de calidad	
Social	Contenido de los videojuegos que normaliza la violencia sin reflexión	Puede tener impacto negativo en adolescentes o públicos sensibles	Incluir advertencias, contenido opcional o modos alternativos sin violencia explícita	Departamento narrativo	Nº de videojuegos con modos éticos o alternativos	ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas	

Matriz del ods

4.

ODS 4: Educación de calidad

La empresa impulsa la formación digital y tecnológica a través de videojuegos con enfoque educativo y de conciencia social. Además, desarrolla programas de capacitación para jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables, contribuyendo al acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje innovadoras.



ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

Promueve empleos dignos en un entorno laboral justo, seguro y creativo, fomentando el desarrollo profesional, la inclusión, y el equilibrio vida-trabajo. La empresa también genera valor económico a través de una industria digital en expansión, estimulando la economía creativa y sostenible.



ODS 12: Producción y consumo responsables

Implementa prácticas responsables en su operación, como la eficiencia energética, la digitalización de procesos, la gestión de residuos electrónicos y la creación de videojuegos con mensajes sobre sostenibilidad. Así, busca reducir su huella ecológica y fomentar un consumo más consciente.



ODS 13: Acción por el clima

Integra principios ambientales en su modelo de negocio, incluyendo el uso de tecnologías más limpias, la reducción de emisiones y la creación de contenido que promueve la conciencia climática. Además, participa en iniciativas que contribuyen activamente a la protección del medio ambiente.



Presentación y defensa

- Presentación

Finalmente, adjuntamos el enlace a la presentación de nuestro proyecto, que nos servirá como soporte visual durante la exposición frente a los profesores. Para su elaboración hemos utilizado Canva, una herramienta muy intuitiva y fácil de manejar, que además ofrece una gran variedad de plantillas profesionales y personalizables. Gracias a esta plataforma, hemos podido crear una presentación clara y atractiva. En varias diapositivas hemos incluido hipervínculos a documentos o videos.

[ENLACE](#)



Presentación